ISBN in ePub version:
978-600-8310-28-0

پیدایش انسان

با مقدمه‌ی دکتر عباس علیزاده و پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک

به کوشش دکتر حامد وحدتی‌نسب

بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

پیدایش انسان

پیدایش انسان

با مقدمه‌ی دکتر عباس علیزاده و پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک

به کوشش

دکتر حامد وحدتی‌نسب

انتشارات ایران نگار
تهران ۱۳۹۳

سرشناسه: وحدتی‌نسب، حامد، ۱۳۵۲-، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: پیدایش انسان/ با مقدمه‌ی عباس علیزاده و جفری جورج اندرسون کلارک؛ به کوشش حامد وحدتی‌نسب.
مشخصات نشر: تهران: ایران‌نگار، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری: ۱۹۷ ص.: مصور [تکرنگ و رنگی].
شابک: 978-600-8310-28-0
وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا
موضوع: انسان -- تکامل
موضوع: انسان-- منشاء
یادداشت: انگلیسی.
شناسه افزوده: علیزاده، عباس، ۱۳۲۹ -، مقدمه‌نویس
شناسه افزوده: کلارک، جفری جورج اندرسن، ۱۹۴۴ - م.، مقدمه‌نویس
شناسه افزوده: Clark, Geoffrey George Anderson
رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۲ ۹پ۳و/ QH۳۶۶
رده‌بندی دیویی: ۵۹۹/۹۳۸
شماره کتابشناسی ملی: ۳۲۶۸۹۸۷

تصویر روی جلد: **بازسازی صورت برخی از انسان‌های منقرض‌شده؛**
از چپ به راست: انسان راست‌قامت، انسان هایدلبرگ، و انسان نئاندرتال.

ایران نگار

پیدایش انسان

با مقدمه‌ی دکتر عباس علیزاده و پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک

به کوشش: دکتر حامد وحدتی‌نسب

مترجمان (به ترتیب الفبا):
علیرضا ابراهیمی، مانا جامی‌الاحمدی، مژگان جایز، سمیه خاکسار مقدم،
حسین صبری، آیلار عبدالله‌زاده، شادی گنجی، و آرزو محمودی.
ویرایش: پگاد مهربخش، با همکاری امین محمودی؛ زیر نظرِ عبدالله مؤذن‌زاده کلور
نظارت و کتاب‌آرایی: مهران غلامی
خوشنویسی: استاد رسول مرادی
طراحی و امور هنری: نگار خراسانی ینگجه
طرح جلد: وحید روزبهانی
صفحه‌آرایی و پردازش تصاویر: حورا حاجی محمد شفیع، ا. پاکرو
نشر الکترونیک بر بستر طاقچه: ۱۳۹۹ (**چاپ نخست:** پاییز ۱۳۹۳)
شمارگان: ۳۵۰۰ نسخه
بها: ۱۲۰۰۰ تومان
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی ایران: ۳۲۶۸۹۸۷
شابک (دیجیتال): ۰-۲۸-۸۳۱۰-۶۰۰-۹۷۸، **شابک** (چاپی): ۷-۹-۹۲۹۰۶-۶۰۰-۹۷۸

انتشارات ایران‌نگار
نشانی: تهران، شمال‌غربیِ میدان انقلاب، کوچه‌ی جنتی، شماره‌ی ۷، واحد ۷،
تلفن: ۶۶۹۰۷۴۲۸ صندوق پستی: ۹۱۱ـ ۱۳۱۴۵ www.ganj.ir

با همراهیِ

ICOM
کمیته‌ملی موزه‌های ایران

گنجینه نقش جهان
GANJEENEH NAQSHE JAHAN

© همه‌ی حقوق محفوظ است.
تحت پوشش «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ و همه‌ی اصلاحات و افزوده‌های بعدی آن».
Printed in Iran

تقدیم به

پرفسور دونالد کارل جوهانسون

و

پرفسور جِفری جورج اندرسون کلارک

To:

Donald C. Johanson

&

Geoffrey George A. Clark

این کتاب **مجموعـه‌ی گزیده‌ای** است
درباره‌ی **سیر تطوّر انسان** از مجله‌های
ـ *Evolutionary Anthropology*: ۴ مقاله،
- *Science*: ۱ مقاله،
- *Quaternary International*: ۱ مقاله،
- *Nature*: ۲ مقاله،
که از گردآوری، ترجمه، و تحشیه‌ی (حاشیه‌نویسی)
مقاله‌های زیر تدوین شده است:

- Tattersall, Ian. 2000. Paleoanthropology: The last half-century, *Evolutionary Anthropology*, volume 9, issue 1, pages: 2-16.
- Ambrose, S. H. 2001. Paleolithic Technology and Human Evolution. *Science*, Volume 291, pages: 1748-1753.
- Rightmire, P. G. 1998. Human Evolution in the Middle Pleistocene: The Role of *Homo heidelbergensis*. *Evolutionary Anthropology*, 218-227.
- Ofer Bar-Yosef and Anna Belfer-Cohen. 2001. From Africa to Eurasia-early dispersals, *Quaternary International*, 75, pages: 19-28.
- Dennell, Robin and Wil Roebroeks. 2005. An Asian Perspective on early human dispersal from Africa. *Nature*, Volume 438, pages: 1099-1104.
- Shea, J. J. 2006. Neanderthals, Competition, and the Origin of Modern Human Behavior in Levant. *Evolutionary Anthropology*, Volume 12, pages: 173-187.
- Mellars, Paul. 2004. Neanderthals and the modern human colonization of Europe. *Nature*, Volume 432, pages: 461-465.
- Davis, Richard S and Vadim A. Ranov. 1999. Recent Work on the Paleolithic of Central Asia. *Evolutionary Anthropology*, Volume 8, Issue 5, pages: 186-193.

آنا بلفر-کوهن
Anna Belfer-Cohen

اوفر بار- یوسف
Ofer Bar-Yosef

جی فیلیپ رایت‌مایر
G. Philip Rightmire

استانلی اچ. اَمبروز
Stanley H. Ambrose

ایان تترسال
Ian Tattersall

وادیم ای. رانُف
Vadim A. Ranov

ریچارد دیویس
Richard Davis

سر پاول ملارز
Sir Paul Mellars

جان جی. شِی
John J. Shea

ویل روبروکس
Wil Roebroeks

رابین دِنِل
Robin Dennell

با
مقدمه‌های

عباس علیزاده
Abbas Alizadeh

جفری جورج اندرسون کلارک
Geoffrey George A. Clark

حامد وحدتی‌نسب
Hamed Vahdatinasab
(Editor به کوشش)

ایران نشر نگار

پیدایش انسان
چاپ نخست: پاییز ۱۳۹۳، ۳۵۰۰ نسخه
کتاب‌شناسی ملی ایران: ۳۲۶۸۹۸۷
شابک: ۷ـ ۹ـ۹۲۹۰۶ـ۶۰۰ ـ ۹۷۸
ISBN: 978-600-92906-9-7
Printed in Iran by IranNegar Pub.

یادداشت ناشر

ذهن آدمی از دیرباز کاوشگر بوده، کی؟ چرا؟ چگونه؟ کجا؟ هر پاسخی را هم که یافته، با پرسش‌های بیشتری روبه‌رو شده است. یکی از موضوعاتی که همواره ذهن ما را به خود مشغول ساخته عنوان کتابی است که در دست دارید: «پیدایش انسان»؛ و نیز میل به دانستن درباره‌ی نخستین‌ها، نخستین موجودِ دوپا، نخستین ابزارسازان، انسان‌ریخت‌ها، نخستین انسان‌های با اندامی مانند آنچه که اندام ماست یا اصطلاحاً انسان مدرن، انسان هوشمند، و... .

کتاب حاضر که از انگشت‌شمار کتاب‌های منتشرشده در این زمینه به زبان فارسی است، کمک می‌کند تا تصورات‌مان از صورت قصه و تخیل بیرون بیاید و رنگ و بوی علمی به خود بگیرد. رویکرد آگاهانه‌ی تدوین این کتاب سبب شده تا آن را یکی از پیشگامان در این زمینه بدانیم، به دیگر سخن می‌توان آن را نخستین ترجمه‌ی هدفمند از مقالات برجسته‌ی علم انسان‌شناسی، در پاسخ به چنین پرسش‌هایی دانست:

- چه ارتباطی میان اجداد ما و دیگر انسان‌ریخت‌های منقرض‌شده وجود داشته است؟
- حضور انسان هوشمند یا مدرن (ما) بر زمین از چه زمانی محقق شده؟ آیا دانشمندان به پاسخ روشنی رسیده اند؟
- فرضیه‌ی داروین اکنون تا چه اندازه برای دانشمندان اعتبار دارد؟
- مکان پیدایش نخستین انسان کجای کره‌ی زمین بوده؟ آفریقا یا جایی دیگر؟ و... .

موضوع پیدایش انسان از دغدغه‌های همیشگی مردمان بوده است و در سیاق جوامع سنتی و پیشامدرن پاسخ آن را در گزاره‌های دینی می‌یافتند. اما در دو قرن اخیر این موضوع با رویکردی نو که برخاسته از مدرنیت است در غرب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال اندیشیدن به پیشینه و پیدایش انسان منحصر به غربیان نبوده و حتی پیش از آن بیدل دهلوی شاعر بزرگ فارسی‌زبان هند در ضمن غزلی به مباحث نوین مطرح در این زمینه اشاره کرده است:

«هیچ شکلی بی هیولا قابل صورت نشد آدمی پیش از این کآدم شود بوزینه بود»

با وجود تقدم زمانی بیدل، صد البته باید در بستر شعر و ادبیات در آن تأمل کرد.

با اینکه محدودیت یافته‌ها هنوز اجازه نمی‌دهد دانشمندان برای بسیاری از پرسش‌های یادشده و ابهاماتی از این دست پاسخی قطعی ابراز کنند ولی پژوهش‌ها ادامه دارد و هر روز یافته‌های جدید و طبقه‌بندی آنها ابهامات را روشن‌تر می‌کند. در این میان پرسش این است که سرزمین گسترده‌ی ایران چه نقشی در این روند داشته، و امروز در فرایند مطالعات نوین انسان‌شناسی چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟

این کتاب در قیاس با اندک کتاب‌های ترجمه‌شده در این موضوع ـ که به زعم کارشناسان چندان دقیق نیستند و نادرستی‌هایی در آنها راه یافته ـ به دست کسی تدوین شده است که خود متخصصِ انسان‌شناسی است؛ به عنوان مثال در این ترجمه، اصطلاح رایج تکامل انسان به چالش کشیده شده و روندی که به پیدایشِ انسانِ نسل ما (انسانِ مدرن) انجامیده **تطور** یا **فرگشت** معنی شده است.

رویکرد زیست‌شناختیِ تطوری در مطالعات انسان‌شناسی ـ که در گردآوری مقاله‌های این کتاب لحاظ شده ـ از وجوه اهمیت این کتاب است؛ همچنان که دکتر علیزاده نیز به ضرورتِ آن در مقدمه‌ی کتاب *مبانی نظری و علمی در باستان‌شناسی با فصل‌هایی در تاریخ، معرفت‌شناسی و زیست‌شناسی* اشاره کرده است.

این کتاب تعریفی تازه برای درک عمیق بسیاری واژه‌های کلیدی، پیش روی خواننده می‌گذارد؛ همچنین بیان مفاهیم ساده و نیز طرح ابهاماتی که هنوز نمی‌توان درباره‌اش نظر قطعی داد. امیدوار ایم کتاب حاضر راهگشای پژوهش‌های دانشجویان و دانش‌دوستان علاقه‌مند به پیشینه‌ی انسان باشد.

شایان یادآوری است موجب خرسندی ناشر و بسیاری از خوانندگان و علاقه‌مندان است که در چاپ متن این کتاب هیچ درختی در هیچ کجای جهان فرو نیفتاده است و از سوی دیگر کاغذ آن نه بازیافتی است و نه کاهی؛ کاغذ این کتاب به‌دست‌آمده از نیشکر است. آخرین محصول فرآوری‌شده از نیشکر که از ساقه‌های این گیاه به دست می‌آید کاغذی است که نوعی از آن را در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید؛ مهم‌تر از آنچه ذکر شد این نکته است که به خاطر نوع ماده‌ی اولیه‌ای که در تولید این کاغذ به کار می‌رود رنگ آن اندکی از سفیدیِ مطلق به دور است که این خود مانع بازتاب نامناسب نور و درنتیجه آسیب کمتر چشم خواننده می‌شود. ضرورت این امر (رنگ کاغذ) در تولید کتاب تا بدانجاست که در کشورهایی که «سلامتی شهروندان» و «توسعه‌ی پایدار» را با هم مورد نظر دارند بیش از سه دهه است که تولید کتاب بر روی کاغذ غیر سفید صورت می‌گیرد تا ضمن بازتاب کمتر نور و درنتیجه آسایش بیشتر چشم خوانندگان، در افزایش میزان مطالعه در جامعه نیز مؤثر باشد.

درباره‌ی زبان‌نگاره‌ی کتاب پیش رو، لازم است چند نکته را که شاید برای برخی خوانندگان ناشناخته باشد، بازگو کنیم:

- نخست آنکه کسره‌ی اضافه که نشانه‌ای برای بیان نسبت، رابطه، تعلق، و ملکیت میان دو اسم یا نسبت دادن صفتی به چیزی یا کسی است، پس از کلمات پایان‌گیر به «ها»ی غیر ملفوظ، در این کتاب به صورت «ی» نوشته شده است، حال آنکه بیشتر آن را با «یای» کوچک همزه‌مانند بر کرسی حرفِ «هـا» به صورت «ـهٔ» نمایش می‌دهند. شایان گفتن است سابقه‌ی نگارش کسره‌ی اضافه به صورت «ی» به کهن‌ترین دست‌نویس‌های فارسی از سده‌ی چهار هجری باز می‌گردد.[1]
- صورت مضارع مصدر «بودن» در این کتاب نیز جدا نوشته شده است. امروزه گرایش به نوشتنِ «است» با یک واحد فاصله‌ی پیش از آن در فعل‌های مرکب مشهود است، و ما همانند آن، دیگر صیغه‌ها (مانند «ام»، «ایم»، «اید»، و «اند») را نیز جدا نوشته ایم چراکه ادبیات فارسی برای آن هویت مستقل یک فعل را قائل است.[2] اعتقاد داریم ماهیت دستور زبان و ادبیات فارسی چنین ایجاب می‌کند؛ تأملی در ادبیات فارسی و نیز ضرورت قوام دستور زبان و ادبیات فارسی بر پایه‌ی بنیاد آن ـ نه صرفاً متأثر از لهجه‌ای غالب و رایج در کشور ـ نشانگر این ضرورت، و اهمیت بسیار بالای این روشِ نگارش است.
- در ویرایش کتاب کلمه‌ی «گونه» در معنای غیر زیستی تا حد ممکن نیامده تا درک مطالب کتاب آسان‌تر شود و فهم آن بدون هیچ خلط معنایی‌ای صورت گیرد.

انتشارات ایران‌نگار

۱. ازجمله کهن‌ترین دست‌نویس‌های فارسی، که در آنها کسره‌ی اضافه پس از کلمات پایان‌گیر به «ها»ی غیر ملفوظ به صورت «ی» نوشته شده است، عبارت اند از:
ـ حدود العالم من المشرق الی المغرب نوشته‌شده در ۳۷۲ق،
ـ تفسیر قرآن پاک بازمانده از اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری، و نیز
ـ الابنیه عن حقایق الادویه به‌جامانده از اوائل قرن پنجم هجری.

۲. به عنوان مثال در این بیت مولوی:
چون شما در دام این آب و گلید
کی شما صیاد سیمرغ دلید
«اید» در «گلید» هم به آب و هم به گل مربوط است و در مصرع دوم «اید» در «دلید» فعل «شما»ست و معنای آن «هستید؟» از این رو مناسب‌تر است آن را چنین نوشت:
چون شما در دام این آب و گل اید
کی شما صیاد سیمرغ دل اید
یا در این بیت سعدی:
ساقی بده آن کوزه خمخانه به درویش
کآنها که بمردند گل کوزه‌گرانند
«ـند» در پایان مصرع دوم فعل است و به گل باز می‌گردد و نه بخشی از کلمه‌ی کوزه‌گران؛ و بهتر است بدین صورت نوشته شود:
...کآنها که بمردند گل کوزه‌گران اند

فهرست

ریزفهرست ۱۰

مقدمه: دکتر عباس علیزاده ۱۳

مقدمه: پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک ۱۵

پیشگفتار؛ **پیدایش انسان:** حامد وحدتی‌نسب ۱۹

دیرین‌انسان‌شناسی در نیم سده‌ی اخیر: ایان تَترسال ۲۵

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب، علیرضا ابراهیمی و آیلار عبدالله‌زاده

فناوری پارینه‌سنگی و تطوّر انسان: استانلی اچ. اَمبروز ۵۵

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و حسین صبری

تطوّر انسان در پلیئستوسن میانی: نقش انسان هایدلبرگ: جی. فیلیپ رایت‌مایر ۷۳

ترجمه‌ی شادی گنجی و ح. وحدتی‌نسب

از آفریقا تا اوراسیا؛ پراکندگی‌های اولیه: اوفر بار-یوسف و آنا بلفر-کوهن ۹۷

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و آرزو محمودی

رویکردی آسیایی درباره‌ی خروج زودهنگام انسان‌ها از آفریقا: رابین دِنِل و ویل روبروکس ۱۱۹

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و مانا جامی‌الاحمدی

نئاندرتال‌ها؛ رقابت و منشأ رفتار انسان مدرن در لوانت: جان جِی. شِی ۱۳۷

ترجمه‌ی سمیه خاکسارمقدم و ح. وحدتی‌نسب

نئاندرتال‌ها و استقرار انسان مدرن در اروپا: سر پاول ملارز ۱۶۵

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و حسین صبری

پژوهش‌های جدیدِ پارینه‌سنگی در آسیای مرکزی: ریچارد دیویس و وادیم اِی. رانف ۱۷۹

ترجمه‌ی مژگان جایز و ح. وحدتی‌نسب

ریزفهرست

مقدمه: دکتر عباس علیزاده ۱۳

مقدمه: پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک ۱۵

پیشگفتار؛ **پیدایش انسان:** حامد وحدتی‌نسب ۱۹

دیرین‌انسان‌شناسی در نیم سده‌ی اخیر: ایان تَترسال ۲۵

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب، علیرضا ابراهیمی و آیلار عبدالله‌زاده

- دیرین‌انسان‌شناسی و نظریه‌ی تلفیق ۲۸
- تعادل نقطه‌ای ۳۱
- درخت تطوری و نمودار شاخه‌بندی ۳۳
- پژوهش‌های مولکولی و جایگاه انسان‌ریخت‌ها ۳۶
- افزایش سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها ۳۷
- نخستین دوپاها ۳۸
- نخستین ابزارسازان ۴۱
- نخستین انسان‌های با اندام مدرن ۴۲
- ورود به اوراسیا ۴۳
- نئاندرتال‌ها و خویشاوندان‌شان ۴۵
- منشأ انسان‌های مدرن ۴۶
- دیرین‌انسان‌شناسی به کجا می‌رود؟ ۴۸
- کتابنامه ۴۸

فناوری پارینه‌سنگی و تطوّر انسان: استانلی آچ. امبروز ۵۵

ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و حسین صبری

- صنعت آشولی ۶۲
- فناوری‌های پارینه‌سنگی میانی ۶۵
- فناوری‌های پارینه‌سنگی جدید ۶۷
- برآمد ۶۸
- کتابنامه ۶۹

تطوَر انسان در پلیئستوسن میانی: نقش انسان هایدلبرگ: جی. فیلیپ رایت‌مایر ۷۳
ترجمه‌ی شادی گنجی و ح. وحدتی‌نسب
جایگاه انسان راست‌قامت ۷۶
شواهدی جدید از اوراسیا ۷۸
گونه‌زایی در آفریقا؟ ۸۱
منظرهایی تازه از انسان هایدلبرگ ۸۴
سنگواره‌های بیشتری از اسپانیا ۸۸
پرسش‌های ادامه‌دار ۹۰
برآمد ۹۲
کتابنامه ۹۳

از آفریقا تا اوراسیا؛ پراکندگی‌های اولیه: اوفر بار-یوسف و آنا بلفر-کوهن ۹۷
ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و آرزو محمودی
چکیده ۹۹
مقدمه ۱۰۰
تمایلات و ظرفیت‌های انسان‌ریخت‌ها ۱۰۰
دست‌افزارهای سنگی و جمعیت‌های انسانی ۱۰۱
محدودیت‌های زیست‌محیطی در آفریقا و مزایای پراکندگی در اوراسیا ۱۰۴
مدارک مستند از نخستین پراکندگی‌های انسانی در اوراسیا ۱۰۶
بحث ۱۱۰
کتابنامه ۱۱۲

رویکردی آسیایی درباره‌ی خروج زودهنگام انسان‌ها از آفریقا: رابین دِنِل و ویل روبروکس ۱۱۹
ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و مانا جامی‌الاحمدی
نخستین آسیایی‌ها چه کسانی بودند؟ ۱۲۱
انسان کارگر: سرگردان؟ یا مقیم در سرزمین مادری‌اش؟ ۱۲۲
انسان‌ریخت‌ها نخستین بار چه زمانی توانستند آفریقا را ترک کنند؟ ۱۲۳
نبود مدرک و شواهدی مبنی بر عدم حضور (نبودِ شواهد و شواهدِ نبودن) ۱۲۴
مسیرهای پیشِ رو: گزینه‌های جایگزین برای مدل خروج از آفریقای ۱ ۱۲۵
نبود توازن منطَقه‌ای و چالش‌های آینده ۱۲۷
آفریقا و آسیا، یا دشت‌های ساوانستان؟ ۱۲۸
انسان‌ریخت‌هایی به غیر از جنس انسان (هومو) در خارج از آفریقا ۱۲۹
نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن کجا بودند؟ ۱۳۰
حکمی جدید درباره‌ی تطوّر انسان ۱۳۱
کتابنامه ۱۳۲

نئاندرتال‌ها؛ رقابت و منشأ رفتار انسان مدرن در لوانت: جان جِی. شِی ۱۳۷
ترجمه‌ی سمیه خاکسارمقدم و ح. وحدتی‌نسب
لوانت در دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی ۱۴۱
بازتاب روابط میان انسان‌های پارینه‌سنگی میانی در داده‌های باستان‌شناختی ۱۴۵
باریکه‌ی لوانت: محلی برای رقابت ۱۴۷
رقابت: توضیحی برای داده‌های باستان‌شناختی ۱۵۰
چرا انسان‌های مدرن ابتدایی از ۱۳۰ تا ۸۰ هزار سال پیش در لوانت ساکن بودند؟ ۱۵۰
چه بر سر انسان‌های اسخول و قفزه در پس از ۸۰ هزار سال پیش آمد؟ ۱۵۱
چگونه انسان‌های پارینه‌سنگی جدید در ۵۰ هزار سال پیش جایگزین نئاندرتال‌ها شدند؟ ۱۵۲
در مخالفت با فرضیه‌ی رقابت ۱۵۴
برآمد ۱۵۶
کتابنامه ۱۵۷

نئاندرتال‌ها و استقرار انسان مدرن در اروپا: سر پاول ملارز ۱۶۵
ترجمه‌ی ح. وحدتی‌نسب و حسین صبری
مدارک باستان‌شناختی ۱۶۸
جمعیت‌های اوریناسی ۱۶۹
الگوهای انتشار جمعیتی ۱۷۲
برهم‌کنش‌های انسان نئاندرتال و مدرن ۱۷۳
انقلاب انسانی؟ ۱۷۴
کتابنامه ۱۷۶

پژوهش‌های جدید پارینه‌سنگی در آسیای مرکزی: ریچارد دیویس و وادیم اِی. رانف ۱۷۹
ترجمه‌ی مژگان جایز و ح. وحدتی‌نسب
پارینه‌سنگی قدیم ۱۸۳
تبردستی‌های ترکمنستان و قزاقستان ۱۸۶
نویافته‌های بقایای انسان‌ریخت‌ها از سِلونگار (قرقیزستان) ۱۸۶
خط موویوس ۱۸۸
تنوع پارینه‌سنگی میانی ۱۸۹
پارینه‌سنگی جدید کجاست؟ ۱۹۱
پرسش‌های بدون پاسخ و چشم‌اندازهای آینده ۱۹۳
زیربنای باستان‌شناختی آسیای مرکزی پس از ۱۹۹۱ ..... ۱۹۴
کتابنامه ۱۹۶

پیش از هر مطلبی باید گفت که جای چنین کتابی در زمینه‌ی علوم اجتماعی و انسانی در ایران خالی بود و امیدوار ام که دکتر وحدتی‌نسب و همکاران‌اش به این کار بسنده نکرده و در آینده به شکلی روشمند دستاوردهای انسان‌شناسیِ تحولی را که با باستان‌شناسی پیوندی ارگانیک دارد، در اختیار جامعه‌ی علمی ایران قرار دهند.

هر چیزی که ما به انسان نسبت می‌دهیم، سرچشمه در مغز او دارد؛ انسان یعنی مغز او. ساختار مغز انسان به گونه‌ای است که همیشه در پی حل مسائل و معماهاست. نیاز به دانستن از ویژگی‌های ناگه‌آیندِ زیستیِ یاخته‌های مغزیِ انسان است. چنین نیازِ ژنتیکی‌ای بود که به تحول مَتَل‌ها، داستان‌ها، اسطوره‌ها، مذاهب، و سرانجام تحولِ علم در توجیه و توضیح جهان مادی منجر شد. این نیاز ذاتی مغز در دانستن است که ما را به شهرنشینی، علم، صنعت، و پزشکی هدایت کرده است. این واقعیت را ـ که عناصر و روندهای طبیعت و اسرار آن ذهن انسان را از کهن‌ترین دوران به تفکر واداشته بود ـ می‌توان حتی در شواهد پراکنده‌ی فرهنگ‌های پارینه‌سنگی دید. دفن مردگان و هدایای همراه آنان، سنگ‌تراشی یا نقاشی انسان و جانوران بر دیوار غارها، یا ساختمان‌های سنگی یادمانی (مگالیت‌ها) مرتبط با صورت‌های آسمانی، از نمونه‌های بی چون و چرای تفکر انتزاعی انسان در دوران‌های بسیار کهن اند.

زیست‌شناسیِ تحولی، ژرف‌ترین پرسش‌ها را درباره‌ی انسان‌ها مطرح می‌کند که پاسخ به آنها برای همه جالب و پراهمیت است. پرسش‌هایی درباره‌ی نسب‌شناسی همچون:

«از کجا آمده‌ایم؟ چگونه، و کی؟»،

«زندگی چگونه آغاز شد؟» و «چگونه تحول پیدا کرد؟»،

«جانوران چه پیوندهای ژنتیک و رفتاری‌ای با یکدیگر دارند؟»، و...،

و کوشش در یافتن پاسخ به چنین پرسش‌هایی انسان را به اندیشه‌ی ژرف درباره‌ی خویش و دیگر جاندارانی که در جهان با وی زندگی می‌کنند، وامی‌دارد. بنابراین

عباس علیزاده کارشناسی رشته‌ی هنر و باستان‌شناسیِ ایران باستان را سال ۱۳۵۴ خورشیدی از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه تهران دریافت کرد و سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱ خورشیدی) مدرک کارشناسی ارشد را از دپارتمانِ تمدن‌ها و زبان‌های کهن دانشگاه شیکاگو دریافت کرد؛ رساله‌ی دکتری‌اش را نیز با عنوان «کوچ نشینی و تحول جوامع پیچیده در فلات ایران» شش سال بعد (۱۹۸۸) از همان دانشگاه گرفت؛ این رساله سال ۱۹۸۹ از سوی «مرکز پژوهش‌های ایران در واشنگتن» برنده‌ی بهترین رساله درباره‌ی فرهنگ ایران شد. وی از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ خورشیدی) با سمت موزه‌دار و دانشیار پژوهشی در موزه‌ی سامیِ دانشگاه هاروارد مشغول به کار بود و اکنون استاد ارشد پژوهشی و مدیر پروژه‌ی پیش از تاریخِ ایرانِ موسسه‌ی شرقیِ دانشگاه شیکاگو است.

علیزاده پژوهش‌های میدانیِ زیادی در سراسر خاورمیانه ازجمله ایران، اردن، سوریه، عراق و مصر انجام داده است، که در ایران ←

حجم سترگ کتاب‌ها، مقاله‌ها، و ژورنال‌های علمی در کتابخانه‌ها و کوشش بهترین مغزها در شناخت انسان و تاریخ تحول‌اش، شگفت‌آور نیست.

تاریخ تحول نوع انسان از ۵ تا ۴ میلیون سال پیش تا آغاز اهلی‌کردن جانوران و گیاهان در حدود ده‌هزار سال پیش بحثی دلکش است که دانستن آن برای همه، به‌ویژه باستان‌شناسان ضروری است. نبود دانشی عمومی از سرگذشت تحولی نوع انسان در میان جامعه‌ی دانشگاهی به‌راستی همسنگ با بی‌سوادی است. همه‌ی این ملاحظات است که به کتاب حاضر اهمیتی ویژه می‌دهد؛ نه فقط به این خاطر که جای چنین آثاری به زبان فارسی در کتابخانه‌های ما خالی است، بلکه به این سبب که این کتاب به منزله‌ی یکی از نخستین گام‌ها در پر کردن خلأ یادشده، حاوی مجموعه‌ای از مقاله‌ها است که نویسندگان‌شان بهترین مغزهای انسان‌شناسی تحولی اند.

در این کوشش باید به دکتر حامد وحدتی‌نسب درود گفت که با سعه‌ی صدر مقاله‌هایی را برای ترجمه برگزیده که به شکلی زیبا و اندام‌وار (ارگانیک) مکمل یکدیگر اند و برای خواننده دیدی به‌نسبت عمیق از تحول اندامی، معیشتی، و فرهنگی نوع انسان فراهم می‌سازند. اگر این کتاب با دقت خوانده شود و در نتیجه‌گیری‌های آن تأمل شود و پیوندهای رفتاری و معیشتی نیاکان اولیه‌ی ما با فرزندان ده‌هزار سال اخیرش از زاویه‌ی تحولی دیده شود، چه بسا دانشجویان باستان‌شناسی را قادر خواهد کرد تا از مطالعه‌ی سطحی و مکانیکیِ بازمانده‌های مادی نیاکان‌مان، به پژوهش رفتار انسان‌های واقعی‌ای که خالق این بازمانده‌ها بودند، برسند.

عباس علیزاده

۱۸ اکتبر ۲۰۱۲، شیکاگو

→ به‌ویژه در فارس و خوزستان متمرکز بوده است (ازجمله کاوش محوطه‌های چغابنوت، تل موشکی، تل جری، چغادوسر، بلادیه، ابوفندوه و بررسی منطقه‌ای دشت رامهرمز)؛ در پژوهش‌های میدانیِ علیزاده در خوزستان گروهی از متخصصانِ باستان‌شناسی، زمین‌ریخت‌شناسی، باستان‌شناسی چشم‌انداز و دیرین‌جانورشناسی از ملیت‌های مختلف شرکت داشتند.

وی در سال‌های اخیر با آموزش شماری از دانشجویان و باستان‌شناسان جوانِ ایرانی، مرکز پژوهش بررسی‌های باستان‌شناسی (بخش سفال) را در موزه‌ی ملی ایران بنیان نهاده است.

علیزاده درباره‌ی هنر و باستان‌شناسی ایران، شماری مقاله و کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر کرده است؛ تمرکزِ پژوهشی وی درباره‌ی تحول کوچ‌نشینیِ باستان در ارتفاعات ایران است. او برگزیده‌ی نخست گروه تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی در چهارمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۸۹ بود و با دریافت لوح و قلم زرین فارابی، به عنوان برگزیده‌ی برگزیدگان این دوره نیز انتخاب شد. عنوان اثر برگزیده‌اش منشأ *شکل‌گیری حکومت‌های نخستین در دشت‌های مرتفع ناحیه‌ی فارس، جنوب ایران* است.

کتاب‌های *مبانی نظری و علمی در باستان‌شناسی* با *فصل‌هایی در تاریخ، معرفت‌شناسی و زیست‌شناسی*، و نیز *شکل‌گیری حکومت عشایری و کوهستانی عیلام باستان* از آثار اوست؛ آخرین کتاب علیزاده *سیستم‌های استقراری و فرهنگ‌های باستانی دشت رامهرمز، جنوب غرب ایران (نتایج کاوش در تل گِسر و بررسی منطقه‌ای رامهرمز)* نام دارد که توسط مؤسسه‌ی شرقی دانشگاه شیکاگو با عنوان Ancient Settlement Systems and Cultures in the Ram Hormuz Plain, Southwestern Iran: Excavations at Tall-e Geser and Regional Survey of the Ram Hormuz Area به چاپ رسیده است و ترجمه‌ی آن نیز به فارسی در دست چاپ است.

پرسش درباره‌ی منشأ انسان و اینکه چگونه، چرا، کی، و از کجا بدین نقطه رسیده‌ایم از زمره‌ی بحث‌برانگیزترین مباحث علمی است. بی‌گمان تمامی مردمان زنده‌ی امروزی «انسان مدرن» هستند، ولی پژوهش‌های یک دهه‌ی اخیر نشان داده‌اند که نمودهای زیستی، رفتاری و ژنتیکیِ مدرن شدن در زمان و مکانی منحصربه‌فرد و به یک‌باره بروز نیافته‌اند. این گفته به دنبال خود ادعای بسیار مهمی را همراه داشته و آن اینکه «پیدایش ما» در نتیجه‌ی فرایند گونه‌زاییِ آنی نبوده، بلکه محصول یک روند پیچیده، درازمدت و بی نظم و قاعده از افزایش در طول عمر، تکرر در باروری و افزایش میزان زادآوری بوده که از انتهای پلیئستوسن[1] آغاز و در ابتدای هولوسن[2] شتاب گرفته است. به بیانی دیگر، «انقلاب انسانی» بیش از آنچه معلول تغییر ناگهانی در روند تطور بوده باشد، محصول انقلاب در میزان زادآوری بوده است.

کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از دیدگاه‌های رایج درباره‌ی منشأ انسان از منظر دیرین‌شناسی و باستان‌شناسی. پاسخِ پرسش محوری «ما چگونه ما شدیم؟» با استفاده از علوم دیرین‌انسان‌شناسی، باستان‌شناسی و دیرین‌ژنتیک دائماً در حال تغییر است.

گرچه هنوز پرسش‌های بسیاری درباره‌ی منشأ انسان مطرح است، داده‌ها به روشنی حاکی از این است که پنج مرحله‌ی مشخص و متمایز در مسیر «مدرن شدنِ» (هرچه که تعریف آن باشد) زیستی و رفتاریِ انسان قابل مشاهده است.

نخستین مرحله در سیر تطور انسان، نخستین انشقاق اجداد انسان‌ریخت‌ها از اجداد شامپانزه‌ها در حدود ۸ تا ۵ میلیون سال پیش است. به نظر می‌رسد شاخه‌ای که در نهایت به انسان مدرن ختم شد، نخستین بار در انتهای دوران میوسن و در شرق آفریقا احتمالاً از گونه‌ای از پیش‌انسان‌ریخت‌ها مانند «پروکانسول» آغاز شده باشد، هرچند که شواهد سنگواره‌ای در این باره بسیار پراکنده و ناقص است (ساحل‌آنتروپوس چادنزیز و اورارن توگنزیز). نخستین انسان‌ریخت‌ها بیشتر بر اساس ریخت‌شناسی استخوان لگن و نحوه‌ی مفصل‌بندی استخوان‌های بلندِ پایین تنه که آنها را قادر به راه رفتن بر روی دوپا می‌کرده است، از میمون‌های بزرگ متمایز می‌شده‌اند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برای این موجودات

جفری جورج اندرسون کلارک
(Geoffrey George A. Clark)
متولد ۱۹۴۴ در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا است. وی دکتری رشته‌ی انسان‌شناسی با تمرکز بر جوامع پارینه‌سنگی را سال ۱۹۷۱ از دانشگاه میشیگان دریافت کرد و از همان سال به عضویت هیئت علمی دانشگاه ایالتی آریزونا درآمد و سال ۲۰۱۱ پس از سه دهه آموزش در این دانشگاه بازنشسته شد.

جِف کلارک را، که سال ۲۰۰۲ نیز به عنوان استاد ممتاز در ایالات متحده برگزیده شد، شاید بتوان یکی از برجسته‌ترین دانشمندان جهان در حوزه‌ی پژوهشی جوامع شکارورز- گردآورنده دانست. از وی بیش از ۲۳۰ مقاله، فصل کتاب، کتاب و تک‌نگاره با محوریت باستان‌شناسی پارینه‌سنگی و منشأ انسان به چاپ رسیده است و همچنان به طور مستمر مشغول نگارش و تکمیل مقاله‌ها و کتاب‌های علمی است.

کلارک پژوهش‌های میدانی دامنه‌داری را در اردن (وادی الحسا) و اسپانیا به مدت ←

دوپا راه رفتن فقط بر روی زمین کاربرد داشته و آنها، در صورت ضرورت، کماکان قادر به بالا رفتن از درختان نیز بوده‌اند. این موجودات در دیگر خصوصیات جسمانی همچون حجم مغز، دندان‌ها، کف پا، و دستان بسیار شبیه به میمون‌های بزرگ بوده‌اند. اگر آنان تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دادند احتمالاً میمون‌های دوپا نامیده می‌شدند. دیرین‌انسان‌شناسان امروزه آنها را «استرالوپیته‌کوس» می‌نامند؛ اجداد انسان‌ریختی که در قالب شش یا هفت گونه‌ی همزیست تحت سه جنس «آردی‌پیته‌کوس»، «استرالوپیته‌کوس» و «پارانتروپوس» به مدت دو میلیون سال به حیات خود ادامه دادند.

دومین مرحله یا اتفاق در سیر تطور انسان، انشقاق جنس انسان از یکی از گونه‌های استرالوپیته‌کوس (استرالوپیته‌کوس سدیبا؟) و پیدایش قدیمی‌ترین محوطه‌های باستانی در حدود ۳/۴ میلیون سال پیش است. نخستین انسان (انسان رودولف یا انسان ماهر؟) با داشتن مغز بزرگ‌تر و دندان‌های آسیای کوچک‌تر که به‌احتمال، متأثر از تغییر در رژیم غذایی بوده، از استرالوپیته‌کوس‌ها متمایز می‌شود. قدیمی‌ترین محوطه‌های باستانی در شکل شش یا هفت محوطه در «کاداگونا» در دره‌ی رودخانه‌ی «آواش» در کشور اتیوپی واقع شده‌اند. این مجموعه‌ها شامل ابزارهای خشنِ تراشه‌ای همراه با قطعات خردشده‌ی استخوان حیوانات بوده که حاکی از تغییر در فناوری و تأکید بیشتر بر رژیم غذایی گوشتی است. مغزهای بزرگ، اندامی پرهزینه برای نگهداری هستند. به نظر می‌رسد افزایش حجم مغز، ساخت دست‌افزارها و گوشت‌خواری همراه هم تحول یافته‌اند که پیامد آن کاهش اندازه‌ی دندان‌های آسیا بوده است. همچنین روابط اجتماعی گسترده‌تر و پیچیده‌تر معلول گزینش طبیعی مغز بزرگ بوده است. بسیاری از دانشمندان بر این عقیده‌اند که «تئوری ذهن» (توانایی درک نیت دیگران) در این مرحله بروز یافته است. از آنجا که شامپانزه‌ها حیواناتی دارای فرهنگ هستند، بخش اعظم یادگیری در آنها از نوع یادگیری اجتماعی است. ابتدایی‌ترین انسان‌ریخت‌ها را نیز می‌توان «حیواناتی دارای فرهنگ» نامید. وجود توأمان دست‌افزارهای اولدوانی و نخستین سنگواره‌های جنس انسان به حدی قانع‌کننده است که نمی‌توان این همپوشانی را ناشی از تصادف دانست. به‌احتمال زیاد استرالوپیته‌کوس‌ها و پیشینیان‌شان در قبل از ۲/۵ میلیون سال پیش چندان در ساخت و استفاده از دست‌افزارهای سنگی مهارت نداشتند.

سومین مرحله با پیدایش انسان کارگر (انسان راست‌قامت؟) و تبر دستی‌های آشولی در ۱/۷ میلیون سال پیش در شرق آفریقا آغاز می‌شود. انسان کارگر برخلاف انسان‌ریخت‌های پیش از خود، بیشترین شباهت را به انسان‌های امروزین داشته است. این انسان منحصراً بر روی دو پا راه می‌رفته، و به لحاظ ابعاد و اندازه‌های بدنی و همچنین کاهش اختلاف بین دو جنس، بسیار به انسان امروزین شبیه بوده است. این گونه، نخستین انسان‌ریختی بوده که توانسته هم در آب و هوای خشک

→ بیش از دو دهه سرپرستی کرده است؛ وی در سال ۱۳۷۸ مدت کوتاهی به ایران آمد و از شماری از محوطه‌های کلیدیِ پارینه‌سنگیِ ایران ازجمله قَمَری، کنجی، هومیان، هوتو، کمربند، و کمیشان بازدید کرد.

۱. پلِیستوسن (Pleistocene): یکی از دوره‌های زمین‌شناسی است که از حدود ۲/۵ میلیون سال پیش آغاز و تا ۱۲ هزار سال پیش ادامه داشته است ـ مترجم.

۲. هولوسن (Holocene): آخرین دوره از ادوار زمین‌شناسی است که از حوالی ۱۲۰۰۰ سال پیش آغاز و تا اکنون ادامه دارد ـ مترجم.

و هم در محیط‌های مرطوب زندگی کند؛ آنها توانستند از « پس از ۲ میلیون سال پیش» عرض‌های میانی اوراسیا را درنوردیده و منجر به انقراض گونه‌های مختلفی از میمون‌ها شوند که تا پیش از آن، آن مناطق را در اشغال خود داشته‌اند. این نخستین خروج از آفریقا منجر به گوناگونی‌های گسترده در اعقاب این انسان هم در آسیا و هم در آفریقا شد. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم که «انسان کارگر»، جد تمامی انسان‌های پس از خود بوده است. هرچند ارتباط بین این انسان و انسان راست‌قامت آسیایی هنوز معمایی حل‌نشده است.

برخی پژوهشگران پیدایش انسان هایدلبرگ را حدود ۷۰۰ تا ۶۰۰ هزار سال پیش در جنوب آفریقا ـ که هم‌زمان با انتقال از سنت ابزارسازی آشولی قدیم به جدید است ـ نشانه‌ی چهارمین دگرگونی در سیر تطور انسان می‌دانند؛ هرچند پیچیدگی‌ها و معضلات زیادی در این بازه‌ی زمانی به چشم می‌خورد. تفاوت عمده‌ی انسان هایدلبرگ با انسان کارگر، افزایش «حجم مغزِ» انسان هایدلبرگ است. این انسان در مقایسه با انسان کارگر هم از منظر جمجمه و هم اندام، کاملاً مدرن بوده است. این دیدگاه که انسان هایدلبرگ جد نخستین انسان‌های هوشمند در آفریقا و نئاندرتال‌ها در اروپا بوده، چند صباحی است که در میان پژوهشگران از اعتبار خاصی برخوردار شده است. برخی بر این باور اند که این انسان، نخستین انسانی بوده که توانایی زندگی به مدت طولانی در مکان‌هایی ثابت را، آن هم در محیط به شدت فصلیِ عرض‌هایِ میانیِ اوراسیا، داشته است.

پنجمین و واپسین مرحله‌ی سیر تطور انسان، پیدایش انسان هوشمند (انسان مدرن) حدود ۱۶۰ هزار سال پیش در آفریقا و متعاقباً خروج او از این قاره در ۵۰ هزار سال پیش است، گرچه مدرن شدن را باید با رویکرد اندامی و رفتاری بررسی کرد. بیشتر دیرین‌انسان‌شناسان معتقد به تفکیک میان مدرن شدنِ ادراکی و رفتاری از یکدیگر، و نیز تفکیک این دو از مدرن شدن اندامی هستند. اینها بیان می‌کنند که آنچه ما تحت عنوان رفتار مدرن می‌شناسیم، بازتاب تغییرات در زندگی، معیشت، و زادآوری انسان بوده که به خوبی در مدارک باستان‌شناسی قابل مشاهده است.

تعدادی از مقاله‌های این کتاب بر نقش آسیا و به‌ویژه شرق دور (جایی که برخلاف لوانت و اروپا کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است) در شکل‌گیری روند تطوری انسان تأکید می‌کنند. برخی از نویسندگان این مقاله‌ها عقیده دارند که توجه بیش از اندازه به اروپا، تصویر ما را از روند تطور انسان مخدوش کرده است. پژوهش‌های بیشتر در آفریقا و شرق دور می‌توانند به زدودن این تصویر مبهم کمک شایانی کند. در این باره ایران به جهت جایگاه جغرافیایی‌اش نقش غیر قابل انکاری بازی خواهد کرد. ایران دارای مجموعه دست‌افزارهای سنگی متعددی است که گاه پیشینه‌ای تا پلیئستوسن قدیم نیز دارند. همچنین ایران دارای محوطه‌های پارینه‌سنگیِ میانی متعددی است که از لحاظ گاه‌نگاری در بازه‌ی زمانی بسیار

مهمِ انتقالی بین انسان‌های کهن و مدرن قرار دارند. از سویی دیگر این سرزمین دارای بسترهای طبیعی مناسبی برای شکل‌گیری سنگواره‌های منتسب به دوران پارینه‌سنگی (دریاچه‌های باستانی، مرداب‌ها و سیستم‌های رسوبی) بوده است. بسیار محتمل است که با سرعت‌گیری پژوهش‌های دیرین‌انسان‌شناسی و باستان‌شناسیِ پارینه‌سنگی، در آینده‌ی نه‌چندان دور شاهد کشف سنگواره‌های انسانی از این منطقه‌ی بسیار مهم جغرافیایی باشیم. گرچه پژوهش‌های دیرین‌انسان‌شناسی در ایران هنوز بسیار نوپا است اما این امید هست که به همت متخصصان جوانی همچون دکتر وحدتی‌نسب، خیلی زود توان بالای ایران در این حوزه به صورت بالفعل ظهور کند.

این کتاب از نخستین تلاش‌ها و گام‌ها به زبان فارسی در راستای انگیزه بخشیدن به دانش‌پژوهانی است که شاید هنوز به درستی از نقشی که ایران می‌تواند در دیرین‌انسان‌شناسی جهان در سده‌ی بیست و یکم ایفا کند، آگاه نباشند.

جفری اندرسون کلارک

۱۰ نوامبر ۲۰۱۲، فینیکس

پیشگفتار

پیدایش انسان

بحث درباره‌ی منشأ، تبار، و چیستی انسان از زمره‌ی جذاب‌ترین موضوعات در علم انسان‌شناسی است. پرسش‌هایی نظیر ما (انسان هوشمند) کیستیم؟ چرا اینجا هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ جایگاه ما در جهان کجاست؟ همگی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرسش‌هایی است که هر انسانی در طول حیات خود بی‌گمان دست‌کم یک بار از خود پرسیده است. اینکه انسان در شکل و قواره‌ی امروزین خود، نخستین بار چه زمان و در کجا پدیدار شد را می‌توان از زوایای مختلفی همچون فلسفه، الهیات، و دیرین‌انسان‌شناسی نقد و بررسی کرد. رویکرد مجموعه‌ی پیش رو (کتاب حاضر) آخرین مورد یعنی دیرین‌انسان‌شناسی است.

چیدمان مقاله‌ها در این کتاب از کل به جزء است. بدین منظور مقاله‌ی «دیرین‌انسان‌شناسی در نیم سده‌ی اخیر» نوشته‌ی «ایان تَترسال» نخستین مقاله است. تَترسال از زمره‌ی بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دیرین‌انسان‌شناسان جهان است که مقاله‌های بسیاری در گستره‌ی انسان‌شناسیِ زیستی و دیرین‌انسان‌شناسی به رشته‌ی تألیف درآورده است. مقاله‌ی وی در این کتاب از زمره‌ی برترین مقاله‌های مروری درباره‌ی داستان تطور علم دیرین‌انسان‌شناسی در طی پنجاه سال گذشته و فرازها و فرودهای آن است. اینکه از چه زمان و به چه دلایلی انسان‌شناسی و باستان‌شناسیِ تطوری آغاز و چه مسیری را تا به امروز طی کرده‌اند از مهم‌ترین مطالب در مقاله‌ی تَترسال است. وی با مرور تاریخی، آنچه را بر سر دیرین‌انسان‌شناسی و علم منشأ انسان در طی نیم سده‌ی اخیر گذشته، بررسی کرده و به سرفصل‌های کلیدی در روند تطور انسان، همچون زمان انشقاق، سرآغازِ راه رفتن بر روی دو پا، نخستین ابزارسازی، پیدایش اندام مدرن، و... می‌پردازد.

خواندن این مطلب نه‌تنها دیدی کلی درباره‌ی روند تطور انسان پیش چشم خواننده خواهد گشود، بلکه درک کاملی از سیر علمِ تطور انسان به او خواهد بخشید.

حامد وحدتی‌نسب سال ۱۳۵۲ در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن دبیرستان، سال ۱۳۷۱ در رشته‌ی زیست‌شناسی (گرایش علوم جانوری) در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. وی پس از پایان دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جانورشناسی، به ایالات متحده و دانشگاه ایالتی آریزونا، موسسه‌ی منشأ انسان (I.H.O) رهسپار شد و در آنجا با راهنمایی پروفسور دونالد کارل جوهانسون (کاشف لوسی) و پروفسور جفری جورج اندرسون کلارک موفق به کسب کارشناسی ارشد باستان‌شناسی و دکتری در انسان‌شناسی پیش از تاریخ شد، سپس به دانشگاه آلبرتای کانادا رفت و دوره‌ی پسادکتری را در باستان‌شناسی مولکولی کامل کرد. وی همچنین دوره‌ی پسادکتری دوم را در زیست‌باستان‌شناسی در دانشگاه آکسفورد به انجام رسانیده است.

دکتر وحدتی‌نسب دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس است و به عنوان استاد و پژوهشگر مدعو با دانشگاه آکسفورد نیز همکاری داشته است.

←

مقاله‌ی «فناوری پارینه‌سنگی و تطور انسان» نوشته‌ی «استانلی اچ. امبروز» استاد دانشگاه ایلی‌نویز در ایالات متحده است. در این جستار امبروز کوشش کرده تا به این پرسش بپردازد که «چه بر سر نیاکانِ انسان‌ریخت ما آمد که در طی ۲/۵ میلیون سال از کار با قلوه‌سنگ‌ها به ساخت ایستگاه فضایی دست یازیدند؟» وی نخست تبیین می‌کند که تفاوتی بنیادین بین استفاده کردن از ابزار و ساخت عامدانه‌ی ابزار وجود داشته است و انسان تنها موجودی نیست که ابزار ساخته یا از آن استفاده می‌کند. در ادامه‌ی مقاله نقش ساخت ابزار از منظر مراکز کنترل دست و چشم در نواحی مختلف مغز و ارتباط آن با زبان مطرح می‌شود. اینکه ساخت دست‌افزارهای سنگی و پیچیده‌تر شدن این دست‌افزارها می‌توانسته در رشد و تکامل نواحی‌ای از مغز که مسئول تکلم بوده‌اند نقش داشته باشد، نکته‌ای در خور تعمق است. امبروز در مروری اجمالی تحول فناوری‌های ادوار پارینه‌سنگی از قدیم تا جدید را بررسی کرده و در پایان عنوان می‌کند که بین «نخستین تیر و کمان» و «نخستین ایستگاه فضایی» تنها ۱۲ هزار سال فاصله بوده است.

پس از مرورِ کلیِ امبروز بر روند تحول علم منشأ انسان و فناوری‌های ابزارسازی، در ادامه «جی. فیلیپ رایت‌مایر» به معرفی دو تن از مهم‌ترین بازیگران در سیر تطور انسان یعنی «انسان راست‌قامت»[1] و «انسان هایدلبرگ»[2] می‌پردازد. اینکه انسان راست‌قامت نخستین بار در آفریقا ظاهر شده است و سپس با خروج از آفریقا، منشأ جوامع انسانی خارج از آفریقا شده کمابیش مورد تأیید بیشتر انسان‌شناسان است. هرچند برخی در نامیدن دو زیرشاخه‌ی آسیایی و آفریقایی با عنوان یک نام تردید داشته‌اند و انسان راست‌قامت را به گونه‌های آسیایی اطلاق کرده‌اند و نمونه‌های آفریقایی را «انسان کارگر»[3] نامیده‌اند. صرفِ نظر از اینکه به کدام‌یک از این طبقه‌بندی‌ها پایبند باشیم، ظهور این انسان را می‌توان سرمنشأ بسیاری از تحولات بعدی در روند تطوری انسان همچون استفاده از آتش، شکار، سازمان اجتماعی پیچیده‌تر، فناوری ابزارسازی آشولی، و... دانست. انسان هایدلبرگ و بحث‌های مطروحه درباره‌ی آن از پیچیده‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین مسائل در تطور انسان است. شمار زیادی از سنگواره‌های انسانی مربوط به پلیئستوسن میانی در مناطق وسیعی از جهان در این گروه طبقه‌بندی شده‌اند که مورد تأیید همه‌ی دانشمندان نیست. گرچه اتفاق نظر جهانی درباره‌ی انشقاق انسان هایدلبرگ از انسان راست‌قامت/ کارگر وجود دارد، اما اینکه «این گونه‌زایی نخستین بار در کجا و چه زمانی رخ داده است؟» هنوز کاملاً روشن نیست.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بیشتر انسان‌شناسان، انسان راست‌قامت را نخستین انسانی دانسته‌اند که قاره‌ی اجدادی انسان‌ریخت‌ها (آفریقا) را ترک گفته است. «اوفر بار-یوسف» و «آنا بلفر-کوهن» به دلایل ترک قاره‌ی آفریقا اشاره

→ وحدتی‌نسب نایب‌رئیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران است و تاکنون بیش از چهل مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی نوشته است و در برخی همایش‌های ملی و بین‌المللی سخنرانی کرده است.

سردبیری مشترک با دکتر کامیار عبدی در مجله‌ی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران (International Journal of the Society of Iranian Archaeologists)، تألیف کتاب *باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران*، و نیز ترجمه‌ی کتاب *انسان از پیدایش تا ۴۰۰۰ پیش از میلاد* اثر آیان تترسال (مشترک با سرور خراشادی) از فعالیت‌ها و آثار اخیر وحدتی‌نسب است.

1. *Homo erectus*
اسامی جنس و گونه‌ی موجودات، بنا به رسم معمول در انسان‌شناسی و زیست‌شناسی به صورت لمیده (ایتالیک) نوشته می‌شود؛ در این کتاب نیز چنین اسامی‌ای را آن‌گاه که عین واژه‌ی لاتینِ آن به کار رفته باشند به این صورت آورده‌ایم ـ ناشر و مترجم.
2. *Homo heidelbergensis*
3. *Homo ergaster*

می‌کنند و اینکه شواهد باستان‌شناسی بیانگر این است که ۳ موج پیش‌رونده‌ی انسانی از آفریقا به اوراسیا (اروپا و آسیا) در بازه‌ی زمانی ۱/۸ میلیون تا ۷۰۰ هزار سال پیش رخ داده است. گفتنی است که این امواج مهاجرتی فقط مربوط به جمعیت‌های انسان راست‌قامت و انسان‌های هوشمند باستانی بوده و متفاوت از امواج مهاجرتیِ رخ داده توسط انسان‌های هوشمند در ۲۰۰ هزار سال پیش است. بار-یوسف و بلفر-کوهن، تغییرات محیطی، فشار نسبی ناشی از افزایش جمعیت و همچنین گشایش زیست‌خوان‌های جدید را از زمره‌ی علل اصلی ترک آفریقا دانسته‌اند؛ ضمن اینکه بر نقش دوری از بیماری‌های واگیردار مشترک بین انسان و حیوان در خارج از آفریقا تأکید ویژه‌ای می‌کنند.

«رابین دِنِل» و «ویل روبروکس» در نوشته‌ی‌شان بر درستی نظریه‌های طرح‌شده درباره‌ی پیدایش و خروج انسان راست‌قامت از آفریقا و نقشِ این گونه از انسان در روند تطوری‌ای که در نهایت به انسان هوشمند ختم شده، تأکید کرده‌اند و در عین حال بیان می‌کنند که باید به آسیا به عنوان مکانی کلیدی در گسترش و تطور انسان راست‌قامت توجهی ویژه کرد. دنل و روبروکس این پرسش را مطرح می‌کنند که «چرا نباید تصور کرد که پیش از انسان راست‌قامت نیز مهاجرانی می‌توانسته‌اند از آفریقا خارج شده باشند؟» آنها با مروری بر گاه‌نگاری محوطه‌های منتسب به پلیئستوسن قدیم در شرق آسیا و به‌ویژه در چین، شواهدی درباره‌ی حضور دیرپای انسان‌ریخت‌ها[۴] در این قاره‌ی پهناور ارائه کرده و در پایان عنوان می‌کنند که آسیا فقط پذیرنده‌ای منفعل در خصوص جوامع انسانی نبوده است، بلکه نقش غیر قابل انکاری در شکل‌دهیِ روند تطوریِ انسان داشته است و چه بسا برخی از گونه‌های انسانی پس از سپری کردن دورانی در آسیا با خزانه‌ی ژنتیکیِ متحول‌شده به آفریقا بازگشته باشند.

انسان نئاندرتال[۵] دارای بیشترین بقایای سنگواره‌ای کشف‌شده‌ی انسان‌ریخت‌ها در جهان است. نئاندرتال‌ها را شاید بتوان پرآوازه‌ترین نوع انسان در میان همه‌ی تبار انسان‌ریخت‌ها به شمار آورد. این گونه‌ی انسانی که در روند تطوری پس از انسان راست‌قامت و انسان هایدلبرگ ظاهر شده است، نزدیک به ۲۰۰ هزار سال گستره‌ای از شرق اقیانوس اطلس و شمال مدیترانه تا دشت‌های سیبری را در سیطره‌ی خود داشته است. نقش لوانت در تعامل بین انسان‌های نئاندرتال و تازه‌واردانِ آفریقایی (انسانِ با اندام مدرن) در بازه‌ی زمانی ۱۲۰ تا ۵۰ هزار سال پیش موضوع مقاله‌ی نوشته شده توسط «جان جِی. شِی» است. در این جستار، جان‌شِی تغییر معادلات و فرضیات درباره‌ی نحوه‌ی تعامل این دو جمعیت انسانی را در پرتو گاه‌نگاری‌های جدیدِ انجام‌شده در لوانت بررسی کرده و در پایان مطرح می‌کند که به علت همسانی در منابع غذایی، استقراری، و برخی تعاملات اجتماعی،

۴. واژه‌ی انسان‌ریخت در این کتاب معادل واژه‌ی انگلیسی Hominid است که گاه انسان‌نما و گاه انسان‌وش نیز ترجمه شده است. به طور کلی انسان‌ریخت‌ها شامل انسان امروزین و تمامی گونه‌های منقرض‌شده‌ای هستند که:
- توانایی راه رفتن بر روی دو پا را به صورت عادت دارا بوده‌اند،
- اندازه‌ی دندان نیش در آنها کاهش یافته، و
- حجم مغزشان به‌نسبت بزرگ بوده است.

5. Neanderthal man

رابطه‌ی بین آنها از نوع رقابتی بوده است. رقابتی که یک‌بار در حدود ۸۰ هزار سال پیش به انقراض نخستین انسان‌های مدرنِ خارج‌شده از آفریقا انجامیده است و بار دیگر حدود ۵۰ هزار سال پیش به انقراض کلی نئاندرتال‌ها منجر شده است.

این پرسش‌ها که «در پایان چه بر سر نئاندرتال‌ها آمد؟» و «انسان هوشمند از کجا و چگونه پدیدار شد؟» از داغ‌ترین موضوعات در علم منشأ انسان است. پاسخ به این پرسش‌ها بیشتر در گِروی این مسئله است که پاسخ‌دهنده به کدام یک از مکاتب رایج درباره‌ی رابطه‌ی انسان هوشمند و انسان نئاندرتال باور داشته باشد:

«مدل چندمکانی»[۶] که به لحاظ قدمت از پیشینه‌ی بیشتری برخوردار است، معتقد به روند تطوریِ خطی از انسان راست‌قامت تا انسان‌های امروزین است و نئاندرتال‌ها را جزو اجداد اروپاییان امروز می‌داند.

از سویی دیگر

مدل «خروج از آفریقا»[۷] یا «جایگزینی»[۸] معتقد به گونه‌زایی متأخر انسان هوشمند بوده و انسان‌های نئاندرتال و هوشمند را دو گونه‌ی مجزا از یکدیگر، با قابلیتِ امتزاجِ ژنی ـ اگر نگوییم صفر ولی بسیار محدود ـ فرض می‌کند. در این مدل انسان‌های نئاندرتال با فرا رسیدن انسان‌های هوشمند در نهایت ناچار به ترک قلمروی خویش شده و در روند رقابت بر سر منابع زیست‌محیطی منقرض شده‌اند.

«سر پاول ملارز» به عنوان کسی که بیشترین نوشته‌ها در این زمینه از آنِ اوست به نحوه‌ی انجام این جایگزینی و نقشی که پیچیدگی‌های ذهنی متبلور شده در بقایای فرهنگی انسان هوشمند در این باره ایفا کرده، می‌پردازد.

در جستار پایانی کتاب، کوشش شده تا با ارائه‌ی مقاله‌ی «دیویس و رانُف» به باستان‌شناسی پارینه‌سنگی و پیشینه‌ی حضور انسان در آسیای مرکزی ـ جایی که کمتر شناخته شده یا دست‌کم کمتر درباره‌ی آن قلم‌فرسایی شده ـ پرداخته شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بازگشایی درهای کشورهای تازه استقلال‌یافته، این فرصت برای پژوهشگران غیر بومی فراهم شد تا نگاهی علمی بر ادعاها و یافته‌های دانشمندان شوروی پیشین بیفکنند. این مقاله از معدود مقاله‌هایی است که به زبان انگلیسی و درباره‌ی پارینه‌سنگیِ آسیای مرکزی نوشته شده است. در این جُستار، دیویس و رانف به‌اجمال محوطه‌های پارینه‌سنگی کلیدی این منطقه‌ی جغرافیایی را مرور کرده و آنها را تا حد امکان با مناطق هم‌جوار خود مقایسه کرده‌اند. یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل درباره‌ی پارینه‌سنگی آسیای مرکزی، نبود استقرارهای مربوط به پارینه‌سنگی جدید است که می‌توانسته ناشی از تغییرات شدید اقلیمی بوده باشد.

نکته‌ی شایان توجه در مورد کتابشناسی مجموعه مقاله‌های پیش‌گفته در این کتاب این است که برخی ناهمسانی‌ها در شیوه‌ی تدوین منابع و مآخذِ پایان مقاله‌ها، البته در

6. Multiregional Model
7. Out of Africa
8. Replacement Model

قیاس با هم، وجود دارد؛ این بدین دلیل است که تا جای ممکن سعی شده تا کتابشناسی هر مقاله مطابق با ضوابط ژورنال مربوطه حفظ شود اما برای راحتی خوانندگان، آنها را به صورت الفبایی بر اساس نام پدیدآورنده‌ی آن منبع مرتب کرده ایم.

اندیشه‌ی تدوین و گردآوری کتابی درباره‌ی تطورِ[۹] انسان سال‌هاست که از دغدغه‌های ذهنی نگارنده بوده است. اگر به اندک آثار مکتوب به زبان فارسی در این موضوع نگاهی افکنده شود، این دغدغه دوچندان می‌شود. شاید وسواس زیاد و شاید هم اندکی کاهلی را بتوان ازجمله علل نانوشته ماندن چنین کتابی دانست. ایده‌ی گردآوری مجموعه‌ی مقاله‌هایی درباره‌ی تطور انسان، نخستین بار سال ۱۳۸۷ خورشیدی در کلاس‌های کارشناسی ارشد باستان‌شناسی پیش از تاریخ در دانشگاه تربیت مدرس به ذهن نویسنده‌ی این سطور خطور کرد. در این کلاس‌ها در درازنای یک نیم‌سال، دانشجویان ناگزیر از خواندن تعدادی (بین ۲۰ تا ۳۰) مقاله‌ی تخصصی و انجام مباحثه درباره‌ی آنها در کلاس بودند. از همین روی برخی دانشجویان پیشنهاد دادند، حال که ناچار به خواندن و ترجمه‌ی مقاله‌های چندی هستند، شماری از آنان ترجمه و در قالب کتاب منتشر شوند تا جامعه‌ی باستان‌شناسی نیز بتواند از این محل سود برده باشد (گرچه خود با ترجمه‌ی مقاله مخالف بوده و تنها بر خواندن و درک محتوی پافشاری داشتم). بر همین اساس ده مقاله برای ترجمه میان دانشجویان علاقه‌مند توزیع شد، که سرانجام هشت مقاله از آنها در کتاب پیش رو گنجانیده شدند.

شاید بتوان انتخاب مقاله‌ها را مهم‌ترین بخش انجام این کار دانست. برای نیل به این امر چهار ویژگی مد نظر گردآورنده بود:

- اعتبار نویسنده‌ی مقاله؛
- مقاله موضوعی کلی در ارتباط با دیرین‌انسان‌شناسی و منشأ انسان را مطرح کرده باشد نه صرفاً مباحث تکنیکی و فنی را؛
- نشریه‌ای که مقاله در آن چاپ شده از اعتبار کافی برخوردار باشد؛ و
- زمان نگارش مقاله تا آنجایی که ممکن است نزدیک باشد.

بیشتر نشریات معتبر باستان‌شناسی و انسان‌شناسی در جهان که مقاله‌هایی درباره‌ی تطور انسان چاپ می‌کنند، رویکردی کاملاً تخصصی دارند و مخاطبان آنها تنها متخصصان این رشته هستند. این در حالی است که بدنه‌ی باستان‌شناسی و انسان‌شناسی ایران تاکنون حتی از خواندن ابتدایی‌ترین مفاهیم تطور انسان نیز محروم بوده است. به همین علت پیدا کردن مقاله‌هایی که هم از جانب اشخاص معتبر نگاشته شده و در مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده باشد و از سویی دیگر روزآمد بوده و جنبه‌ی مرور موضوع را داشته باشند و از بحث‌های تخصصی اجتناب ورزیده باشد، گزینش مقاله‌ها را با چالشی جدی روبه‌رو می‌ساخت.

بی‌گمان واژه‌گزینی برای بسیاری از واژگانی که دانشجویان یادشده با آنان آشنایی

۹. انتخاب واژه‌ی تـطـوّر از سوی گردآورنده‌ی این کتاب عامدانه و در برابر غلط مرسوم یعنی واژه‌ی تکامل بوده است. تکامل که نخستین‌بار با ساده‌اندیشی برخی مترجمان به جای برابرِ فارسیِ واژه‌ی انگلیسیِ Evolution در نظر گرفته شد، حاوی بار معنیِ کامل شدن است که در نفس خود دالِ بر نقصان پیشینیان دارد. حال آنکه نه داروین و نه هیچ‌کدام از پیروان‌اش چنین مضمونی در سر نداشتند. مطابق با اصل انتخاب طبیعی داروین، هر موجودی که بتواند با محیط خود به سازش برسد، زادآوری کند و فرزندان زایا داشته باشد، موجودی کامل است. هرچند به لحاظ ساختارهای بدنی و اجتماعی از پیچیدگی کمی برخوردار باشد. تطور به معنی گونه‌گون شدن است که می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری برای Evolution مَدِ نظر داروین باشد. برابر پارسی تطور، **فرگشت** است که متأسفانه هنوز چندان مؤانستی با گوش پیدا نکرده است.

نداشته‌اند کاری بس دشوار بوده است. افزون بر اینکه ادبیات دیرین‌انسان‌شناسی برای بیشتر پژوهشگران ایرانی نامأنوس است و همین دشواری کار ترجمه را دوچندان ساخته است. در فرایند بازبینی متون، برخی مقاله‌ها دوباره ترجمه شدند که صد البته هیچ از تلاش مترجم نخست نمی‌کاهد، در این موارد اسامی مترجمان به ترتیب نقشی که در ترجمه داشته‌اند آورده شده است. از همه‌ی عزیزانی که با تلاشی فراتر از تصور به ترجمه‌ی مقاله‌ها مبادرت ورزیدند بسیار سپاسگزار هستم. همچنین لازم است تا از خانم‌ها ماندان کزازی و مرضیه زارع‌خلیلی به خاطر زحمات‌شان در ترجمه‌ی مقاله‌هایی که در بازبینی‌های فرجامین فاقد تِم لازم برای کتاب بودند، قدردانی شود؛ گرچه این مقاله‌ها در کتاب پیش رو گنجانیده نشده‌اند ولی امید است تا در آینده‌ی نزدیک در مجلات تخصصی به چاپ رسند. شایان یادآوری است در فرآیند آماده‌سازی پیش از انتشار، متن بارها و بارها از جانب ناشر و گردآورنده مورد بازخوانی و بازبینی قرار گرفته است که خود سبب به درازاکشیدن این فرآیند شده است با این حال هرگونه کم و کاستی در کتاب پیش رو بر عهده‌ی اینجانب است.

آقای علیرضا ابراهیمی همتی والا در باززنده‌سازی این پروژه‌ی نیمه‌کاره مبذول داشته‌اند و اگر نبود تلاش، ممارست، و پیگیری‌های ایشان این کار به انجام نمی‌رسید.

همچنین بر خود واجب می‌دانم تا از زحمات و تلاش‌های فراوان دوست عزیزم آقای مهران غلامی و همکاران‌شان در انتشارات ایران‌نگار که در ویرایش متن، پردازش تصویرهای مقالات، صفحه‌آرایی، و چاپ و انتشار کتاب حاضر از هیچ کوششی دریغ نورزیدند، سپاسگزاری کنم.

لازم می‌بینم تا از تلاش و کوشش زایدالوصف آقای شاهین آریامنش به شکلی ویژه سپاسگزاری کنم. آقای آریامنش در بازخوانی متن، ترجمه‌ی نوشته‌های درون تصویرها و یکسان‌نگاری کتابنامه‌ها و همچنین از همه ارزنده‌تر در تسریع روند گردآوری ترجمه‌های این کتاب، کوششی مثال‌زدنی به خرج داده است.

در پایان از استادان ارجمند، آقایان دکتر عباس علیزاده و پرفسور جفری کلارک به سبب نوشتن مقدمه بر این اثر ناچیز تشکر می‌کنم؛ با این حال و با افتخار این مجموعه به دو تن از نامداران دیرین‌انسان‌شناسی و باستان‌شناسی پارینه‌سنگی (دونالد کارل جوهانسون و جفری اندرسون کلارک)[۱۰] تقدیم شده است؛ امیدوار هستم که مورد علاقه و استفاده‌ی دوستداران سیر تطوّر انسان قرار گیرد.

حامد وحدتی‌نسب

تهران، ۱۳۹۳

۱۰. از آن روی که معرفی مختصری از جفری اندرسون کلارک در حاشیه‌ی مقدمه‌ی وی آمده (صفحه‌ی ۱۵ و ۱۶)، لازم است در اینجا به اختصار به معرفی دونالد کارل جوهانسون پرداخت.

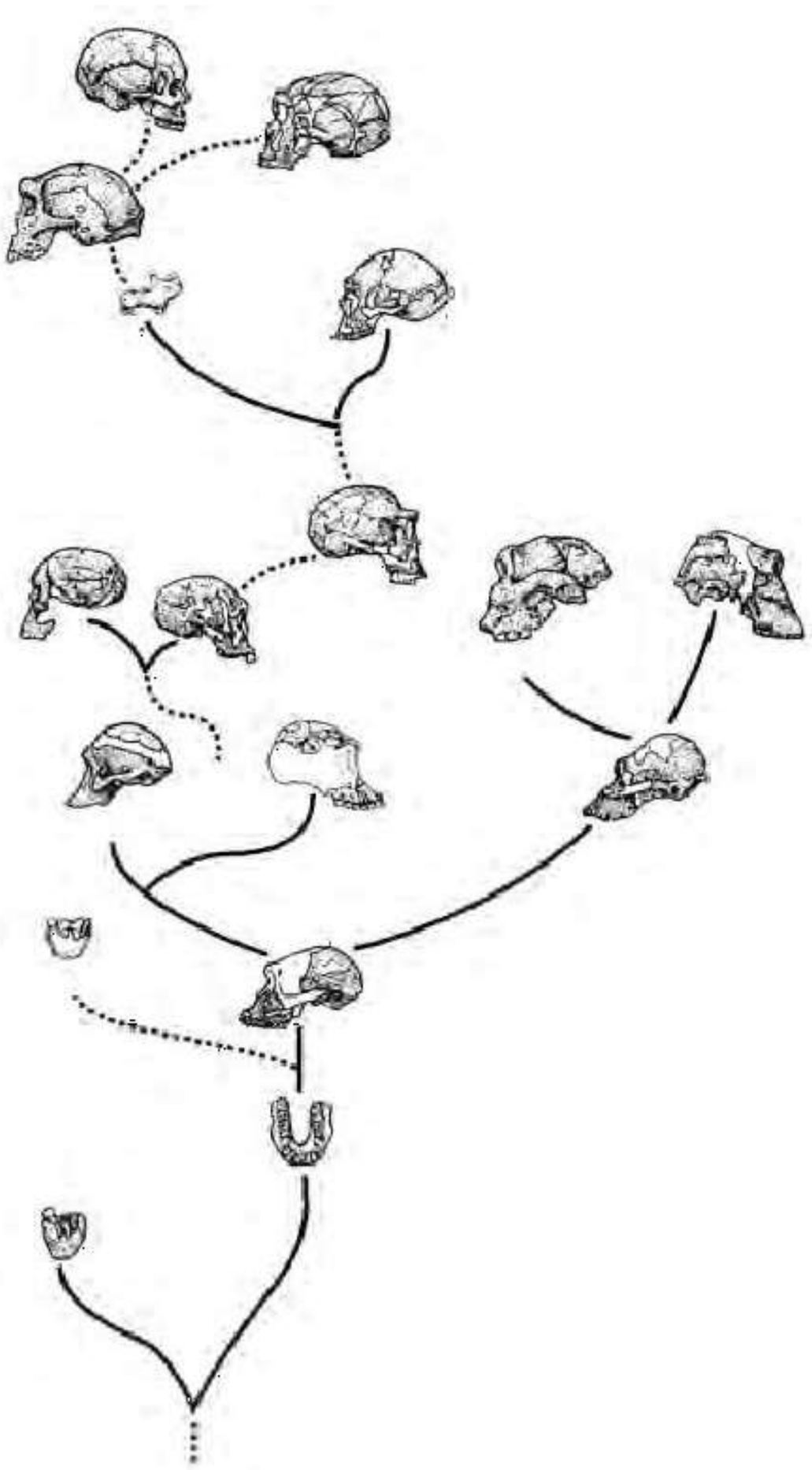
بی‌گمان نام جوهانسون برای علاقه‌مندان به دیرین انسان‌شناسی یادآور یکی از مهم‌ترین کشفیات چند دهه‌ی اخیر در انسان‌شناسی (لوسی یا همان استرالوپیته‌کوس آفارنزیس) است که توسط وی و گروه همراه او در سال ۱۹۷۴ به‌دست آمد؛ لوسی در زمان خود یکی از کامل‌ترین فسیل‌های انسان‌ریخت بود طوری‌که توانست درک متخصصان را نسبت به چگونگی تحول دوپا راه رفتن دگرگون سازد.

جوهانسون سال ۱۹۴۳ در شیکاگو به دنیا آمده؛ دکتری در دیرین انسان‌شناسی را سال ۱۹۷۴ از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است و سال ۱۹۸۱ مؤسسه‌ی پیدایش‌های انسان (Institute of Human Origins) را بنیاد نهاده است؛ این مؤسسه تاکنون ده‌ها فصل کار میدانی را در غرب و جنوب آفریقا سرانجام داده که ماحصل آن کشف صدها قطعه بقایای فسیلی از انواع انسان‌ریخت‌ها بوده است. جوهانسون نویسنده‌ی ده‌ها کتاب و مقاله در زمینه‌ی انسان‌ریخت‌های نخستین بوده و به تازگی از دانشگاه ایالتی آریزونا بازنشسته شده است. وی سال ۱۳۷۸ مدت کوتاهی به ایران سفر کرده است.

دیرین‌انسان‌شناسی در نیم‌سده‌ی اخیر

ایان تَتِرسال

ترجمه‌ی حامد وحدتی‌نسب،
علیرضا ابراهیمی و آیلار عبدالله‌زاده



دیرین‌انسان‌شناسی در نیم‌سده‌ی اخیر[۱]

۲۸ دیرین‌انسان‌شناسی و نظریه‌ی تلفیق
۳۱ تعادل نقطه‌ای
۳۳ درخت تطوّری و نمودار شاخه‌بندی
۳۶ پژوهش‌های مولکولی و جایگاه انسان‌ریخت‌ها
۳۷ افزایش سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها
۳۸ نخستین دو پاها
۴۱ نخستین ابزارسازان
۴۲ نخستین انسان‌های با اندام مدرن
۴۳ ورود به اوراسیا
۴۵ نئاندرتال‌ها و خویشاوندان‌شان
۴۶ منشأ انسان‌های مدرن
۴۸ دیرین‌انسان‌شناسی به کجا می‌رود؟
۴۸ کتابنامه

صرف‌نظر از برخی نظریه‌های خرافی درباره‌ی پایان جهان در آغاز سده‌ی بیستم که در حقیقت یادآور این است که سرشت خرافه‌جوی انسان از آغاز تاریخ طولانی‌اش ذره‌ای تغییر نکرده است، پایان سده‌ی حاضر این مزیت را دارد که به ما فرصت می‌دهد تا پژوهش‌های تطورِ زیستیِ انسان را در پنجاه سال گذشته بررسی و ارزیابی کنیم. علم دیرین‌انسان‌شناسی قدمتی بیش از پنجاه سال دارد، و می‌توان شروع آن را ـ با در نظر گرفتن برخی ملاحظات ـ به پژوهش‌های «یوهان بلومنباخ»[2] در اواخر سده‌ی هجدهم و کشف انسان نئاندرتال از غار «فلدهوفر»[3] در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم بازگرداند. البته باید این نکته را در نظر داشت که دانشِ دیرین‌انسان‌شناسی به مفهوم فعلی آن فقط پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شده است. برای نمونه تا میانه‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ عمده دستاویز «ریموند دارت»[4] (کاشف نخستین انسان‌ریخت از آفریقای جنوبی) برای منتسب کردن جمجمه‌ی «تانگ»[5] به گونه‌های انسانی، همچنان معطوف به اصول زیبایی‌شناختی و استناد به تناسبات در جمجمه‌ی نمونه‌ی مکشوفه بود. جالب اینکه تقریباً در همان زمان «هنری فرفیلد اُسبورن»[6] بدون اینکه با مخالفتی در سطح جوامع علمی مواجه شود، به‌راحتی عنوان می‌کرد که تطور موجودات بر پایه‌ی مدل نردبانِ متعالی‌شونده‌ی ارسطوست. آنچه باعث شد که چنین نظریه‌هایی در نهایت به زباله‌دان تاریخ انداخته شوند و این دوره‌ی زمانی با نام دوره‌ی کهن دیرین‌انسان‌شناسی شناخته شود، نه مطالعات و کشفیات سنگواره‌های انسانی، بلکه پذیرفتن هرچند دیرهنگامِ اصول نظریه‌یِ تطوری از سوی دیرین‌انسان‌شناسان بود. پذیرش نظریه‌ی تطور داروینی در دیرین‌انسان‌شناسی ـ که از آن با نام «نظریه‌ی تلفیقیِ تطوری»[7] یا به اختصار «نظریه‌ی تلفیقی» یاد خواهیم کرد ـ به گسترش و رخنه‌ی این اندیشه دست‌کم در کشورهای انگلیسی‌زبان انجامید و تأثیر سودمندی در زدودن افسانه‌ها و تفکراتِ نادرستِ رایج درباره‌ی علم تطور انسان داشت. هرچند متأسفانه نظریه‌ی تلفیقی نیز مانند مذهب به تعصب کشیده شد؛ تعصبی که سنگینی آن نیم سده است علم منشأ انسان را تحت شعاع خود قرار داده است. بنابراین داستان دوره‌ی جدید علم دیرین‌انسان‌شناسی داستانِ تلفیق نظریه‌ی تطوریِ داروینی با دیرین‌انسان‌شناسی‌ای است که خود بعدها عاملی برای شکستن تابوهای بسیار شد. به همین سبب نیمه‌ی نخست این مقاله بیشتر به اندیشه‌ها و نظریات درباره‌ی سنگواره‌های یافت‌شده‌ی انسانی پرداخته است تا خود سنگواره‌ها. امید دارم که پژوهشگرانی که دیرین‌انسان‌شناسی را بیشتر برگرفته از کشفیات سنگواره‌ها می‌دانند نگارنده را ببخشند.

ایان تترسال (Ian Tattersall)
یکی از شناخته‌شده‌ترین دیرین‌انسان‌شناسان جهان است که تحصیلات در باستان‌شناسی و انسان‌شناسی را در دانشگاه کمبریج آغاز کرد و سال ۱۹۷۱ موفق به اخذ درجه‌ی دکتری دیرین‌شناسی از دانشگاه ییل در ایالات متحده آمریکا شد و هم‌اکنون با درجه‌ی استاد تمام مسئول گروه انسان‌شناسی موزه‌ی تاریخ طبیعی در شهر نیویورک است.
عمده‌ی پژوهش‌های تترسال از دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی حول سه محور تجزیه و تحلیل سنگواره‌های انسانی و رابطه‌ی آنها با تئوری تطور، منشأ ادراک در انسان، و پژوهش درباره‌ی بوم‌شناسی و طبقه‌بندی لمورها متمرکز است.
تترسال پروژه‌های میدانی متعددی را در نواحی مختلف ازجمله جزایر کومور، موریس، برمه، نیجریه، سودان، یمن، ویتنام، و... سرپرستی کرده است و ده‌ها جلد کتاب و مقاله درباره‌ی منشأ انسان و طبقه‌بندی سنگواره‌های انسان‌های منقرض‌شده به چاپ رسانده است.

1. Tattersall, Ian. 2000. Paleoanthropology: The last half-century, *Evolutionary Anthropology*, volume 9, issue 1, pages: 2-16.
2. Johann Blumenbach
3. Feldhofer
4. Raymond Dart
5. Taung
6. Henry Fairfield Osborn
7. Evolutionary Synthesis

دیرین‌انسان‌شناسی و نظریه‌ی تلفیق

به دنبال بازیابی اهمیت قوانین مندل[۸] در سال ۱۹۰۰ میلادی، زیست‌شناسیِ تطوری وارد سه دهه‌ی طولانی شد که «ارنست مایر»[۹] از آن به عنوان دوران هرج و مرج یاد می‌کند. در این بازه‌ی زمانی، نظریه‌های بسیاری درباره‌ی تطور ظاهر شدند. هرچند فقط تعداد کمی از آنها با نظریه‌ی انتخاب طبیعی که داروین آن را یک سازوکارِ اصلی برای تغییر تطوری می‌دانست، همراه بودند. دیرین‌انسان‌شناسان آن زمان، به این جدال‌های زیست‌شناسان همچون تماشاگرانی منفعل می‌نگریستند. چراکه آنها بیشتر مصرف‌کننده‌ی نظریه‌های تطوری بودند تا تولیدکننده‌ی آنها. هرچند که می‌توان گفت که انفعال دیرین‌انسان‌شناسان در شرایطی که بحث‌ها و جنجال‌های اساسی بر سر نظریه‌ی تطور جریان داشت شاید عملی خردمندانه بوده باشد.

در سال‌های ۱۹۳۰ گروهی از دانشمندانِ ژنتیکِ ریاضی مانند «فیشر»[۱۰] و «هالدین»[۱۱] در انگلستان و «رایت»[۱۲] در آمریکا یک مبانیِ کمّی برای نظریه‌ی تلفیق بنیان‌گذاری کردند. اصول بنیادی نظریه‌ی تلفیق در بین سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۴۴ در سه کتابِ مهم ژنتیک‌شناسِ برجسته «تئودور دابژانسکی»[۱۳]، ارنست مایر پرنده‌شناس و «جرج گایلورد سیمپسون»[۱۴] دیرین‌انسان‌شناس به طور صریح بیان شد. هر یک از این کارشناسان مسئله را از دیدگاه خود واکاوی کردند؛ دابژانسکی بر روی ژن‌ها، مایر بر روی گونه‌ها، و سیمپسون بر روی رده‌بندی کار کردند. با این همه، این سه (شاید با بی‌میلی) بیان کردند که «تطور»، معلول تغییرات در فراوانی ژن‌ها از یک نسل به نسل بعد است و انتخاب طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای در این باره ندارد. هر کدام از این دانشمندان وقوفی کامل به ذاتِ ناهمگن طبیعت داشتند که خود در نهایت تحت بسته‌هایی که ما از آنها به عنوان «گونه»[۱۵] یاد می‌کنیم، ظاهر شده است، که البته تشخیص این گونه‌ها در عمل کاری بس دشوار است. این دانشمندان آگاه بودند که این حقیقت با ویژگیِ اصلیِ نظریه‌ی تلفیق که ریشه در پیوستگی دارد، ناسازگار است.

سرانجام با تلاش‌های دابژانسکی و مایر نظریه‌ی تلفیق به دیرین‌انسان‌شناسی راه یافت. در سال ۱۹۴۴ دابژانسکی مدارک مربوط به سنگواره‌های انسانی را بازنگری کرد و به این نتیجه رسید که در هر مقطع زمانی تنها یک گونه‌ی انسان وجود داشته است. بدیهی است که دابژانسکی هرگز از نزدیک یک سنگواره‌ی انسانی را ندیده بود و در ابراز این عقیده بیشتر متأثر از همسایه‌ی نیویورکی‌اش «فرانز وایدنرایک»[۱۶] بود که امروزه از وی به عنوان پدر «نظریه‌ی چندمکانی»[۱۷] یاد می‌شود. وایدنرایکِ مسن با وجود ابراز علاقه به پیشرفت علوم و کار در موزه‌ی تاریخ طبیعی آمریکا ـ جایی که مایر و سیمپسون هم در آن کار کرده بودند ـ نسبت به پذیرشِ نظریات جدید و پیش‌رونده چندان تمایلی نشان نمی‌داد. در آن زمان

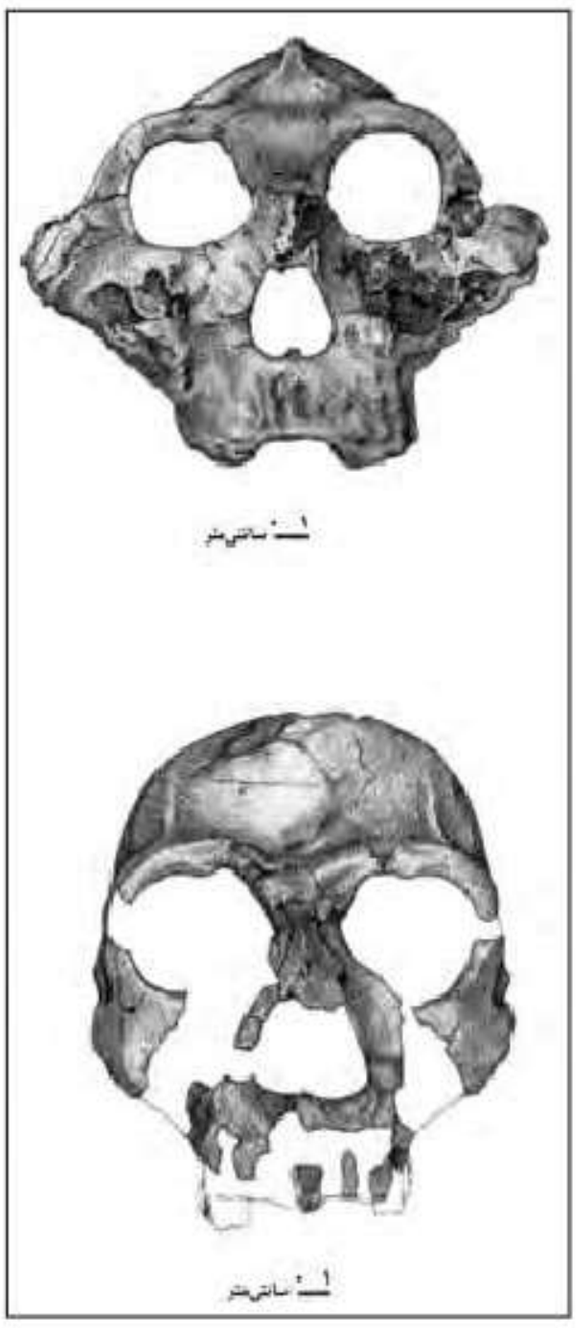
۸. قوانین مندل برگرفته از نام گیاه‌شناس و کشیش اتریشی گریگور یوهان مِندِل (Gregor Johann Mendel: 1822-1884) است که با کار بر روی گیاه نخودفرنگی موفق به کشف قوانینِ وراثت شد. این قوانین را به نام کاشف آن «قوانین مندل» نیز می‌شناسند ـ مترجم.

9. Ernst Mayr
10. R.A. Fisher
11. J.B.S. Haldane
12. Sewall Wright
13. Theodore Dobzhansky
14. George Gaylord Simpson
15. Species
16. Franz Weidenreich
17. Multiregional continuity

«نظریه‌ی تک‌خطی» تطورِ انسانِ وایدنرایک که در تفاهم کامل با تدریجی‌گراییِ نظریه‌ی تلفیقی بود، از استحکام قابل قبولی برخوردار بود. بی‌گمان دابژانسکی خود از موافقان این نظریه که تفاوت‌های نژادی نوع بشر ریشه‌ای بسیار قدیمی‌تر از «انسان هوشمند»[18] داشته، بوده است و بدون کوچک‌ترین انتقادی نظریه‌ی کلاسیک تطور انسان را ـ که در آن تبار انسانی به عنوان درخت تکامل نژادی با چندین شاخه... که به مرور شاخه‌های آن خشکیده و منقرض می‌شوند ـ رد می‌کند. دابژانسکی پا را از این هم فراتر نهاد و عنوان کرد که در هر مقطع زمانی فقط یک گونه‌ی انسان وجود داشته است.

مایر هرگز همچون دابژانسکی به سادگی سنگواره‌های انسانی را در هم نیامیخت. در سال ۱۹۵۰ مایر در مقاله‌ای تأثیرگذار دیرین‌انسان‌شناسان را به خاطر تولید رده‌بندی‌های زیاد برای مدارک سنگواره‌های انسان‌ریختی سرزنش کرد و در عوض پیشنهاد کرد که همه‌ی سنگواره‌های شناخته شده‌ی انسانی را می‌توان در یک سیر تطوری با سه گونه شامل «انسان ترانسوال»[19]، که خود شامل انسان‌ریخت‌های نخستین نیز می‌شده است، «انسان راست‌قامت»[20] و انسان هوشمند (همراه با نئاندرتال‌ها) قرار داد. مایر تأکید می‌کند که توالی انسان‌ریخت‌ها «روند دگرگونی بسیار تدریجی‌ای» داشته است به طوری که برای نمونه «مشخص کردن نقطه‌ای که انسان‌ریخت‌های نخستین به انسان‌های هوشمند تبدیل شده‌اند کاملاً غیر ممکن است». مایر ضروری دانست به این پرسش پاسخ دهد که «چه عاملی باعث شده است انسان‌ریخت‌ها از تطور باز بایستند؟» هرچند پاسخ وی به مدت ربع قرن بر علم دیرین‌انسان‌شناسی سایه افکند. به عقیده‌ی وی «انسان‌ها گونه‌زایی جدید پیدا نکردند، زیرا انسان، بیش از هر حیوان شناخته‌شده‌ی دیگر، زیست‌خوان‌های متفاوتی را اشغال می‌کند؛ بنابراین اگر تنها گونه‌ی انسان بتواند تمامی زیست‌خوان‌های روی زمین را اشغال کند، بدیهی است که آن موجود نمی‌تواند گونه‌زایی کرده باشد» (Mayr 1950).

با این توصیف راه برای طرفداران «فرضیه‌ی تک‌گونه‌ای»[21] باز شد تا بیان کنند که از قدیمی‌ترین زمانی که انسان مسلح به «فرهنگ» شده است، در عمل غیر ممکن بوده تا بیش از یک گونه‌ی انسانی بر روی کره‌ی زمین زیسته باشد. پیرو بروز این فرضیات در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، هواداران فرضیه‌ی تک‌گونه‌ای تلاش فراوانی کردند تا تمام مدارکِ سنگواره‌های انسانی‌ای را ـ که تا آن زمان بسیار متنوع بودند ـ تحت لوای یک مدلِ تک‌خطیِ تطوری مرتب کنند. پس از کشفیات میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ در حاشیه‌ی دریاچه‌ی تورکانا[22] در کنیا (شکل ۱) باور اینکه در هر برهه‌ی زمانی‌ای فقط یک نوع سنگواره‌ی انسان‌ریخت وجود داشته است، عملاً غیر ممکن شد؛ از همین رو طرفداران باهوش تئوری تک‌گونه‌ای آن را به مدل پیوستگی چندمکانی تغییر دادند که هنوز هم محور بحث و جدل بسیار در بین دیرین‌انسان‌شناسان است.



شکل ۱. نمای روبه‌رو از جمجمه‌های KNM-ER 406 ـ (بالا)، و KNM-ER 3733ـ (پایین)؛ همزمانی این دو انسان‌ریختِ کاملا متفاوت، خط بطلانی بود بر فرضیه‌ی تک‌گونه‌ای (Tattersall 1995).

18. *Homo sapiens*
19. *Homo transvualensis*
20. *Homo erectus*
21. Single-species Hypothesis
22. Lake Turkana

طبق نظر وایدنرایک هر یک از «نژادها»ی امروزین بشر ریشه‌ای عمیق در زمان دارند. برای نمونه «انسان جاوه»[۲۳] نیایِ بومیان امروزین استرالیا و «انسان پکن»[۲۴] نیایِ چینیان امروزی است. مدل پیوستگی چندمکانی در واپسین ویرایش خود مدعی است که همه‌ی انسان‌های پس از «انسان ماهر»[۲۵] (هر چه که تعریف آن باشد) را می‌توان تنها در قالب یک گونه یعنی انسان هوشمند طبقه‌بندی کرد. در اینجا استدلال این است که گروه‌های جغرافیایی مختلف انسانی، ویژگی‌ها، گرایش‌ها و تمایلاتِ تطوریِ فردیِ خودشان را در طی دو میلیون سال گذشته حفظ کرده، در عین حال از طریق فرایند ریزش و تبادل ژنی در بین اجداد و اعقاب خود، به عنوان بخشی از گونه‌ای بزرگ باقی مانده‌اند. تصور این امر حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیازمند این است که مجموعه‌ای عظیم از گوناگونی‌های ریخت‌شناسی در انسان‌ها را تنها تحت پوشش یک گونه (انسان هوشمند) در نظر بگیریم. بی‌گمان زمانی که دابژانسکی سنگ بنای این عقیده را بر اساس سنگواره‌های محدود زمان خود می‌نهاد، هرگز تصور نمی‌کرد آتش جنگی که می‌افروزد تا کجا کشیده خواهد شد.

گرچه دیرین‌انسان‌شناسی در نگاه نخست به دلیل مباحثاتِ همواره داغِ رایج در آن پرآوازه شده است، ولی این علم بنا به سنت، در ذات خود دانشی خسته‌کننده است. بخش اعظمی از دیرین‌انسان‌شناسان مخالف تجمیع گونه‌های انسانیِ پیشنهادی توسط فرضیه‌ی تک‌گونه‌ای هستند. هرچند که کمابیش تطور خطیِ عنوان‌شده در پس این فرضیه را پذیرفته‌اند. تطور خطی درباره‌ی تحول انسان فواید کاربردیِ آشکار و غیر قابل انکاری دارد. برای نمونه، این رویکرد تعداد سنگواره‌هایی را که در سیر تطور انسان قرار دارند، کاهش می‌دهد و مهم‌تر اینکه اگر سنگواره‌های انسانی را به عنوان حلقه‌های متصل به‌هم از یک زنجیره نگاه کنیم، چیدمان حلقه‌ها در این زنجیره‌ی تطوری بیشتر بر اساس سن نمونه‌ها خواهد بود تا ریخت‌شناسی آنان، که صد البته بسیار بیشتر نیازمند تجزیه و تحلیل است. فرض خطی بودن روندِ تطورِ انسان، فرضی بسیار جذاب است، به‌ویژه اینکه از حمایت صاحب‌نظرانِ برجسته‌ی نظریه‌ی تلفیقی نیز برخوردار بوده باشد. در نهایت مسئله‌ی نگاه خطی به تطور انسان می‌بایست تغییر می‌کرد و این اتفاق هم افتاد. در سال ۱۹۹۵ «فلیگل»[۲۶] در مقاله‌ای با نام «این همه گونه؟» ضروری دید که به مشکل برخاسته از افزایش نام‌های واردشده در بستر انسان‌شناسی در طی ربع قرن گذشته اشاره کند (Fleagle 1995). در حقیقت او عامل اصلی این وضعیت را گستردگی کشف سنگواره‌های انسانی در طی این دوره می‌دانست. وی همچنین خواستار روش‌های جدید استخراج اطلاعات ریخت‌شناسی و تجزیه و تحلیل آماری شد و در آخر پیشنهاد داد تا از الگوهای زنده‌ی زیستی برای ارائه‌ی تفاسیر دیرین‌انسان‌شناسانه بهره‌گیری شود و برای نمونه عنوان کرد که اگر شاهد تنوع و گوناگونی در نخستی‌های امروزه هستیم، چرا نباید چنین تنوعی را در گذشته انتظار داشته باشیم؟

23. Java Man
24. Peking Man
25. *Homo habilis*
26. Fleagle

تعادل نقطه‌ای[۲۷]

با نگاهی دوباره به مدارک سنگواره‌ای ـ چه انسانی و چه غیر انسانی ـ مشخص می‌شود که فقط با در نظر گرفتن بازه‌ی زمانیِ طولانی‌مدت و تطابق گونه‌ها نمی‌توان گوناگونی‌های موجود در سنگواره‌ها را بر اساس پیش‌بینی‌های نظریه‌ی تلفیقی توجیه کرد. در واقع گونه‌های سنگواره‌شده مملو از ناپیوستگی‌های گونه‌های حد واسط مهمی بوده است که چارلز داروین مجبور شده تا آنها را به دسته‌های خاصی دسته‌بندی کند تا عدم وجود ارتباط‌های پیش‌بینی‌شده توسط نظریه‌ی تطور را توضیح دهد. بر اساس نظر داروین، گونه‌های حد واسط وجود داشته‌اند ولی تاکنون کشف نشده‌اند. بسیار خوب، گفته‌ی داروین تا حدی درست است، هنوز بسیاری از گونه‌های سنگواره‌ای کشف نشده‌اند و همیشه نیز چنین خواهد بود. با گذشت یک سده و نیم از زمانی که داروین نظریات‌اش را به نگارش درآورد، هزاران لایه حاوی سنگواره‌ها بررسی و میلیون‌ها سنگواره گردآوری شده است، با این وجود مسئله‌ی مهم این است که شرایط هنوز نسبت به زمان داروین تغییر چندانی نکرده است. بنابراین اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ زمان آن بود که پرسیده شود که آیا خلأ در توالی سنگواره‌ها در حقیقت نباید خود حاوی یک پیامِ زیستی تلقی شود؟ این پرسشِ به‌ظاهر نسنجیده نخستین بار در سال ۱۹۷۲ توسط دو دیرین‌شناسِ نه‌چندان پرآوازه به نام‌های «نیل الدریج»[۲۸] و «استیفن جی گولد»[۲۹] طرح شد.

آنها متوجه شدند که گونه‌ها در بخش اعظم تاریخِ تطوریِ خود حالتی ایستا داشته‌اند. الدریج و گولد در مقابل نظریه‌ی تطورِ تدریجیِ غالب در آن زمان که متضمن تغییر آهسته و پیوسته‌ی گونه‌ها در طول زمان بود، مدل «تعادل نقطه‌ای» را مطرح ساختند. مطابق با مدل تعادل نقطه‌ای، تغییراتِ تطوری‌ای که به گونه‌زایی می‌انجامد فقط در یک بازه‌ی زمانی کوتاه رخ داده است و گونه‌ها در بیشتر تاریخچه‌ی خود حالتی ایستا و ثابت داشته‌اند. مطابق نظر الدریج و گولد گونه‌ها در مدارک سنگواره‌ای، همانند موجوداتی بودند که پیدایش آنها از طریق گونه‌زاییِ آنی، تنوع‌پذیری آنها در زمانی طولانی، و مرگ‌شان با انقراض آن گونه تعریف می‌شده است. کشفیات متعاقب سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها مدل پیشنهادی الدریج و گولد را تقویت کردند، هرچند که مدل پیشنهادی آنان نیازمند برخی تغییرات بود. برای نمونه به نظر می‌رسد که بخش زیادی از سازگاری‌های محیطی واردشده در جمعیت‌ها، ناشی از تنوع جغرافیایی بوده تا فرایند گونه‌زایی. البته همچون هر عقیده‌ی تازه‌ای مدل تعادل نقطه‌ای الدریج و گولد در ابتدا با مخالفت شدید زیست‌شناسانِ تطورگرا روبه‌رو شد. در یکی از نقدها این مدل، تطور هرزه‌ها نام‌گذاری شد! از جانب این زیست‌شناسان، تعادل نقطه‌ای به عنوان نظریه‌ای ضدِ تطوری (که در حقیقت این چنین نبود) یا دست‌کم به خاطر حذف

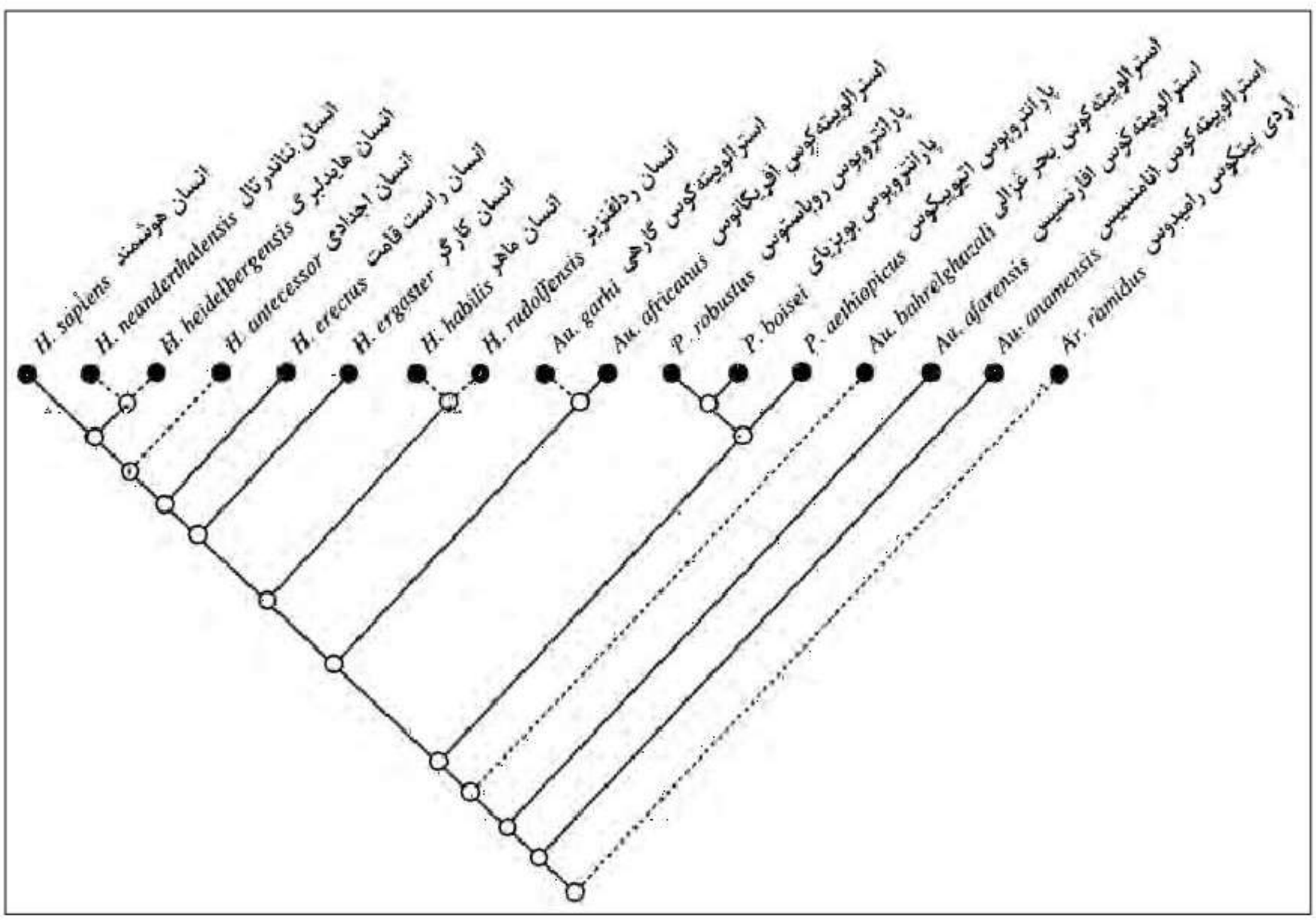
27. Punctuated Equilibria
28. Niles Eldredge
29. Stephen Jay Gould

انتخاب طبیعی از بستره‌ی آن (که باز هم نادرست است) تلقی می‌شد. گرچه چنین واکنش‌های آنی و شدیدی در برابر ایده‌های نو در همه‌ی رشته‌ها معمول است، اما نکته‌ی جالب اینجاست که به زودی زیست‌شناسانِ تطوری به این نتیجه رسیدند که نظریه‌ی تعادل نقطه‌ای، مکملِ نظریه‌ی تلفیقی است و نه مخالف آن. در واقع به‌تدریج به اهمیت نقش تعادل نقطه‌ای در فرایند تطور تمامی گونه‌ها پی برده شد. گولد و الدریج در بازبینی‌های جدید مدل خود بیان کردند که «تطور کلان باید پاسخگوی این باشد که کدام گونه‌ها در داخل یک گروه زیستی بهتر عمل می‌کنند، بیشتر گونه‌زایی، و طولانی‌تر عمر می‌کنند؟» (Gould & Eldredge 1993).

وضعیتی که مدل تعادل نقطه‌ای در دیرین‌انسان‌شناسی پیدا کرد، اندکی متفاوت بود. بار دیگر دیرین‌انسان‌شناسان همان‌طور که در جذب و هضم نظریه‌ی تلفیقی محتاط و آهسته عمل کردند، درباره‌ی پذیرش این مدل نیز نشان دادند که گویی قرار است همیشه استقلال خود را از زیست‌شناسان حفظ کنند. اینکه این موضع تا چه میزان قابل دفاع است خود جای پرسش دارد. امروزه انسان هوشمند را به عنوان یک موجود زنده‌ی شاخص و متمایز که قابلیتِ مقاومت در مقابل الگوهای طبیعی و فرایند تطور را داراست، می‌نگرند. اما بسط دادن توانایی‌های انسان امروزین به

شکل ۲. نمودار شاخه‌ای کاملاً فرضی برای نشان دادن روابط میان نمونه‌های انسان‌ریختی که تاکنون کشف شده‌اند.

باید توجه کرد که بسیاری از نقاط بر اساس نمونه‌های ناقص و توصیف‌نشده مشخص شده‌اند (برگرفته از Tattersall 1995).



گونه‌های منقرض‌شده‌ی انسانی نادرست است. از همین روی هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم که انسان‌ریخت‌های قبلی از محدودیت‌های تطوری و محیطی‌ای که بر تمام موجودات زنده‌ی دیگر حاکم بوده مستثنی بوده‌اند. با این وجود در علم دیرین‌انسان‌شناسی همواره عرف بوده که انسان‌ریخت‌ها همیشه از موجودات دیگر ذاتاً متفاوت بوده‌اند و به همین قیاس قوانین متفاوتی بر آنان حکم‌فرما بوده است و چون گونه‌ی ما یگانه انسان‌ریختِ زنده‌ی روی زمین است، نتیجه گرفته شده که این حالت طبیعی است. اما باستان‌شناسان پارینه‌سنگی از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده‌اند که قیاس انسان هوشمند با انسان‌های منقرض‌شده در گذشته به عنوان مدل زنده‌ی نیاکان‌اش کاملاً نادرست است.

درخت تطوّری[۳۰] و نمودار شاخه‌بندی[۳۱]

پیشرفت‌های تئوریک در طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی فقط محدود به توصیف فرایند تطور نشد، بلکه به شناخت الگوهای رایج در طبیعت و چگونگی شناخت آنها نیز انجامید. نخستین رده‌بندی کمّی سنگواره‌ها موجب شد که راه برای کاربرد روش‌های پیچیده‌ی کمّی و آماری در تحلیل‌های دیرین‌شناسی هموار شود، روش‌هایی که موجب شد متخصصانِ طبقه‌بندی به‌شدت تحت تأثیر مفهوم «نمودار شاخه‌بندی» سنگواره‌ها قرار گرفته و آن را در پژوهش‌های خود به کار ببرند. نفوذ اندیشه‌ی تدریجی‌گرایی در دیرین‌شناسی به این منجر شد که تحلیل‌های وابسته به دیرین‌شناسی که تا پیش از آن با استفاده از سنگواره‌ها و چیدن آنها بر اساس زمان استوار بود، به طرز مشهودی تغییر کند. به هر حال با معرفی مفاهیم جدید درباره‌ی رابطه‌ی دودمانی میان سنگواره‌ها، مشخص شد که دیگر نمی‌توان زمان و نحوه‌ی انشعاب گونه‌های سنگواره‌ای را فقط بر اساس مطالعه‌ی مستقیم و انفرادی آنان بازسازی کرد. در عوض سنگواره‌ها بازگوکننده‌ی الگوهای قرابتی بین خود هستند که تنها در سایه‌ی به کار بردن نمودار شاخه‌بندی معنی و مفهوم می‌یابند. گرچه لازم به گفتن است که این اندیشه که در میان گونه‌های سنگواره‌ای برخی خصایص برای روشن کردن تفاوت‌ها و شباهت‌ها از وزن بیشتری برخوردار اند، مسئله‌ی تازه‌ای نبوده است، ولی هیچ‌گاه پیش از این به صورت مدون با مبانی نظری شفاف بیان نشده بوده است.

مبانی نظری یادشده سرانجام توسط حشره‌شناس آلمانی «ویلی هِنیگ»[۳۲] در کتابی با نام «رده‌بندی درخت تطوری» در سال ۱۹۶۶ مطرح شد. هنیگ خاطرنشان کرد که خصوصیات ریخت‌شناسی شامل دو نوعِ «ابتدایی»[۳۳] و «ویژه»[۳۴] هستند. خصوصیات ابتدایی شامل خصایص ریخت‌شناسی‌ای است که در جد مشترک گونه‌ی مورد بحث نیز دیده می‌شود. خصوصیات ویژه شامل خصایص ریختی‌ای

30. Phylogenetic tree
31. Cladistics
32. Willi Hennig
33. Plesiomorphic
34. Apomorphic

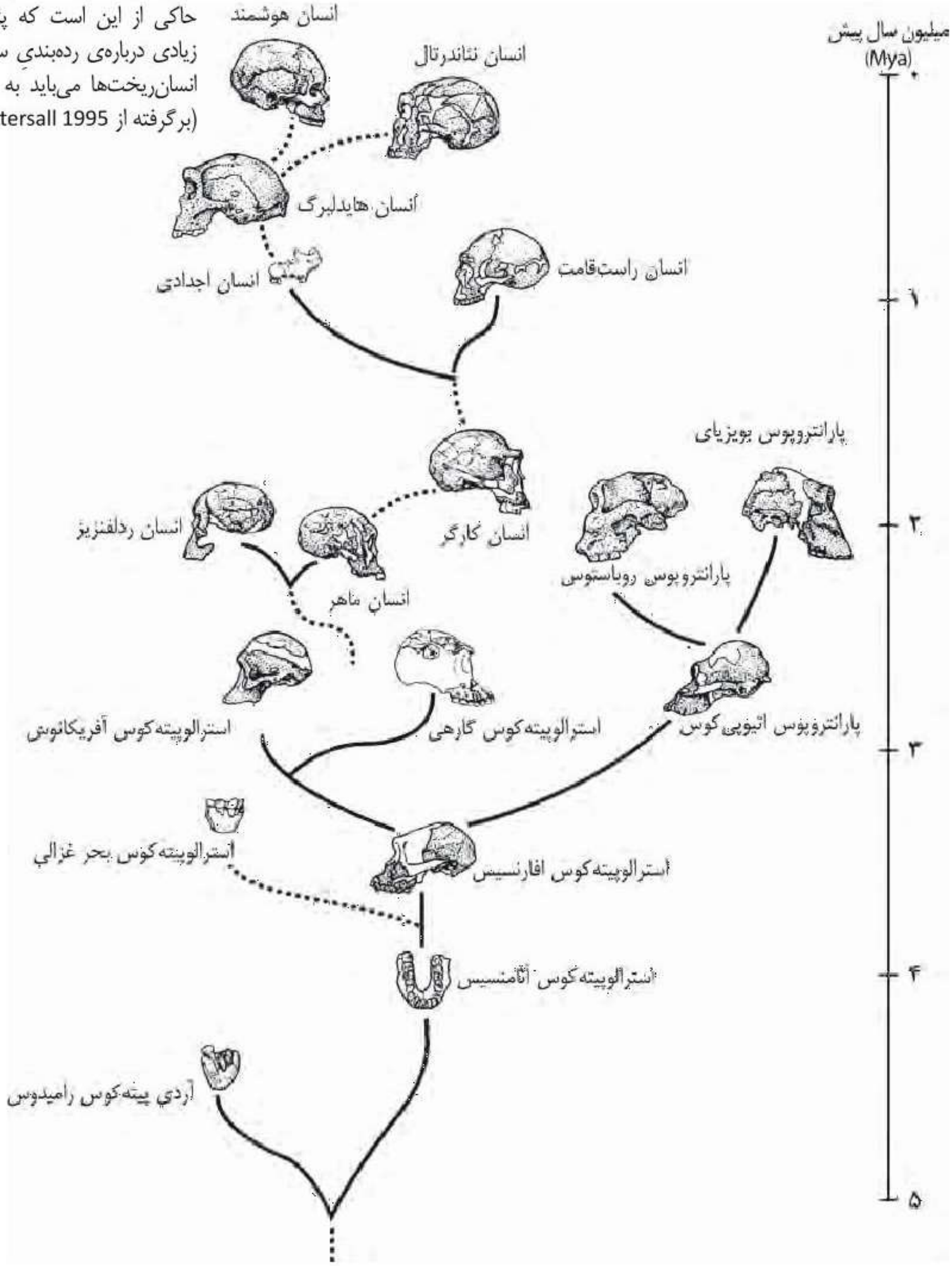
است که فقط در گونه‌ی خاصی قابل مشاهده است و برخلاف خصوصیت‌های ابتدایی که بدون کاربری برای بازسازی‌های تطوری هستند، برای بازسازی روند انشقاق گونه‌ها از یکدیگر و رسیدن به جد مشترک به کار می‌روند.[۳۵] باید این نکته را نیز در نظر داشت که «ابتدایی» یا «ویژه» بودن یک خصوصیت ریخت‌شناسی، امری دایمی و جهان‌شمول نیست. چه بسا خصوصیتی که برای یک گونه، «ویژه» محسوب شده، برای زیرگونه‌های آن «ابتدایی» باشد. اما اگر هدف نهایی از مطالعات رده‌بندی، فهم وابستگی‌های تطوری میان گونه‌ها در نظر گفته شود، آنگاه مطالعه‌ی خصوصیات ویژه‌ی مشترک بین گونه‌ها بهترین راهنما برای بازسازی روندهای تطوری است. نمایش چگونگی پراکنش خصوصیات «ویژه» میان موجوداتی که اصل و نسبی مشترک دارند، نمودار شاخه‌بندی[۳۶] نامیده می‌شود (شکل ۲)، که یگانه روش آزمون‌پذیر در علم رده‌بندی موجودات است. برای نمونه چنانچه دو گونه‌ی A و B خصوصیات ریختی ویژه‌یِ مشترکِ بیشتری نسبت به گونه‌ی C داشته باشند، در نمودار شاخه‌بندی نزدیک به یکدیگر می‌نشینند. درخت تطوری طبقه‌بندی فرهیخته‌تری نسبت به نمودار شاخه‌بندی محسوب می‌شود (شکل ۳)، چراکه در این نوع طبقه‌بندی، رابطه‌ی تطوری گونه‌های مورد بحث از قبیل روابط اجدادی یا وجود جد مشترک یا اجداد متمایز نیز لحاظ می‌شود. تفاوت اصلی بین نمودار شاخه‌بندی و درخت تطوری (شکل‌های ۲ و ۳) در این است که گرچه درخت تطوری چشم‌نوازتر و قابل فهم‌تر به نظر می‌رسد، در عین حال قابلیت آزمون‌پذیری کمتری نسبت به نمودار شاخه‌بندی دارد و دیگر اینکه می‌توان درخت‌های تطوری متفاوتی را بر اساس یک نمودار شاخه‌بندی طراحی کرد. عمدتاً درخت‌های تطوری با سنین زمین‌شناختی کالیبره می‌شوند.

گرچه اطلاعات مفید و جالب بسیاری را می‌توان از نمودار درخت تطوری استخراج کرد، ولی در عین حال می‌توان اطلاعات بیشتری درباره‌ی بوم‌شناسی، سازش‌پذیری، و... نیز بدان افزود. در بیشتر موارد افزودن چنین مواردی به پیچیدگی زیادی در تحلیل‌های تطوری انجامیده‌اند. هدف نهایی از ساخت نمودارِ شاخه‌بندی، رسیدن به درخت تطوری است و سپس دست یافتن از آن به بازگویی روند تطور درباره‌ی گونه‌های مورد بحث. در ۲۵ سال گذشته استفاده از نمودار شاخه‌بندی در مطالعات دیرین‌انسان‌شناسی پیشرفت کرده است، هرچند که نمی‌توان کتمان کرد که در برخی موارد فلسفه‌ی غایی آن به درستی درک نشده است. این رویکرد جدید منجر به این شد تا دیرین‌انسان‌شناسان به ضعف‌ها و ناتوانی‌های رده‌بندی‌های گذشته در تجمیع بسیاری از گونه‌های منقرض‌شده‌ی انسانی پی ببرند. برای نمونه در سال ۱۹۷۵ «الدریج» و «تترسال» با استفاده از نمودار شاخه‌بندی درباره‌ی انسانِ راست‌قامت به این نتیجه رسیدند که این انسان به لحاظ خصوصیات جمجمه‌ای

۳۵. برای نمونه توانایی راه رفتن بر روی دوپا یک خصوصیتِ «ویژه» برای انسان‌ریخت‌هاست که آنان را از بقیه نخستی‌ها جدا می‌سازد، ولی داشتن پنج انگشت در هر دست یک خصوصیت «ابتدایی» است که در همه‌ی نخستی‌ها مشاهده می‌شود و نمی‌توان با استفاده از آن نخستی‌ها را طبقه‌بندی کرد ـ مترجم.

36. Cladogram

بیش از حد ویژه است که بتواند به عنوان جد انسان هوشمند لحاظ شود. هرچند در همان زمان و تحت تأثیر جو غالب (گرایش به تجمیع گونه‌ها)، آنها فقط ۵ گونه انسان‌ریخت (شامل استرالوپیته‌کوس و انسان) را در میان همه‌ی نمونه‌های سنگواره‌ای بازشناسی کردند.



شکل ۳. درخت تطوری انسان‌ریخت‌ها بر اساس نمودار شاخه‌ایِ نشان داده‌شده در شکل ۲؛ بی‌گمان همگان از بخش‌هایی از آن ابراز ناخرسندی خواهند کرد که خود حاکی از این است که پژوهش‌های زیادی درباره‌ی رده‌بندیِ سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها می‌باید به انجام رسد (برگرفته از Tattersall 1995).

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ۲۵ سال پس از این مباحثات و نوآوری‌ها، شرایط به‌طورکلی دگرگون شد. بیشتر دیرین‌انسان‌شناسان متفقاً ۳ برابر گونه‌ی انسان‌ریختی، بیش از آنچه توسط الدریج و تترسال شناسایی شده بوده، معرفی کردند (شکل‌های ۲ و ۳). هرچند بیشتر این تغییرات در اثر افزایش تعداد سنگواره‌های انسانیِ یافت‌شده از آن زمان به وجود آمد، اما در همان زمان و در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که گوناگونی در میان انواع انسان‌ریخت‌ها امری بدیهی بوده است. تأثیر این نگرش جدید به بروز تغییرات اساسی در روند سیر تطوری انسان انجامید. به کار بستن تئوری‌های جدید این مزیت را داشت تا ویژگی‌های زیستی‌ای را که در نهایت به گونه‌زایی انسان امروزین انجامید ردیابی کرده و از سوی دیگر دیرین‌انسان‌شناسان را از شر دیدگاه خطی تطور انسان آسوده کند. این مسئله که انتخاب طبیعی و سازگاری با محیط، اجداد انسان‌ریخت‌ها را نیز همچون بقیه‌ی گیاهان و جانوران تحت تأثیر خود قرار داده است اصلی انکارناشدنی است که به فروپاشی بنیان‌های دیدگاه تطوریِ خطی انجامید که سیر تطور را مسیری متکامل‌شونده از بدوی بودن به کمال فرض می‌کرده است. در طی چند میلیون سال گذشته، گونه‌های مختلفی از انسان به وجود آمده‌اند و بیشتر آنان همچون بقیه موجودات به دلایل طبیعی و ناسازگاری با محیط از بین رفته‌اند.

پژوهش‌های مولکولی و جایگاه انسان‌ریخت‌ها

در کنار پژوهش‌های انجام‌شده بر روی سنگواره‌های منتسب به انسان‌ریخت‌ها، داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعات مولکولی به‌ویژه در طی چهار دهه‌ی گذشته، درک و دیدگاه ما را نسبت به جایگاه تطوری انسان و رابطه‌اش با دیگر انسان‌ریخت‌ها دچار تحولی شگرف کرده است. از زمان شروع نخستین مقایسه‌های ریخت‌شناسی، معلوم شد که شباهت‌های ریختیِ فاحشی میان انسان و خویشاوندان زنده‌اش (گوریل، شامپانزه و اورانگ‌اوتان) وجود دارد. حتی «کارل لینه»[۳۷] که نخستین طبقه‌بندی موجودات را انجام داد نیز این جانوران را ابتدا در کنار انسان و در جنس «هومو» طبقه‌بندی کرد. در میانه‌ی سده‌ی بیستم تقریباً تردیدی وجود نداشت که بایستی میمون‌های بزرگ شامل گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، و اورانگ‌اوتان‌ها را در یک گروه به نام «پونجیده»[۳۸] و انسان را همراه با اجداد منقرض‌شده‌اش در گروهی جداگانه به نام «هومی‌نیده»[۳۹] (انسان‌ریخت‌ها) طبقه‌بندی کرد. در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی «موریس گودمن»[۴۰] با مطالعه بر روی شباهت‌های موجود در فاکتورهای ایمنی‌شناسی انسان و دیگر نخستی‌ها بیان کرد که میمون‌های بزرگ و انسان را باید با هم در گروه انسان‌ریخت‌ها طبقه‌بندی کرد. در ادامه او مدعی شد که انسان

37. Linnaeus
38. Pongidae
39. Hominidae
40. Morris Goodman

حتی نسبت به شامپانزه قرابتی بیشتر با گوریل در برخی فاکتورهای خونی دارد. این ادعاها به بروز بحث‌های دامنه‌داری در میان انسان‌شناسان انجامید که تا به امروز نیز ادامه دارد. در نوشته‌ی پیش رو، واژه‌ی «انسان‌ریخت» به منزله‌ی انسان و اجداد سنگواره‌شده‌اش لحاظ شده است.

در طی سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ «ساریچ»[۴۱] و «ویلسون»[۴۲] نشان دادند که مولکول‌های «آلبومین»[۴۳] در خون با رشد ثابتی تطور می‌یابند. با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن فواصل ایمنی‌شناختی بین آلبومین‌های خون میمون‌های بزرگ و انسان، این دو پیشنهاد کردند که جد مشترک میمون‌های بزرگ آفریقایی و انسان نزدیک به ۵ میلیون سال پیش می‌زیسته است. این ادعا چالشی جدی برای «راماپیته‌کوس»[۴۴] با قدمتی بین ۱۴ تا ۱۲ میلیون سال بود که پیش از آن به عنوان نیای مشترک اجداد انسان و اجداد میمون‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شد. در نهایت کشفیات بعدیِ سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها و همچنین پیشرفت در عرصه‌های زیست‌شناسیِ مولکولی به این منجر شد تا زمان حیات جد مشترک را در بازه‌ی زمانی بین ۸ تا ۶ میلیون سال پیش قرار دهند. در این بین «ویلسون» و همکاران‌اش در ادامه‌ی پژوهش‌های خود نشان دادند که انسان‌ها و شامپانزه‌ها به طرز غیر قابل باوری (۹۹٪) از لحاظ ژنتیکی شبیه به یکدیگر هستند. گرچه این میزان شباهت ژنتیکی در وهله‌ی نخست کمی عجیب می‌نماید، ولی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این دو گونه ۹۹/۹۹۹۹۹۷٪ زمان تطور خویش را با هم و به طور مشترک طی کرده‌اند. این کشفیات تأثیری مهم بر دانش دیرین‌انسان‌شناسی و از آن مهم‌تر رابطه‌ی انسان و میمون‌های بزرگ داشت. به نحوی که چهارچوب‌های نظری درباره‌ی تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی انسان‌ریخت‌های ابتدایی را بازبینی کرد. پژوهش‌های مولکولی در ادامه، راه خود را در مطالعات دیرین‌انسان‌شناسی و به‌ویژه استخراج ماده‌ی وراثتی DNA از سنگواره‌های نخستین نئاندرتال شناخته‌شده در محوطه‌ی «فلدهوفر» باز کردند.

افزایش سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها

زمانی که دابژانسکی و مایر مشغول قلم‌فرسایی درباره‌ی تطور انسان بودند، فقط تعداد معدودی سنگواره‌ی انسانی کشف شده بود. در دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی و پس از به تاریخ پیوستن «ائونتروپوس»[۴۵] (انسان پیلت‌داون[۴۶] که بعدها معلوم شد دروغی بیش نبوده است)، مهم‌ترین دغدغه‌ی دیرین‌انسان‌شناسان طبقه‌بندی نمونه‌های سنگواره‌ایِ انسانیِ تازه کشف‌شده از کوه «کارمل»[۴۷] در فلسطین و مدل اغواکننده‌ی (هرچند بدون پشتیبانی داده‌ها) منشأ قدیمی انسان، ارائه‌شده توسط «وایدنرایک» بود. از سویی دیگر در همین زمان بحث درباره‌ی جمجمه‌ی

41. Vincent Sarich
42. Allan Wilson
43. Albumin
44. *Ramapithecus*
45. *Eoanthropus*
46. Piltdown Man
47. Mount Carmel

کودک «تانگ» (استرالوپیته‌کوس آفریکانوس)[۴۸] با به دست آمدنِ بقایای سنگواره‌ایِ نمونه‌های بالغ در آفریقای جنوبی دوباره بالا گرفت. با در نظر گرفتن داده‌های سنگواره‌ای در پایان سده‌ی بیستم، متوجه خواهیم شد که بازسازی روند تطور انسان کاری طاقت‌فرسا بوده است.

در ادامه مروری اجمالی خواهیم کرد بر مهم‌ترین کشفیات و پیشرفت‌ها در نیم سده‌ی گذشته در دیرین‌انسان‌شناسی. گفتنی است که شرح تمامی ابعاد و زوایای این مهم در یک نوشته نمی‌گنجد. از همین روی علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه‌ی تفصیلی به کتب و مقالات عدیده‌ای که در این باره به نگارش درآمده، مراجعه کنند.

نخستین دوپاها

در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی مباحث گسترده‌ای درباره‌ی آنچه که سیرِ تطورِ انسان‌ریخت‌ها را متمایز از دیگر موجودات کرده است، مطرح شد. برخی دیرین‌انسان‌شناسان بر تأثیر ساختار دست و انگشتان در فرایند ابزارسازی تأکید کرده‌اند و برخی بر کاهش اندازه‌ی دندان‌های نیش که احتمالاً مرتبط با ابزارسازی بوده است. همچنین مغز بزرگ نیز مهم‌ترین خصوصیت انسان‌ریخت‌ها بر شمرده شده است. کشفیات سنگواره‌ایِ میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی به این منجر شد که عموماً آخرین گزینه یعنی داشتن مغز بزرگ به عنوان مهم‌ترین خصوصیت انسان‌ریخت‌ها در نظر گرفته شود. از همین روی در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بیشتر دیرین‌انسان‌شناسان برای نامیدن انسان‌ریخت‌های نخستین (استرالوپیته‌کوس‌ها) به دلیل حجم به‌نسبت پایین جمجمه‌شان از اصطلاح «میمون‌های دوپا» استفاده می‌کردند.

جدیدترین نامزد انسان‌ریخت نامیده شدن، «آردی‌پیته‌کوس رامیدوس»[۴۹] است که در سال ۱۹۹۴ از محوطه‌ی «آرام» واقع در اتیوپی گزارش شده است.[۵۰] فقط تعداد اندکی بقایای سنگواره‌ای از چند نمونه‌ی این گونه به دست آمده است که سنی برابر با ۴/۴ میلیون سال دارند. مدارک غیر مستقیمی برای دوپا راهرو بودن این نمونه بیان شده از آن جمله وجود بخشی از سوراخ مگنوم[۵۱] در کف جمجمه؛ جایی که ستون فقرات به مغز می‌پیوندد.[۵۲] از سویی دیگر دندان‌های این گونه دارای خصوصیات کاملاً ابتدایی است. این نکته و همچنین سن یکسان آن با گونه‌ی دیگری از استرالوپیته‌کوس‌ها (استرالوپیته‌کوس آنامنسیس)[۵۳] بیانگر این مطلب است که این گونه‌ی انسان‌ریخت، یک انشعاب فرعی منقرض‌شده بوده است.

سنگواره‌های «استرالوپیته‌کوس آنامنسیس» نخستین بار از «کاناپویی»[۵۴] و «آلیابی»[۵۵] در شمال کنیا گزارش داده شدند. مطالعات سن‌سنجی، قدمتی حدود ۴/۷ و ۴/۱۷ میلیون سال را برای این گونه نشان می‌دهند. مهم‌ترین ویژگی گونه‌ی کشف‌شده در این است که در کنار قطعات جمجمه، بخش‌هایی از استخوان‌های

48. *Australopithecus africanus*
49. *Ardipithecus ramidus*

۵۰. لازم به یادکرد است پس از نگارش این مقاله نمونه‌های دیگری نیز به این سیاهه افزوده شده‌اند؛ هم‌اکنون قدیمی‌ترین انسان‌ریخت «ساحل‌آنتروپوس چادنزیز» (*Sahelanthropus tchadensis*) با قدمتی در حدود ۷ تا ۶ میلیون سال است. برای مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به: Brunet et al. 2002 ـ مترجم.

51. Foramen Magnum

۵۲. قرارگیری این حفره در کف جمجمه از خصوصیات مهم موجودات دوپا است، برخلاف چهارپایان که این سوراخ در پشت جمجمه جای دارد ـ مترجم.

53. *Australopithecus anamensis*
54. Kanapoi
55. Allia Bay

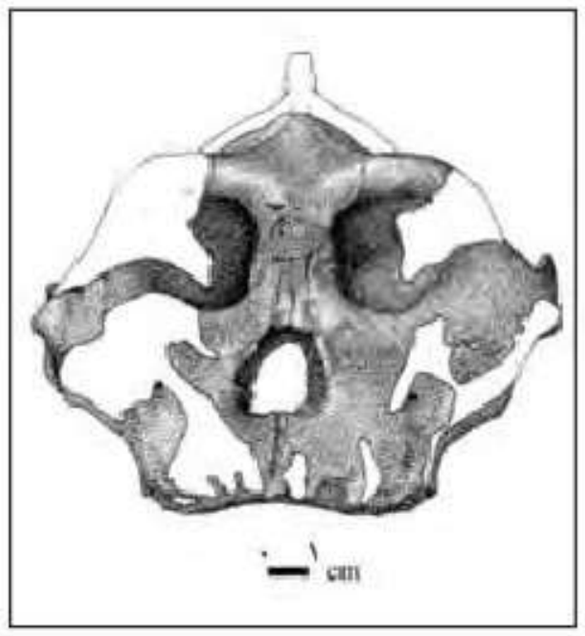
اندامی آنها نیز یافت شده است که مهم‌ترین آن بخش بالایی استخوان ساق پاست. این استخوان به روشنی نشان می‌دهد که صاحب آن بر روی دوپا راه می‌رفته است. از منظر دندانی، آنامنسیس دارای ردیف‌های دندانی باریک و کشیده است که بیانگر این است که صورتی جلوآمده داشته است. شباهت زیاد این نمونه با نمونه‌ی مشهور دیگری (استرالوپیته‌کوس آفارنزیز)[۵۶] باعث شگفتی پژوهشگران شده است. بقایای سنگواره‌ای استرالوپیته‌کوس آفارنزیز با قدمتی بین ۳/۴ تا ۳ میلیون سال نخستین‌بار در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی در لایه‌های رسوبی در «هادار»[۵۷] در کشور اتیوپی کشف شد. همچنین از «لائتولی»[۵۸] در تانزانیا نیز سنگواره‌های ۳/۵ میلیون‌ساله‌ی این گونه گزارش داده شده است. مشهورترین نمونه‌ی این گونه «لوسی»[۵۹] نام دارد که بیش از ۴۰٪ از اسکلت آن به دست آمده است. تاکنون صدها قطعه‌ی سنگواره‌ای شامل بقایای بسیاری از استخوان‌های لگنی و اندامی متعلق به این گونه یافت شده است. مطالعه بر روی این بقایای سنگواره‌ای نشان داده است که گرچه آفارنزیز روی زمین کاملاً بر روی دوپا راه می‌رفته (همچنین بنگرید به رد پاهای سنگواره‌شده‌ی لائتولی)، اما این دوپا راه رفتن با آنچه انسان مدرن انجام می‌داده متفاوت بوده است. بازوان کشیده و پاهای کوتاه همراه لگن پهن این قابلیت را به آنان می‌بخشیده تا به سادگی بر روی درختان نیز جا به‌جا شوند. یکی از مهم‌ترین خصوصیات بدنی این گونه، قفسه‌ی سینه‌ی عمودی است. تجزیه و تحلیل نحوه‌ی راه رفتن استرالوپیته‌کوس‌ها، بیانگر این است که راه رفتن آنها نوعی ابتدایی و انتقالی از چهارپا به دوپا نبوده است، بلکه نوعی سازش موفق و بلندمدت در این جنس بوده که بدون تغییر به مدت ۳ میلیون سال دوام داشته است. کشفیات اخیر در «اِسترک فانتین»[۶۰] در آفریقای جنوبی، جایی که نخستین نمونه‌ی بالغ آفارنزیز در سال ۱۹۳۶ از آن گزارش داده شد، نشان می‌دهد که کف پای این گونه در قسمت انتهایی برای دوپا راه رفتن ویژه شده است ولی در قسمت جلویی همچنان دارای انگشتان بلند و کشیده و شست زاویه‌دار (خصوصیات ابتدایی میمون‌مانند) بوده است.

واضح است که راه رفتن بر روی دوپا در نهایت راه را برای بقیه‌ی سازش‌ها در سیر تطور انسان هموار کرده است. هرچند گذشته از این ویژگی، دلایل زیادی هست که چرا استرالوپیته‌کوس‌ها را میمون‌های دوپا نامیده‌اند. این موجودات، از لحاظ ریخت‌شناسیِ جمجمه، دارای صورتی پهن و جلوآمده (خصوصیات ابتدایی)اند و همچنین از نظر حجم مغز تفاوت چندانی با میمون‌های بزرگ امروزین نداشته‌اند. اینکه «این مغز کوچک به لحاظ کارکرد دارای چه ویژگی‌هایی بوده است؟» معلوم نیست. قطعات استخوان‌های صیقل داده‌شده‌ی به‌دست‌آمده از محوطه‌ی «سوارتکرانز»[۶۱] در آفریقای جنوبی جای شکی باقی نمی‌گذارند که استرالوپیته‌کوس‌ها از ابزار

56. *Australopithecus afarensis*
57. Hadar
58. Laetoli
59. Lucy
60. Sterkfontein
61. Swartkrans

استفاده می‌کرده‌اند. هرچند شوربختانه تاکنون هیچ مدرک باستان‌شناختی‌ای در این باره به دست نیامده است.[۶۲] در نبود چنین مدارکی به سختی می‌توان درکی روشن از رفتارشناسی آنها به دست آورد. مطالعات ایزوتوپی بر روی نمونه‌های آفریقای جنوبی نشان داده‌اند که گونه‌های بزرگ استرالوپیته‌کوس‌ها بیشتر رژیم غذاییِ مبتنی بر گیاهان، و نمونه‌های کوچک‌جثه مقادیر بیشتری پروتئین در رژیم غذایی خود داشته‌اند. از سویی دیگر درحالی‌که هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره‌ی اینکه «استرالوپیته‌کوس‌ها چه میزان از لحاظ ارتباطات کلامی مشابه یا متفاوت از میمون‌های بزرگ بوده‌اند؟» صحبت کرد، میزان بالای پروتئین در رژیم غذاییِ نمونه‌های کوچک به‌احتمال زمینه را برای بسط و توسعه‌ی مغز، به عنوان اندامی با هزینه‌ی نگهداری بالا، فراهم کرده است.

چه عامل یا عواملی منجر به ماندگاری دوپا راه رفتن در انسان‌ریخت‌ها گردید؟ بسیاری معتقد اند که حوالی ۵ میلیون سال پیش بر اثر تغییرات اقلیمی، جنگل‌های انبوه آفریقایی جای خود را به علفزارها و بیشه‌زارها دادند. این وضعیت منجر به این شد تا انسان‌ریخت‌های ساکن در جنگل‌ها مجبور باشند تا برای تهیه‌ی مواد غذایی خود به ورای جنگل‌ها و علفزارها پای بگذارند؛ جایی که برای حمل مواد به دستانی آزاد نیاز داشته‌اند که دوپا راه رفتن این توانایی را برای آنها فراهم کرده بوده است. دیرین‌انسان‌شناس فرانسوی «ایو کوپنس»[۶۳] معتقد است که شکل‌گیری دره‌ی بزرگ آفریقا باعث شد تا دو اقلیم کاملاً متفاوت در شرق و غرب آن پدید آید. درحالی‌که در شرق، انسان‌ریخت‌ها ناچار به سازش با آب و هوای خشک و علفزارها بودند، در غرب، جنگل‌های حاره‌ای همچنان محل زیست اجداد میمون‌های بزرگ امروزین بوده‌اند. جالب اینکه کشف یک نمونه‌ی جدید استرالوپیته‌کوس (استرالوپیته‌کوسِ بحرِ غزالی)[۶۴] در غرب دره‌ای بزرگ در چاد با قدمتی نزدیک به ۳/۵ میلیون سال و آن هم توسط «میشل برونه»[۶۵] همکارِ کوپنس، تا حدودی مدل کوپنس را با چالش مواجه کرد؛ گرچه هنوز اطلاعات اندکی از جایگاه این نمونه در سیر تطوری انسان در دست است، ولی این کشف در کنار جمجمه‌ی KNM-WT 17000 معروف به جمجمه‌ی سیاه (شکل ۴) نشان می‌دهند که تا چه میزان درختِ تبارِ انسانی شاخه‌شاخه بوده است. «استرالوپیته‌کوس گارهی»[۶۶] با سن ۲/۵ میلیون سال نیز از دیگر موارد قابل توجه است. این نمونه که اطلاعات بسیار کمی از آن در دست است از لایه‌هایِ سازند «بائوری»[۶۷] در اتیوپی گزارش داده شده است و دانشمندان باور دارند که می‌تواند نامزد مناسبی برای قرارگیری در پایه‌ی شاخه‌ای باشد که یک سوی آن به آفارنزیز و سوی دیگر به استرالوپیته‌کوس‌های جدید و متعاقباً جنس انسان ختم شده باشد. استرالوپیته‌کوس‌ها نشانگر زمانی هستند که گونه‌زایی در ابعادی وسیع بروز کرده است. از میان چندین و چند شاخه‌ی موجود، در نهایت جنس «انسان» یا «هومو» پدیدار شد.



شکل ۴. نمای روبه‌رو و پهلو از جمجمه‌ی سیاه، KNM-WT 17000، که مؤید قدمت زیاد استرالوپیته‌کوس‌های تنومند در آفریقاست (Tattersall 1995).

۶۲. از زمان نگارش این مقاله چنین مدرکی به‌دست آمده و حاکی از کاربرد دست‌افزارهای سنگی توسط استرالوپیته‌کوسِ آفارنزیز در ۳/۴ میلیون سال پیش است. برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع شود به:
McPhernon et al. 2010, *Nature*
ـ مترجم.

63. Yves Coppens
64. *Australopithecus bahrelghazali*
65. Michel Brunet
66. *Australopithecus garhi*
67. Bouri Formation

نخستین ابزارسازان

در سال ۱۹۶۴ یکی از دغدغه‌های اساسی «لوییس لیکی»[۶۸] پیدا کردن گونه‌ی جدیدی (انسان ماهر)[۶۹] برای سازنده‌ی ابزارسنگی‌های زمختی بود که در لایه‌ی ۱ تنگه‌ی اُولدوای[۷۰] در تانزانیا کشف کرده بود. تاکنون تعداد زیادی از سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها به جای تأکید بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی، فقط به علت قدمت یا به واسطه‌ی حضور ابزارسنگی‌های ابتدایی در بستره‌ی مرتبط با آنها، در فهرست «انسان نخستین»[۷۱] قرار گرفته‌اند. بیشتر سنگواره‌های متعلق به انسان ماهر از تنگه‌ی اولدوا و از شرق دریاچه‌ی «تورکانا» در کنیا گزارش داده شده‌اند؛ هرچند آثار سنگواره‌ی انسانی در شمال و جنوب محوطه‌های یادشده نیز گزارش داده شده است. جالب اینجاست که انسان ماهر شهرت‌اش را بیشتر مدیون کشف جمجمه‌ای با حجم مغزی به‌نسبت بالا (KNM-ER 1470) در شرق تورکانا در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ است، حال آنکه خود این نمونه (KNM-ER 1470) بعدها به دنبال پژوهش‌های گسترده‌ی «برنارد وود»[۷۲] در نهایت با عنوان یک گونه‌ی متمایز به نام «انسان رودولفنزیز»[۷۳] طبقه‌بندی شد. از دیگر نمونه‌های این گونه می‌توان به یک آرواره‌ی پایین ۲/۵ میلیون ساله از منطقه‌ی «اوراها»[۷۴] در مالاوی که در سال ۱۹۹۲ کشف شده است اشاره کرد. جمجمه‌ی نیمه‌کاملِ Stw 53 به‌دست‌آمده از «استرک فانتین» در آفریقای جنوبی را نیز می‌توان با اندکی شک و تردید در زمره‌ی انسان‌های ماهر طبقه‌بندی کرد.

از دیگر نمونه‌های انسان ماهر می‌توان به بخش‌هایی از آرواره‌ی بالا، و استخوان‌های اندام‌های زیرین مکشوفه از تنگه‌ی اُولدوای با نام OH 62 و همچنین قسمت‌های ران با خصوصیات ابتدایی و کف جمجمه‌ی OH 65 اشاره کرد. قابل توجه اینکه «وود» و «کلارد»[۷۵] در طی پژوهش‌های دامنه‌دارشان بر روی انواع سنگواره‌های منتسب به انسان ماهر و انسان رودلفنزیز به این نتیجه رسیدند که این دو نوع باید از دید ریخت‌شناختی تحت دو گونه‌ی مجزا قرار گیرند؛ هرچند هیچ‌کدام به لحاظ خصوصیات ریختی واجد شرایط برای قرارگیری در جنس انسان نیستند! بی‌گمان این ادعا نیازمند پژوهش‌های بیشتری برای رد یا پذیرفته شدن آن است ضمن اینکه می‌توان دریافت که گوناگونی‌های زیاد یکی از مشخصه‌های اصلی انسان‌ریخت‌ها حتی از آغازین روزهای تطورشان بوده است.

در حال حاضر کهن‌ترین ابزارسنگی‌ها از محوطه‌هایی در اتیوپی و کنیا با قدمتی تقریباً بین ۲/۶ تا ۲/۳ میلیون سال پیش گزارش داده شده‌اند.[۷۶] شوربختانه نمی‌توان بین نخستین ابزارسنگی‌های زمختِ متعلق به صنعت اُلدوانی ـ که به طور مشخص با مهارت در ابزارسازی توأم با شناخت و آگاهی، و ساخت تراشه‌ابزارهای ساده که از سنگ مادرهای کوچک ضربه‌خورده ساخته شده‌اند ـ و سنگواره‌ی انسان‌ریخت‌ها

68. Louis Leakey
69. *Homo habilis*
70. Olduvai Gorge
71. early homo
72. Bernard Wood
73. *Homo rudolfensis*
74. Uraha
75. Collard
۷۶. نک: پانوشت شماره‌ی ۶۲ در صفحه‌ی پیش (۴۰) ـ مترجم.

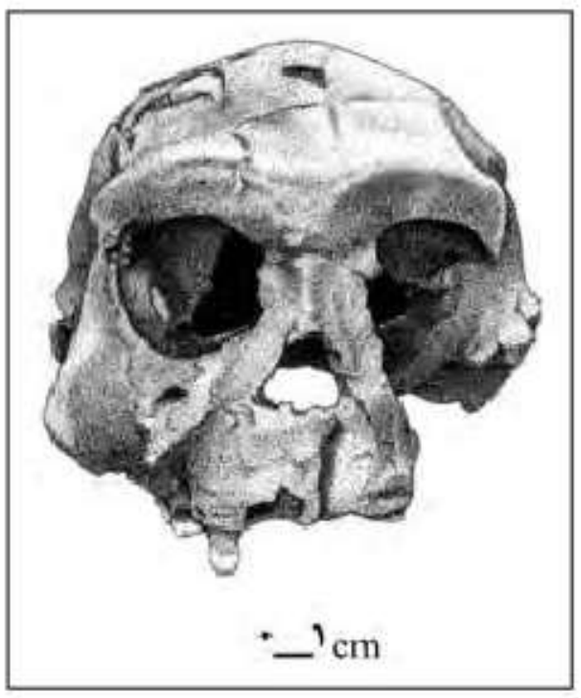
ارتباط مشخصی برقرار کرد. با این حال با استناد به داده‌های یک گزارش مهم، می‌توان ابزارسنگی‌های با قدمت ۲/۵ میلیون سال را هم‌بستر و منتسب به گونه‌ای از انسان‌ریخت‌ها تحت عنوان «استرالوپیته‌کوس گارهی[۷۷]» دانست. نشانه‌های برش و شکستگی روی استخوانِ پستانداران به‌دست‌آمده از لایه‌های هم‌عرض با این گونه، نشان می‌دهند که این ابزارهای اولیه برای قصابی و جدا کردنِ گوشت از لاشه‌ی حیوانات استفاده می‌شده‌اند و نیز اثر شکستگی روی استخوان‌های بلند نشان‌دهنده‌ی استخراج مغز استخوان بوده است. طبیعتاً واکنش پژوهشگران به اینکه: «این ابزارها و نشانه‌های قصابی و سایر مدارک موجود استفاده از آنها را به این گونه‌ی جدید از استرالوپیته‌کوس‌ها نسبت دهند» کمی با شک و تردید همراه بوده است، اما نباید فراموش کرد که هر الگوی رفتاری جدید در ابتدا بایست در داخل گونه‌ی قبلی رخ داده باشد. بنابراین تا زمانی که تنها ملاک برای قرار دادن گونه‌ها در جنس انسان، ساخت ابزار سنگی باشد تصوری مبهم از این مسئله خواهیم داشت؛ چراکه از لحاظ ریخت‌شناختی، نخستین ابزارساز نمی‌توانسته به طور قابل توجهی متفاوت از اجداد غیر ابزارساز خود بوده باشد.

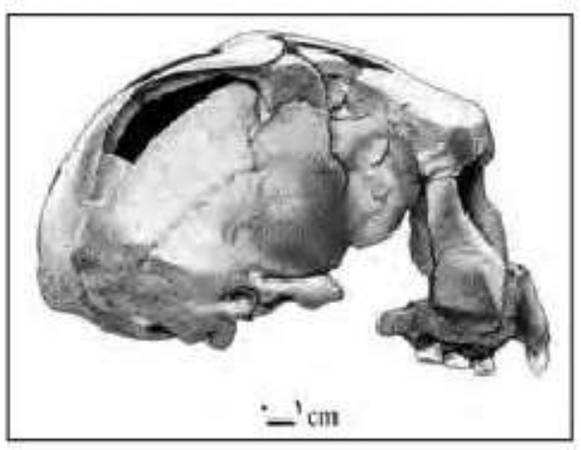
نخستین انسان‌های با اندام مدرن

یکی از قابل توجه‌ترین رویدادهای دیرین‌انسان‌شناسی نیم‌سده‌ی گذشته کشف اسکلتی به‌نسبت کامل از لایه‌های متعلق به ۱/۶ میلیون سال پیش در محوطه‌ی «ناریوکوتومه»[۷۸] در غرب دریاچه‌ی تورکانا در کنیا است (KNM-WT 15000). بقایای سنگواره‌ای، متعلق به یک فرد بلندقامت، لاغر و ظاهراً بزرگسال از جنس انسان با بدنی مدرن بودند. پیش‌تر این نمونه را با عنوان «انسان راست‌قامت آفریقایی»[۷۹] طبقه‌بندی کرده‌اند ولی امروزه آن را به عنوان گونه‌ی ابتدایی‌تری به نام «انسان کارگر»[۸۰] محسوب می‌کنند. انسان کارگر نخستین بار در سال ۱۹۷۵ با کشف یک استخوان آرواره‌ی زیرین از شرق تورکانا متعلق به ۱/۵ میلیون سال پیش شناخته شد (KNM-ER 992). این نام (انسان کارگر) بارها پس از کشف نمونه‌های مشابهی از همان منطقه برای نامیدن بقایای سنگواره‌ای منتسب به این گونه به کار برده شده است. نمونه‌هایی با حجم مغزی بیشتر چون KNM-ER 3733 با قدمتی در حدود ۱/۸ میلیون سال یا نمونه‌ای جوان‌تر از آن با نام KNM-ER 3883 و قسمتی از یک جمجمه از جنوب آفریقا (SK 847) همگی نمونه‌هایی از این گونه هستند. پژوهش‌های بیشتر احتمالاً گویای برخی تنوعات قابل ملاحظه در میان افراد منتسب به این گونه خواهد بود و آنها را متمایزتر خواهد ساخت. با این وجود در حال حاضر تمایزات به حدی هستند که بتوان گونه‌ی کارگر آفریقایی را از گونه‌ی بعدی آن یعنی انسان راست‌قامتِ ساکن جنوب شرق آسیا متمایز کرد.

۷۷. گارهی (garhi) در زبان محلی به معنی شگفتی است.
78. Nariokotome
79. African *Homo erectus*
80. *Homo ergaster*

کشف سنگواره‌ی انسان کارگر (KNM-ER 3733) از رسوبات شرق دریاچه‌ی تورکانا از اهمیت خاصی برخوردار بود چراکه قدمتی تقریباً هم‌اندازه با قدمت جمجمه‌ی نوعی استرالوپیته‌کوس تنومند (ER 406) به‌دست‌آمده از همان ناحیه داشت. این گونه از استرالوپیته‌کوس، معمولاً با نام «پارانتروپوس بویزیای»[۸۱] شناخته می‌شود، گونه‌ای که نخستین بار به نام «زینج آنتروپوس»[۸۲] نخستین انسان‌ریخت تنومند از آفریقای شرقی توسط ماری و لوییس لیکی در سال ۱۹۵۹ کشف شد. هم‌زمانیِ این دو گونه انسان‌ریختِ کاملاً متفاوت (شکل ۱)، آخرین میخ بر تابوت فرضیه‌ی «گونه‌های منفرد»[۸۳] یا «هر دوره با فقط یک نوع انسان‌ریخت» بود. انسان کارگر نخستین انسان‌ریختی بود که دور از یک پناهگاه جنگلی و در محیطی باز و بدون پوششِ درختیِ انبوه (ساوانا) با شرایط آب و هوایی بسیار گرم زندگی می‌کرد؛ انسان‌ریختی که بر روی دو پا راه می‌رفت و دارای قامتی بلند و دست و پایی باریک و کشیده بود. گرچه انسان کارگر از لحاظ جسمانی دارای خصوصیاتِ به‌وضوح مدرنی بود، ولی از دید فناوریِ ابزارسازی چندان متمایز از نیاکان‌اش که نزدیک به چند میلیون سال به ساخت ابزارهای ساده ادامه داده بودند، نبود. تنها در حدود ۱/۵ میلیون سال پیش بود که انواع جدیدی از فناوری ساخت ابزار سنگی چون تبردستی‌های خوش‌ساخت آشولی رایج شد، که ابتدا در آفریقا و سپس به‌تدریج در خارج از قاره‌ی آفریقا نیز گسترش یافت؛ هرچند پاره‌ای از گزارش‌های اخیر شروع فناوری آشولی را به ۱/۶۵ میلیون سال پیش عقب می‌برند. به نظر می‌رسد بار دیگر در اینجا با یکی دیگر از الگوهای فناوری خاص انسان روبه‌رو باشیم: «نوآوری‌های فناوری لزوماً مترادف با ظهور یک انسان‌ریخت جدید نیستند» (Tattersall 1998) بنابراین دوباره این مفهوم تداعی می‌شود که هر فناوریِ نو باید ریشه در گونه‌های قبلی داشته باشد به عبارت بهتر ظهور فناوری‌های جدید ابتدا به ساکن و ناگهانی نبوده است.





شکل ۵. نمای روبه‌رو و پهلو از جمجمه‌ی سانجیران ۱۷، یکی از دو نمونه‌ی خوب حفظ‌شده‌ی انسانِ راست‌قامت از جاوه (Tattersall 1995).

ورود به اوراسیا

زمانی که انسان از منظر ریختی واجد اندامی مدرن شد، دیگر تنها محدود به آفریقا نشد و به‌سرعت راه خروج از این قاره را در پیش گرفت. تاریخ‌گذاری‌های بحث‌برانگیز جدید بیانگر این است که در ۱/۸ میلیون سال پیش، انسان‌ریخت‌ها نه‌تنها به خارج از آفریقا بلکه به سرزمین‌های دوردستی چون آسیای جنوب شرقی نیز رسیده بودند؛ برای نمونه می‌توان از کشف سنگواره‌ی انسان راست‌قامت به‌دست‌آمده از جاوه و چین مربوط به ۱/۸ میلیون سال پیش اشاره کرد. با وجود گُم شدن سنگواره‌های انسان پکن، یافت‌شده از غار «ژوکودیان»[۸۴] (چین) در سال ۱۹۴۱، روند ممتد و آهسته‌ی کشف بقایای سنگواره‌ای انسان راست‌قامت در آسیای شرقی سهم مهمی در فهم مدارک سنگواره‌های انسان‌ریخت‌های آسیایی داشته است (شکل ۵).

81. *Paranthropus boisei*
82. *Zinjanthropus*
83. Single Species Hypothesis
84. Zhoukoudian

همچنین شواهد استقراری انسان‌ریخت‌های ابتدایی در غرب آسیا و در امتداد مسیر پراکنش آنها، در شکل استخوان آرواره‌ی زیرین نوعی از انسان راست‌قامت با قدمتی در حدود ۱/۶ میلیون سال از محوطه‌ی «دمانیسی»[۸۵] در گرجستان و ابزارسنگی‌های زمخت مربوط به ۱/۶ میلیون سال پیش از «ریوات»[۸۶] در پاکستان نیز قابل توجه هستند. حضور انسان‌ریخت‌های سازنده‌ی ابزارهای ابتدایی پیش از آشولی در خارج از آفریقا، شاید توضیحی باشد برای اینکه چرا فناوری آشولی هرگز به شرق آسیا نرسید.

در آن سوی بازه‌ی زمانی، قدمت بحث‌برانگیز انسان راست‌قامت «ناندونگ»[۸۷] (حدود ۴۰ هزار سال؛ در جاوه) بیانگر این واقعیت است که امکان دارد همان سرنوشتی که برای نئاندرتال‌ها در انتهای غربی اوراسیا در حدود ۴۰ هزار سال پیش اتفاق افتاد شامل حال آخرین بازماندگان انسان‌ریخت‌های آسیای جنوب شرقی نیز شده باشد. جدا از برخی شواهد متناقض، مدارک اندکی برای ورود انسان‌ریخت‌ها به اروپا پیش‌تر از حدود ۱ میلیون سال پیش وجود دارد. قدیمی‌ترین شواهد سنگواره‌ای از تپه‌های «آتاپوئِرکا»[۸۸] در «گرند دولینا»[۸۹] در اسپانیا شامل چند قطعه استخوان (با ریخت‌شناسی به طرز قابل توجهی مدرن) و مجموعه ابزارهای به‌نسبت زمخت متعلق به ۸۰۰ هزار سال پیش است که تحت عنوان گونه‌ای جدید به نام «انسان اجدادی»[۹۰] طبقه‌بندی شده‌اند. ارتباط این انسان با دیگر گونه‌های انسانی اروپایی روشن نیست. با این حال کاشفان آن معتقد اند که این گونه نیای مشترک نئاندرتال‌ها و انسان‌های هوشمند بوده است. از دیگر نمونه‌های قدیمی انسانی در اروپا می‌توان به جمجمه‌ی «چِپرانو»[۹۱] یافت‌شده در چپرانو (ایتالیا) متعلق به ۷۰۰ هزار سال پیش اشاره کرد که کاوشگران‌اش آن را به گونه‌ی انسان راست‌قامت نسبت داده‌اند؛ هرچند چنین ادعایی قطعی نیست.

مدارک سنگواره‌ای انسان‌ریخت‌ها در اروپا مربوط به حدود ۵۰۰ هزار سال پیش با افزایشی قابل توجه همراه شده است؛ مجموعه‌ای از سنگواره‌هایی که پیش‌تر با نام «انسان هوشمند باستانی»[۹۲] شناخته می‌شدند و امروزه با نام «انسان هایدلبرگ»[۹۳] شناخته می‌شوند. این انسان نام خود را بر اساس آرواره‌ی یافت شده از «مائر»[۹۴] (آلمان) در سال ۱۹۰۸ برگرفته و تا به امروز یکی از مبهم‌ترین و پیچیده‌ترین گونه‌ها در دیرین‌انسان‌شناسی است. انسان هایدلبرگ حجم مغز بزرگی در حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ سانتی‌متر مکعب داشته و نخستین نمونه‌ی آن «بودو»[۹۵] (اتیوپی) متعلق به ۶۰۰ هزار سال پیش است. برخی نمونه‌های کامل‌تر این گونه بعدها از مناطق مختلفی به دست آمدند؛ برای نمونه جمجمه‌ی «پترالونا»[۹۶] (یونان) و «کاوبه»[۹۷] (زامبیا) که هنوز به طور قطعی تاریخ‌گذاری نشده‌اند. در اروپا شواهدی از وجود اجاق‌ها و سازه‌های اولیه در محوطه‌هایی چون «ترا آماتا»[۹۸] (فرانسه) و «بیلزینگشلبن»[۹۹] (آلمان) مرتبط با انسان

85. Dmanisi
86. Riwat
87. Ngandong
88. Atapuerca
89. Grand Dolina
90. *Homo antecessor*
91. Ceprano
92. Archaic homo sapiens
93. *Homo heidelbegensis*
94. Mauer
95. Bodo
96. Petralona
97. Kabwe
98. Terra Amata
99. Bilzingsleben

هایدلبرگ دانسته شده‌اند. همچنین شواهدی از ساخت نیزه‌های چوبیِ خوش‌ساخت با دو متر بلندی در محوطه‌ی «شونینگن»[۱۰۰] (آلمان) متعلق به ۴۰۰ هزار سال پیش به این انسان نسبت داده شده است. برخی از نمونه‌های انسان هایدلبرگ مانند پترالونا دارای حجم سینوسی بسیار بزرگی در جمجمه‌ی خود بوده است که نشان می‌دهند با چنین ویژگی‌ای در جمجمه نمی‌توانسته است نیای انسان‌ریخت‌های بعدی بوده باشد. هرچند شاید بتوان چنین ارتباط اجدادی‌ای را میان دیگر نمونه‌ها در مکانی دیگر ردیابی کرد.

نئاندرتال‌ها و خویشاوندان‌شان

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که بیشترین توجه دیرین‌انسان‌شناسان در چند سال گذشته به انسان نئاندرتال معطوف بوده است. این گونه‌ی انسانی در گستره‌ی زمانی ۲۰۰ تا ۳۰ هزار سال پیش در اروپا و آسیای غربی ساکن بوده و به‌تدریج اغلب پژوهشگران به جای قرار دادن آن در زیر مجموعه‌ی انسان هوشمند، این انسان را به عنوان یک گونه‌ی مجزا به نام «انسان نئاندرتال»[۱۰۱] طبقه‌بندی کرده‌اند. پژوهش‌های اخیر بیانگر این است که در حقیقت انسان نئاندرتال منحصراً یک گونه‌ی متفاوت از سایر گونه‌هایی بوده که در غرب اوراسیا ساکن بوده‌اند. نمونه‌های سنگواره‌ای «سیما دُ ـ لوس هوئزوس»[۱۰۲] (اسپانیا) با قدمتی حدود ۳۰۰ هزار سال، نمونه‌های «اشتاینهایم»[۱۰۳] و «رلینگن»[۱۰۴] (آلمان) و «سوانسکومب»[۱۰۵] (انگلستان) هر کدام فقط برخی از ویژگی‌های نئاندرتال‌ها را داشته‌اند. به نظر می‌رسد انسان نئاندرتال موفق‌ترین گونه از تنوع گونه‌های بومی اوراسیا بوده که در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش به تنهایی مالک قلمروی اروپایی خویش شد و در نهایت با ورود انسان هوشمند در حدود ۴۰ هزار سال پیش، در یک بازه‌ی زمانی ۱۰ هزار ساله از صحنه‌ی رقابت کنار رفت.

نئاندرتال‌ها مدارک فناوری بسیار غنی‌ای در شکل دست‌افزارهای سنگی از خود به جای گذاشته‌اند، با این حال شواهد روشنی از رفتارهای نمادین در آنها جز تدفین مردگان‌شان که در نهایت سادگی و گهگاه انجام می‌شده، به چشم نمی‌خورد. فرهنگ نادر «چَتِل‌پرونی»[۱۰۶] که تلفیقی از مشخصه‌های ادوار پارینه‌سنگی میانی و جدید را در خود دارد، احتمالاً به نئاندرتال‌ها تعلق داشته است اما تنها در بازه‌ی زمانیِ ۳۶ تا ۳۲ هزار سال پیش رخ داده است؛ زمانی که برخورد یا تماس جغرافیایی و به‌احتمال فرهنگیِ نئاندرتال‌ها با انسان‌های هوشمند شکل گرفته بود. پژوهش‌های اخیر، نئاندرتال‌ها را یک گونه‌ی شاخص از لحاظ ریخت‌شناختی و تطوری دانسته‌اند. برای نمونه نئاندرتال‌ها یک ویژگی غیر عادی در ناحیه‌ی بینی دارند (حفره‌های بزرگ و برآمده‌ی بینی) و جالب است که این ویژگی به طرز عجیبی با انتقاد دو

100. Scheningen
101. *Homo neanderthalensis*
102. Sima de Los Huesos
103. Steinheim
104. Reilingen
105. Swanscombe
106. Chatelperronian

گروه مخالف روبه‌رو شده است؛ نخست کسانی که ادعا می‌کردند این ویژگی اساساً در نئاندرتال‌ها وجود نداشته و گروه دیگری که اظهار می‌کردند این خصوصیتِ ویژه در انسان‌های هوشمند نیز به چشم می‌خورده است. در کنار این مشخصه‌ی ریخت‌شناختی، نئاندرتال‌ها یک سلسله ویژگی‌های ریختی منحصربه‌فرد داشته‌اند که درباره‌ی آنها اجماعی کلی در بین پژوهشگران وجود دارد.

کرینگز و همکاران‌اش در سال ۱۹۹۷ تعداد ۳۷۸ زوج نوکلئوتیدی متعلق به DNAی میتوکندریایی[۱۰۷] نمونه‌ی نئاندرتال «فلدهوفر» (نخستین نئاندرتال شناخته‌شده با قدمتی حدود ۴۰ هزار سال) را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که نئاندرتال‌ها با تمامی مردمان امروزین از نظر ژنی متفاوت بوده‌اند. این متخصصان زمان جدایی دو گونه‌ی نئاندرتال و هوشمند را حدود ۶۹۰ تا ۵۵۰ هزار سال پیش تخمین زده‌اند که با توجه به مدارک سنگواره‌ای، تخمینی منطقی به نظر می‌رسد.

با این وجود، مدارکی از این نوع هنوز نتوانسته پیروان تطور خطی را درباره‌ی رابطه‌ی نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن وادار به عقب‌نشینی کند. هرچند که باعث شد تا این متخصصان از این تفکر که نئاندرتال‌ها به طور مستقیم به گونه‌ی مدرن تحول یافته‌اند، تغییر موضع دهند و اکنون در بین آنها این تفکر رایج شود که انقراض نئاندرتال‌ها به دلیل حل شدن‌شان در خزانه‌ی ژنتیکی انسان‌های هوشمند بوده است. «رلدفورد» به این نکته اشاره می‌کند که فرض چنین امکانی در اصل خردمندانه به نظر می‌رسد، هرچند نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که شواهد ریخت‌شناسی برای حمایت از این سناریو ضعیف و بیشتر ناشی از ضعف در مشخص‌سازی ویژگی‌های ریختی است. جدیدترین مدرک درباره‌ی امکان آمیزش بین این دو گونه مربوط به اسکلت کودک «لاگار ولو»[۱۰۸] در پرتغال متعلق به ۲۴/۵ هزار سال پیش است، که عنوان شده عضوی از یک جمعیت دو رگه‌ی متشکل از آمیزش دو گونه‌ی نئاندرتال و انسان هوشمند بوده است. هرچند هیچ اساسِ ریخت‌شناختی‌ای برای ارائه‌ی چنین تفسیری وجود ندارد و تا آنجا که ما از شواهد سنگواره‌ای می‌دانیم آخرین نئاندرتال‌ها در حدود ۲۹ تا ۲۷ هزار سال پیش از شبه‌جزیره ایبری ناپدید شده بودند اما بحث‌ها در این زمینه بدون شک ادامه خواهد داشت.

منشأ انسان‌های مدرن

مسئله‌ی منشأ انسان هوشمند در سال‌های اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است، به‌ویژه بعد از کشف سنگواره‌های انسانی در جنوب، شرق و شمال آفریقا، و لوانت. منشأ انسان مدرن ازجمله موضوعاتی است که روش‌های جدید تاریخ‌گذاری تأثیر مهمی بر آن داشته‌اند. کهن‌ترین سنگواره‌ی انسان هوشمند (انسان با اندام مدرن)[۱۰۹] نخستین بار در لایه‌های عصر سنگ میانی در آفریقا با قدمتی نزدیک به ۱۳۰ هزار

107. mtDNA
108. Lagar Velho
109. Anatomically Modern Human

سال کشف شد.[۱۱۰] این در حالی است که بسیاری از نمونه‌های پیشین یا به‌شدت خردشده و ناقص‌اند یا گاه‌نگاری مناسبی ندارند. ظهور انسان مدرن در آفریقا و خروج متعاقب آن از این قاره پایه و اساس فرضیه‌ی «خروج از آفریقا» است، ضمن اینکه پیروان این فرضیه از پشتیبانی داده‌های مولکولی نیز برخوردار هستند.

در فلسطین سنگواره‌های به‌نسبت کاملی از انسان هوشمند از محوطه‌های «قَفزه»[۱۱۱] متعلق به ۹۲ هزار سال پیش و «اِسخول»[۱۱۲] با قدمتی به‌نسبت بیشتر به دست آمده است. بنابراین جای هیچ بحثی نیست که انسان هوشمند نزدیک به ۱۰۰ هزار سال پیش در خاور نزدیک حضور داشته است. این در حالی است که ظاهراً نئاندرتال‌ها نیز تا حدود ۴۰ هزار سال پیش ساکن همین منطقه بوده‌اند و به نظر می‌رسد نئاندرتال‌ها و انسان‌های هوشمند به طور جداگانه در لوانت نزدیک به ۶۰ هزار سال زندگی کرده‌اند. البته این امکان نیز وجود دارد که با گرم شدن آب و هوا انسان‌های هوشمند از آفریقا به لوانت مهاجرت کرده باشند درحالی‌که نئاندرتال‌ها بر اثر همین عوامل به طرف عرض‌های شمالی مهاجرت کرده‌اند. عکس این حالت در وضعیت آب و هوایی سرد رخ داده است. هرچه که بوده باشد، در نهایت نئاندرتال‌ها با ظهور فرهنگ اوریناسی در لوانت به طور کامل از بین رفته بوده‌اند. این مسئله مؤید این فرض است که نه اندام مدرن، بلکه رفتار مدرن بوده که به پیروزی انسان هوشمند در این رقابت انجامیده است. چنین تفسیری نباید چندان تعجب‌آور باشد، چراکه همان‌طور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، هر نوآوریِ رفتاری‌ای باید ابتدا در داخل گونه‌ای که قبلاً می‌زیسته آغاز شده باشد و بعد به‌تدریج در گونه‌ی جدید رایج و فراگیر شود.

نخستین «کرومانیون[۱۱۳]هایی» که در حدود ۴۰ هزار سال پیش به اروپا هجوم آوردند دارای ویژگی‌های کاملی از یک انسان هوشمند بودند، هرچند دقیقاً خاستگاه آنان مشخص نیست. کهن‌ترین نشانه‌ها از الگوهای رفتاری جدید از آفریقا به دست آمده است، گرچه شواهد در این باره بسیار پراکنده است. با در نظر گرفتن این حقیقت که ساختار مغز مدرن از حدود ۶۰ هزار سال پیش وجود داشته است، به نظر می‌رسد خردمندانه‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که الگوهای رفتاری مدرن به طور بالقوه با ظهور انسانِ با اندامِ مدرن هم‌زمان بوده است و سپس به مرور بالفعل شده و مورد بهره‌برداری بیشتری قرار گرفته است. گرچه چنین فرضی یکی از معمول‌ترین فرضیات در توجیه فاصله‌ی موجود بین انسانِ با اندامِ مدرن و انسانِ با رفتارِ مدرن از دیدگاه تطوری است، همچنان این پرسش پابرجاست که چه عامل یا عوامل فرهنگی‌ای به شکوفایی رفتار مدرن انسان در ۴۰ هزار سال پیش انجامیده است؟ فرض نگارنده این است که اختراع زبان، بی‌گمان عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به ساختارِ مغزِ نمادگرای انسان بوده است. این فرض می‌تواند توضیحی باشد بر اینکه چگونه نوآوری‌های ذهنی و رفتاری انسان به سرعت در سراسر دنیای

۱۱۰. در حال حاضر کهن‌ترین سنگواره‌ی انسان مدرن متعلق به نمونه‌ی «هرتو» از اتیوپی با قدمت ۱۶۰ هزار سال است. برای مطالعه‌ی بیشتر در این باره بنگرید به: White et al. 2003 در نشریه‌ی *Nature* ـ مترجم.

111. Qafzeh
112. Skhul
113. Cro-Magnon

قدیم گسترش یافت. توانایی تکلم و متعاقب آن بیان رفتارهای نمادین می‌توانسته به واسطه‌ی برقراری ارتباطات فرهنگی در بین جوامعی که از قبل قابلیت بالقوه برای به دست آوردن آن را داشتند، گسترش پیدا کند. در چنین شرایطی دیگر نیازی به جایگزینی جمعیت‌های باستانی به صورت یک‌باره و ناگهانی توسط جمعیت‌های مدرن از لحاظ رفتاری نبوده است، بلکه فرایند مدرن شدن می‌توانسته به‌تدریج و آهسته بر اثر تماس فرهنگی جوامع با یکدیگر روی داده باشد.

دیرین‌انسان‌شناسی به کجا می‌رود؟

با توجه به آنچه گفته آمد، روشن است که دانش دیرین‌انسان‌شناسی در برخی از زمینه‌ها دچار کمبود و نقص است و توجه پژوهش‌های آینده بی‌گمان معطوف به این نواقص خواهد شد و مطمئناً پیش‌بینی محوطه‌ها و سنگواره‌های جدید و آنچه در آینده کشف خواهد شد اینکه چگونه این یافته‌های جدید به تغییر دیدگاه ما نسبت به روند تطور می‌انجامند، غیر ممکن است. همان‌طور که پنجاه سال پیش هیچ‌کس نمی‌توانست وجود مدارک سنگواره‌ای را که امروزه در دست داریم، تصور کند. با این وجود ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دیدگاه‌های نظری جدید این امکان را به ما خواهند داد تا تطور انسان را داخل روند تطوری موجودات زنده قرار دهیم. با این حال من در پیش‌بینی اینکه حجم انبوهی از مدارک بتواند تمام مراحل تطور انسان و تنوع گونه‌ها را نشان دهد، اندکی تردید دارم. همچنین پیشرفت‌های فناوری آینده در زمینه‌ی شیوه‌های گاه‌نگاری، و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به رژیم غذایی، ریخت‌شناختی، و تحولات زیست‌شناختی غیر قابل پیش‌بینی خواهند بود و پیشرفت‌های فناوری به تنهایی پاسخگوی مشکلات و ابهامات موجود در دیرین‌انسان‌شناسی نخواهند بود؛ مگر اینکه تحت کنترل یک چهارچوب نظری قوی قرار گیرند و بتوانند برخی از ابهامات موجود را روشن کنند. با به بلوغ رسیدن دانش دیرین‌انسان‌شناسی منطقی است که به پیشرفت‌ها و درک بهتری از این دانش امیدوار باشیم. از سویی دیگر اطمینان کمی وجود دارد که دیرین‌انسان‌شناسان ناگهان جانب‌داری سابق خود را نسبت به دیدگاه تطور انسان به عنوان یک روندی که وابسته به نیروی سازش‌پذیری است، ترک کنند. در این صورت باید همچنان شاهد تنش بین مدارک سنگواره‌ای و یافته‌های باستان‌شناختی و تفسیرهای دیرین‌انسان‌شناسی از آنها بود.

کتابنامه

- Aiello L, Dean C. 1990. An introduction to human evolutionary anatomy. San Diego: Academic Press.
- Aitken MJ, Stringer CB, Mellars PA, editors. 1993. The origin of modern humans and the impact of chronometric dating. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. 1998. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press.
- Alexeev VP. 1986. The origin of the human race. Creighton HC, translator. Moscow: Progress Publishers.
- Antunes MT, Cunha AS, Schwartz JH, Tattersall I. 1999. The latest Neanderthals: evidence from Portugal. Mem Acad Sci Lisboa (in press).
- Arsuaga JL, Bermudez de Castro JM, Carbonell E, editors. 1997. Special issue: the Sima de los Huesos hominid site. J Hum Evol 33: 105–421.
- Ascenzi A, Bidittu I, Cassoli PF, Segre AG, Segre-Naldini E. 1996. A calvarium of late Homo erectus from Ceprano, Italy. J Hum Evol 31: 409– 423.
- Asfaw B, White T, Lovejoy O, Latimer B, Simpson S, Suwa G. 1999. Australopithecusgarhi: a new species of early hominid from Ethiopia. Science 284: 629–635.
- Bermudez de Castro JM, Arsuaga JL, Carbonell E, Rosas A, Martinez I, Mosquera M. 1997. A hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals and modern humans. Science 276: 1392–1395.
- Bonifay E. 1989. Un site du très ancien Paléolithique de plus de 2 M.a. dans le Massif Central français: Saint-Eble-Le Coupet (Haute-Loire). C R Acad Sci Paris [II] 308: 1567–1570.
- Brace CL, Montagu A. 1965. Human evolution: an introduction to biological anthropology. New York: Macmillan.
- Brain CK, Shipman P. 1993. The Swartkrans bone tools. In: Brain CK, editor. Swartkrans: A cave's chronicle of early man. Pretoria: Transvaal Museum. TransvaalMuseumMonograph no. 8. P 195–215.
- BrunetM, Beauvilain A, Coppens Y, Heintz E, Moutaye AHE, Pilbeam D. 1996. Australopithecus bahrelghazali, une nouvelle espèce d'Hominidé ancien de la région de Koro Toro (Tchad). C R Acad Sci Paris [IIa] 322: 907–913.
- Clarke RJ, Tobias PV. 1995. Sterkfontein Member 2 foot bones of the oldest South African hominid. Science 269: 521–524.
- Coppens Y 1994. East side story: the origin of humankind. Sci Am 271: 88–95.
- Dart R. 1925. Australopithecus africanus: the man-ape of South Africa. Nature 115: 195–199.
- Darwin C. 1859. On the origin of species by means of natural selection. London: John Murray.
- de Heinzelin J, Clark JD, White T, Hart W, Renne P, Wolde-Gabriel Y, Bayene Y, Vrba E. 1999. Environment and behavior of 2.5 -million- year-old Bouri hominids. Science 284: 625–629.
- Delson E, Tattersall I, Van Couvering J and Brooks A, editors. 1999. Encyclopedia of human evolution and prehistory, 2nd ed. New York: Garland Publishing.
- Dennell RW, Rendell H, Hailwood E. 1988. Late Pliocene artifacts from northern Pakistan. Curr Anthropol 29: 495–498.
- de Lumley H. 1969. A Paleolithic camp at Nice. Sci Am 220: 42–50.
- Dobzhansky T. 1937. Genetics and the origin of species. New York: Columbia University Press.
- Dobzhansky T. 1944. On species and races of living and fossil man. Am J Phys Anthropol n.s. 2: 251–265.
- Duarte C, Mauricio J, Pettit PB, Souto P, Trinkaus E, van der Plicht H, Zilhao J. 1999. The Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho (Portugal) and modern human emergence in Iberia. Proc Natl Acad Sci USA 96: 7604–7609.
- Eldredge N, Gould S. 1972. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. In:

Schopf T, editor. Models in paleobiology. San Francisco: Freeman, Cooper & amp; Co. p 82–115.
- Eldredge N. 1985. Unfinished synthesis: biological hierarchies and modern evolutionary thought. New York: Oxford University Press.
- Eldredge N, Tattersall I. 1975. Evolutionary models, phylogenetic reconstruction, and another look at hominid phylogeny. In: Szalay FS, editor. Approaches to primate biology. Basel: Karger. p 218–242.
- Fisher RA. 1930. The genetical theory of natural selection. Oxford: Clarendon Press.
- Fleagle JF. 1995. Too many species? Evol Anthropol 4: 37–38.
- Foley R. 1995. Humans before humanity. Oxford: Blackwell.
- Franciscus RG. 1999. Neanderthal nasal structures and upper respiratory tract "specialization." Proc Natl Acad Sci USA 96: 1805–1809.
- Gabunia L, Vekua A. 1995. A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi, east Georgia, Caucasus. Nature 373: 509–512.
- Goodman M. 1962. Immunochemistry of the primates and primate evolution. Ann NY Acad Sci 102: 219–234.
- Gould S, Eldredge N. 1993. Punctuated equilibria comes of age. Nature 366: 223–227.
- Gould S, Vrba E. 1982. Exaptation: a missing term in the science of form. Paleobiology 8: 4–15.
- Groves C, Mazak V. 1975. An approach to the taxonomy of the Hominidae: gracile Villafranchian hominids of Africa. Cas Mineral Geologii 20: 225–247.
- Haldane JBS. 1924–1932. A mathematical theory of natural and artificial selection. 9 parts. Trans Cambr Philos Soc.
- Hartwig-Scherer S, Martin RD. 1991. Was "Lucy" more human than her child? J Hum Evol 21: 439–449.
- Hennig W. 1966. Phylogenetic systematics. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Howells WW. 1942. Fossil man and the origin of races. Am Anthropol 44: 182–193.
- Huang W, Ciochon R, Yumin G, Larick R, Fang Q, Schwarcz H, Yonge C, de Vos J, Rink W. 1995. Early Homo and associated artefacts from Asia. Nature 378: 275–278.
- Hublin JJ, Spoor F, Braun M, Zonnefeld F, Condemi S. 1996. A late Neanderthal associated with Upper Palaeolithic artifacts. Nature 381: 224–226.
- Hughes AR, Tobias PV. 1977. A fossil skull probably of Homo from Sterkfontein, Transvaal. Nature 265: 310–312.
- Johanson DC, Masao FT, Eck GG, White TD, Walter RC, Kimbel WH, Asfaw B, Manega P, Ndessokia P, Suwa G. 1987. New partial skeleton of Homo habilis from Olduvai Gorge, Tanzania. Nature 327: 205–209.
- Johanson D, White TD, Coppens Y. 1978. A new species of the genus Australopithecus (Primates: Hominidae) from the Pliocene of eastern Africa. Kirtlandia 28: 2–14.
- Johanson D, Edgar B. 1996. From Lucy to language. New York: Simon and Schuster.
- Kimbel WK, Johanson DC, Rak Y. 1994. The first skull and other new discoveries of Australopithecus afarensis at Hadar, Ethiopia. Nature 368: 449–451.
- Kimbel WH, Walter RC, Johanson DC, Reed KE, Aronson JL, Assefa Z, Marean CW, Eck GG, Bobe R, Hovers E, Rak Y, Vondra C, Yemane T, York D, Chen Y, Evensen MN, Smith PE. Late Pliocene Homo and Oldowan tools from the Hadar Formation (Kadar Hadar Member),

Ethiopia. J Hum Evol 31: 549–561.
- King MC, Wilson AC. 1975. Evolution at two levels in humans and chimpanzees. Science 188: 107–116.
- Klein RG. 1999. The human career, 2nd ed.Chicago: Chicago University Press.
- Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Paabo S. 1997. Neandertal DNA sequences and the origin ofmodern humans. Cell 30: 19–30.
- Leakey MD, Harris JM, editors. 1987. Laetoli: a Pliocene site in northern Tanzania. Oxford: Clarendon Press.
- Lahr MM, Foley R. 1998. Towards a theory of modern human origins: geography, demography and diversity in recent human evolution. Yrbk Phys Anthropol 41: 137–176.
- Laitman JT, Reidenberg, JS, Marquez S, Gannon P. 1996. What the nose knows: new understandings of Neanderthal upper respiratory tract specializations. Proc Natl Acad Sci USA 93: 10543–10545.
- Leakey MG, Feibel CS, McDougall I, Walker A. 1995. New four-million-year-old hominid species from Kanapoi and Allia Bay, Kenya. Nature 376: 565–571.
- Leakey LSB, Tobias, PV, Napier J. 1964. A new species of Homo from Olduvai Gorge, Tanzania. Nature 202: 308–312.
- Leakey MG, Feibel CS, MacDougall I, Ward CV, Walker A. 1998. New specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis. Nature 363: 62–66.
- Leakey REF, Walker AC. Australopithecus, Homo erectus and the single species hypothesis. Nature 261: 572–574.
- Lee-Thorp JA, van der Merwe NJ, Brain CK. 1994. Diet of Australopithecus robustus at Swartkrans from stable carbon isotopic analysis. J Hum Evol 27: 361–372.
- Linnaeus C. 1758. Systema naturae, 10th ed. Stockholm: Salvius.
- Mania D, Vlcek E. 1987. Homo erectus from Bilzingsleben (GDR): his culture and his environment. Anthropologie (Brno) 35: 1–45.
- Mayr E. 1942. Systematics and the origin of species. New York: Columbia University Press.
- Mayr E. 1950. Taxonomic categories in fossil hominids. Cold Spring Harbor Symp Quant Biol 15: 109–117.
- Mayr E. 1982. The growth of biological thought: diversity, evolution, inheritance. Cambridge, MA: Harvard University Press (Belknap).
- McCown TD, Keith A. 1939. The Stone Age of Mount Carmel, volume 2. Oxford: Clarendon Press.
- Murphy MS, Monge J. Mann A. 1998.Unique Neanderthal noses: variation in the internal morphology of the nose. Am J Phys Anthropol [Suppl] 26: 168.
- Oakley KP. 1964. Frameworks for dating fossil man. Chicago: Aldine.
- Osborn HF. 1922. Orthogenesis as observed from paleontological evidence beginning in the year 1889. Am Naturalist 56: 134–143.
- Relethford J. 1999. Models, predictions, and the fossil record of modern human origins. Evol Anthropol 8: 7—10.
- Roche H. 1995. Les industries de la limite Plio-Pleistocène et du Pleistocène ancien en Afrique. Abstr Cong Int Pal Humana Orce 93.
- Sarich VM, Wilson AC. 1967. Immunological time-scale for hominid evolution. Science 158: 1200–1203.

- Sarich VM, Wilson AC. 1966. Quantitative immunochemistry and the evolution of primate albumins: micro-complement fixation. Science 154: 1563–1566.
- Schaeffer B, Mayr E. 1998. Personal communications.
- Schick KD, Toth N. 1993. Making silent stones speak. New York: Simon & Schuster.
- Schmitz R, Thissen J. 1999. New human remains and the first archaeological finds from the rediscovered site of the Neandertal-type specimen. Abstracts of workshop: Central and Eastern Europe from 50,000–30,000 BP. Mettmann: Neanderthal Museum.
- Schoetensack O. 1908. Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg. Leipzig: Wilhelm Engelmann.
- Schrenk F, Bromage TG, Betzler CG, Ring U, Juwayeyi YM. 1993. Oldest Homo and Pliocene biogeography of the Malawi Rift. Nature 365: 833–836.
- Schwartz JH, Tattersall I. 1996. Toward distinguishing Homo neanderthalensis from Homo sapiens, and vice versa. Anthropologie (Brno) 34: 79–88.
- Schwartz JH, Tattersall I. 1996. Significance of some previously unrecognized apomorphies in the nasal region of Homo neanderthalensis. Proc Natl Acad Sci USA 93: 10852–10854.
- Schwartz JH, Tattersall I. 1999. Morphology and diversity in fossil hominids: accepting Homo erectus and Homo ergaster as separate taxa is just the beginning. Am J Phys Anthropol [Suppl] 28: 246.
- Simpson GG. 1944. Tempo and mode in evolution. New York: Columbia University Press.
- Stringer C, Gamble C. 1993. In search of the Neanderthals. London: Thames and Hudson.
- Stringer CB. 1996. Current issues in modern human origins. In: Howell FC, Jablonski N, editors. Contemporary issues in human evolution. San Francisco: California Academy of Sciences. p 115–134.
- Stoneking M. 1993. DNA and recent human evolution. Evol Anthropol 2: 60–73.
- Sponheimer M, Lee-Thorp JA. 1999. Isotopic evidence for the diet of an early hominid, Australopithecus africanus. Science 283: 368–370.
- Stringer C, McKie R. 1996. African exodus. London: Cape.
- Susman RL, Stern JT, Jungers WL. 1985. Locomotor adaptations in the Hadar hominids. In: Delson E, editor. Ancestors: the hard evidence. New York: Alan R. Liss. p 184–192.
- Swisher CC, Rink WJ, Anton SC, Schwarcz GH, Suprijo A, Widiasmoro. 1996. Latest Homo erectus of Java: potential contemporaneity with Homo sapiens in southeast Asia. Science 274: 1870–1873.
- Swisher CCI, Curtis GH, Jacob T, Getty AG, Suprijo A, Widiasmoro. 1994. Age of the earliest known hominids in Java, Indonesia. Science 263: 1118–1121.
- Swofford DL. 1990. PAUP: phylogenetic analysis using parsimony, version 3.0. Champaign, IL: Illinois Natural History Survey.
- Taieb M, Tiercelin J-J. 1979. Sédimentation pliocène et paleoenvironnements du Rift: exemple de la formation à hominidés d'Hadar (Afar, Ethiopia). Bull Soc Geol France 21: 243–253.
- Tattersall I. 1986. Species recognition in human paleontology. J Hum Evol 15: 165–175.
- Tattersall I. 1992. The many faces of Homo habilis. Evol Anthropol 1: 33–37.
- Tattersall I. 1993. The human odyssey. New York: Prentice Hall.
- Tattersall I. 1994. How does evolution work? Evol Anthropol 3: 2–3.
- Tattersall I. 1995. The fossil trail: how we know what we think we know about human evolution. New York: Oxford University Press.

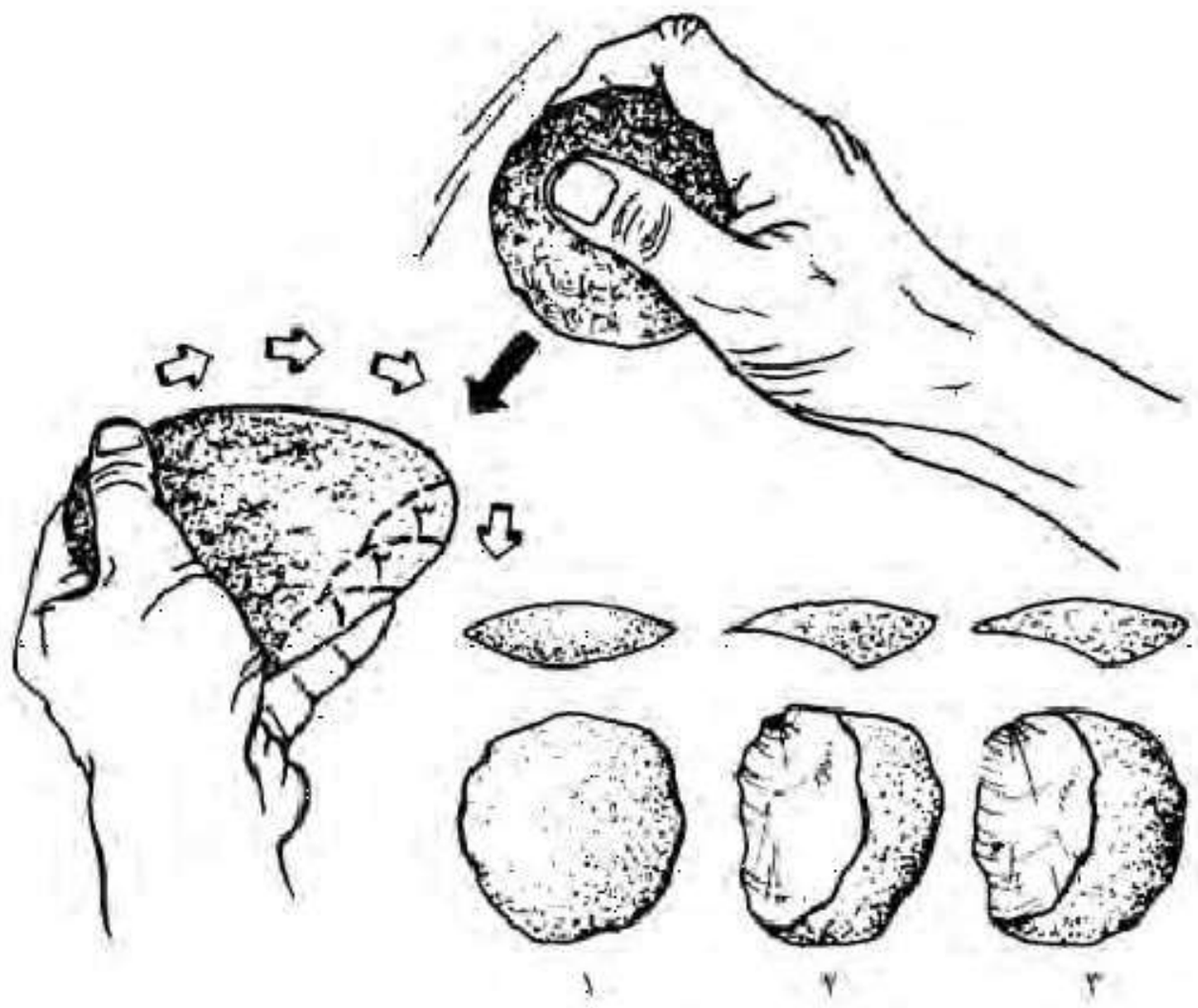
- Tattersall I. 1997. Out of Africa again . . . and again? Sci Am 276: 46–53.
- Tattersall I. 1998. Becoming human: evolution and human uniqueness. New York: Harcourt Brace.
- Tattersall I. 1998. The origin of the human capacity. New York: James Arthur Lecture Series, American Museum of Natural History. p1–27.
- Tattersall I. 1998. Neanderthal genes: what do they mean? Evol Anthropol 6: 157–158.
- Tattersall I. 1999. The abuse of adaptation. Evol Anthropol 7: 115–116.
- Tattersall I, Eldredge N. 1977. Fact, theory and fantasy in human paleontology. Am Scientist 65: 204–211.
- Tattersall I, Schwartz JH. 1999. Hominids and hybrids: the place of Neanderthals in human evolution. Proc Natl Acad Sci USA 96: 7117–7119.
- Thieme H. 1997. Lower Palaeolithic hunting spears from Germany. Nature 385: 807–810.
- Toth N, Schick KD, Savage-Rumbaugh S, Sevcik RA, Rumbaugh DM. 1993. Pan the tool-maker: investigations into the stone tool-making capabilities of a bonobo (Pan paniscus). J Archaeol Sci 20: 81–91.
- Valladas H, Reyss JL, Joron JL, Valladas G, Bar-Yosef O, Vandermeersch B. 1988. Thermoluminescence dating of Mousterian “proto-Cro-Magnon” remains from Israel and the origin of modern man. Nature 331: 614–616.
- Villa P. 1983. Terra Amata and the Middle Pleistocene archaeological record of western France. Univ Ca Publ Anthropol 13: 1–303.
- Vrba ES. 1995. Ecological and adaptive changes associated with early hominid evolution. In: Delson E, editor. Ancestors: the hard evidence. New York: Alan R. Liss. p 63–71.
- Walker AC, Leakey RE, Harris JM, Brown FH. 1986. 2.5-myr Australopithecus boisei from west of Lake Turkana, Kenya. Nature 322: 517–522.
- Walker A, Leakey R, editors. 1993. The Nariokotome Homo erectus skeleton. Cambridge,MA: Harvard University Press. 81 Schwartz JH. 1999. Sudden origins. New York: Wiley.
- Walter RC, Aronson JL. 1993. Age and source of the Sidi Hakoma Tuff, Hadar Formation, Ethiopia. J Hum Evol 25: 229–240.
- Ward C, Leakey M, Walker A. 1999. The new hominid species Australopithecus anamensis. Evol Anthropol 7: 197–205.
- Weidenreich F. 1940. Some problems dealing with ancient man. Am Anthropol 42: 375–383.
- White TD, Suwa G, Asfaw B. 1995. Corrigendum. Nature 375: 88.
- White TD, Suwa G, Asfaw B. 1994. Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia. Nature 371: 306–312.
- Wright S. 1931. Evolution in Mendelian populations. Genetics 16: 97–159.
- WoldeGabriel G,White TD, Suwa G, Renne P, de Heinzelin J, Hart WK, Helken G. 1994. Ecological and temporal placement of early Pliocene hominids at Aramis, Ethiopia. Nature 371: 330–333.
- Wolpoff MH. 1980. Paleoanthropology. New York: Knopf.
- Wolpoff MH. 1996. Human evolution. New York: McGraw-Hill.
- Wolpoff MH, Thorne AG, Jelinek J, Zhang Y. 1994. The case for sinking Homo erectus: 100 years of Pithecanthropus is enough! Courier Forsch Inst Senckenberg 171: 341–361.
- Wood B. 1992. Origin and evolution of the genus Homo. Nature 355: 783–790.
- Wood B, Collard M. 1999. The human genus. Science 284: 65–69.

- Wu R, Olsen JW, editors. 1985. Palaeoanthropology and Paleolithic archaeology in the People's Republic of China. Orlando, FL: Academic Press.

فناوری پارینه‌سنگی و تطوّر انسان

استانلی اچ. اَمبروز

ترجمه‌ی حامد وحدتی‌نسب و حسین صبری



فناوری پارینه‌سنگی و تطوّر انسان[۱]

۶۲ صنعت آشولی
۶۵ فناوری‌های پارینه‌سنگی میانی
۶۷ فناوری‌های پارینه‌سنگی جدید
۶۸ برآمد
۶۹ کتابنامه

در فیلم «۲۰۰۱: یک ادیسه‌ی فضایی» یک میمون ساکن «ساوانا» در آفریقا وقتی که قدرت فوق‌العاده‌ی ابزار استخوانیِ در دستان خویش را درک می‌کند، برقی از شعف در چشمان‌اش می‌درخشد. او آن را به سمت آسمان پرتاب می‌کند، که در آنجا شکل یک ایستگاه فضایی را به خود می‌گیرد. چه اتفاقی بین نخستین استفاده از ابزار به وسیله‌ی اجداد انسان‌ریخت ما و نخستین پرتاب موشک توسط انسان افتاده است؟ در این مقاله، دانش ما درباره‌ی موضوعات فناوری پارینه‌سنگی، ضمن بازنگری، به چالش کشیده شده است، و نظریات جدیدی درباره‌ی تحولِ هم‌زمانِ فناوریِ ساختِ دست‌افزارها، زبان، دست‌ها، و مغز ارائه می‌شوند.

چگونه فناوری بر تطور بشر تأثیر گذاشت؟ «مهم‌ترین محرک‌ها» برای منشأ و تکامل فناوری‌های پارینه‌سنگی چه بودند؟ برای مدت‌ها دیرین‌انسان‌شناسان ساخت ابزار را یکی از مشخصه‌های خاص گونه‌ی انسان[۲] در نظر می‌گرفتند. این در حالی است که تنوع رفتارهای ابزارسازی، و استفاده از ابزار در بین شامپانزه‌ها[۳] ما را مجبور کرده است تا در استفاده از واژگانی همچون «انسان ابزارساز» کمی احتیاط کنیم. شامپانزه‌ها گستره‌ی متنوعی از استفاده از ابزار، ابزارسازی، و دیگر رفتارهای «فرهنگی» را به نمایش می‌گذارند. این در حالی است که میمون‌های جنس «سبوس»[۴] به طور خاص تنها از ابزار استفاده می‌کنند و هیچ درکی از علت و معلول یا از تفاوت بین ابزارهای مناسب و نامناسب نشان نمی‌دهند.

شامپانزه‌ها چندین نوع ابزار برای استخراج مواد غذایی ساخته و از آنها استفاده می‌کنند، ازجمله برگ‌های اسفنجی، چوب‌هایی برای جستجو و گرفتن موریانه و مورچه، چوب‌هایی برای بیرون کشیدن مغز استخوان، اهرم‌ها، هاون‌ها، بُرس‌های چوبی برای بیرون کشیدن عسل از کندو، قاشق‌های برگی، و چوب‌های قلاب‌مانند برای بلندتر کردن دستان خویش. شامپانزه‌های آفریقای غربی از کوبه و سندان‌های سنگی و چوبی برای شکستن مغز دانه‌ها استفاده می‌کنند. استفاده‌ی مکرر از کوبه‌ها و سندان‌ها، سوراخ‌های کم‌عمقی بر روی آنها ایجاد می‌کند که از نظر ریخت‌شناسی بسیار شبیه نمونه‌های مشابه ساخته‌شده توسط انسان هستند. هنگام ضربه زدن با کوبه‌ی سنگی توسط شامپانزه‌ها، گاهی تکه‌های سنگی لب‌تیز (تراشه) نیز تولید شده است، هرچند مورد استفاده واقع نمی‌شوند. شامپانزه‌های نر، پستانداران کوچک‌تر از خودشان را شکار می‌کنند اما به‌ندرت از ابزار در فرایند شکار و خوردن آن استفاده می‌کنند. در عوض ماده‌ها مداومت و مهارت بیشتری در فعالیت‌های مختلفِ نیازمندِ استفاده از ابزار نشان می‌دهند، که این نکته خود مؤید این است

استانلی اچ. اَمبروز
(Stanley H. Ambrose)
دکتری انسان‌شناسی را سال ۱۹۸۴ از دانشگاه برکلی و پسادکتری را سال ۱۹۸۵ از دانشگاه «یوسی‌ال‌ای» دریافت کرد. محورهای اصلی پژوهشی وی فناوری ابزارسازی، منشأ انسان مدرن، باستان‌شناسی پارینه‌سنگی آفریقا، دیرین‌بوم‌شناسی ایزوتوپ‌های پایدار، و مطالعه بر روی دیرین‌تغذیه‌ی انسان‌ریخت‌ها است.
امبروز در نگارش بیش از ۵۰ مقاله و کتاب مشارکت داشته و با رتبه‌ی استادی در دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه ایلی‌نویز واقع در «اوربانا شامپین» ایالات متحده مشغول به تدریس درس‌هایی از جمله تجزیه و تحلیل دست‌افزارهای سنگی، تاریخچه‌ی تطور انسان، تطور انسان و فرهنگ، و باستان‌سنجی است.

1. Ambrose, S. H. 2001. Paleolithic Technology and Human Evolution. *Science*, Volume 291, pages: 1748-1753.
2. Homo
3. *Pan troglodytes*
4. *Cebus*

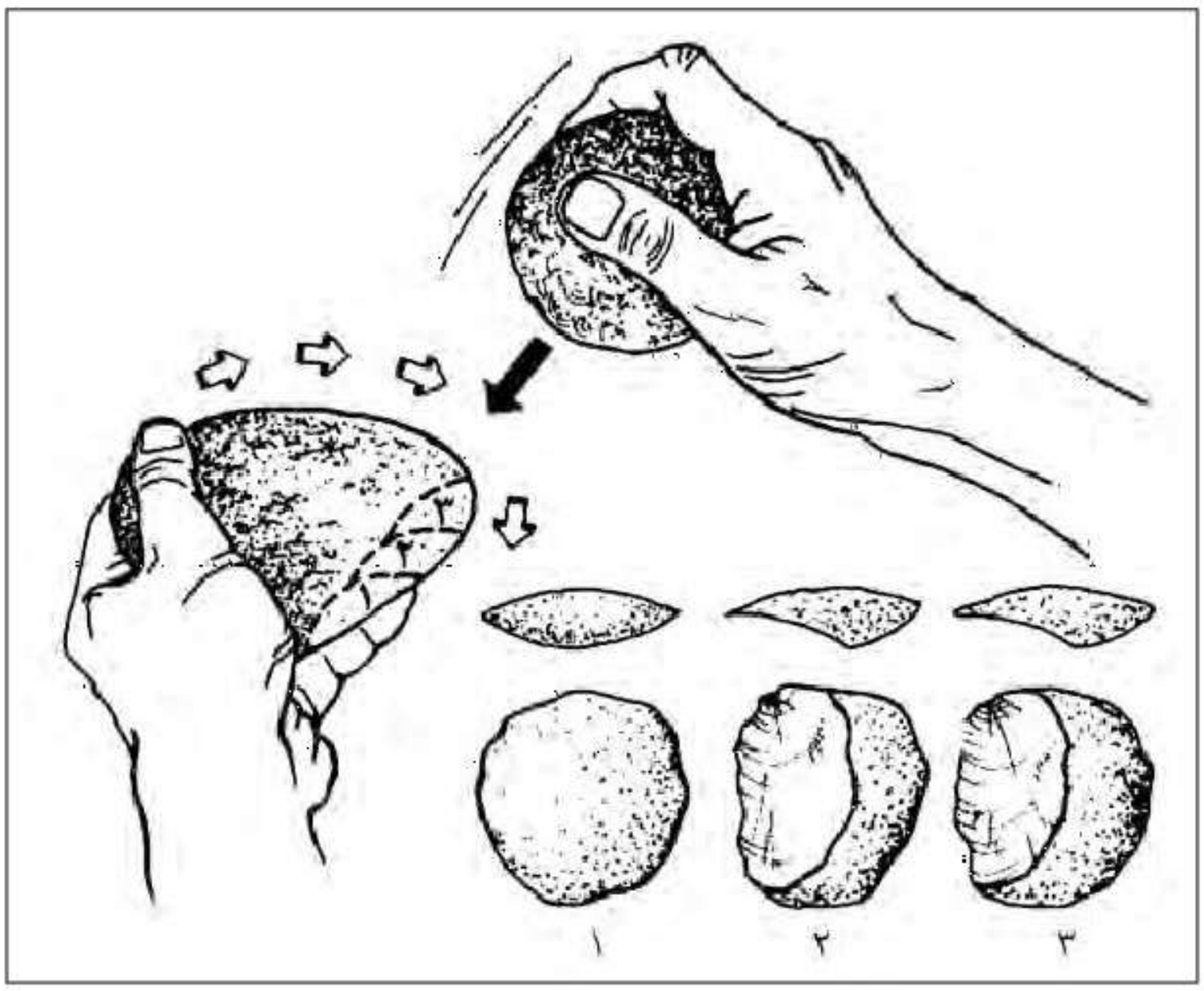
که به‌احتمال زیاد در میان اجداد انسان‌ریختِ ما نیز ماده‌ها نقش اصلی را در تحول فناوری ساخت ابزار بازی کرده‌اند. استفاده از ابزار در بین شامپانزه‌های جنگل‌نشین پرسش‌هایی را درباره‌ی نظریه‌ی داروین و ارتباط زندگی در ساواناها و منشأ فناوری بر می‌انگیزد.

با این فرض که رفتارهای نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌ی ما می‌توانسته به وسیله‌ی آخرین جد مشترک ما و اعقاب‌اش به اجرا در بیاید، می‌توان تصور کرد که دست‌کم سطح ظرفیت فناوری انسان‌ریخت‌هایی که بین ۵ تا ۲/۵ میلیون سال پیش می‌زیسته‌اند، قابل قیاس با شامپانزه‌های امروزی بوده است. اغلب ابزارهای مورد استفاده به وسیله‌ی شامپانزه‌ها از مواد آلی ساخته شده‌اند که به‌ندرت در سنگواره‌ها و محوطه‌های باستانی محفوظ می‌مانند. حرکت بر روی دو پا در انسان‌ریخت‌های ساکن ساوانا حدود ۴/۲ میلیون سال پیش آغاز شده است،[۵] هرچند این تغییر عمده در حرکت همراه شواهد استفاده از ابزار نبوده است. استخوان‌های شکسته در غارهای آفریقای جنوبی، مربوط به ۳ تا ۲/۶ میلیون سال پیش، ابتدا به عنوان ابزارهای ساخته‌شده به وسیله‌ی استرالوپیته‌کوس آفریکانوس[۶] توصیف شده بودند، اما امروزه روشن شده است که این تجمعات استخوان‌های شکسته به‌احتمال حاصل فعالیت کفتارها یا دیگر عوامل طبیعی بوده‌اند.

کهن‌ترین شواهد مستقیم درباره‌ی حضور فناوری مربوط به انسان‌ریخت‌ها به ۲/۵ میلیون سال پیش در «دره‌ی ریفت»[۷] اتیوپی باز می‌گردد،[۸] که مشتمل بر تراشه‌های نازک لب‌تیز و تکه‌های سنگی، کوبه‌ها و سندان‌های سنگی، و استخوان‌هایی با آثار کوبش و برشِ حاصل از قصابی و درآوردن مغز استخوان است. این فناوری ساده پس از یافت شدن نمونه‌های مشابه در تنگه‌ی اولدوای[۹]، صنایع سنگی اُلدوانی[۱۰] نامیده شده است. انسان‌ریخت‌های نخستین درک بالایی از خواص مکانیکی، فرایند شکستن، و انتخاب زوایای ضربه زدن داشتند. مواد آتشفشانی شکننده و ریزدانه، شیشه‌ی کوهی (ابسیدین)، کوارتزیت، سنگ آهک، و سنگ چخماق همگی کانی‌هایی همسان‌گرد[۱۱] هستند (ساختار معدنی آنها تأثیر کمی بر جهت‌پذیری شکست می‌گذارد). با در دست نگاه داشتن قلوه‌ی یکی از سنگ‌هایی که از آنها نام برده شد و ضربه وارد کردن با یک کوبه‌ی سنگی در زاویه‌ی ۶۰ درجه، می‌توان از سنگ مادر تراشه‌برداری کرد. به منظور برداشتن تراشه‌های باریک و لبه تیز، باید به سنگ مادر به طور غیر مستقیم و نزدیک به لبه‌ی سطح آماده‌شده ضربه زده شود (شکل ۱).

انسان‌ریخت‌هایی که ۲/۵ میلیون سال پیش زندگی می‌کردند در تراشه‌برداری با ضربه‌ی مستقیم بسیار ماهر بودند. تعدد زیاد تراشه‌های خوش‌ساخت و تعداد محدود تراشه‌هایی که ناشی از اشتباه در وارد کردن ضربه بوده‌اند، گواه این مدعا است. در

۵. بر اساس یافته‌های جدید آغاز پیدایش حرکت بر روی دوپا به ۶ میلیون سال پیش باز می‌گردد ـ مترجم.
6. *Australopithecus africanus*
7. Rift Valley
۸. نک: پانوشت ۶۲ در صفحه‌ی ۴۰ ـ مترجم.
9. Olduvai Gorge
10. Oldowan
11. Isotropic



شکل ۱. تولید تراشه‌ابزار، شمایی از تراشه‌های ساخته‌شده توسط یک راست‌دست.

نقاطی که مواد خام در دسترس، عمدتاً قلوه‌سنگ‌های کوارتز با عرض کمتر از ۲/۵ سانتی‌متر بوده، به علت کوچکیِ بیش از اندازه، امکان نگه داشتن قلوه‌ها در دست برای تراشه‌برداری با ضربه‌ی مستقیم وجود نداشته است. بنابراین قلوه‌های کوچک بر روی یک سندان قرار داده شده و به وسیله‌ی یک کوبه‌ی سنگی به آنها ضربه وارد می‌شده است (فن دو قطبی). بنابراین به نظر می‌رسد وجود تنوع در مجموعه‌های اُلدوانی به جای اینکه نشانه‌ای از حضور سبک‌های فرهنگی خاص بوده باشد، بیشتر معلول جستجو برای پیدا کردن راهکارهایی با کمترین مصرف انرژی برای تهیه‌ی تراشه‌هایی مناسب از مواد خامِ در دسترس بوده است. ابزارهای استخوانی نیز معمولاً همانند سنگ، تراشه‌برداری می‌شدند یا بدون هیچ تغییری استفاده می‌شدند.

گرچه فناوری اُلدوانی در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما در حقیقت ساخت دست‌افزارهای اُلدوانی نیازمند مهارت‌های دستی‌ای فراتر از مهارت‌های شامپانزه‌ها بوده است. برای نمونه، «کنزی»[12] که یک بونوبو است (شامپانزه‌ی پیگمی)[13] پس از سه سال آموزشِ «تراشه‌برداری به وسیله‌ی ضربه‌ی مستقیم» همچنان قادر نبود قدرتمندانه و دقیق با زاویه‌ی درست به مکان صحیح در سطح سنگِ مادر ضربه بزند و تراشه‌های کوچک و سنگ‌های مادر خردشده‌ی حاصل از تراشه‌برداری کنزی هیچ شباهتی به دست‌افزارهای اُلدوانی نداشتند.

کنزی از لبه‌ی تیز تراشه‌ها برای بریدن ریسمانِ جعبه‌ی غذایِ جایزه استفاده می‌کرد. او این عمل را بدون چرخش مچ، و فقط با حرکت دادن تمامی بازو، و آن

12. Kanzi
13. *Pan paniscus*

هم عمدتاً از شانه انجام می‌داده است. شامپانزه‌های وحشی نیز زمانی که قصد باز کردن و شکستن دانه‌های سخت را دارند همین‌طور عمل می‌کنند و بازوهای خویش را عمدتاً از شانه و آرنج تکان می‌دهند. این نوع کاربرد عضلات به طور محسوسی با نحوه‌ی استفاده از دست در انسان و همچنین در درجه‌ی دقت و ظرافت در استفاده از ابزار که به وسیله‌ی تحرک مچ انجام می‌شود، تفاوت دارد. محدودیت‌های اندامی در حرکت و قدرت مفاصل در شامپانزه‌ها را ـ که در اصل برای راه رفتن بر روی چهار پا طراحی شده‌اند ـ می‌توان دلیلی برای ضعف شامپانزه‌ها در ابزارسازی و استفاده از ابزار به حساب آورد. انگشتان بلند انحنادار و شست کوتاه در شامپانزه‌ها مانع از تقابل نوک انگشتان در فرایند نگه داشتن اشیاء می‌شود. در عوض در انسان‌ها انگشتانْ مستقیم و کوتاه شده، و انگشتِ شستْ بلند و پهن است، و نیز نوکِ انگشتان و نرمه‌های گوشتی پهنِ سرِ انگشت‌ها، فراهم‌آورنده‌ی دقت و تمرکز بالایی هنگام در دست گرفتن ابزارهای کوچک هستند. شامپانزه‌ها نوک انگشتان باریکی دارند و عضله‌ی ساعد برای انعطاف شست ندارند، همچنین در قسمت عضلات کف دست که قابلیت قرارگیری شست را در برابر دیگر انگشتان فراهم می‌آورند این عضلات یا وجود ندارند یا به‌نسبت تکامل ضعیفی یافته‌اند.

استرالوپیته‌کوس آفارنزیس[14] (۳/۸ تا ۲/۹ میلیون سال پیش) نوک انگشتان باریکی شبیه شامپانزه داشته است، اما نوک انگشتان استرالوپیته‌کوس آفریکانوس[15] (۳ تا ۲/۶ میلیون سال پیش) احتمالاً بیشتر شبیه انسان بوده است. مچ شامپانزه در طی راه رفتن بر روی انگشتان دست، برای اجتناب از کشیده شدنِ بیش از حد، قفل می‌شود، که این خود چرخش مچ را محدود می‌کند. این نوع خاص از قفل شدن مچ دستان باعث می‌شود تا شامپانزه‌ها نتوانند حرکاتی را که انسان‌ها برای پرتاب توپ، تراشه‌برداری، و استفاده‌ی دقیق از ابزارهای کوچک انجام می‌دهند، تقلید کنند.

غالباً رژیم غذایی گوشتی را محرک اصلی برای به‌کارگیری دست‌افزارهای سنگی در نظر گرفته‌اند. علائمِ برش و کوبش بر روی استخوان‌های پستانداران بزرگ بیانگر رژیم گوشت‌خواری در ۲/۵ میلیون سال پیش است. داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعه بر روی لبه‌های تراشه‌های سنگی مؤید این است که این دست‌افزارها در کنار کار بر روی گوشت، برای بریدن و خراشیدن چوب و نیز گیاهان سیلیس‌دار (نی، علف‌ها، یا جگن) به کار می‌رفته‌اند. سنگ‌های مادر لب‌تیز نیز بی‌گمان دارای کارکردی چندگانه بوده‌اند. برخی استخوان‌های نوک‌تیزِ به‌دست‌آمده از محوطه‌های پارینه‌سنگی در آفریقای جنوبی نوک‌های صیقل‌خورده‌ای دارند که به‌احتمال ناشی از سوراخ کردنِ مواد نرم‌تر، یا خراشیدن خاک‌های سفت (پشته‌های موریانه) هستند.

فناوری اُلدوانی در اصل یک سازش محیطی برای مواردی از این دست بوده است: گسترش توانایی‌های انسان‌ریخت‌های نخستین در شکل دادن چوب، استخوان و دیگر

14. *Australopithecus afarensis*
15. *Australopithecus africanus*

مواد، و نیز دستیابی بیشتر به منابع غذایی با کیفیت بالا مانند اجتماعات موریانه‌ای، و گوشت و مغز قرمز استخوان پستانداران بزرگ. این منابع پروتئینی می‌توانسته‌اند نیاز زیاد به انرژی برای سوخت‌وساز مغز بزرگ نخستین نمایندگان گونه‌ی انسان[۱۶] را تأمین کنند. نخستین انسان‌ریخت‌های ساکن در ساوانای آفریقا برای دستیابی به منابع غذایی غیر قابل پیش‌بینی مانند لاشه‌های شکارشده‌ی حیوانات و رقابت با دیگر رقبا در به‌دست‌آوردنِ منابع پروتئینی نیازمند به دست‌افزارهای سنگی بوده‌اند. همین نیاز به‌احتمال انگیزه‌های مهمی را برای تکامل فکری انسان‌ریخت‌ها پدید آورده است.

عموماً انسان ماهر (انسان هابیلیس)[۱۷] به عنوان اولین ابزارساز در نظر گرفته می‌شود. مطالعات انجام‌شده بر روی قالب درونی جمجمه‌ی این گونه نشان می‌دهد که در نیم‌کره‌ی سمت چپ مغز، آثار تشکیل ناحیه‌ی «بروکا»[۱۸] مشاهده می‌شود. ناحیه‌ی بروکا در مغز مسئول کنترل حرکتیِ اعصاب صورت و زبان بوده است و همچنین در مجاورت و درگیر با اعصابِ کنترلِ حرکت دست است. نزدیک به ۹۰٪ از انسان‌ها راست‌دست هستند، و تمایل به یک دست، قوی‌ترین عامل در استفاده‌ی ماهرانه از ابزار و در دست گرفتن درست آن محسوب می‌شود. عموماً شامپانزه‌ها در فرایند ابزارسازی تمایل دارند تا تنها از یک دست استفاده کنند، هرچند که هیچ ترجیحی برای راست‌دستی در شامپانزه‌ها دیده نمی‌شود. تمایل به یک دست موضوعی است که می‌توان آثار آن را در دست‌افزارهای سنگی مشاهده کرد. افراد راست‌دست هنگام تراشه‌برداری از سنگ مادر، گرایش به چرخاندن سنگ مادر در جهت عقربه‌های ساعت دارند (شکل ۱). مطالعات آزمایشگاهی برای بازسازی ساخت ابزارهای اولدوانی توسط افراد راست‌دست بیانگر این است که در زمانی که ابزارساز راست‌دست بوده است پوسته[۱۹] به طور یک‌جانبه در سمت راستِ پشتِ تراشه مشاهده می‌شود (به نسبت ۵۶: ۴۴، راست‌دست‌ها: چپ‌دست‌ها)[۲۰]؛ این نسبت برای مجموعه‌های واقعی اولدوانی ۵۷: ۴۳ است، که بیانگر انتخابی شدن دست ضربه‌زننده نزد سازندگان مصنوعات اولدوانی است. تراشه‌برداری با ضربه‌ی مستقیم و استفاده‌ی درست از ابزار، نیازهای متفاوتی را در دستان راست و چپ ایجاد می‌کند. دست چپ سنگ مادر را نگه داشته در حالی که دستِ راست به نقطه‌ی مورد نظر دقیقاً و کاملاً با نیرویی کنترل‌شده ضربه می‌زند. انسان‌ها عموماً اشیای کارشده را با دست چپ می‌گیرند در حالی که ابزار را با دست راست استفاده می‌کنند، این در حالی است که شامپانزه‌ها هیچ‌نوع سمت‌گراییِ واضحی را برای به‌کارگیری دستان خود نشان نمی‌دهند. فعالیت‌های معمول ابزارسازی همراه با تقسیم کار بین دستان در ثابت نگه داشتن اشیا و استفاده از آنها، به‌احتمال به سمت‌گرایی نیم‌کره‌های مغز انجامیده است و پایه‌ای را برای تحول زبان بنا نهاده است.

16. Homo
17. *Homo habilis*
18. Broca
19. Cortex
۲۰. یعنی ۵۶ درصد برای راست‌دست‌ها در برابر ۴۴ درصد برای چپ‌دست‌ها ـ مترجم

دست انسانِ ماهر از لحاظ ریخت‌شناسی همانند دست انسان‌هایِ مدرن است. حجم جمجمه در این گونه (۶۰۰ تا ۸۰۰ سانتی‌متر مکعب) به طور معناداری بزرگ‌تر از انسان‌ریخت‌های قدیمی‌تر و معاصر خود و میمون‌های عصر حاضر (۴۵۰ تا ۵۰۰ سانتی‌متر مکعب) بوده است. اندازه‌ی دندان‌ها در این گونه به نسبتِ اندازه‌ی بدن کوچک بوده است، که ارتباطی را بین استفاده از ابزار، کیفیت رژیم غذایی، و هوش نشان می‌دهد. باید توجه داشت که بقایای سنگواره‌ایِ چندین گونه‌ی دیگر از استرالوپیته‌کوس‌های تنومند با حجم مغزی کوچک‌تر از هابیلیس (گارهی، اتیوپیکوس، بویزیای، و روباستوس) در مجاورت با دست‌افزارهای منتسب به سنت اولدوانی گزارش داده شده‌اند. بنابراین هویت واقعی سازندگان دست‌افزارهای اُلدوانی و ارتباط فناوری با اندام را فعلاً باید جزو مباحث بی‌پاسخ باقی گذاشت. استخوان‌های انگشت و شست به‌دست‌آمده از غار «سوارتکرانز» در آفریقای جنوبی دارای ریخت‌شناسیِ دستِ استفاده‌کنندگان از ابزار هستند. با قبول اینکه این بقایای سنگواره‌ای متعلق به استرالوپیته‌کوس روباستوس هستند، می‌توان تصور کرد که سازندگان دست‌افزارهای اُلدوانی بیش از یک گونه‌ی انسان‌ریخت بوده‌اند. استرالوپیته‌کوس‌ها در یک میلیون سال پیش منقرض شدند، اما ساخت مجموعه ابزارهای نوع اُلدوانی تا دست‌کم نیم میلیون سال پیش ادامه داشته است. انسان راست‌قامت[۲۱] با مغزی بزرگ‌تر و دندان‌هایی کوچک‌تر، حدود ۱/۸ میلیون سال پیش در آفریقا ظاهر شد،[۲۲] اما سنت ابزارسازی اُلدوانی تا ۱/۵ میلیون سال پیش بدون تغییر باقی ماند.

صنعت آشولی

سرآغاز پیدایش سنت ابزارسازی آشولی، ابزارهای برشیِ بزرگ، نوعاً با حدود ۱۰ تا ۱۷ سانتی‌متر طول بود (شکل ۲) که در حدود ۱/۵ میلیون سال پیش به مجموعه‌ی جعبه‌ابزار اُلدوانی افزوده شدند. سازندگان دست‌افزارهای آشولی انسان‌های «راست‌قامت» و جانشینان‌شان، انسان «هایدلبرگ»[۲۳] بودند که در گستره‌ی زمانی بین ۱/۵ میلیون تا ۳۰۰ هزار سال پیش زندگی می‌کردند. گذشته از چند استثنا در چین و کره، عموماً صنایع شبه‌آشولی در شرق و شمال «خط موویوس»[۲۴]، که هلالی را از مرز هند ـ بنگلادش تا شمال انگلستان تشکیل می‌دهد، یافت نشده‌اند. ازجمله علل این امر را شاید بتوان مهاجرت زودهنگام انسان راست‌قامت به سمت شرق آسیا در ۱/۸ تا ۱/۶ میلیون سال پیش (که پیش از ابداع صنعت آشولی است) در نظر گرفت. هرچند که این فرض، غیبت چنین سنت ابزارسازی‌ای را در اروپای شمالی در بعد از نیم میلیون سال پیش توضیح نمی‌دهد. با توجه به این شواهد، می‌توان احتمال داد که استفاده از فناوری آشولی یا کنترل آتش نقش چندانی در مهاجرت‌های اولیه به سمت آسیا نداشته‌اند.

21. *Homo erectus/ ergaster*

۲۲. یافته‌های اخیر زمان پیدایش نخستین انسان‌های راست‌قامت را در آفریقا تا ۲/۲ میلیون سال به عقب برده است ـ مترجم.

23. *Homo heidelbergensis*

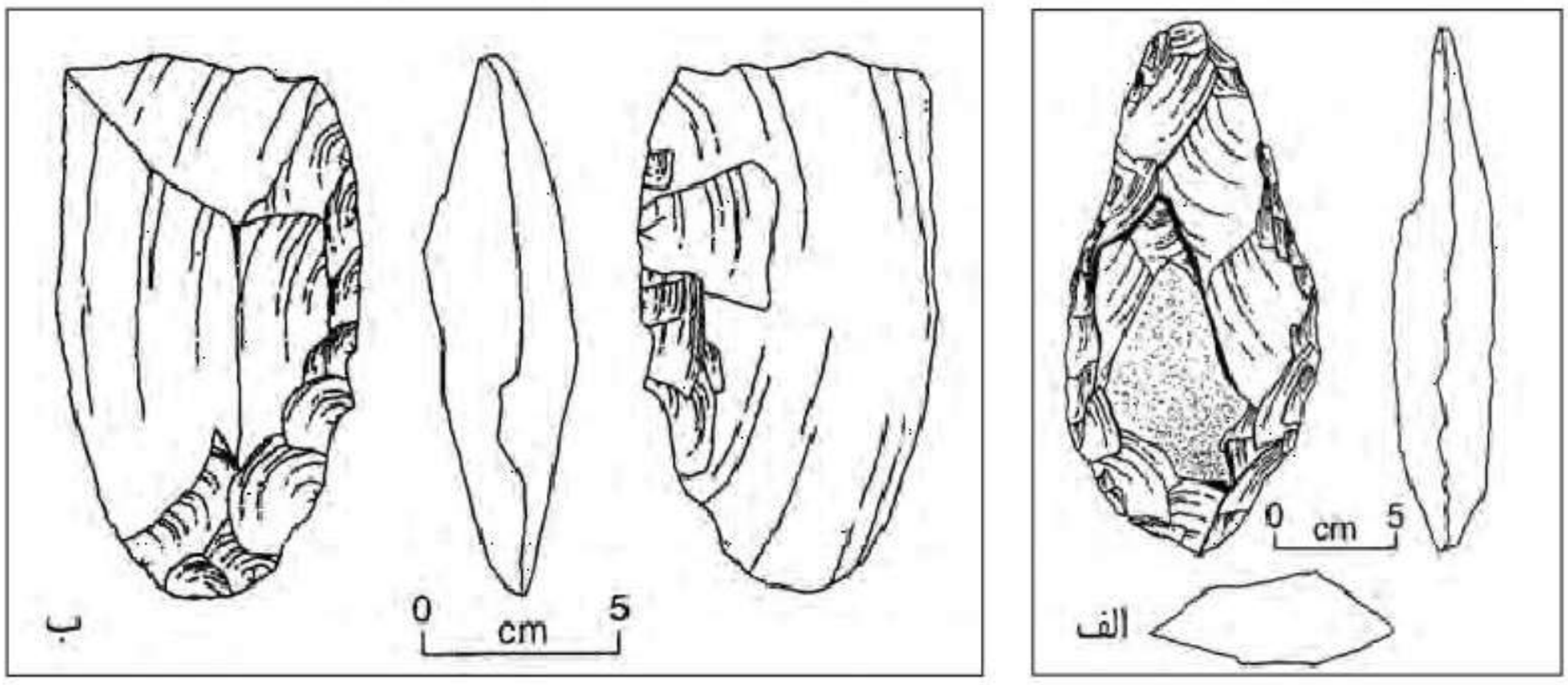
۲۴. خط موویوس (Movius Line): برگرفته از نام دانشمند آمریکایی هالام ال موویوس (Hallam L. Movius) است. وی در سال ۱۹۴۸ خطی فرضی را مابین مناطقی که از محوطه‌های پارینه‌سنگی قدیم آنها وجود تبردستیِ آشولی گزارش شده و مناطق فاقد آن ترسیم کرد و دلیل فقدان تبردستی آشولی در پایین این خط را سطح پایین‌تر هوش انسان‌های ساکن این نواحی دانست؛ فرضی که امروزه مردود است ـ مترجم.

نیز درباره‌ی خط موویوس بنگرید به صفحه‌ی ۱۸۸ در همین کتاب.

در سنت آشولی تراشه‌های بزرگ، تکه‌سنگ‌های مسطح و قلوه‌سنگ‌ها با استفاده از فنون تراشه‌برداریِ دوجهتی یا تک‌جهتی به صورت ابزارهایی برای بریدن در می‌آمده‌اند. «تبردستی‌ها»[۲۵] (شکل ۲ الف) در این صنعت عموماً قطره اشکی‌شکل و دارای سطح مقطع گرد هستند. «شکافنده‌ها»[۲۶] واجد لبه‌های کارنشده ولی نازک و تیز بوده‌اند. «کلنگ‌ها»[۲۷] و «چاقوها»[۲۸] همچون تبردستی‌ها دارای سرهای همگرایی در قسمت انتهایی بوده‌اند، با این تفاوت که کلنگ‌ها مقطع عرضیِ ضخیمی دارند و در عوض چاقوها یک کناره‌ی ضخیم جانبی دارند. مطالعات ریزفرسایش[۲۹] بر روی لبه‌ی این ابزارها نشان داده‌اند که عمده‌ی دست‌افزارهای آشولی به‌احتمال زیاد ابزارهایی چندمنظوره بوده‌اند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که آنها برای قصابی لاشه‌های بزرگ و سخت و همچنین کار بر روی چوب به کار گرفته می‌شده‌اند. ابزارهای برشیِ بزرگِ آشولی به‌احتمال در دست نگه داشته می‌شدند. گرچه استفاده از آنها را به عنوان سلاح‌های پرتابی نمی‌شود در نظر نگرفت، هرچند نمی‌توان آن‌را ثابت کرد. با اینکه نام‌های توصیفی نظیر تبرهای دستی، ساطورها، چاقوها، و کلنگ‌ها، کارایی‌های مختلفی را برای دست‌افزارهای آشولی القا می‌کنند، اما پژوهش‌ها نشان داده که همه‌ی آنها می‌توانسته در نقش یکدیگر به کار گرفته شوند. اگر مهم‌ترین ویژگی کارکردی ابزارهای برشی بزرگ آشولی را یک لبه‌ی تیز به جای شکلی کامل‌شده در نظر بگیریم، پس شاید همه‌ی طبقاتِ ابزارهای بزرگ برشی عملکردهای مشابهی داشته‌اند.

25. Hand axes
26. Cleavers
27. Picks
28. Knives
29. Microwear analysis

برخلاف ابزارهای ساده‌ی اُلدوانی که فرم آنها به میزان زیادی متأثر از شکل، اندازه، و ماهیت مکانیکی مواد خام بوده، ابزارهای برشی بزرگ آشولی محصول طرح از پیش ترسیم‌شده‌ای هستند که سازندگان‌شان آنان را با استفاده از طیف متنوعی از مواد اولیه ساخته‌اند. تقارن دو جانبی و میزان بالای همگونی در شکل تبردستی‌ها در گستره‌ی وسیعی از اندازه‌ها مؤید درک تجسم سه‌بعدی است که خود انعکاسی از



شکل ۲. ابزارهای برشی بزرگ آشولی از محوطه‌ی «اولورگه سایلی»، کنیا؛
الف: تبردستی،
ب: شکافنده.

توانایی‌های ذهنی و ادراکی بالاترِ سازندگان ابزارهای آشولی نسبت به اُلدوانی است. زیرگروه‌های تبرهای دستی و ساطورها عمدتاً بر اساس شکل طبقه‌بندی شده‌اند. عموماً تنوع در اشکال ابزارهای برشی بزرگ را مرتبط با الگوهای فکریِ گروه‌هایِ فرهنگی متفاوت دانسته‌اند. اگر چنین باشد، سبک این‌گونه ابزارها می‌تواند برای تشخیص سنت‌های فرهنگی منطقه‌ای به کار گرفته شود. این فرضیه با تنوع در اندازه‌ها و اشکال مجموعه ابزارهای برشیِ بزرگِ به‌دست‌آمده از تنگه‌ی الدوای و دیگر محوطه‌ها سازگاری ندارد. ارزیابیِ سبک‌ها با روش پنج‌مرحله‌ای پیشنهادیِ «گلن ایساک» ـ که در آن ابتدا تأثیر مؤلفه‌های غیر فرهنگی و پس از آن مؤلفه‌های فرهنگی را بر روی شکل نهایی ابزار می‌آزماید ـ بیانگر آن است که علت‌های اصلی تفاوت در بین مجموعه‌های مختلف ابزاریِ آشولی خواص مکانیکی، فراوانی، اندازه، شکل مواد خام، شکل اولیه‌ی تراشه‌ی خام[۳۰]، و میزان تیز کردن‌های دوباره‌ی لبه‌ها، هستند، نه التزام به یک سبک و فرهنگ خاص. بنابراین شکل نهایی یک ابزار آشولی به جای اینکه محصول عامدانه‌ی یک تفکر خاص فرهنگی بوده باشد، محصول جانبی و غیر عمدیِ چندین عامل بی‌ارتباط با فرهنگ است. برای نمونه تراشه‌برداری از یک قلوه‌سنگ ضخیم با جنس زمخت معمولاً شکلی شبیه کلنگ خواهد ساخت. تراشیدن حاشیه‌های اطراف یک تراشه‌ی بزرگ مسطح ممکن است در ابتدا یک ساطور بسازد، اما بعد از صرف مدت زمانی برای تیز کردن دوباره‌ی آن، حاشیه‌ها در یک نقطه به هم می‌رسند و ساطور به یک تبر دستی تبدیل می‌شود. این موضوعات پرسش‌هایی را درباره‌ی وجود سبک در سنت ابزارسازی آشولی و تفاوت‌های عملکردی بین چهار مجموعه از ابزارهای برشی بزرگ برمی‌انگیزند و اینکه شاید درباره‌ی قابلیت‌های فرهنگی و ادراکی انسان‌ریخت‌های آشولی اغراق شده باشد.

استخوان‌های سوخته از غار «سوارتکرانز» در آفریقای جنوبی نشان می‌دهند که انسان‌ریخت‌ها در اوایل ۱/۵ تا ۱ میلیون سال پیش به طور سامان‌مند از آتش استفاده می‌کردند. ازجمله مزایای آتش بهبود ارزش غذاییِ خوراک‌های گیاهی و جانوری است. به سبب مشکلات حفاظتی، شواهد کمی درباره‌ی فناوری غیر سنگی آشولی موجود است. با این وجود همین شواهد اندک بیانگر این است که ابزارهای استخوانی هنوز با ضربه‌ی مستقیم شکل داده می‌شدند. قدیمی‌ترین ابزارهای چوبی منتسب به سنت آشولی، «چوب‌های نوک‌تیزِ نیزه‌مانندی» هستند که از محوطه‌ی «شونینگن» در آلمان با قدمتی حدود ۴۰۰ هزار سال به دست آمده‌اند.

در اواخر دوران آشولی، شکل ابزارهای بزرگ برشی منظم‌تر شد، که تا اندازه‌ای نشان‌دهنده‌ی تراشه‌برداری با چکش‌های سبک از جنس چوب سخت یا استخوان است، که لبه‌های مستقیم‌تر و طرح شکلی منظم‌تری می‌سازند. با این حال بهتر شدن شکل ابزارها همیشه وابسته به زمان نیست، زیرا مواد خامِ

30. Blank

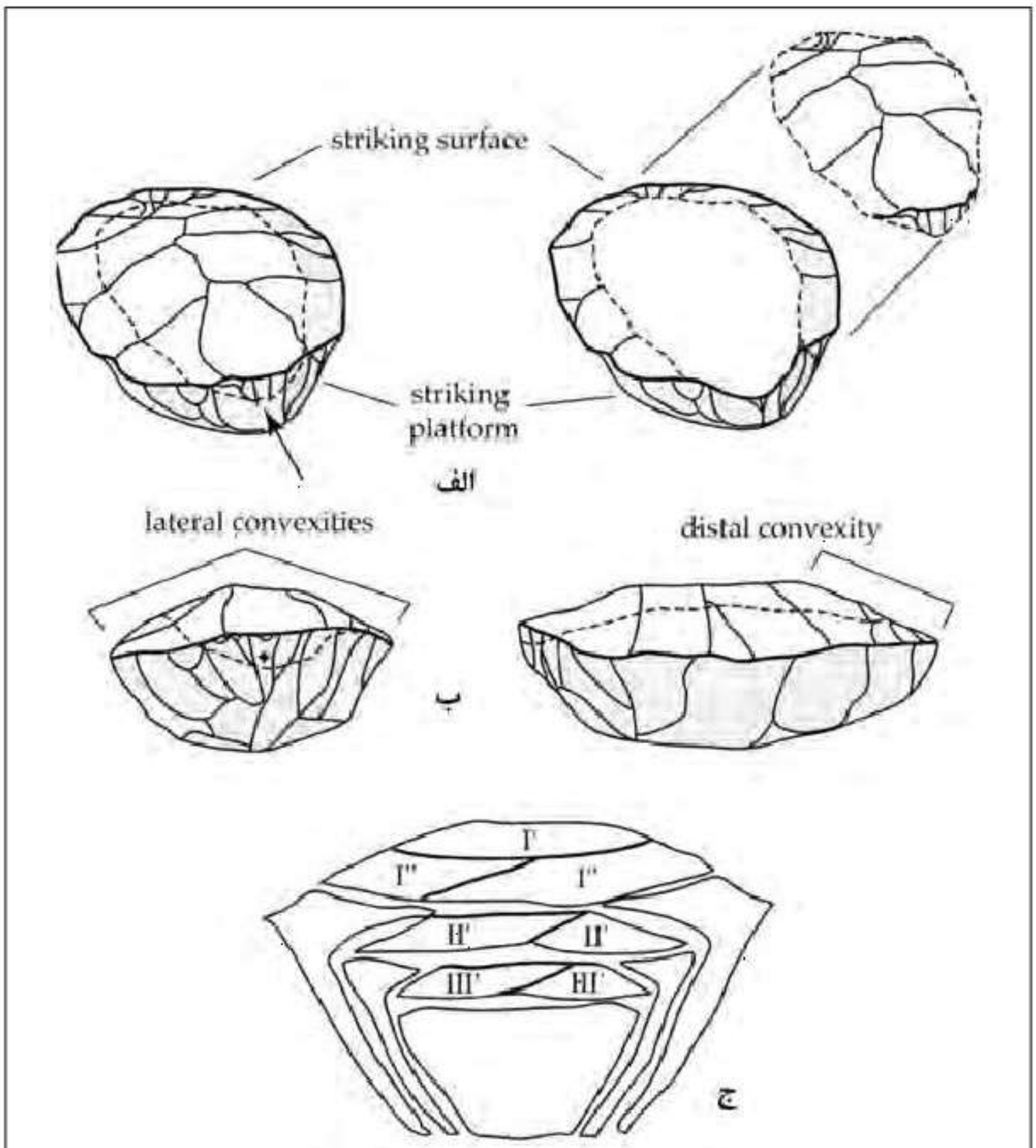
نامرغوب، محصولاتی با اشکال زمخت تولید می‌کنند. راهکارهای جدید تولید ابزار و صنایع متمایز محلی در پایان آشولی، حدود ۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال پیش، ظاهر شدند. سنگ‌های مادر با انواع روش‌های تراشه‌برداری به سبک لوآلوآ[۳۱] (نام محلی در حومه‌ی پاریس) به‌دقت شکل می‌گرفتند تا تراشه‌های بزرگ با اشکال از پیش طراحی‌شده تولید کنند و تیغه‌ها از سنگ‌های مادر منشوری تولید می‌شدند.

فناوری‌های پارینه‌سنگی میانی

تحول در فناوری در ۳۰۰ هزار سال پیش در طی پارینه‌سنگی میانی (MP)[۳۲] و متقابلاً در جنوب صحرای آفریقا در عصر سنگ میانی (MSA)[۳۳] شتاب گرفت. این پیشرفت‌ها مدیون نئاندرتال‌ها، انسان‌های هوشمند باستانی،[۳۴] و انسان‌های با اندام مدرن[۳۵] بوده است. برای نخستین بار در پارینه‌سنگی میانی، تفاوت‌های فنی و سبکی منطقه‌ای به وضوح قابل تشخیص می‌شوند، که گویای ظهور سنت‌ها و مناطق فرهنگی حقیقی است. ابزارهای کوچک ساخته‌شده با روش لوآلوآ و همچنین تراشه‌برداری به روش شعاعی جایگزین ابزارهای بزرگِ برشیِ آشولی شدند (شکل ۳). فناوری لوآلوآ راهکاری پیچیده برای تولید کارآمد محصولات به‌نسبت استاندارد است، و ممکن است انعکاس‌دهنده‌ی توانایی‌های ادراکی پیچیده‌تر سازندگان آن باشد. مطالعه‌ی آثار ریزفرسایش بر روی لبه و همچنین وجود بقایای صمغ و قیر طبیعی در انتهای سرپیکان‌های دسته‌دار و دیگر ابزارها، نشان‌دهنده‌ی این است که احتمالاً، نخستین شواهد مربوط به اتصال ابزارها به چوب و استخوان به بازه‌ی زمانی انتقال آشولی به پارینه‌سنگی میانی باز می‌گردد. سرپیکان‌های دسته‌دار، چاقوها، و خراشنده‌های کار گذاشته‌شده در دسته‌ها، درجات بالایی از پیچیدگی فناوری را نشان می‌دهند که شاید نظیر تفاوت بین آواهای نخستی‌ها و گفتار انسانی باشد.

ابزارهای اُلدوانی و آشولی به صورت مجزا و فقط با در دست گرفته شدن و به وسیله‌ی تراشه‌برداریِ ضربه مستقیم ساخته می‌شدند، اما ابزارهای ترکیبی متشکل از دست‌کم سه واحد فنی: دسته، ابزار سنگی، و مواد چسبنده هستند. فناوری‌های کاهشی، یک دنباله‌ی خطی از رفتارهایی هستند که مستلزم کنترل حرکت‌های مکرر تراشه‌برداری است. آواسازی نخستی‌ها نیز در اصل تکرار مداوم انقباضات ماهیچه‌های حنجره است. از سویی دیگر فناوری‌های ترکیبی دارای سلسله‌مراتب و نیازمند کنترل حرکت آرام دست برای سرهم کردن اجزا با یکدیگر هستند. سرهم‌بندیِ واحدهای فنی در ساختارهای متفاوت، ابزارهایی با عملکرد متفاوت تولید می‌کند. این موضوع ظاهراً مشابه با زبان نحوی است، زیرا سرهم‌بندیِ سلسله‌مراتبیِ صداها، جملات و عبارات معنی‌داری تولید می‌کند و تغییرِ ترتیبِ کلمه، مفهوم را تغییر می‌دهد. هم گفتار

31. Levalloisian
32. Middle Paleolithic
33. Middle Stone Age
34. Archaic Homo sapiens
35. Anatomically Modern Human



و هم تولیدِ ابزارِ ترکیبی نیازمندِ کنترل یک سلسله حرکت‌های ظریف بوده است که هر دو با مناطق مجاور قسمت پایینی و چپ لُب جلویی مغز کنترل می‌شوند. یک ابزار ترکیبی شاید مشابه با یک جمله باشد، اما توضیح چگونگی ساختن یکی از آنها مشابه یک دستور آشپزی یا یک داستان کوتاه است. اگر تولید ابزار ترکیبی و پیدایش زبان در ۳۰۰ هزار سال پیش به طور هم‌زمان رشد کرده باشند، پس نئاندرتال‌ها و انسان‌های دارای اندام مدرن می‌توانستند صحبت کنند. بازسازی حنجره‌ی انسان هایدلبرگ که آخرین جد مشترک نئاندرتال‌ها و انسان‌های با اندام مدرن بوده‌اند نیز بیانگر این است که به‌احتمال این انسان‌ها نیز می‌توانسته‌اند صحبت کنند.

به دست آوردن و جرح و تعدیل هر جز از یک ابزار ترکیبی مستلزم سلسله‌ای از فعالیت‌های از پیش طراحی‌شده است که می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلفی اجرا شود، مانند تراشه‌برداری برای تولید یک سرپیکان، برش و شکل دادنِ یک میله‌ی چوبی، و جمع‌آوری و فرآوری مواد چسبنده. مشکل پیچیده‌ی حل کردن و برنامه‌ریزی برای به دست آوردنِ مواد موردِ نیازِ تولید ابزار ترکیبی، شاید بر تحول لُب جلویی مغز تأثیرگذار بوده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که قشر پیشانی لُب

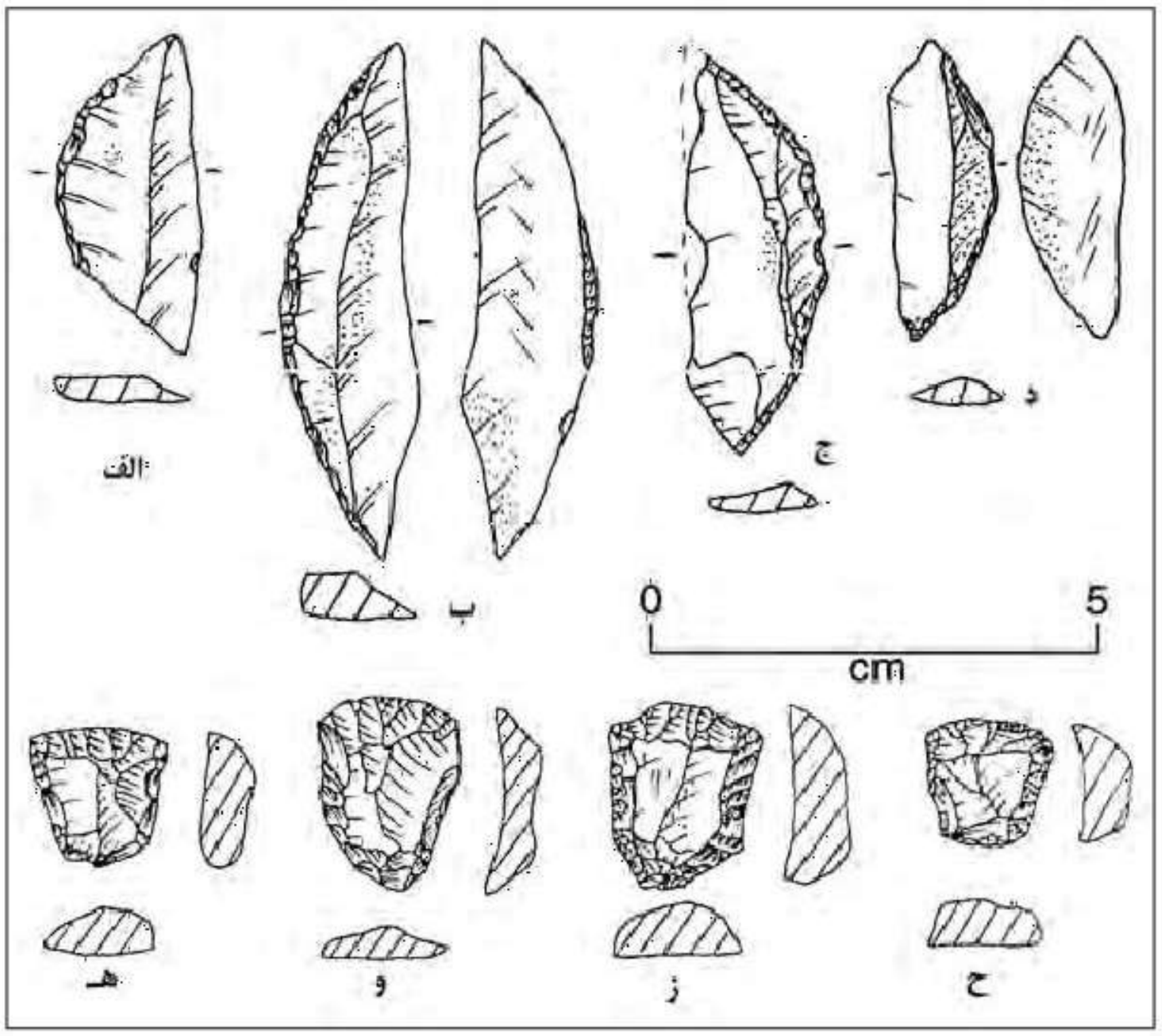
شکل ۳. مراحل تراشه‌برداری در فناوری لوآلوآ؛
الف: تراشه لوآلوآ،
ب: هندسه‌ی قسمت پشتی و شکمی سنگ مادر لوآلوآ،
ج: مراحل کاهش آماده‌سازی سنگ مادر برای تولید برداشته‌های بیشتر.

پیشین مغز فقط وقتی فعال می‌شود که از شئ به‌خصوصی تصویربرداری می‌کند. تولید ابزار ترکیبی به برنامه‌ریزی و هماهنگی بین انواع مختلف موضوعات مکمل نیاز دارد و شاید در ارتباط متقابل با لُب پیشین در راستای پیدایش زبان بوده باشد.

فناوری‌های پارینه‌سنگی جدید

اگر چه فناوری‌های تولید تیغه نخستین بار در پارینه‌سنگی میانی ظاهر شدند، اما انواع پیچیده‌تر آن، فقط حدود ۵۰ هزار سال پیش در آفریقای شرقی و لوانت پدیدار شدند. تولید تیغه اساساً تعداد لبه‌های تیز قابل استفاده‌ای را که می‌تواند از یک سنگ مادر به‌دست بیاید، افزایش می‌دهد. تیغه‌های استاندارد این قابلیت را داشتند تا به صورت مجموعه‌ی متنوعی از انواع ابزار در شکل‌ها و عملکردهای مختلف ایفای نقش کنند (شکل ۴) که اغلب جزیی از ابزارهای پیچیده‌تر بوده‌اند. در کنار تولید تیغه، استفاده از استخوان و عاج نیز در این عصر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. استخوان، عاج، شاخ گوزن، صدف، و سنگ‌های صیقلی‌شده در کنار انواع ادوات سنگی همچون سوراخ‌کننده‌ها، سرپیکان‌های ظریف، دگمه‌ها، درفش‌ها، سوزن‌ها، و زیورآلات ازجمله ویژگی‌های مجموعه‌های پارینه‌سنگی جدید هستند. چنین دست‌افزارهایی به طرز خارق‌العاده‌ای در محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی نادر هستند اما ویژگیِ عمومی محوطه‌های پارینه‌سنگی جدید بعد از ۴۰ هزار سال پیش هستند. استخوان، شاخ، و عاج نسبت به سنگ به‌مراتب شکنندگی کمتری دارند و دسته‌های محکم‌تری برای سلاح‌های پرتابی از آنها می‌توان ساخت. نیزه‌پران به طور محسوسی قدرت و سرعت سلاح‌های پرتابی را افزایش داد و بدین شکل یک سلاح تهاجمی با بُردِ کم تبدیل به یک موشک مرگبار شد. آثار مواد فسادپذیرتر ازجمله ریسمان و الیاف بافته شده‌ای که در تور، طناب، کیسه، و لباس استفاده شده‌اند نیز به‌خوبی در محوطه‌های پارینه‌سنگی جدید قابل مشاهده‌اند. این نوآوری‌ها و مواردی از این دست به روشنی دال بر ظهور رفتار مدرن هستند، ازجمله: هنر، زیورآرایی، نمادگرایی، تدفین آیینی، معماری پیچیده و طرح‌های بهره‌برداری از زمین، بهره‌برداری از منابع، و اتحادِ راهبردیِ اجتماعی که به‌احتمال ریشه در پارینه‌سنگی میانی آفریقا داشته‌اند. نتایج مهم این مجموعه‌ی جدید و متنوع فناوری را می‌توان چنین خلاصه کرد:

- افزایش تراکم جمعیت،
- بهره‌برداری زیاد از حیوانات کوچک،
- جابه‌جایی‌های جمعیتی به عرض‌های جغرافیایی بالاتر و ارتفاعات سردتر،
- پراکندگی انسان‌های مدرن از آفریقا به اوراسیا و استرالیا (از طریق دریا) در حدود ۷۰ تا ۵۰ هزار سال پیش، و
- انقراض سریع جانوران بزرگ‌جثه پلیئستوسن جدید و انسان‌های باستانی.



شکل ۴.
«الف» تا «د»: تیغه‌های کولدار عصر سنگ پایانی در آفریقا مربوط به ۵۰ تا ۴۰ هزار سال پیش،
«هـ» تا «ح»: خراشنده‌های ناخنی، مربوط به پناهگاه صخره‌ای «انکاپونه یاموتو» در کنیا با قدمت ۴۰ تا ۳۵ هزار سال؛
نقاط بر روی دست‌افزارهای «الف» تا «د» معرف بقایای گل اخرا است. قطعه‌ی کولدار «د» در محور طولی با قسمت تیز در بیرون کار گذارده شده بوده است.

برآمد

از ویژگی‌های صنایع اُلدوانی و آشولی پیشرفتِ کُند بین ۲/۵ میلیون تا ۳۰۰ هزار سال پیش، و تحرک و تعاملات منطقه‌ای محدود هستند. فاصله‌ی مواد خام ابزارسازی از منابع زمین‌شناختی آنها به ندرت به بیش از ۱۰ کیلومتر در اُلدوانی و ۲۰ کیلومتر در آشولی می‌رسد، که نشانگر محدوده‌های زیستی بسیار کوچک هستند. حجم موادی که منشأ آنها در فاصله‌ی ۴۰ تا ۳۰۰ کیلومتر دورتر قرار گرفته در پارینه‌سنگی میانی و پارینه‌سنگی جدید افزایش یافته است و این امر بیان‌کننده‌ی محدوده‌های زیستی بزرگ‌تر و تعاملات منطقه‌ای و شبکه‌های مبادلاتی‌ای است که حرکت افراد را در فواصل دور امکان‌پذیر می‌ساخته است. آیا مشکلات ناشی از محیط‌های مخاطره‌آمیز، خشن و دائماً در حال تغییرِ چرخه‌های یخ‌بندان/ میان‌یخ‌بندان در طی ۸۰۰ هزار سال گذشته، و نیز رویدادهای محسوس‌تر و کوتاه‌مدت اقلیمی، بر تحول رفتاری و زیستی انسان‌ها تأثیر گذاشته است؟ یا، آیا تغییراتی که سرعت آن رو به افزایش است، ناشی از زبان و نظام‌های فرهنگی دانش و درک طبیعت و جامعه بوده است؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت با ظهور مغز بزرگ‌تر، اندام مدرن، و شاید زبان در ۳۰۰ هزار سال پیش، گام‌ها هرچه تندتر سرعت گرفته‌اند. بین نخستین تیر و کمان و ایستگاه فضاییِ بین‌المللی تنها ۱۲ هزار سال فاصله است.

کتابنامه

- Aiello L. C., P. Wheeler, Curr. Anthropol. 36, 199 (1995).
- Ambrose S. H., J. Hum. Evol. 34, 623 (1998).
- Ambrose S. H, J. Archaeol. Sci. 25, 377 (1998).
- Ambrose S. H., in Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age, Conard, N. Ed. (Kerns Verlag, Tubingen, Germany, in press).
- Anderson-Gerfaud, P. in The Emergence of Modern Humans, P. Mellars, Ed. (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1990), pp. 389-418.
- Asfaw B. et al., Nature 360, 732 (1992).
- Backwell L. R., F. d´Errico, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98, published online at 10.1073/pnas.021551598 (2001).
- Bar-Yosef O., S. Kuhn, Am. Anthropol. 101, 322 (1999).
- Blumenschine R. J., M. M. Selvaggio, Nature 333, 763 (1988).
- Boesch C., H. Boesch, J. Hum. Evol. 13, 415 (1984).
- Boe E. da et al., Nature 380, 336 (1996).
- Boesch-Achermann H., C. Boesch, Evol. Anthropol. 3, 9 (1994).
- Brain C. K., The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1981).
- Brain C. K, et al., S. Afr. J. Sci. 84, 828 (1988).
- Brain C. K., in Swartkrans, C. K. Brain, Ed. (Monograph No. 8, Transvaal Museum, Pretoria, South Africa, 1983), pp. 229-242. Burned bones are absent from artifact- and fossil-rich Members 1 and 2 (;2.0 to 1.5 Ma) but are abundant in Member 3.
- Bunn H. T., Nature 291, 574 (1981).
- Byrne R., in Creativity in Human Evolution and Prehistory, S. Mithen, Ed. (Routledge, London, 1998), pp. 110-124.
- Clark D., Kalambo Falls Prehistoric Site, Vol. 2 (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1974).
- Clark J. D., in Integrative Paths to the Present,R.S. Corruccini, R. L. Ciochon, Eds. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994), pp. 451- 469.
- Clark J. D., J. W. K. Harris, Afr. Archaeol. Rev. 3, (1985).
- Clark J. D., Philos. Trans. R. Soc., London B337, 201 (1992).
- Clark J. D. et al., Science 264, 1907 (1994).
- Cotterell B., J. Kamminga, in Lithic Use Wear Analysis, B. Hayden, Ed. (Academic Press, San Diego, CA, 1979), pp. 97-112.
- Dart R. A., in Third Pan-African Congress on Prehis- tory, Livingstone, J. D. Clark, S. Cole, Eds. (Chatto & Windus, London, 1957), pp. 161-171.
- Darwin C., The Descent of Man (Murray, London, 1871).
- de Heinzelin J. et al., Science 284, 625 (1999).
- DeMenocal P. B., Science 270, 53 (1995).
- Dibble H. L., J. Archaeol. Method Theory 2, 299 (1995).
- Dibble H. L., O. Bar-Yosef, The Definition and Interpretation of Levallois Technology (Prehistory Press, Madison, WI, 1995).
- Falk D., Science 221, 1072 (1983).
- Féblot J. -Augustins, in The Middle Paleolithic Occupation of Europe, W. Roebroeks, Gamble

C., Eds. (Univ. of Leiden Press, Leiden, 1999), pp. 193-214.
- Gowlett J. A. J., in Hominid Evolution and Community Ecology, R. A. Foley, Ed. (Academic Press, London, 1984), pp. 167-192.
- Greenfield P. M., Behav. Brain Sci. 14, 531 (1991).
- Harpending H. C., S. T. Sherry, A. L. Rogers, M. Stoneking, Curr. Anthropol. 34, 483 (1993).
- Gabunia L. et al., Science 288, 1019 (2000).
- Hay R. L., Geology of the Olduvai Gorge (Univ. of California Press, Berkeley, CA, 1976).
- Isaac G. L., in Models in Archaeology, D. L. Clarke, Ed. (Methuen, London, 1972), pp. 167-200.
- Isaac G. L., in Evolution from Molecules to Men,D.S. Bendall, Ed. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1983), pp. 509-543.
- Isaac G. L., in Stone Age Prehistory, G. N. Bailey, P. Callow, Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1986), pp. 221-241.
- Isaac G. L., Olorgesailie (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1977).
- Jelinek A. J., in The Emergence of Modern Humans, P. Mellars, Ed. (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1990), pp. 81-90.
- Jones P. R., Philos. Trans. R. Soc. London Ser. B 292, 189 (1981).
- Kempler D., in Tools, Language and Cognition in Human Evolution, K. R. Gibson, T. Ingold, Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992), pp. 193-215.
- Keeley L., Experimental Determination of Stone Tool Uses (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1980).
- Keeley L. H., N. Toth, Nature 293, 464 (1981).
- Kubrick S., 2001: A Space Odyssey (Warner Brothers, Hollywood, CA, 1968).
- Koechlin E., G. Basso, P. Pietrini, S. Panzer, J. Graf-man, Nature 399, 148 (1999).
- Knecht H., Projectile Technology (Plenum, New York, 1997).
- Klein R. G., in The Human Revolution, P. Mellars, C. Stringer, Eds. (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1989), pp. 529-546.
- Klein R. G., The Human Career (Univ. of Chicago Press, Chicago, ed. 2, 1999).
- Kleindienst M. R., in Actes du IVe Congrés Panafricain de Préhistoire, G. Mortelmans, J. Nenquin, Eds. (Tervuren, Belgium, 1962), pp. 81-105.
- Lawn B. R., D. B. Marshall, in Lithic Use Wear Analysis, B. Hayden, Ed. (Academic Press, San Diego, CA, 1979), pp. 63-82.
- Lahr M., R. Foley, Evol. Anthropol. 3, 48 (1994).
- Leakey M., P. V. Tobias, J. E. Martyn, R. E. F. Leakey, Proc. Prehist. Soc. 35, 48 (1969).
- Leakey M. G., C. S. Feibel, I. McDougall, A. Walker, Nature 376, 565 (1995).
- Leakey M. D., Olduvai Gorge, Vol. III (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1971).
- Leakey M. D., in After the Australopithecines: Stratigraphy, Ecology and Culture Change in the Middle Pleistocene, K. W. Butzer, G. L. Isaac, Eds. (Mouton, The Hague, Netherlands, 1975), pp. 477-493.
- Lieberman P., in The Human Revolution, P. Mellars, C. Stringer, Eds. (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1989) pp. 391-414.
- Marzke M.W., R. F. Marzke, J. Anat. 197, 121 (2000).
- Matsuzawa T., in Great Ape Societies,W. C. McGrew, L. F. Marchant, T. Nishida, Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1966), pp. 196-209.
- McBrearty S., A. S. Brooks, J. Hum. Evol. 39, 453 (2000).

- McGrew W. C., Chimpanzee Material Culture (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992).
- McGrew W. C., L. F. Marchant, in Great Ape Societies, W. C. McGrew, L. F. Marchant, T. Nishida, Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1966), pp. 255-272.
- McPherron S. P., J. Archaeol. Sci. 27, 655 (2000).
- Merrick H. V., in Human Origins. Louis Leakey and the East African Evidence (Benjamin, Menlo Park, CA, 1976), pp. 461-481.
- Miller G. H. et al., Science 283, 205 (1999).
- Milton K., Am. Anthropol. 83, 534 (1981).
- Napier J., Nature 196, 409 (1962).
- Noll M. P., thesis, Univ. of Illinois Urbana-Cham-paign (2000).
- Oakley K. P., Man the Tool-Maker (British Museum, London, ed. 3, 1956).
- O´Brien E. M., Curr. Anthropol. 22, 76 (1981).
- Oswalt W. H., An Anthropological Analysis of Food-Getting Technology (Wiley Interscience, New York, 1976).
- Pilbeam D., S. J. Gould, Science 186, 892 (1974).
- Potts R., Evol. Anthropol. 7, 81 (1998).
- Potts R., Yearb. Phys. Anthropol. 41, 93 (1998).
- Ricklan D. E., in From Apes to Angels: Essays in Anthropology in Honour of Phillip
- Richmond B. G., D. S. Strait, Nature 404, 382 (2000).
- Roche H. et al., Nature 399, 57 (1999).
- Schick K. D., N. Toth, Making Silent Stones Speak (Simon & Schuster, New York, 1993).
- Schick K. D. et al., J. Archaeol. Sci. 26, 821 (1999).
- Schick K. D., in Integrative Paths to the Past,R.L. Ciochon and J. G. Fleagle, Eds. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ), pp. 569-596.
- Semaw S., J. Archaeol. Sci. 27, 1197 (2000).
- Susman R. L., J. Hum. Evol. 35, 25 (1998).
- Soffer O. et al., Antiquity 74, 812 (2000).
- Stanford C. B., Am. Anthropol. 98, 96 (1996).
- Stiner M. C., N. D. Munro, T. A. Surovell, E. Tchernov, O. Bar-Yosef, Science 283, 190 (1999).
- Stout D., N. Toth, K. Schick, J. Stout, G. Hutchins, J. Archaeol. Sci. 27, 1215 (2000).
- Schlanger N., in The Ancient Mind, C. Renfrew, E. B. Zubrow, Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1994), pp. 143-151.
- Stahl A., Curr. Anthropol. 25, 151 (1984).
- Swisher III C. G. et al., Science 263, 1118 (1994).
- Thieme H., Nature 385, 807 (1997).
- Tobias P. V., Olduvai Gorge, Vol. 4 (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991).
- Tobias V., G.H. Sperber, Ed. (Wiley-Liss, New York, 1990), pp. 171-183.
- Toth N., J. Archaeol. Sci. 12, 101 (1985).
- Toth N., J. Hum. Evol. 14, 607 (1985).
- Toth N. et al., J. Archaeol. Sci. 20, 81 (1993).
- Van Schaik C. P., R. O. Deaner, M. Y. Merrill, J. Hum. Evol. 36, 719 (1999).
- Whiten A. et al., Nature 399, 682 (1999).
- Wood B., B. G. Richmond, J. Anat. 196, 19 (2000). This article contains a comprehensive survey of the chronology, taxonomy, paleobiology, and phylogeny of hominids.

- Wynn T., Camb. Archaeol. J. 1, 191 (1991).
- Wynn T., F. Tierson, Am. Anthropol. 92, 73 (1990).
- Yamei H. et al., Science 287, 1622 (2000).

تطوّر انسان در پلیئستوسن میانی: نقش انسان هایدلبرگ

جی. فیلیپ رایت‌مایر

ترجمه‌ی شادی گنجی و حامد وحدتی‌نسب

تطوّر انسان در پلیئستوسن میانی:
نقش انسان هایدلبرگ[۱]

۷۶ جایگاه انسان راست‌قامت
۷۸ شواهدی جدید از اوراسیا
۸۱ گونه‌زایی در آفریقا؟
۸۴ منظرهایی تازه از انسان هایدلبرگ
۸۸ سنگواره‌های بیشتری از اسپانیا
۹۰ پرسش‌های ادامه‌دار
۹۲ برآمد
۹۳ کتابنامه

پِلیئستوسن میانی برای دیرین‌انسان‌شناسانی که در این دوره فعالیت می‌کنند، زمانی جالب توجه است. دست‌افزارها و سنگواره‌های انسانیِ تازه کشف‌شده از اروپای غربی، از مسکونی بودن این قاره در دست‌کم ۸۰۰ هزار سال پیش حکایت دارند. یکی از این بقایای انسانی، که از محوطه‌ی «چپرانو»[۲] در ایتالیا به دست آمده، به گونه‌ی انسان راست‌قامت منسوب شده است. اینکه «این گونه‌ی باستانی، اصلاً به اروپا رسیده یا نه؟» پرسشی است که مدام تکرار می‌شود اما جمجمه‌ی چپرانو به اندازه‌ی کافی کامل است تا شواهد محکمی را در این باره ارائه دهد.

یافته‌های انسانی به‌دست‌آمده از اسپانیا در نوع خود بی‌نظیر اند. بقایای انسانی کشف‌شده در «سیما دُ ـ لوس هوئزوس»[۳] (در زبان اسپانیایی به معنی انباشتی از استخوان) واقع در «سیرا دُ ـ آتاپوئرکا»[۴]، شامل تعداد زیادی سنگواره‌ی انسانی است که با قدمتی حدود ۳۰۰ هزارسال ابتدا تحت نام نئاندرتال‌های اولیه طبقه‌بندی شدند. همچنین، نمونه‌هایی قدیمی‌تر اما به‌شدت خردشده از محوطه‌ی آتاپوئرکا گزارش داده شده‌اند که حاکی از وجود گونه‌ای کهن‌تر از نئاندرتال‌هاست؛ گونه‌ای که با نام «انسان اجدادی»[۵] شناخته می‌شود و نیازمند مطالعاتی دقیق‌تر است.

کشفیات انجام‌شده در اروپا، توجه دیرین‌انسان‌شناسان را به مدارک به‌دست‌آمده از آسیا و آفریقا سوق داده است. تا کنون سنگواره‌های انسانی منتسب به دوران پلیئستوسن میانی در آفریقا از محوطه‌هایی چون «بودو»[۶] در اتیوپی و «بروکن هیل»[۷] در زامبیا گزارش داده شده‌اند. ویژگی‌های خاص این جمجمه‌ها آنها را از گونه‌ی انسان راست‌قامت مجزا می‌کند. در شرق دور نیز در مکان‌هایی چون «دالی»[۸] و دیگر محوطه‌ها، بقایای سنگواره‌های انسانیِ به‌دست‌آمده از این دوره به لحاظ ریخت‌شناسی پیشرفته‌تر از آن هستند که انسان راست‌قامت نامیده شوند. از طرف دیگر خویشاوندی آنها با جمعیت‌های انسانی در غرب نیز مشخص نیست.

هرچند شواهد به‌جامانده از پلیئستوسن میانی هنوز پراکنده و نامنسجم است، اما روند رو به رشد تاریخ‌گذاری این مواد، پرسش‌های مهمی را طرح کرده است. از آن جمله‌اند: چگونگی فرجام انسان‌های راست‌قامت در نواحی مختلف جهان آن روزگار؟ یا اینکه، چه تعداد گونه‌ی مشخص در میان فرزندان این تبار باستانی قابل شناسایی بوده است؟ امروزه آشکار شده که پذیرش رویکرد سنتیِ یکی دانستن گونه‌های مختلف انسانی در بازه‌ی زمانی ۸۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال پیش با عنوان انسان هایدلبرگ فاقد کارکرد است. چراکه تصویر حاصله بسیار پیچیده و درهم خواهد بود و نیازمند این است که نمونه‌ها به چندین گروه سنگواره‌ای نسبت داده

جی فیلیپ رایت‌مایر
(G. Philip Rightmire)
از شناخته‌شده‌ترین انسان‌شناسان زیستی در جهان است که نام او با پژوهش‌ها درباره‌ی انسان راست‌قامت (*Homo erectus*) گره خورده است. وی تحصیلات کارشناسی رشته‌ی انسان‌شناسی را در دانشگاه هاروارد سال ۱۹۶۴ به پایان برد و سپس در گرایش زیست‌شناسی انسانی سال ۱۹۶۹ موفق به اخذ درجه‌ی دکتری از دانشگاه ویسکانسین ایالات متحده شد و هم‌اکنون با درجه‌ی استادی در دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه هاروارد مشغول تدریس و پژوهش است.
بیشترین علایق وی آناتومی و اسکلت‌شناسیِ جوامع انسانی و تطور انسان‌ریخت‌ها است. انسان راست‌قامت و پراکنش و سازگاری‌های آن با عوامل زیست‌محیطی در آغاز پلیئستوسن به طور مشخص از زمره‌ی تخصص‌های فیلیپ رایت‌مایر است.
رایت‌مایر از جمله دانشمندان مشغول به ←

1. Rightmire, P. G. 1998. Human Evolution in the Middle Pleistocene: The Role of *Homo heidelbergensis*. *Evolutionary Anthropology*, 218-227.
2. Ceprano
3. Sima de los Huesos
4. Sierra de Atapuerca
5. *Homo antecessor*
6. Bodo
7. Broken Hill
8. Dali

شوند. نخستین نکته این است که ارتباط تطوری بین جمعیت‌هایی که با نام انسان هایدلبرگ طبقه‌بندی شده‌اند باید مشخص شود، که خود خالی از اشکال نیست. متن حاضر تنها به بخشی از این مشکلات و آن هم بیشتر درباره‌ی انسان‌ریخت‌های اوایل پلیئستوسن میانی خواهد پرداخت.

جایگاه انسان راست‌قامت

این گونه‌ی منقرض‌شده محور بسیاری از مجادله‌ها بوده و هنوز هم اجماع نظری درباره‌ی موقعیت خاص آن وجود ندارد. اینکه آیا باید آن را «گونه‌ای با دوام طولانی‌مدت با تعداد زیادی زیرشاخه» به شمار آورد یا «جمعیتی منحصر به خاور دور»، هنوز هم مسئله‌ای حل‌نشده است. به نظر من، انسان راست‌قامت از آفریقا منشأ گرفته و سپس به اوراسیا مهاجرت کرده است. این فرضیه بر اساس نمونه‌های به‌دست‌آمده از «جاوه»[۹]، «ژوکودیان»[۱۰] و دیگر محوطه‌ها در چین، «ترنی‌فاین»[۱۱] در شمال غرب آفریقا، «تنگه‌ی اُلدُوا»[۱۲]، حوضه‌ی دریاچه‌ی «تورکانا»[۱۳]، و «سوآرت‌کرانز»[۱۴] در آفریقای جنوبی استوار است (شکل ۱). ضمن اینکه چندین سنگواره را که اخیراً از آسیای غربی و اروپا به دست آمده‌اند نیز باید در نظر گرفت. این گونه دست‌کم ۱/۵ میلیون سال استمرار داشته است. در واقع برخی از جمعیت‌های انسان راست‌قامت در آسیای جنوب شرقی به‌احتمال تا اواخر پلیئستوسن دوام آورده‌اند. پژوهش‌های وایدنرایک، فون کوینزوالد، لگروس کلارک و دیگر پژوهشگران نشان داده که اعضای این گونه دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آنها را از انسان امروزی متمایز می‌کند. عمده‌ی این تفاوت‌ها در جمجمه بوده است: حجم جمجمه، خط برجسته‌ی روی جمجمه، طول استخوان آهیانه‌ای، ابعاد استخوان پَسِ سَری، شکل کف جمجمه، جلوآمدگی صورت، پیوستگی آرواره‌ی زیرین، و اندازه‌ی دندان‌ها. برخی تفاوت‌ها نیز مربوط به استخوان‌های اندام‌اند، همچون باریکی نسبی لگن و طول گردن استخوان ران.

برخی از پژوهشگران مباحث فوق را در زمینه‌های مختلف به چالش کشیده‌اند؛ یکی از این زمینه‌ها بحث بر سر مواد به‌دست‌آمده از حوضه‌ی دریاچه‌ی تورکانا است. چنین به نظر می‌رسد که جمجمه‌های قدیمی به‌دست‌آمده از کنیا فاقد ویژگی‌هایی هستند که در نمونه‌های آسیایی دیده می‌شوند. خط برجسته‌ی روی جمجمه، برآمدگی زاویه‌دار در گوشه‌ی استخوان آهیانه‌ای، ویژگی‌های خاص کف جمجمه، و ضخامت کلی جمجمه در نمونه‌های کشف‌شده در «کوبی‌فورا»[۱۵] وجود ندارند، اما در جمجمه‌های انسان راست‌قامت به‌دست‌آمده از «ترینیل»[۱۶]، «سانجیران»[۱۷] و «ژوکودیان» به‌خوبی مشاهده می‌شوند. چنین تفاوت‌هایی، پژوهشگرانی همچون گرووز، اندروز، لاریک، و سیوچون را بر آن داشت تا این گونه را به دو گروه تفکیک

→ پژوهش در پروژه‌ی دمانیسی در گرجستان است؛ محوطه‌ای کلیدی که تاکنون بقایای انسان‌ریخت‌های منتسب به ۱/۷ میلیون سال پیش، خارج از آفریقا، از آن گزارش شده است. وی در بیشتر محوطه‌های مربوط به انسان راست‌قامت در جهان همچون «جاوه»، «بودو»، «اندوتو»، «بروکن‌هیل» و «الاندزفونتین» کار میدانی انجام داده که دستاوردهای آن در قالب ده‌ها مقاله، کتاب و تک‌نگاره انتشار یافته است.

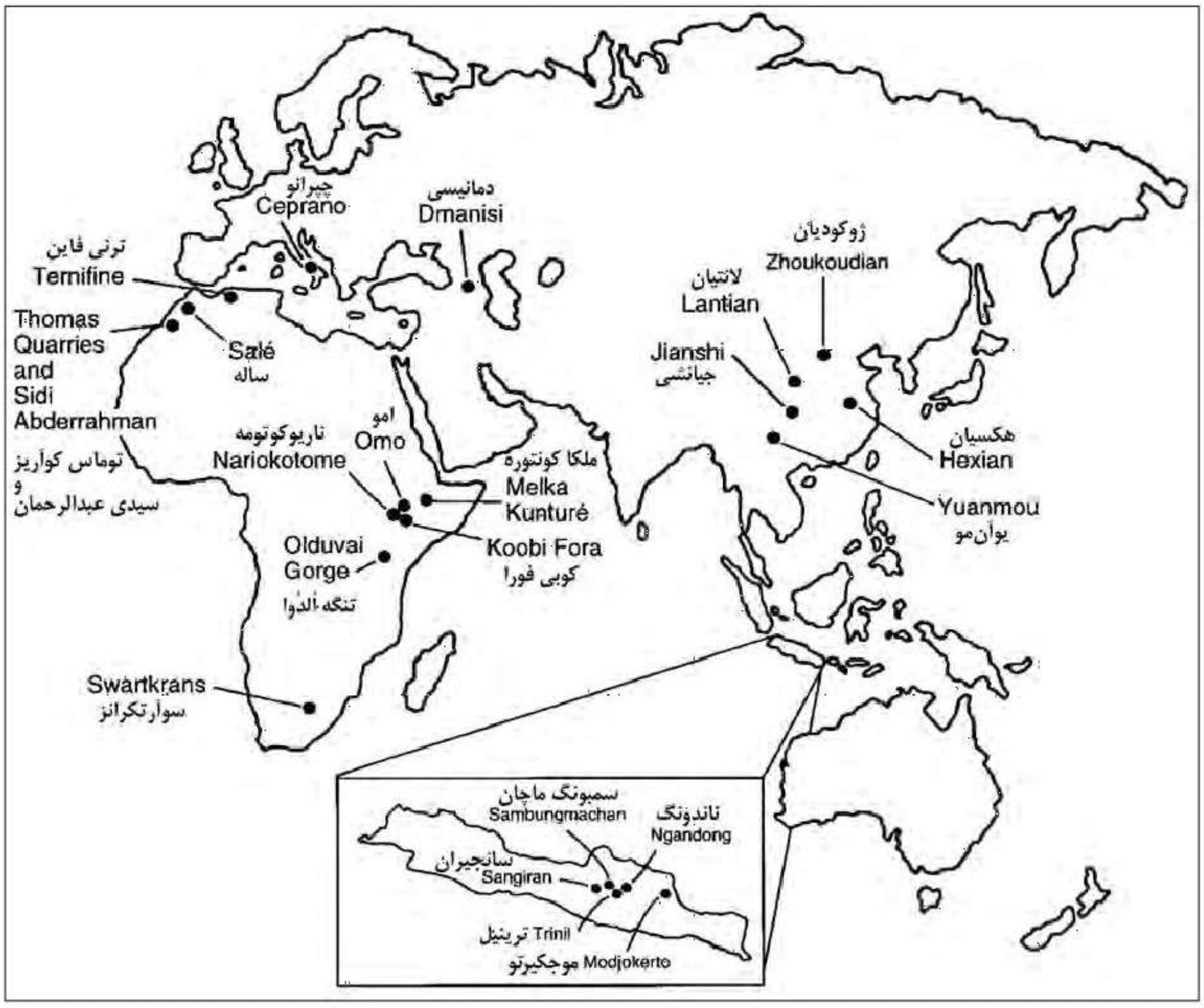
9. Java
10. Zhoukoudian
11. Ternifine
12. Olduvai Gorge
13. Turkana
14. Swartkrans
15. Koobi Fora
16. Trinil
17. Sangiran

کرده و انسان راست‌قامت را از منظر جغرافیایی فقط محدود به خاور دور بدانند. برنارد وود بر اساس سنجش اندازه‌های صورت، برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی استخوان گیجگاهی، و تفاوت‌هایی در دندان، عقیده دارد که انسان‌ریخت‌های اولیه‌یِ آفریقا را باید متفاوت از انسان‌های راست‌قامت بعدی دانست. وود نمونه‌های حوضه‌ی دریاچه‌ی تورکانا را به گونه‌ی «انسان کارگر»[۱۸] منسوب می‌کند که به عقیده‌ی وی نسبت به انسان راست‌قامت نقش بیشتری در تطور انسان‌های بعدی داشته است.

18. *Homo ergaster*

این در حالی است که ولُپف و همکاران‌اش تفسیری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند. آنها معتقد اند که نام‌گذاری گونه‌ای به نام انسانِ راست قامت اساساً غیر ضروری است و باید به‌کلی کنار گذاشته شود. حال پرسش این است که آیا واقعاً چنین درجه‌ای از استمرار و پیوستگی از مراحل اولیه‌ی پلیئستوسن تا امروز وجود داشته است؟ به بیانی دیگر آیا تنها یک گونه‌ی اجدادی، بدون هیچ انقراض یا انشعابی قابل شناسایی است؟ این‌چنین گونه‌ای باید جد مشترک جمعیت‌های ساکن در تورکانای

شکل ۱. نقشه‌ی نشان‌دهنده‌ی محوطه‌های اصلی‌ای که سنگواره‌های انسان راست‌قامت از آنها به دست آمده است. چپرانو در ایتالیا اولین محوطه‌ای است که رسیدن این گونه را به اروپا، احتمالاً در آغاز پلیئستوسن میانی، نشان می‌دهد.



عصر پلیئستوسن آغازین و نیز ساکنان بعدی آفریقا و اوراسیا باشد. اگر این نکته که فقط یک گونه‌ی انسانی از ابتدای پلیئستوسن وجود داشته است که به‌تدریج در طول زمان به گونه‌های امروزی متحول شده است، قابل اثبات باشد، گروهی ممکن است استدلال کنند که تمام تقسیم‌بندی‌های گونه‌ها ساختگی است. ولپف به تنهایی و با همراهی همکاران‌اش (Wolpoff et al. 1994 و Wolpoff 1996، همچنین نگاه کنید به Tobias 1995) پا را از این هم فراتر گذاشته و عنوان کرده‌اند دلیلی ندارد حضور بیش از یک گونه را، که آن هم بایستی انسان هوشمند باشد، متصور شویم.

به اعتقاد من هیچ‌کدام از این فرضیه‌ها به طور کامل قابل دفاع نیستند. هرچند تفاوت‌های جغرافیایی بین سنگواره‌های انسان راست‌قامت را نمی‌توان انکار کرد اما نمونه‌های به‌دست‌آمده از حوضه‌ی دریاچه‌ی تورکانا، تنگه‌ی اُلدُوا و محوطه‌های دیگر در شمال غرب آفریقا دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها هستند که در نمونه‌های به‌دست‌آمده از خاور دور هم دیده می‌شوند. در حقیقت ویژگی‌های خاصی که فقط به گروه‌های آسیایی نسبت داده شده‌اند، بیشترشان در نمونه‌های اولیه‌ی آفریقای شرقی هم قابل شناسایی هستند. ابعاد جمجمه شباهت قابل توجهی را بین نمونه‌های آسیایی و آفریقایی نشان می‌دهد. ضخامت جمجمه در نزدیکی محل اتصال استخوان پیشانی با استخوان آهیانه در نمونه‌های آسیایی و آفریقایی، تقریباً یکسان است. ویژگی‌های موجود در صورت‌های نمونه‌های KNM-ER 3733 از «کوبی‌فورا» و KNM-WT 15000 از «ناریوکوتومه»[19] تقریباً مشابه خصوصیات آناتومیکی نمونه‌های انسان‌های راست‌قامتِ بازسازی‌شده از سانجیران و ژوکودیان هستند. همچنین نمونه‌های دندان به‌دست‌آمده از تورکانا کاملاً شبیه نمونه‌های مشابه از ژوکودیان هستند. ظاهراً ویژگی‌های زیادی برای تشخیص گونه‌ی انسان کارگر وجود ندارد و احتمالاً فقط یک گونه با چند شکل زیرگونه‌ای قابل تشخیص است. این در حالی است که انسان‌های راست‌قامت همان‌طور که اشاره شد، تفاوت‌های قابل مشاهده‌ی بسیاری دارند که نه‌تنها در جمجمه و دندان آنها بلکه در استخوان‌های بدن‌شان نیز قابل شناسایی است. تمامی نمونه‌هایی که بهتر حفظ شده‌اند حتی نمونه‌های متأخرتر به‌دست‌آمده از برخی محوطه‌های خاور دور، به‌خوبی از گونه‌ی انسان هوشمند قابل تشخیص هستند و برخلاف نظر برخی دانشمندان، این تفاوت بین دو گونه انسان راست‌قامت و انسان هوشمند کاملاً واقعی است.

شواهدی جدید از اوراسیا

اگرچه اختلاف نظرهایی درباره‌ی رده‌بندیِ سنگواره‌هایِ انسانِ راست‌قامت وجود دارد، بیشتر پژوهشگران بر این باور اند که جمعیت‌های این گونه پیش از یک میلیون سال قبل طی چند مرحله از آفریقا به اوراسیا مهاجرت کرده‌اند و این مهاجرت‌ها

19. Nariokotome

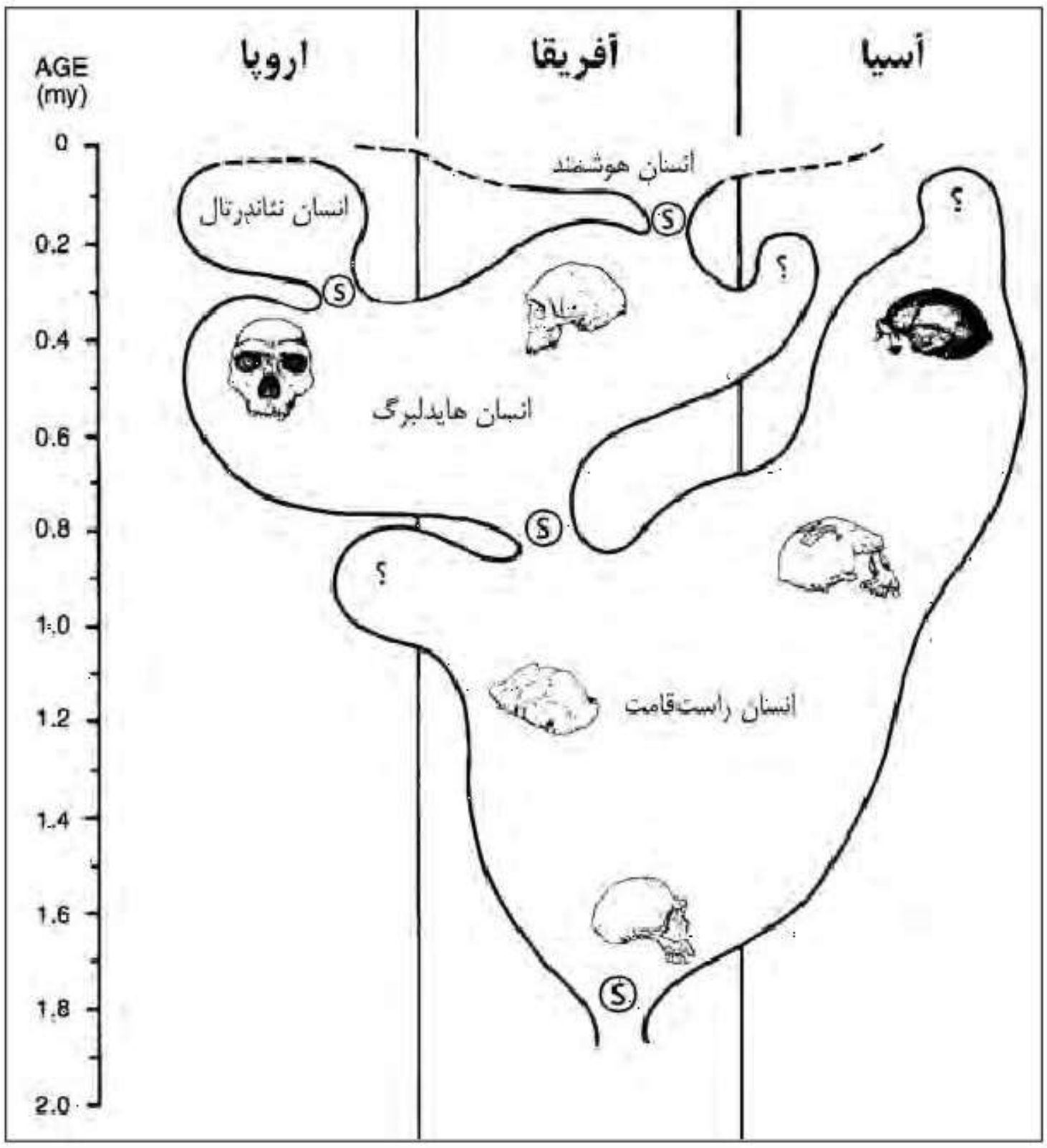
احتمالاً در روندی طولانی‌مدت به وقوع پیوسته‌اند. احتمالاً انسان‌های راست‌قامت با خود ابزارهای قلوه‌سنگی یا تراشه‌سنگ‌های خشن و تبرهای دستیِ آشولی را به مناطق مختلف برده‌اند. شواهدی که حاکی از گسترش انسان‌ها به سمت آسیای غربی است، از چندین محوطه همچون «دمانیسی»[۲۰] در گرجستان و «عبیدیه»[۲۱] در فلسطین به دست آمده‌اند. در دمانیسی مجموعه‌ای از دست‌افزارهای سنگی و یک آرواره‌ی زیرین سالم که مشابه آرواره‌ی انسان راست‌قامت است، کشف شده است. گرچه لایه‌ی دربردارنده‌ی سنگواره‌ها روی یک بستر آتشفشانی با قدمت ۱/۸ میلیون سال قرار گرفته، بایستی در نظر گرفت که گاه‌نگاری‌های ارائه‌شده برای ابزارها و سنگواره‌ها خالی از اشکال نیستند. در عبیدیه بقایای به‌جامانده از جانوران پستاندار که از نهشته‌های دریاچه‌ای به دست آمده‌اند، حاکی از وجود آب و هوای سرد در حدود ۱/۴ تا یک میلیون سال قبل در منطقه است. افزون بر بقایای جانوری، ساطورهای سنگی، کروی‌ها، چکش‌ها و تبردستی‌های دووَجهی هم در این محوطه کشف شده‌اند که ترنُف آنها را با دست‌ساخته‌های سنگیِ بستر شماره‌ی ۲ در تنگه‌ی اُلدُوا مقایسه کرده است. اینکه تفاوت بین مجموعه‌های آشولی و غیر آشولی دره‌ی اردن چگونه باید تفسیر شود، چندان مشخص نیست اما دست‌افزارها احتمالا توسط گروهی از انسان‌های راست‌قامت استفاده شده‌اند.

شواهد مربوط به حضور انسان‌ریخت‌ها در اروپا نیز در محوطه‌هایی چون «لوُوالنه»[۲۲] در فرانسه، «ایسرنیا»[۲۳] در ایتالیا و دره‌ی «نئووید»[۲۴] در آلمان به چشم می‌خورد. شواهد پراکنده‌ی باستان‌شناختی در این محوطه‌ها بیشتر شامل سنگ مادرـ ساطور، و تراشه‌ها، همراه استخوان شکسته‌ی جانوران است که گمان می‌رود بقایای غذا باشند، و می‌تواند دلیلی بر حضور انسان در مراحل اولیه‌ی پلِیئستوسن در اروپا باشد. بدبختانه از قدیمی‌ترین محوطه‌های اروپا چیزی بیش از تعداد اندکی قطعات کوچک استخوان انسان به دست نیامده است. با این‌حال محوطه‌ی چپرانو واقع در بخش مرکزی ایتالیا یک استثنای قابل توجه است. در این محوطه تکه‌های خرد شده اما به نسبت کامل یک جمجمه در سال ۱۹۹۴ کشف شد. بقایای سنگواره‌شده‌ی جمجمه‌ی چپرانو از نهشته‌های رسی به دست آمده و فاقد مواد آتشفشانی قابل تاریخ‌گذاری است. آزمایش‌های پتاسیم ـ آرگون که به وسیله‌ی آشکنزی[۲۵] و همکاران‌اش روی رسوبات آتشفشانی لایه‌های بالاتر این نهشته‌ها انجام شده است به تاریخی قدیمی‌تر از ۷۰۰ هزار سال اشاره می‌کنند. با توجه به توصیف‌های ارائه‌شده توسط کاوشگران این محوطه، صاحب این جمجمه دارای قوسِ رویِ پیشانی ضخیم و پیوسته، کاسه‌ی سر کوتاه، استخوان پسِ سَری زاویه‌دار، و استخوان‌های ضخیمِ جمجمه بوده است که از ویژگی‌های انسان‌های راست‌قامت به حساب می‌آیند. اگرچه نمونه‌ی چپرانو از برخی جنبه‌های کلیدی

20. Dmanisi
21. Ubeidiya
22. Le Vallonet
23. Isernia
24. Neuwied
25. Ascenzi

آسیب دیده است اما به نظر می‌آید شاهد خوبی بر ورود گروهی از انسان‌ها به اروپا در پلیئستوسن آغازین باشد.

به نظر می‌رسد گروه‌های انسان‌های راست‌قامت پیش از نقل مکان به نواحی معتدل‌تر، ابتدا وارد نواحی حاره‌ای آسیای جنوب شرقی شده‌اند. پیش از این گمان می‌رفت که مهاجرت انسان‌ریخت‌ها به سوی خاور دور، حدود یک میلیون سال قبل یا کمی قدیم‌تر انجام شده است. درحالی‌که تاریخ‌گذاری‌های رادیومتریک روی نمونه‌های کانی به دست‌آمده از «موجکیرتو»[۲۶] و «سانجیران»، قدمت حدوداً ۱/۸ تا ۱/۶ میلیون سال را برای قدیمی‌ترین محوطه‌های اندونزی نشان می‌دهند. با فرض درستی این گاه‌نگاری‌ها چنین به نظر می‌رسد که انسان‌های راست‌قامت با سرعتی بیش از آنچه تصور می‌شد در برّ قدیم پراکنده شده‌اند. در محوطه‌های ژوکودیان و «لانگ‌تان‌دونگ»[۲۷] یا «هکسیان»[۲۸] در چین، گونه‌ی مورد نظر فقط در نهشته‌های اواخر پلیئستوسن میانی شناسایی شده است. درحالی‌که در محوطه‌ی «ناندونگ»[۲۹] در جاوه دست‌کم یک گروه از انسان‌های کهن تا اواخر پلیئستوسن دوام داشته‌اند. این‌چنین گروهی در عین حال آخرین نشانه‌های حضور این تبار محسوب می‌شوند.



شکل ۲. این نمودار تطور و تفاوت‌های جغرافیایی انسان در دوره‌ی پلیئستوسن را نمایش می‌دهد. تصور می‌شود انسان راست‌قامت از آفریقا نشأت گرفته و سپس با سرعت به سمت آسیا و احتمالاً اروپا پیش رفته است. انسان هایدلبرگ در طول پلیئستوسن میانی از آفریقا به سمت اوراسیا حرکت کرده است. اینکه «آیا این گونه به خاور دور هم رفته است یا نه؟» هنوز به صورت یک پرسش باقی مانده است. انسان هایدلبرگ در اروپا به گونه‌ی نئاندرتال تطور یافت در حالی که شاخه‌ای از آن در آفریقا نیای انسان مدرن محسوب می‌شود. در این شکل برای نشان دادن گونه‌زایی از نشان Ⓢ استفاده شده است.

26. Modjokerto
27. Longtandong
28. Hexian
29. Ngandong

گونه‌زایی در آفریقا؟

چشم‌اندازی که درباره‌ی انسان‌های راست‌قامت شکل‌گرفته است، آنها را گونه‌ای با پراکنش جغرافیایی وسیع و اشکال متنوع که گروه‌هایی از آنها در برخی نواحی دوامی طولانی‌تر از دیگر گروه‌ها داشتند، معرفی می‌کند. شواهد به‌دست‌آمده از چین و به‌ویژه جاوه در مقایسه با مدارک مربوط به حضور این گونه در غرب، بیانگر این است که انسان‌های راست‌قامت در غرب خیلی پیش‌تر از شرق ناپدید شده‌اند. نکته‌ی قابل توجه این است که جمعیت‌های آسیایی، ظاهراً به دلیل وجود برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسیِ مرتبط با ضخامت جمجمه، خاص‌تر به نظر می‌رسند. این ویژگی‌ها خود، زاده‌ی تفاوت‌های جغرافیایی هستند و نمی‌توانند شاخص‌های خوبی برای گونه‌بندی باشند؛ با این حال گروه‌هایی را که دارای سرنوشت تطوری متفاوتی بودند مشخص می‌کنند.

دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم تمام جمعیت‌های انسان راست‌قامت به گونه‌های بعد از خود تحول یافته باشند. شواهد موجود حاکی از این است که بخشی یا تمام جمعیت‌های انسان راست‌قامتِ خاور دور منقرض شده‌اند. شاید شاخه‌ای از این گونه در نهایت به سوی گونه‌های بعدی انسان متحول شده باشد. این تبارِ نوپای انسانیِ انشقاق‌یافته از گونه‌ی انسان راست‌قامت بایستی در اوایل پلیئستوسن میانی، اگر نه قبل‌تر، شکل گرفته باشد. خاستگاه نخستین انسان‌های پیشرفته احتمالاً آفریقا و آسیای غربی است (شکل ۲). هرچند خاستگاه آفریقاییِ این گونه‌ی جدید با داده‌های باستان‌شناختی، بازسازی‌های محیطی، و الگوهای پراکنش جانوری هم‌خوانیِ بیشتری دارد.

سنگواره‌هایی که معمای این گونه‌زایی را روشن می‌کنند از چندین محوطه در آفریقا به دست آمده‌اند. بودو یکی از این محوطه‌هاست که در منطقه‌ی «آواش میانی»[۳۰] در اتیوپی قرار گرفته است. از این محوطه جمجمه‌ی یک فرد و استخوان آهیانه‌ای متعلق به فرد دیگری در رسوبات ماسه‌سنگی و کنگلومرایی در کنار استخوان پستانداران و ابزارهای آشولی به دست آمده است. داده‌های جانوری به‌دست‌آمده از این محوطه که با نمونه‌های مشابه آن از لایه‌ی شماره‌ی ۴ تنگه‌ی اُلدُوا و محوطه‌ی «اولورگه سایلی»[۳۱] در کنیا مقایسه شده‌اند، اشاره به تاریخی مطابق با اوایل پلیئستوسن میانی دارند. آزمایش‌های آرگون-آرگون انجام‌شده توسط کلارک و همکاران‌اش نتایج این سن‌سنجیِ زیستی را تأیید می‌کنند. آثار به‌جامانده از جانوران، شواهد باستان‌شناختی، و تشخیص‌های پراکنش لیزری، قدمت انسان‌ریخت‌های بودو را حدود ۶۰۰ هزار سال تخمین می‌زند.

صورت و بخش جلویی کاسه‌ی سر در این جمجمه به طور قابل توجهی سالم است و نشان می‌دهد که بودو در برخی ویژگی‌ها مشابه انسان‌های راست‌قامت

30. Middle Awash
31. Olorgesailie

است. استخوان‌های بزرگ مربوط به صورت، قوس پیشانیِ جلوآمده، پیشانی کوتاه با خط برجسته‌ی روی جمجمه، برجستگی زاویه‌دار استخوان آهیانه، و جمجمه‌ی ضخیم از ویژگی‌هایی است که به این گونه ظاهری کهن می‌دهد. از طرف دیگر جمجمه‌ی مورد بحث در برخی جنبه‌های ریخت‌شناسی پیشرفته‌تر از نمونه‌های کهن است. حجم مغز در این نمونه حدود ۱۳۰۰ سانتی‌متر مکعب است که اساساً بیشتر از حجم مغز انسان‌های راست‌قامت است. ابعاد استخوان پیشانی، شکل قوسی استخوان گیجگاهی، و برخی ویژگی‌های کف جمجمه‌ی بودو (محل اتصال جمجمه به ستون فقرات) شبیه انسان‌های پیشرفته‌تر است. صورت بودو خیلی پهن و مستحکم است، قوس‌های روی پیشانی او به دو بخش میانی و جانبی تقسیم می‌شوند، کناره‌ی بینی عمودی‌تر از شیب جلوی آن است، حاشیه‌ی بینی به جای اینکه به جلو شیب داشته باشد، عمودی است و مجرای بالای دندان پیشین به جلوی سقف سخت دهان باز می‌شود. تمامی این صفات حاکی از حضور خصوصیات ویژه‌ی انسان‌های امروزی در این نمونه است.

ویژگی‌های ذکرشده بیان‌کننده‌ی این امر هستند که نمونه‌های یافت‌شده در بودو از نظر ریخت‌شناسی در وضعیتی «بینابینی» قرار دارند. گرچه چندین ویژگی انسان راست‌قامت در این جمجمه وجود دارد که از نظر ریخت‌شناسی قابل مقایسه‌اند اما از ویژگی‌های ابتدایی و اولیه‌ای هستند که نمی‌توانند شاخص قرار بگیرند. به‌علاوه این نکته آشکار است که برخی خصایص پیشرفته‌ی جمجمه‌ی یادشده با انسان‌های مدرن‌تر مشترک است. منطقی به نظر می‌رسد که سنگواره‌ی بودو را با نمونه‌ی معروف «بروکن هیل»[۳۲] یا «کاوبه»[۳۳] در زامبیا (شکل ۳) همراه با یافته‌های «الاندزفانتین»[۳۴] در آفریقای جنوبی، «اندوتو»[۳۵] و احتمالاً «ایاسی»[۳۶] هر دو در تانزانیا در یک گروه قرار دهیم. تمامی این محوطه‌ها از نظر زمانی همگی به پلیئستوسن میانی بازمی‌گردند. علاوه بر جمجمه‌ی انسانی، سطوح بادرُفته در الاندزفانتین دارای مقدار زیادی بقایای جانوری در کنار تبردستی‌های آشولی بودند. تاریخ‌گذاری این مجموعه به خاطر وجود چندین نوع پستاندار منقرض‌شده که نایاب‌اند دشوار و پیچیده است اما مقایسه‌های انجام‌شده با دیگر محوطه‌های آفریقا نشان می‌دهد که انباشت استخوان‌ها بین ۷۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سال پیش انجام گرفته است. بقایای حیوانی مرتبط با جمجمه‌ی بروکن هیل نیز بیانگر قدمتی در این بازه‌ی زمانی است.

شکل ۳. تصویر روبه‌رو و پهلوی جمجمه‌ی بروکن هیل؛ این جمجمه از کامل‌ترین یافته‌های پلیئستوسن میانی است که در اینجا به انسان هایدلبرگ منسوب شده است. همراه با افزایش حجم مغز، ویژگی‌های این جمجمه در ناحیه‌ی بینی، سقف دهان، ناحیه‌ی پَس سَری، و کف جمجمه آن را از انسان راست‌قامت جدا می‌کند.

مدت زمانی است که مشخص شده است انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن میانی در آفریقا مشابه نمونه‌های هم‌عصر خود در اروپا بوده‌اند. جمجمه‌ی «پترالونا»[۳۷] در یونان مانند بروکن‌هیل تقریباً دست‌نخورده و کامل است (شکل ۴). اگرچه در اینکه «آیا منشأ اصلی این جمجمه در لایه‌های استالاگمیتِ انباشت‌شده در کف

32. Broken Hill
33. Kabwe
34. Elandsfontein
35. Ndutu
36. Eyasi
37. Petralona

غار بوده است؟» و همچنین در مورد «ارتباط آن با استخوان حیوانات یافت‌شده در غار» تردید وجود دارد اما این نمونه جزو سنگواره‌های منتسب به پلیئستوسن میانی محسوب می‌شود. اگرچه برخی جریان‌سنگ‌های محوطه حدود ۲۰۰ هزار سال قدمت دارند اما سنگواره‌های به‌دست‌آمده تاریخ قدیمی‌تری را برای یافته‌های این غار ارائه می‌دهند (برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به Cook et al. 1982). به هر حال جمجمه‌های بروکن هیل و پترالونا فقط اندکی در اندازه‌ی کاسه‌ی چشم، ابعاد استخوان پیشانی، و خط برجستگی استخوان پَسِ سَری تفاوت دارند اما به‌طورکلی بسیار مشابه هستند. این تشابهات را می‌توان در ارتفاع، پهنا و حجیم بودن بخش بالای صورت و گونه‌ها، اندازه‌ی جلوآمدگی در بخش میانی صورت، و بسیاری از ویژگی‌های شکل جمجمه مشاهده کرد. هرچند به دلیل اینکه جمجمه‌ی بودو در مقایسه با پترالونا ناقص‌تر است، انجام مقایسه‌ی بین آنها سخت‌تر می‌نماید، با این وجود بین آنها نیز شباهت‌هایی وجود دارد. پژوهشگرانی که مطالعات چندمتغیری را روی شکل این جمجمه‌ها انجام داده‌اند، شباهت بین نمونه‌های آفریقایی و اروپایی را تأیید کرده‌اند. فان وارک با استفاده از ۱۷ متغیر در صورت و جمجمه سعی کرد متغیری به نام «فاصله‌ی کلی»[۳۸] را طراحی کند (D^2) تا نشان دهد که تفاوت نمونه‌های بروکن هیل و پترالونا از یکدیگر کمتر از تفاوت انسان هوشمند عصر پارینه‌سنگی جدید با مردمان امروزی است. هنگامی که نمونه‌ی بازسازی‌شده‌ی جمجمه‌ی له‌شده‌ی «آراگو» در فرانسه نیز مورد مقایسه قرار گرفت، شباهت آن با بروکن هیل آشکار شد. در مجموع به نظر می‌رسد می‌توان تمامی این انسان‌ریخت‌ها را در یک گروه طبقه‌بندی کرد.

شکل ۴. تصویر روبه‌رو و پهلوی جمجمه‌ی پترالونا؛ این نمونه‌ی به‌دست‌آمده از یونان در اندازه‌های چندین بخش صورت و کاسه‌ی سر مشابه جمجمه‌ی بروکن هیل است. اینکه «آیا این جمجمه هم ویژگی‌های منحصر به تبار نئاندرتال را نشان می‌دهد یا نه؟» محل بحث و جدل است.

دیگر یافته‌های سنگواره‌ای اروپا در وضعیت نامناسبی بوده‌اند و در نتیجه اغلب خردشده و ناقص هستند. چندین قطعه سنگواره‌ی استخوان و دندان انسانی از مناطقی همچون معدن «بیلزینگشلبن»[۳۹] در آلمان و چندین محوطه‌ی منتسب به پلیئستوسن میانی در ایتالیا گزارش داده شده است. همچنین از محوطه‌ی «ورشولز»[۴۰] در مجارستان یک استخوان پسِ سَری به دست آمده است. از محوطه‌ی «سوانسکومب»[۴۱] در انگلستان هم قطعات پس سری یک جمجمه گزارش شده است. آواره‌ی پایین نسبتاً کامل از مائر[۴۲] در آلمان و یک استخوان ساق در مجاورت تبردستی‌های آشولی در «باکس‌گروو»[۴۳] در انگلستان ـ که هر دو حدود ۵۰۰ هزار سال قدمت دارند ـ ازجمله قدیمی‌ترین آثار حضور انسان‌ریخت‌ها در اروپا هستند. گرچه با توجه به کمبود مدارک، پاسخ دادن به پرسش‌هایی درباره‌ی خویشاوندی و ارتباطات این یافته‌ها مشکل است اما اگر آواره‌ی مائر را به دیگر نمونه‌های به‌دست‌آمده از آفریقا و اروپا اضافه کنیم، مجموعه‌ای حاصل خواهد شد که تحت گونه‌ی انسان هایدلبرگ قابل طبقه‌بندی است.

38. Generealized Distance
39. Bilzingsleben
40. Vertesszöllös
41. Swanscombe
42. Mauer
43. Boxgrove

این گونه اولین‌بار سال ۱۹۰۸ به وسیله‌ی «شوتنساک»[۴۴] با توجه به آرواره‌ای که سال پیش از آن در شن و ماسه‌ی یک گودال نزدیک «هایدلبرگ»[۴۵] به دست آمده بود، نام‌گذاری شد. هرچند ویژگی‌های ابتدایی این سنگواره، شوتنساک را تحت تأثیر قرار داده بود اما کاهش اندازه‌ی دندان نیش و ابعاد تاج دندان ویژگی‌هایی بودند که قرابت آن را با انسان مدرن نشان می‌داد.

پژوهشگران بعدی نیز بر خصوصیات ابتدایی این آرواره تأکید کردند. «هاول»[۴۶] به ساختار زمخت آرواره، وجود چندین «سوراخ چانه‌ای»[۴۷] و بدنه‌ی خیلی ضخیم آرواره که نشانی از وجود چانه ندارد، اشاره می‌کند که جملگی از ویژگی‌های ابتدایی گونه‌های انسانی محسوب می‌شوند. در عین حال هاول زمانی که به مطالعه‌ی بقیه‌ی ویژگی‌های این آرواره می‌پردازد، دقت بیشتری به خرج داده و بیان می‌کند که خصایصی چون عرض قسمت بالای آن، ارتفاع جلویی بدنه، و سایز متوسط دندان‌ها، این آرواره را از انسان‌های راست‌قامت در خاور دور و شمال غرب آفریقا مجزا می‌کند. هاول تأکید می‌کند که انسان‌ریخت مائر باید از نمونه‌های کهن در آسیا و شمال غرب آفریقا متمایز شود. از سویی دیگر هاول چگونگی ارتباط بین این تک‌یافته با دیگر نمونه‌های اروپایی ازجمله نئاندرتال‌ها را بی‌پاسخ رها می‌کند. در حالی که مشکلات زیادی درباره‌ی طبقه‌بندی این آرواره و مقایسه‌ی آن با نمونه‌های اروپایی همچون پترالونا که فاقد آرواره‌ی پایین است وجود دارد، می‌توان آن را همراه با انسان‌های اوایل پلیئستوسن میانی در یک گروه قرار داد. همان‌طور که گفته شد انسان هایدلبرگ مجموعه‌ای از صفات کهن را در خود حفظ کرده است و از همین رو شاید بتوان آن را گونه‌ی اجدادی برای نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن در نظر گرفت.

منظرهایی تازه از انسان هایدلبرگ

همچنان که درباره‌ی تقسیم انسان‌های راست‌قامت به دو گروه اختلاف نظر وجود دارد، پرسش‌هایی هم درباره‌ی رده‌بندی انسان‌های هایدلبرگ مطرح است. برخی پژوهشگران بر این باور اند که نمونه‌های اروپایی و آفریقایی این گونه، به خاطر دارا بودن تبارهای متفاوت، قابل تفکیک از هم هستند. حامیان این عقیده عنوان می‌کنند که گرچه سنگواره‌های انسان هایدلبرگِ به‌دست‌آمده از آلمان، یونان و فرانسه در مجموعه‌ای از ویژگی‌ها با انسان‌ریخت‌های بودو و بروکن هیل اشتراک دارند، اما در عین حال نمونه‌های اروپاییِ به‌دست‌آمده ـ حتی از اولین مراحل پلیئستوسن میانی ـ دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را فقط با نئاندرتال‌ها در یک ردیف قرار می‌دهند.

شواهد نشان می‌دهند که سنگواره‌های به‌دست‌آمده از مائر، باکس گروو، آراگو، پترالونا، بیلزینگشلبن، ورشولز، و سوانسکومب دارای یک تطور تک‌خطی به سوی

44. Schoetensack
45. Hiedelberg
46. Howell
47. multiple mental foramina

جمعیت‌های «اشتاین‌هایم»[۴۸] در آلمان و «آتاپوئرکا» در اسپانیا بوده‌اند. نمونه‌های اخیر را می‌توان به گونه‌ی انسان هایدلبرگ منسوب کرد. از سویی دیگر هیچ مرز مشخصی برای تفکیک نمونه‌های اشتاین‌هایم و آتاپوئرکا با نمونه‌های اولیه‌ی نئاندرتال همچون سنگواره‌هایی که از «بیاچه»[۴۹] در فرانسه، «اهریندورف»[۵۰] در آلمان یا «ساکوپاسچوره»[۵۱] در ایتالیا به دست آمده‌اند، وجود ندارد و به نظر می‌رسد که در نهایت همین خطِ تطوری به ظهور نئاندرتال‌های کلاسیک در پلیئستوسن جدید منجر شده است.

در همین باره دیدگاه دیگری نیز مطرح بوده که عنوان می‌کند نه‌تنها جمعیت نئاندرتال‌های کلاسیک بلکه همه‌ی سنگواره‌های قدیمی‌تر (شامل انسان هایدلبرگ)، در گونه‌ای با عنوان «انسان نئاندرتال»[۵۲] جای می‌گیرند (Stringer 1995، همچنین نگاه کنید به Carbonell et al. 1995، و Arsuaga et al. 1997). بر طبق این فرضیه که آن را «فرضیه‌ی تجمعی»[۵۳] نیز نام نهاده‌اند، ویژگی‌های خاص نئاندرتال‌ها ابتدا در استخوان‌های صورت ظاهر شده‌اند. طرفداران این فرضیه ادعا می‌کنند که چنین ویژگی‌هایی را می‌توان در نمونه‌های مائر و آراگو مشاهده کرد. در مراحل بعدی تطور، خصایص مربوط به نئاندرتال‌ها در استخوان پسِ سَری و سرانجام در ناحیه‌ی گیجگاهی جمجمه ظاهر شده‌اند. برخی دانشمندان معتقد اند که اجداد نئاندرتال‌ها به خاطر وضعیت آب و هوایی سرد، روزبه‌روز منزوی‌تر شده و در نیمه‌ی دوم پلیئستوسن میانی، در یک فضای جغرافیایی که توسط یخچال‌ها و توندراها[۵۴] در سمت شمال، صفحه‌های یخچالی کوهستان‌ها در سمت شرق، و دریای مدیترانه در جنوب تشکیل شده محصور گشته‌اند. این جداافتادگی موجب کاهش ارتباط و تبادلات ژنی نئاندرتال‌ها با مردم خارج از اروپا شده است و در نهایت سبب شده جمجمه و استخوان بدن نئاندرتال‌ها از گونه‌های دیگر قابل تشخیص باشند.

بیشتر بخش‌های این فرضیه صحیح و بی‌نقص به نظر می‌آید. قطعاً ردیابیِ زمانیِ منشأ نئاندرتال‌ها تـا جمجمه‌های «اشتاین‌هایم» و حتی «سوانسکومب» چندان کار دشواری نیست. استخوان‌های پسِ سَری به‌دست‌آمده از هر دو محوطه دارای نشانه‌هایی از فرورفتگی پشت سری (فرورفتگی بیضی‌شکل در مرکز استخوان پسِ سَری) هستند. افزون بر این، فرورفتگی استخوان پسِ سری سوانسکومب دارای یک برجستگی عرضی است که برآمدگی آن در وسط، کمتر می‌شود ولی از دو طرف بیرون‌زدگی دارد. این ویژگی‌ها از مشخصه‌های گونه‌ی نئاندرتال محسوب می‌شوند. سنگواره‌های انسانی «سیما دُ ـ لوس هوئزوس» در آتاپوئرکا تأییدکننده‌ی این نکته هستند که ویژگی‌های نئاندرتال‌ها در مجموعه‌هایی که به حدود ۳۰۰ هزار سال پیش بازمی‌گردند، قابل مشاهده هستند.

همان‌طور که «آرسواگا» و همکاران وی بیان کرده‌اند، جمجمه‌های «سیما دُ ـ

48. Steinheim
49. Biache
50. Ehringsdorf
51. Saccopastore
52. *Homo neanderthalensis*
53. Accretion hypothesis

۵۴. توندرا مناطقی است با زمستان‌های خیلی طولانی و تابستان‌های خیلی کوتاه که میانگین دمای گرم‌ترین ماه میان صفر و ده درجه بالای صفر است؛ ویژگی خاص جغرافیایی این مناطق از جمله امکان بروز سرما در هر زمانی، خاکِ یخ‌بسته در بیشتر مواقع (زمین در تابستان به شکل باتلاقی درمی‌آید)، بارندگی کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر و... سبب شده تا فقط گیاهان خیلی کوچک و کوتاه مانند اشنه و گلسنگ در آنجا رشد کنند و از سوی دیگر سبب شده تا به خاطر حضور کم جمعیت‌های انسانی میزان دخالت انسان در آن تا کنون کم بوده باشد.

در جنوب ناحیهٔ توندرا، ناحیه‌ای جغرافیایی به نام تایگا و در جنوب آن استپ‌ها قرار گرفته اند. واژهٔ توندرا از زبان کیلدین سامی (زبانی نزدیک به فنلاندی) گرفته شده و به معنی «دشت بی‌درخت» است (دانشنامهٔ ویکی‌پدیا به نقل از: عدل، احمدحسین، کتاب *تقسیمات اقلیمی و رستنی‌های ایران*، تهران: دانشگاه تهران ۶۲۶، سال ۱۳۳۹ خورشیدی، ص ۱۵، و ویکی‌پدیای انگلیسی).

در *فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی* نیز درباره‌ی توندرا آمده: پوششی گیاهی است که در بین جنگل‌های شمالی و مناطق پوشیده از برف و یخِ دائمی شمالگانی گسترش یافته است ـ ناشر.

لوس هوئزوس» ترکیبی از خصایص مشترک با گونه‌های قدیمی‌تر[۵۵] و ویژگی‌های خاص[۵۶] هستند. صورت خوب حفظ‌شده‌ی جمجمه‌ی «سیما ۵»[۵۷] نسبت به کاسه‌ی سر تقریباً بزرگ است. هرچند این ویژگی به تنهایی یک خصوصیت مختص به انسان نئاندرتال نیست، اما شکل ناحیه‌ی میانی صورت در این نمونه حکایت از مشابهت آن با گونه‌های انسانی بعدی (نئاندرتال) دارد. سطح زیر حدقه‌ی چشم و دیواره‌ی بینی در حالی که فرورفتگی ناچیزی ایجاد می‌کنند، با یک زاویه‌ی ملایم به هم می‌رسند. بنابراین ناحیه‌ی گونه همچون نئاندرتال‌ها صاف نیست بلکه در حالت حد واسط قرار دارد. در نمونه‌ی «سیما ۵» قوس روی ابروها نیز خیلی ضخیم است. پیوستگی قوس ابروها تا برجسته‌ترین نقطه‌ی پیشانی از ویژگی‌های نئاندرتال‌ها است. در عقب جمجمه، ناحیه‌ی فرورفتگی پسِ سَری بزرگ است اما چندان فرورفته نیست. به نظر می‌آید، این شاخصه و شکل خطِ پس سری بر ویژگی‌های نئاندرتال‌ها دلالت دارند.

ردیابی ریشه‌ی نئاندرتال‌ها در پلیئستوسن میانی دشوارتر است. برخی پژوهشگران برای نشان دادن استمرار تطوری به ورشولز و حتی بیلزینگشلبن اشاره می‌کنند، اما مواد به‌دست‌آمده از این محوطه‌ها خردتر و ناقص‌تر از آنی هستند که بتوانند اطلاعات قانع‌کننده‌ای ارائه دهند. آرواره‌ی مائر تقریباً کامل است اما ویژگی‌های بسیار اندکی در آن وجود دارند که حاکی از ارتباط آن با جمعیت‌های بعدی اروپا باشد. مهم‌ترین یافته‌ها درباره‌ی فرضیه‌ی تجمعی یا دست‌کم مدلی از آن، نمونه‌های آراگو و پترالونا هستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا نشانه‌هایی از ریخت‌شناسی نئاندرتال‌ها «در مراحل اولیه»، به خصوص در ناحیه‌ی صورت در این نمونه‌ها وجود دارد؟ تکه‌های صورت جمجمه‌ی آراگو تقریباً کامل است اما شوربختانه به خاطر حضور طولانی‌مدت در نهشته‌های فشرده‌ی غار، آسیب دیده است. در استخوان پیشانی در ناحیه‌ی بین دو حدقه‌ی چشم و گونه‌ها چندین ترک دیده می‌شود و خردشدگی‌های موضعی نیز قابل مشاهده است. کاشفان این نمونه، برخی از این آسیب‌ها را در بازسازی‌های خود اصلاح کردند اما تغییر شکل‌های عمده همچنان باقی مانده‌اند. با وجود همه‌ی این مشکلات، برخی پژوهشگران توانسته‌اند شباهت‌های آشکار این نمونه با نئاندرتال‌ها را تشخیص دهند. «هابلین»[۵۸] خاطرنشان می‌کند که سطح زیر حدقه‌ی چشم در آرواره‌ی بالا صاف شده و استخوان‌های گونه دارای شکل مورب هستند. آرسواگا و همکاران او احتمال می‌دهند که ناحیه‌ی میانه‌ی صورت ـ در بخشی که سطح زیر حدقه‌ی چشم و دیواره‌های کناره‌ی بینی ادامه می‌یابد ـ در نمونه‌ی آراگو ناصاف و برآمده است و این جمجمه در مقایسه با «سیما ۵» بیشتر شبیه نئاندرتال‌ها است. در آراگو برجستگی Subspinal (جایی که سوراخ بینی قرار دارد) نیز مشابه نئاندرتال‌ها است. خودِ بینی هم در پایین مانند نئاندرتال‌ها به لبه‌ی تیز ختم می‌شود.

55. Plesiomorphic
56. Derived
57. Sima 5
58. Hublin

اینکه آسیب‌های وارده به این جمجمه، تشخیص برخی جنبه‌های کلیدیِ ریخت‌شناسی آن را دشوار می‌کند، واقعیتی است که به تعدیل برخی از این مشاهدات منجر می‌شود. دیواره‌ی آرواره‌ی بالای نمونه‌ی آراگو به‌طورکلی صاف یا حتی، آن‌چنان که ویژگیِ نئاندرتال‌هاست، برجسته است اما فرورفتگی اندکی در دو طرف آن (زیر کاسه‌ی چشم) وجود دارد. این امر را نمی‌توان صرفاً به آسیبی که به آن رسیده، نسبت داد. همچنین به روشنی معلوم نیست که استخوانِ گونه، آن طور که آشکارا در جمعیت‌های بعدی دیده می‌شود (با جهت‌گیریِ مایل)، به عقب رانده شده باشد. درباره‌ی جلوآمدگی صورت در ناحیه‌ی گونه، همان‌طور که به وسیله‌ی هاولز[۵۹] از طریق اندازه‌گیری زاویه‌ی گونه‌ای نشان داده شده است، جمجمه‌ی آراگو با زاویه‌ی ۱۱۳° در کنار نئاندرتال‌ها قرار می‌گیرد و نمونه‌ی پترالونا با زاویه‌ی ۱۱۸° تقریباً برجستگی بیشتری را نشان می‌دهد. در حالی که این زاویه در نمونه‌ی بروکن هیل فقط ۱۱۶° است. در نتیجه، کم بودن زاویه‌ی گونه‌ای لزوماً دلیل بر شباهت جمجمه‌های آراگو و پترالونا ـ بیش از دیگر نمونه‌های پلیئستوسن میانی ـ با گونه‌ی نئاندرتال نیست. دیواره‌ی تیز پایین بینی در نمونه‌ی آراگو یادآور همین ویژگی در نئاندرتال‌هاست. این خصوصیت در نمونه‌ها متغیر است. مثلاً پترالونا کمتر مشابه نئاندرتال‌هاست درحالی‌که برخی نمونه‌های متأخرتر در اروپا همچون سنگواره‌های سیما در سطح بینی دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها هستند که مشابه نمونه‌های بروکن هیل و بودو است. اشتباه است اگر بگوییم که هیچ‌یک از جمجمه‌های پترالونا و آراگو دارای ویژگی‌های خاص نئاندرتال‌ها ـ که اخیراً توسط شوارتز[۶۰] و تترسال[۶۱] مشخص شده‌اند ـ نیستند. برجستگی ملایم دیواره‌ی داخل بینی و بیرون‌زدگی «دیواره‌ی پشتی بینی»[۶۲] در نئاندرتال‌ها قابل مشاهده‌اند درحالی‌که به نظر می‌آید در نمونه‌های به‌دست‌آمده از اوایل پلیئستوسن میانی وجود ندارند.

با توجه به شکـی که درباره‌ی وجود ویژگی‌های خاص نئاندرتال‌ها در جمجمه‌های آراگو و پترالونا، یا آرواره‌ی مائر وجود دارد، جداسازی این نمونه‌ها از نمونه‌های معاصرشان در آفریقا عجولانه به نظر می‌رسد. به نظر من همه‌ی انسان‌ریخت‌های ابتدای پلیئستوسن میانی، هم دارای ویژگی‌های گونه‌ی انسان راست‌قامت و هم واجد مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشترک در میان انسان‌های بعدی بوده‌اند. یافتن هر نوع معیار ریخت‌شناختی‌ای برای منحصرکردن انسان هایدلبرگ به اروپا دشوار است. این گونه ممکن است در نواحی دیگر تحول یافته باشد. در هر صورت می‌دانیم که زمانی در اروپا بوده‌اند و کمی بعد از حضورشان به علت تغییر وضعیت آب و هوا و محصور شدن‌شان با موانع یخی، عامل گونه‌زایی سبب ایجاد اولین نئاندرتال‌ها از میان جمعیت انسان هایدلبرگ شده است (شکل ۲). زمان دقیق این رویداد مشخص نیست اما سنگواره‌ی ۳۰۰ هزارساله‌ی سیما، مانند نمونه‌هایی

59. Howells
60. Schwartz
61. Tattersall
62. Posterior nasal wall

از اشتاین‌هایم و سوانسکومب ویژگی‌های نئاندرتال‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین دلایل خوبی در دست است تا بپذیریم ریشه‌های عمیقی برای نئاندرتال وجود دارد. از همین رو قبول فرضیه‌ی تجمعی، منطقی به نظر می‌رسد.

سنگواره‌های بیشتری از اسپانیا

شواهدی که به تازگی از اسپانیا به دست آمده، نقش دودمانیِ انسان هایدلبرگ و نیز فرضیه‌ی تجمعی را به چالش کشیده است. منطقه‌ی سیرا دُ ـ آتاپوئرکا علاوه بر محوطه‌ی سیما دارای چندین محوطه‌ی دیگر هم هست. یکی از اینها غاری آهکی است که نهشته‌های آن در برشی که به واسطه‌ی عملیات ساخت راه‌آهن در آغاز این سده ایجاد شده بود، نمایان شد. غار فروریخته‌ی «گران‌دولینا»[۶۳] با ضخامت قابل توجهی از رسوبات پر شده است. قدیمی‌ترین نهشته‌های این غار احتمالاً به تاریخی حدود اوایل پلیئستوسن باز می‌گردد. نمونه‌برداری مغناطیسی نشان می‌دهد که لایه‌های TD6 درست زیر لایه‌ی وارونه‌شده‌ی مغناطیسیِ «ماتویاما ـ برونه»[۶۴] قرار دارند که قدمت آن ۷۸۰ هزار سال است. با کاوش در یکی از لایه‌های TD6 مجموعه‌ای از دست‌افزارهای سنگی شامل ابزارهای قلوه‌سنگی و تراشه‌ها آشکار شدند اما هیچ تبر دستی یا خراشنده‌ای به دست نیامد. در کنار این ابزارها، استخوان‌های انسانی هم دیده می‌شوند که دست‌کم به شش فرد تعلق دارند. با وجود تردید درباره‌ی قدمت یافته‌های چپرانو در ایتالیا، کشفیات اسپانیا احتمالاً قدیمی‌تر از هر یافته‌ای در اروپاست. هرچند تعداد زیادی از سنگواره‌ها ناقص هستند اما اطلاعاتی را درباره‌ی دندان، جمجمه، و استخوان‌های بدن در خود دارند. توصیف اولیه‌ی این یافته‌ها توسط «کاربونل»[۶۵] و همکاران‌اش و «برمودز دُ ـ کاسترو»[۶۶] و همکاران‌اش ارائه شده است. یکی از این یافته‌های مهم، بخشی از آرواره‌ی پایین یک انسان‌ریخت است با دندان‌های آسیایی که هنوز در جای خود قرار دارند. دیگر دندان‌های متعلق به این فرد نیز به دست آمده است، همچنین بخشی از استخوان پیشانی که احتمال می‌رود متعلق به همین شخص باشد؛ فردی که حدود ۱۴ سال سن داشته است. تفاوت‌های این نمونه با انسان راست‌قامت در اندازه‌ی تاج دندان پیشینِ پایین، اندازه‌ی دندان آسیای کوچک و ظرافت بدنه‌ی آرواره‌ی پایین است. عرض پیشانی این نمونه که کمترین میزانِ آن در پشت ابرو تخمین زده می‌شود، از عرض پیشانیِ تمام انسان‌های راست‌قامت، جز در جمجمه‌ی بزرگ‌جثه‌ترین‌های آسیایی، بیشتر است.

کشف تکه‌هایی از استخوان صورت در سال ۱۹۹۵ این نکته را که یافته‌های انسانی «گران‌دولینا» تکامل‌یافته‌تر از انسان راست‌قامت هستند، تأیید می‌کند. این نمونه فرد جوان دیگری را نشان می‌دهد که از منظر ریخت‌شناسی به طور قابل

63. Gran Dolina
64. Brunhes-Matuyama
65. Carbonell
66. Bermudez de Castro

توجهی پیشرفته است. فرورفتگی سطح استخوان در زیر حدقه‌ی چشم او به واسطه‌ی انحنای جلوی دیواره‌ی بینی مشخص‌تر است. چنین میزانی از انحنای آرواره‌ی بالا در انسان‌نمای گونه‌ی هایدلبرگ دیده نمی‌شود. این فرورفتگی (فرورفتگی بالای دندان نیش) در نمونه‌هایی چون بودو، آراگو، و پترالونا به خوبی شکل نگرفته است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، صورت نئاندرتال‌ها با گونه‌ی زاویه‌دار و عدم حضور چانه، شکلی به‌کُلی متفاوت دارد. چنانچه جمجمه‌ی چپرانو را به عنوان جمجمه‌ی انسان راست‌قامت بپذیریم، به این نتیجه می‌رسیم که مردمان گران‌دولینا احتمالاً همراه انسان‌های راست‌قامت در حاشیه‌ی مدیترانه زندگی می‌کردند. به هر حال این انسان‌ها نه‌تنها متفاوت از انسان راست‌قامت بلکه حتی متفاوت از انسان هایدلبرگ و اروپایی‌های متأخرتر به نظر می‌رسند.

شواهدی از قبیل برجستگی وسط صورت، همراه با دیگر ویژگی‌های جمجمه‌ای، آرواره‌ای، و دندانی، پژوهشگران را بر آن داشت تا نامی جدید برای این گونه برگزینند: «انسان اجدادی»[۶۷]. چنانکه گفته شد این سنگواره‌ها دارای هیچ‌یک از ویژگی‌های مشتق‌شده‌ی نئاندرتال‌ها نبوده‌اند. بنابراین با فرضیه‌ی تجمعی که تمامی اروپاییان پیش از نئاندرتال‌ها را جد آنها در نظر می‌گیرد، هم‌خوانی ندارند. اعضای این گروه جدید مشابهت‌های زیادی با انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن میانی همچون «مائر» و «آراگو» دارند. به علاوه برخی ویژگی‌های بدنه‌ی آرواره‌ی پایین در این گونه بسیار مشابه نمونه‌های سیما است. این ویژگی‌ها پیوستگی تطوری این گونه را با انسان هایدلبرگ که جد قطعی اروپایی‌ها محسوب می‌شود، نشان می‌دهد. از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی انسانِ گونه‌ی اجدادی به نوعی است که بتوان آن را جد اولین انسان‌های هوشمند در نظر گرفت. به نظر می‌آید گونه‌ی انسان اجدادی یافت‌شده در گران‌دولینا را بتوان جد اصلی هر دو گونه‌ی نئاندرتال و هوشمند در نظر گرفت.

علت اینکه توضیحی درباره‌ی نقش جمعیت‌های پلیئستوسن میانیِ آفریقا در روند تطوری انسان ارائه نشده، این است که بودو و بروکن هیل، ظاهراً نه به گونه‌ی اجدادی تعلق دارند و نه به گونه‌ی هایدلبرگ و باید نماینده‌ی گروه بی‌نام دیگری باشند. بدون شک یافته‌های جدید آتاپوئرکا محرک انجام مطالعات مقایسه‌ای بیشتری خواهد بود اما در این میان پرسش‌هایی وجود دارد. درحالی‌که بیشترین میزان توجه روی استخوان‌بندیِ ناحیه‌ی صورت متمرکز شده است، به نظر می‌آید ویژگی‌های ریخت‌شناسی نیمه‌ی صورتِ ATD6-69 متمایز از دیگر انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن میانی است. فرورفتگی بالای دندان نیش که از ویژگی انسان‌های مدرن است، در این نمونه کاملاً به چشم می‌خورد. حال نکته‌ی پیچیده این است که فرد به‌دست‌آمده از «گران‌دولینا» نوجوانی ۱۰ یا ۱۱ ساله

67. *Homo antecesor*

است و مقایسه‌ی یک فرد بزرگسال با یک فرد نابالغ به علت دانش اندکی که درباره‌ی الگوهای تغییرات رشد در انسان‌های کهن وجود دارد، دشوار است. در افراد نابالغ شکل آرواره‌ی پایین به دلیل گسترش سینوس‌ها و درآمدن دندان‌ها مدام دست‌خوش تغییر است. در نمونه‌ی بزرگسال دیگری که از این محوطه به دست آمده، فرورفتگی گونه‌ها کمتر قابل مشاهده است. حال ممکن است این پرسش پیش آید که آیا این ویژگی، مؤلفه‌ی مناسبی برای تشخیص یک گونه‌ی جدید است؟ به نظر من این موقعیت خوبی است تا سنگواره‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌های سیما و گران‌دولینا در اسپانیا را به انسان هایدلبرگ نسبت دهیم تا بتوانیم یافته‌های هم‌عصر و به‌نسبت مشابه با این گونه در اروپا و آفریقا را جزو آن طبقه‌بندی کنیم. از این منظر، انسان گونه‌ی هایدلبرگ مانند گونه‌ی راست‌قامت بیش از آنکه بخش کوچکی از گونه‌ای محصور بین انسان‌ریخت‌های اجدادی گران‌دولینا و نئاندرتال‌های بعدی باشد، یک گونه‌ی متنوع با پراکنش وسیع است.

پرسش‌های ادامه‌دار

هنوز پرسش‌های متعددی درباره‌ی نقش تطوری انسان هایدلبرگ وجود دارد. با توجه به مطالعاتِ من، این گونه، نیای مشترک انسان نئاندرتال و انسان هوشمند است. شکل ۲ گونه‌زایی انسان هوشمند را در آفریقا و آسیای غربی در اواخر پلیئستوسن میانی نشان می‌دهد. هرچند سنگواره‌های به‌دست‌آمده از خاور دور، این شکل را پیچیده می‌کنند. به‌ویژه، تعداد زیادی محوطه در چین دارای شواهد انسان‌هایی پیشرفته‌تر از انسان راست‌قامت در حوالی ۳۰۰ هزار سال پیش و شاید پیش‌تر هستند. پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اسکلت‌های مذکور با گونه‌ی هایدلبرگ در یک گروه قرار می‌گیرند؟» یا اینکه «آنها چگونه با جمعیت متأخر آسیا مرتبط می‌شوند؟» محل بحث و جدل هستند.

دو جمجمه‌ی پُراهمیت از نهشته‌های تراس رودخانه‌ی «هان»[۶۸] در «یانژیان»[۶۹] واقع در هوبیِ غربی (چین) گزارش شده است که در لایه‌ای رُسی قرار داشتند و هر دوی آنها در بافت آهکی سختی قالب‌گیری شده بودند. از همین لایه، سنگواره‌های پستانداران، تعدادی سنگ مادر و تراشه نیز به دست آمده است. داده‌های جانوری این لایه حاکی از قدمتی در حدود پلیئستوسن میانی برای آن است. آزمایش‌های دیرین‌مغناطیس‌سنجی و سایر رهیافت‌های گاه‌نگاری جدید حاکی از آن هستند که مجموعه‌ی یانژیان حدود ۶۰۰ هزار یا حتی ۸۰۰ هزار سال قدمت دارد. بدبختانه خودِ جمجمه‌ها به سختی آسیب دیده‌اند. یکی از آنها تقریباً به طور کامل له شده است و دیگری هرچند در بخش صورت سالم مانده اما کاسه‌ی سر آن تغییر شکل داده و کف آن پر از ترک‌های کوچک است. در این نمونه‌ها شباهت‌هایی با انسان

68. Han
69. Yunxian

راست‌قامت وجود دارد؛ قوس ابروها ضخیم شده و کاسه‌ی سر کوتاه و کشیده است و استخوان پسِ سری زاویه‌دار است. کف سر مشابه نمونه‌ی ژوکودیان است و به نظر نمی‌آید که آن خمیدگی‌ای را که در جمعیت‌های بعدی می‌بینیم، دارا باشد. از طرف دیگر، جمجمه‌های یانژیان تعداد زیادی ویژگی مشترک با انسان‌های پیشرفته‌تر دارند. کاسه‌ی سر بزرگ است و در پشتِ حدقه‌ی چشم‌ها چندان باریک نیست و استخوان گیجگاهی قوسی‌شکل است. برخی ویژگی‌های بینی و سقف دهان نیز در این نمونه‌ها مشابه انسان راست‌قامت است. ناحیه‌ی میانی صورت جمجمه‌ی دوم به خاطر وجود فرورفتگی بالای دندان‌های نیش و زاویه‌ی زیر حدقه‌ی چشم به طرف گونه‌ها، مشابه انسان گونه‌ی هوشمند است. ارائه‌ی این ویژگی‌ها سبب شد تا «لی»[۷۰] و «التر»[۷۱] در یک مقاله و التر در مقاله‌ای دیگر، این جمجمه‌ها را مربوط به انسان راست‌قامت بدانند، درحالی‌که «ژانگ»[۷۲] آنها را به جمعیت‌های متأخرتر نسبت می‌دهد.

سنگواره‌های دیگری نیز از محوطه‌های اواخر پلیئستوسن میانی در چین گزارش داده شده‌اند. نمونه‌های «دالی»[۷۳] و «جینیوشان»[۷۴] اغلب به عنوان گونه‌ی پیش از انسان هوشمند یا انسان هوشمند باستانی توصیف می‌شوند. جمجمه‌ی دالی تقریباً کامل است. قوس ابروان بزرگ، پیشانیِ دارای برجستگی، و کاسه‌ی سر کوتاه در این نمونه یادآور گونه‌ی راست‌قامت است درحالی‌که بسیاری از ویژگی‌های آن مشابه انسان‌های بعدی است. حتی با وجود محاسبه‌ی خردشدگی استخوان آرواره، صورت این نمونه به نسبت کوتاه است. حاشیه‌ی دیواره‌ی بینی دارای جهت‌یابیِ مایل است و کانال دندان‌های پیشین در جلویِ سقفِ سختِ دهان قرار گرفته است؛ مانند نمونه‌های پلیئستوسن میانی از آفریقا و اروپا. گودیِ دیواره‌ی گونه در نمونه‌ی دالی نیز همانند یکی از جمجمه‌های یانژیان، به ایجاد فرورفتگیِ بالای دندان نیش منجر شده است. بنابراین اگر بخواهیم بپذیریم که این نمونه‌های چینی (شامل یانژیان) انسان راست‌قامت نیستند، طبقه‌بندی آنها در گونه‌ی هایدلبرگ انتخاب دیگری است که باید بررسی شود. همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است با توجه به قدمت نمونه‌های یانژیان، ورود انسان هایدلبرگ به آسیای شرقی باید پیش از آنچه تصور می‌شد، اتفاق افتاده باشد. در این صورت باید پذیرفت که این گروه زمان قابل توجهی در کنار انسان گونه‌ی راست‌قامت زندگی می‌کرده‌اند. پرسشی که در این میان شکل می‌گیرد، «سرانجام این جمعیت‌ها در چین است؟» شکل ۲ انقراض احتمالی این گروه را نشان می‌دهد در حالی که احتمال پیوستگی ژنتیکی با انسان‌های متأخرتر را نباید از نظر دور داشت. در واقع حل این معما با در نظر گرفتن یافته‌های فعلی دیرین‌انسان‌شناسی هنوز دشوار است. مطالعات ژنتیکی، امکان تبادل مواد ژنتیکی بین جمعیت‌های کهنِ پیش از انسان هوشمند و انسان هوشمند را در آسیای شرقی مطرح می‌کنند.

70. Li
71. Etler
72. Zhang
73. Dali
74. Jinniushan

از سویی دیگر برخی پژوهشگران به جداسازی انسان‌ریخت‌های چین از جمعیت‌های پلیئستوسن میانی در غرب پرداخته‌اند. این تقسیم‌بندی بیشتر بر مبنای ریخت‌شناسی ناحیه‌ی میانی صورت نمونه‌های آسیایی است که از حضور برخی ویژگی‌های مدرن آن در زمانی خیلی قدیمی حکایت دارد. این پژوهشگران بر فرورفتگی بالای دندان نیش در کنار برجستگیِ جانبیِ گونه تأکید می‌کنند. اگر این تفاوت‌ها مانع از نسبت دادن سنگواره‌های آسیایی به انسان هایدلبرگ شوند، پس باید آنها را به گروه جدیدی نسبت داد. به هر حال همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فرورفتگی سطح زیر حدقه‌ی چشم در جمجمه‌های به‌دست‌آمده از خارج از چین هم گزارش شده است. وانگهی یافته‌های اخیر از «گران‌دولینا» بیانگر این هستند که این ویژگی در اروپا، احتمالاً در آغاز پلیئستوسن میانی ظاهر شده است. چنین شواهدی بحث درباره‌ی تقسیم‌بندی حوزه‌های جغرافیایی برِ قدیم را دشوارتر می‌کند. با همه‌ی اینها مهاجرت گروه‌هایی از انسان‌های گونه‌ی هایدلبرگ را به خاور دور نمی‌توان انکار کرد.

برآمد

«کارل بوتزر»[۷۵] و «گلن ایساک»[۷۶] در کتاب شناخته‌شده‌ی «پس از انسان‌ریخت‌ها» که در سال ۱۹۷۵ منتشر کردند، به ابهامات بسیاری درباره‌ی تطور انسان در پلیئستوسن میانی اشاره کرده‌اند. با گذشت ربع قرن، هنوز آشفتگی محسوسی در طبقه‌بندی سنگواره‌های منتسب به پلیئستوسن میانی به‌ویژه از جنبه‌های طبقه‌بندی انسان‌نماها به چشم می‌خورد. شاید پیچیده‌ترین قسمت این آشفتگی مربوط به سنگواره‌های ابتدای پلیئستوسن میانی باشد. نمونه‌های به‌دست‌آمده از آفریقا و اوراسیا اغلب با عنوان نمونه‌ی انسان هوشمند باستانی مشخص شده‌اند اما این نام‌گذاری، به دلایلی، چندان رضایت‌بخش نیست. سنگواره‌هایی که از «بودو»، «بروکن هیل»، «آراگو»، «پترالونا»، و «دالی» به دست آمده‌اند، تعداد زیادی از ویژگی‌هایِ ابتداییِ مشابه گونه‌ی راست‌قامت را در خود حفظ کرده‌اند؛ ویژگی‌هایی که آنها را از انسان‌های امروزی جدا می‌کند. یکی دانستن گروه‌های مختلف باستانی با جمعیت‌های امروزی، این تفاوت‌ها را کم‌رنگ می‌کند.

این فرضیه که تبارهای متمایزی در طول این دوره شکل گرفته‌اند، روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. این امکان وجود دارد که سنگواره‌های آفریقا و اروپا را بتوان در یک گروه تحت عنوان انسان هایدلبرگ در کنار هم قرار داد؛ گونه‌ای که احتمالا از آفریقا نشأت گرفته است. اگر سنگواره‌های گران‌دولینا را هم جزو گونه‌ی هایدلبرگ فرض کنیم، پس این گروه در اوایل پلیئستوسن میانی به اروپا رسیده‌اند. در این منطقه شاید جمعیت‌هایی از انسان هایدلبرگ که در اثر یخ‌بندان از دیگر جمعیت‌ها جدا افتاده بوده‌اند، سرانجام تبار نئاندرتال را شکل داده‌اند. در دیگر مناطق مرتبط با این گونه یعنی آفریقا، شواهدی مبنی

75. Karl Butzer
76. Glynn Isaac

بر گونه‌زایی انسان هوشمند از گروه‌های اواخر پلیئستوسن میانی وجود دارد. بنابراین انسان گونه‌ی هایدلبرگ شاخه‌ای اصلی است که از آن دو گونه‌ی نئاندرتال و انسان هوشمند منشعب شده‌اند. حال مشکل این است که آیا در شرق هم گونه‌ای مشابه قابل تشخیص است؟ سنگواره‌هایی که از «دالی» و «جینیوشان» در چین به دست آمده اند، درحالی‌که پیشرفته‌تر از انسان راست‌قامت هستند، برخی ویژگی‌های مشابه با نمونه‌های آفریقا و اروپا را نشان می‌دهند اما نکته‌ی بحث‌انگیز این است که انسان‌ریخت‌های چینی در ریخت‌شناسی صورت، ویژگی‌های خاص خود را دارند. برخی پژوهشگران گونه‌ای جدید را برای آنها در نظر می‌گیرند و برخی آنها را در گروه انسان‌های هوشمند اولیه قرار می‌دهند. این پرسش باقی خواهد ماند تا آنکه روزی پاسخ داده شود.[۷۷]

۷۷. **سپاسگزاری**
این پژوهش با مساعدت و یاری اشخاص و مؤسسه‌های زیادی انجام شد که از کمک آنها سپاسگزار ام. دولت‌های چین، اتیوپی، اندونزی، کنیا و تانزانیا اجازه دادند تا سنگواره‌های موجود در کشورشان را بررسی کنم. سازمانِ L. S. B. Leakey و بودجه‌ی Boise پشتیبان تحقیقاتی بودند که در نتیجه‌ی آن مقاله‌ی حاضر شکل گرفت. استرینگر و چندین شخص دیگر، از روی لطف، متن اولیه‌ی مقاله را مطالعه کرده و پیشنهادهایی دادند.

کتابنامه

- Andrews P (1984) An alternative interpretation of characters used to define Homo erectus. Cour Forsch-inst Senckenberg 69: 167–175.
- Arsuaga JL, Martínez I, Gracia A, Carretero JM, Carbonell E (1993) Three new human skulls from the Sima de los Huesos Middle Pleistocene site in Sierra de Atapuerca, Spain. Nature 362: 534-537.
- Arsuaga J-L, Martínez I, Gracia A, Lorenzo C(1997) The Sima de los Huesos crania (Sierra de Atapuerca, Spain). A comparative study. J Hum Evol 33: 219–281.
- Ascenzi A, Biddittu I, Cassoli PF, Segre AG, Segre-Naldini E (1996) A calvarium of late Homo erectus from Ceprano, Italy. J Hum Evol 31: 409–423.
- Bar-Yosef O (1995) The role of climate in the interpretation of human movements and cultural transformations in western Asia. In Vrba ES, Denton GH, Partridge TC, Burckle LH (eds), Paleoclimate and Evolution with Emphasis on Human Origins, pp 507–523. New Haven: Yale University Press.
- Bermúdez de Castro JM, Arsuaga JL, Carbon-ell E, Rosas A, Martínez I, Mosquera M (1997) A hominid from the Lower Pleistocene of Atapu-erca, Spain: Possible ancestor to Neandertals and modern humans. Science 276: 1392–1395.
- Bischoff JL, Fitzpatrick JA, Leon L, Arsuaga JL, Falgueres C, Bahain JJ, Bullen T (1997) Geology and preliminary dating of the hominid-bearing sedimentary fill of the Sima de los Hue-sos chamber, Cueva Mayor of the Sierra de Atapu-erca, Burgos, Spain. J Hum Evol 33: 129–154.
- Bräuer G (1984) A craniological approach to the origin of anatomically modern Homo sapiens in Africa and implications for the appearance of modern Europeans. In Smith FH, Spencer F (eds), The Origins of Modern Humans: A World Survey of the Fossil Evidence, pp 327–410. New York: Alan R. Liss.
- Bräuer G, Mbua E (1992) Homo erectus fea-tures used in cladistics and their variability in Asian and African hominids. J Hum Evol 22: 79– 108.
- Bräuer G (1994) How different are Asian and African Homo erectus? Cour Forsch-inst Sencken-berg 171: 301–318.
- Bräuer G, Schultz M (1996) The morphologi-cal affinities of the Plio-Pleistocene mandible from Dmanisi, Georgia. J Hum Evol 30: 445–481.

- Brown B (1994) Comparative dental anatomy of African Homo erectus. Cour Forsch-inst Senck-enberg 171: 175–184.
- Butzer KW, Isaac GL (1975) After the Australo-pithecines. The Hague: Mouton.
- Carbonell E, Bermúdez de Castro JM, Arsuaga JL, Diez JC, Rosas A, Cuenca-Bescos G, Sala R, Mosquera M, Rodriguez XP (1995) Lower Pleis-tocene hominids and artifacts from Atapuerca-TD6 (Spain). Science 269: 826–830.
- Chen T, Yang Q, Hu Y, Bao W, Li T (1997) ESR dating of tooth enamel from Yunxian Homo erectus site, China. Q Sci Rev 16: 455–458.
- Clark JD, Asfaw B, Assefa G, Harris JWK, Kurashina H, Walter RC, White TD, Williams MA(1984) Paleoanthropological discoveries in the Middle Awash valley, Ethiopia. Nature 307: 423–428.
- Clark JD, de Heinzelin J, Schick KD, Hart WK, White TD, WoldeGabriel G, Walter RC, Suwa G, Asfaw B, Vrba E, H.-Selassie Y (1994) African Homo erectus: Old radiometric ages and young Oldowan assemblages in the Middle Awash val-ley, Ethiopia. Science 264: 1907–1910.
- Condemi S (1996) Does the human fossil specimen from Reilingen (Germany) belong to the Homo erectus or to the Neanderthal lineage? Anthropologie 34: 69–78.
- Cook J, Stringer CB, Currant AP, Schwarcz HP, Wintle AG (1982) A review of the chronology of the European Middle Pleistocene hominid record. Yrbk Phys Anthropol 25: 19–65.
- Dean D, Delson E (1995) Homo at the gates of Europe. Science 373: 472–473.
- De Lumley M-A, Spitery J (1982) Le maxillaire de l'homme de Tautavel. In de Lumley M-A (ed), L'Homo Erectus et la Place de l'Homme de Tautavel Parmi les Hominidés Fossiles, pp 154–177. Nice: CNRS.
- Foley R, Lahr MM (1997) Mode 3 technologies and the evolution of modern humans. Cambridge Archaeol J 7: 3–36.
- Etler D (1996) The fossil evidence for human evolution in Asia. Ann Rev Anthropol 25: 275–301.
- Gabunia L, Vekua A (1994) A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi, East Georgia, Caucasus. Nature 373: 509–512.
- Groves CP (1989) A Theory of Human and Primate Evolution. Oxford: Oxford University Press.
- Groves CP (1994) The origin of modern humans. Interdisciplinary Sci Rev 19: 23–34.
- Groves CP, Lahr MM (1994) A bush not a ladder: Speciation and replacement in human evolution. Perspect Hum Biol 4: 1–11.
- Grün R (1996) A re-analysis of electron-spin resonance dating results associated with the Petralona hominid. J Hum Evol 30: 227–241. 226 Evolutionary Anthropology ARTICLES
- Harding RM, Fullerton SM, Griffiths RC, Bond J, Cox MJ, Schneider JA, Moulin DS, Clegg JB(1997) Archaic African and Asian lineages in the genetic ancestry of modern humans. Am J Hum Genet 60: 772–789.
- Harrison T (1993) Cladistic concepts and the species problem in hominoid evolution. In Kimbel WH, Martin LB (eds), Species, Species Con-cepts and Primate Evolution, pp 345–371. New York: Plenum Press.
- Howell FC (1960) European and northwest African Middle Pleistocene hominids. Curr Anthropol 1: 195–232.
- Howells WW (1973) Cranial variation in man. A study by multivariate analysis of patterns of difference among recent human populations. Pa-pers of the Peabody Museum 67: 1–259.
- Hublin J-J, Tillier A-M (1991) L'Homo sapiens en Europe occidentale: Gradualisme et rupture.

In Hublin J-J, Tillier A-M (eds), Aux Origines d'Homo Sapiens, pp 291–327. Paris: Presses Universitaires de France.
- Hublin J-J (1996) The first Europeans. Archae-ology 49: 36–44.
- Kalb JE, Wood CB, Smart C, Oswald EB, Mabrate A, Tebedge S, Whitehead P (1980) Preliminary geology and palaeoecology of the Bodo d'Ar hominid site, Afar, Ethiopia. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 30: 107–120.
- Klein RG, Cruz-Uribe K (1991) The bovids from Elandsfontein, South Africa, and their implications for the age, palaeoenvironment and ori-gins of the site. Afr Archaeol Rev 9: 21–79.
- Klein RG (1994) Southern Africa before the Iron Age. In Corruccini RS, Ciochon RL (eds), Integrative Paths to the Past: Paleoanthropological Advances in Honor of F. Clark Howell, pp 471–519. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Kramer A (1993) Human taxonomic diversity in the Pleistocene: Does Homo erectus represent multiple hominid species? Am J Phys Anthropol 91: 161–171.
- Larick R, Ciochon RL (1996) The African emer-gence and early Asian dispersals of the genus Homo. Am Sci 84: 538–551.
- Li T, Etler D (1992) New Middle Pleistocene hominid crania from Yunxian in China. Nature 357: 404–407.
- Pares JM, Peres-Gonzalez A (1995) Paleomag-netic age for hominid fossils at Atapuerca archaeo-logical site, Spain. Science 269: 830–832.
- Rightmire GP (1990) The Evolution of Homo Erectus. Comparative Anatomical Studies of an Extinct Human Species. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rightmire GP (1998) Evidence from facial morphology for similarity of Asian and African representatives of Homo erectus. Am J Phys An thropol 106: 61–85.
- Roberts MB, Stringer CB, Parfitt SA (1994) A hominid tibia from Middle Pleistocene sediments at Boxgrove, UK. Nature 369: 311–313.
- Roebroeks W (1994) Updating the earliest occupation of Europe. Curr Anthropol 35: 301–305.
- Rightmire GP (1996) The human cranium from Bodo, Ethiopia: Evidence for speciation in the Middle Pleistocene? J Hum Evol 31: 21–39.
- Schwartz JH, Tattersall I (1996) Significance of some previously unrecognized apomorphies in the nasal region of Homo neanderthalensis. Proc Natl Acad Sci 93: 10852–10854.
- Spitery J (1982) La face de l'homme de Tau-tavel. In de Lumley M-A (ed), L'Homo Erectus et la Place de l'Homme de Tautavel Parmi les Hominidés Fossiles, pp 110–136. Nice: CNRS.
- Stringer CB (1974) A multivariate study of the Petralona skull. J Hum Evol 3: 397–404.
- Stringer CB (1983) Some further notes on the morphology and dating of the Petralona hominid. J Hum Evol 12: 731–742.
- Stringer CB (1993) New views on modern human origins. In Rasmussen DT (ed), The Origin and Evolution of Humans and Humanness, pp75–94. Boston: Jones and Bartlett.
- Stringer CB (1995) The evolution and distribu-tion of later Pleistocene human populations. In Vrba ES, Denton GH, Partridge TC, Burckle LH (eds), Paleoclimate and Evolution with Emphasis on Human Origins, pp 524–531. New Haven: Yale University Press.
- Swisher CC, Curtis GH, Jacob T, Getty AG, Suprijo A, Widiasmoro (1994) Age of the earliest known hominids in Java, Indonesia. Science 263: 1118-1121.
- Swisher CC, Rink WJ, Anton SC, Schwarcz HP, Curtis GH, Suprijo A, Widiasmoro (1996) Latest

Homo erectus of Java: Potential contempo-raneity with Homo sapiens in southeast Asia. Science 274: 1870–1874.
- Tchernov E (1987) The age of the 'Ubeidiya Formation, an Early Pleistocene hominid site in the Jordan Valley, Israel. Israel J Earth Sci 36: 3–30.
- Tobias PV (1995) The place of Homo erectus in nature with a critique of the cladistic approach. In Bower JRF, Sartono S (eds), Human Evolution in its Ecological Context, Vol. 1. Palaeoanthropology: Evolution and Ecology of Homo Erectus, pp31–41. Leiden: Pithecanthropus Centennial Foun-dation.
- Vandermeersch B (1985) The origin of the Neandertals. In Delson E (ed), Ancestors: The Hard Evidence, pp 306–309. New York: Alan R. Liss.
- Van Vark GN (1995) The study of hominid skeletal remains by means of statistical methods. In Boaz NT, Wolfe GD (eds), Biological Anthropol-ogy: The State of the Science, pp 71–90. Corvallis: Oregon State University Press.
- Villa P (1991) Middle Pleistocene prehistory in southwestern Europe: The state of our knowledge and ignorance. J Anthropol Res 47: 193–217.
- Walker A (1993) Perspectives on the Narioko-tome discovery. In Walker A, Leakey R (eds), The Nariokotome Homo Erectus Skeleton, pp 411–430. Cambridge: Harvard University Press.
- Wood B (1991) Koobi Fora Research Project, Vol.4. Hominid Cranial Remains. Oxford: Clarendon.
- Wood B (1994) Taxonomy and evolutionary relationships of Homo erectus. Cour Forsch-inst Senckenberg 171: 159–165.
- Wolpoff MW, Thorne A, Jelinek J, Zhang Y(1994) The case for sinking Homo erectus: 100 years of Pithecanthropus is enough! Cour Forsch-inst Senckenberg 171: 341–361.
- Wolpoff MW (1996) Human Evolution. New York: McGraw-Hill.
- Wu XZ, Poirier FE (1995) Human Evolution in China. A Metric Description of the Fossils and a Review of the Sites. New York: Oxford University Press.
- Zhang Y (1995) Fossil human crania from Yunxian: Morphological comparison with Homo erectus crania from Zhoukoudian. Acta Anthropol Sinica 14: 1–7.

از آفریقا تا اوراسیا؛ پراکندگی‌های اولیه

اوفر بار-یوسف و آنا بلفر-کوهن

ترجمه‌ی حامد وحدتی‌نسب و آرزو محمودی

از آفریقا تا اوراسیا؛ پراکندگی‌های اولیه[۱]

۹۹ چکیده
۱۰۰ مقدمه
۱۰۰ تمایلات و ظرفیت‌های انسان‌ریخت‌ها
۱۰۱ دست‌افزارهای سنگی و جمعیت‌های انسانی
۱۰۴ محدودیت‌های زیست‌محیطی در آفریقا و مزایای پراکندگی در اوراسیا
۱۰۶ مدارک مستند از نخستین پراکندگی‌های انسانی در اوراسیا
۱۱۰ بحث
۱۱۲ کتابنامه

چکیده

پراکنش‌های انسانی اواخر دوره‌ی پلیئوسن یا اوایل دوره‌ی پِلیئستوسن در اوراسیا از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند، پیوستگی زمانی و جغرافیایی مشخصی میان بافتارهای باستان‌شناسی مشاهده نمی‌شود و دست‌افزارهایِ سنگی به لحاظ ریخت‌شناسی و فناوری فاقد تداوم هستند. مدارک باستان‌شناسی به‌جای‌مانده از بازه‌ی زمانی بین ۱/۸ میلیون تا ۷۰۰ هزار سال پیش در آسیا دست‌کم ۳ موج از مهاجرت‌های اولیه را نشان می‌دهند؛

- مشخصه‌های نخستین موج، پیدایش صنایع ساطورآبزاری حدود ۱/۷ تا ۱/۶ میلیون سال پیش است،
- سازندگان صنایع آشولی آغازین (آشولی قدیم) در حدود ۱/۴ میلیون سال پیش پدیدآورندگان دومین موج مهاجران به اوراسیا بوده‌اند، و
- سومین موج مهاجرت حدود ۸۰۰ هزار سال پیش اتفاق افتاد که وجه مشخصه‌ی آن صنایع سنگی آشولی با شکافنده‌ها و تراشه‌ابزارهای بزرگ بوده است؛

گستره‌ی جغرافیای هر یک از این مهاجرت‌ها هنوز خوب شناخته نشده است. چرا انسان‌ها از آفریقا تا اوراسیا (اروپا ـ آسیا) پراکنده بودند؟ دلیل این امر به‌احتمال زیاد فشار تغییرات محیطی و فشار نسبی ناشی از افزایش جمعیت و همچنین گشایش زیست‌خوان‌های جدید بوده است. انسان‌های پلیئستوسن میانی ذخایر گوشتی خودشان را از لاشه‌خواری یا از طریق شکار به دست می‌آوردند. حتی اگر عوامل اولیه در خروج از آفریقا و پراکندگیِ اولیه‌یِ انسان‌های راست‌قامت ناشناخته باقی بمانند، مدارک باستان‌شناختی و سنگواره‌ای گواه این مدعا هستند که انسان‌های راست‌قامت گونه‌ای موفق بوده‌اند و همچون دیگر گونه‌های موفق در گستره‌ی جغرافیایی وسیعی توزیع شده اند. موفقیت تصرف زیستگاه‌های اوراسیایی توسط انسان‌ریخت‌ها با دسترسی به غذا یا تغییر در روش‌های تهیه‌ی غذا تسهیل نشده است، بلکه نبود بیماری‌های واگیردار از حیوان به انسان که آنها را در خاستگاه آفریقایی خود محدود و گرفتار کرده بود از جمله‌ی مهم‌ترین عوامل در گسترش و موفقیت آنان در خارج از آفریقا بوده است. انسان‌ها برای نخستین بار موفق شدند تا از منطقه‌های بیماری‌زا در آفریقا خارج شده و بختِ بقای گروه‌های انسانی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند، پس از آن بود که توانستند از استعدادهای پنهان خود بهره‌برداری کنند و از مستعمره‌های جهانی خود لذت ببرند.

اوفر بارـ یوسف (Ofer Bar-Yosef)

بی‌گمان برای علاقه‌مندان باستان‌شناسی پیش از تاریخ در خاورمیانه، اوفر بارـ یوسف از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هاست. وی تحصیلات در باستان‌شناسی پیش از تاریخ را سال ۱۹۶۰ در دانشگاه عبری فلسطین آغاز کرد و سرانجام سال ۱۹۷۰ موفق به اخذ درجه‌ی دکتری در این رشته از همین دانشگاه شد و هم‌اکنون به عنوان استاد کرسی جورج گرانت مک‌کوردی و ژانت مک‌کوردی در دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس و پژوهش است. او همچنین مسئول بخش باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در موزه‌ی پی‌بادیِ هاروارد است.

بارـ یوسف سابقه‌ی بیش از چهار دهه کار میدانی در مشهورترین محوطه‌های پارینه‌سنگی و آغاز نوسنگیِ خاورمیانه را در کارنامه‌ی خود دارد؛ محوطه‌های «کبارا»، «قفزه» و «عبیدیه» از شاخص‌ترینِ آنهاست. بیشتر تمرکز وی پیدایش انسان و جوامع ابتدایی کشاورز در خاورمیانه بوده است.

وی مؤلف بیش از صد مقاله و کتاب در حوزه‌های تخصصی باستان‌شناسی پیش از تاریخ است.

1. Ofer Bar-Yosef and Anna Belfer-Cohen. 2001. From Africa to Eurasia-early dispersals, *Quaternary International*, 75, pages: 19-28.

مقدمه

رویکرد اصلی این جستار بررسی جنبه‌های مهاجرت انسان‌ریخت‌ها در طی گستره‌ی زمانی ۱/۸ میلیون تا ۷۰۰ هزار سال پیش از منطقه‌ی آفریقا تا اوراسیا است. این پراکندگی‌ها بیشتر به شکل چندین مهاجرت عمده پس از پشت سر گذاردن دوره‌های طولانی تطورِ پایدار بوده‌اند. در حال حاضر بیشتر کارشناسان معتقد اند که نخستین خروج از آفریقا بلافاصله پس از پیدایش فناوری ابزارسازی اُلدوانی حدود ۱/۷ تا ۱/۵ میلیون سال پیش اتفاق افتاده است. گاه‌نگاری‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌های پارینه‌سنگی قدیم و سنگواره‌های انسانی نادر در قسمت‌های مختلف اوراسیا گواه این مدعا هستند. ظاهراً همه‌ی این مهاجرت‌ها منجر به استقرارهای طولانی‌مدت نشده است، چراکه وقفه‌های گاه‌نگاری مستندی در توالی‌های لایه‌نگاری پلیئستوسن میانی و قدیم در اوراسیا وجود دارد. در نتیجه چندین موج از این مهاجران اولیه به علت انقراض سریع‌شان هرگز شناسایی نشده‌اند. بنابراین برخلاف موفقیت کلی جمعیتِ انسان‌ریخت‌های اولیه در تثبیت خود در عرض‌های جغرافیای پایین در محدوده‌ی قاره‌ی اوراسیا، به نظر می‌رسد که مهاجرت‌های انسانی به خارج از منطقه‌ی آفریقا بیش از آنکه هدفمند بوده باشند، نامنظم و پراکنده بوده‌اند. کاملاً روشن است که آنچه انسان‌ریخت‌ها را قادر به چنین پراکنش عظیمی در طول فاصله‌ی زمانی ۱/۸ تا ۰/۸ میلیون سال پیش کرده، ویژگی‌های خاص رفتاری ـ زیستی آنان بوده است.

در عین حال باید این نکته را نیز در خاطر داشت که خروج از آفریقا دارای مزایای ویژه‌ای برای این مهاجران اولیه بوده است. خطرات زیست‌محیطیِ زندگی در آفریقا نکته‌ای است که اغلب در ادبیات دیرین‌انسان‌شناسی مغفول مانده است، و دوری از این خطرات بی‌گمان عاملی تعیین‌کننده در موفقیت انسان‌ریخت‌های خارج‌شده از آفریقا بوده است.

تمایلات و ظرفیت‌های انسان‌ریخت‌ها

توانایی‌های رفتاری جمعیت‌های انسان‌ریخت‌های اولیه‌ی ساکن آفریقا نقشی اساسی در سازش‌پذیری آنان با محیط‌های مختلف و در نهایت استقرار در اوراسیا بازی کرده است. پژوهشگرانِ مختلف از مدت‌ها پیش بر این ویژگی‌های زیستی ـ رفتاری تأکید کرده و می‌توان مهم‌ترین دلایل موفقیت سازگاری انسان‌های اوراسیایی را چنین برشمرد:

الف. توانایی پیاده‌روی‌های طولانی و مداوم؛

ب. سازگاری در برابر گرما: از منظر ریخت‌شناسیِ بدنی به اندام بلند و کشیده‌شده، و از نظر تغییرات جمجمه‌ای به الگوهای گردش خون در سر می‌توان اشاره کرد؛

ج. ظرفیت مغزی بزرگ‌تر نسبت به گونه‌های انسان‌ریختِ هم‌عصرشان: نخستین انسان‌ها[۲] به سبب سازش گرمایی، پیچیدگی‌های اجتماعی، قدرت یادگیری، مهارت شکارگری، صید مشارکتی، و رژیم غذایی متنوع، استحقاق «انسان» نامیده شدن را پیدا کردند؛

د. داده‌های باستان‌شناختی بیانگر این است که نخستین انسان‌های ساکن اوراسیا نسبت به میمون‌ها، ساختار اجتماعی کاملاً متفاوتی داشته‌اند. الگوی پراکنش محوطه‌های باستانی، دست‌افزارهای سنگی، بهره‌برداری بهینه از حیوانات بزرگ‌جثه و همچنین کاهش تفاوت بین دو جنس و مراقبت از بیماران (برای نمونه انسان راست‌قامت KNM-ER 1808 به وضوح از مشکلات ناشی از فقر ویتامین آ (A) رنج می‌برده) از دیگر ویژگی‌های انسان‌ریخت‌های اوراسیایی است.

آنا بلفر-کوهن (Anna Belfer-Cohen) دکتری باستان‌شناسی پیش از تاریخ جنوب غرب آسیا را، سال ۱۹۸۱ از دانشگاه عبری فلسطین دریافت کرد و هم‌اکنون نیز در کسوت استادی در این دانشگاه مشغول به تدریس و پژوهش است.

علایق پژوهشی وی شاملِ تطور، پراکنش و ویژگی‌های جوامع انسانی در پارینه‌سنگی جدید، سنت‌های تدفین در جوامع پیش از تاریخ، انتقال از شکارورزی ـ گردآوری به یکجانشینی، و تطور ادراک در انسان است.

بلفر-کوهن در محوطه‌های کلیدیِ لوانت همچون غارهای «کبارا» و «هیونیم» و همچنین محوطه‌های پارینه‌سنگی در گرجستان به فعالیت میدانی مشغول بوده است که برآمد آنها در قالب ده‌ها مقاله، فصول کتاب و تک‌نگاره منتشر شده است.

دست‌افزارهای سنگی و جمعیت‌های انسانی

تمامی مباحث درباره‌ی گوناگونی‌های محوطه‌های باستانی پارینه‌سنگی قدیم و سنگواره‌های انسانیِ منتسب به این دوره متأثر از سازگاری‌های خاص انسان با محیط‌های متنوعِ عرض‌های جغرافیای میانی و پایین است. با توجه به فقدان کمّی داده‌ها، دیرین‌انسان‌شناسان ناگزیر به استفاده از مدل‌های جامعه‌شناسیِ زیستی[۳] و پژوهش‌های مقایسه‌ای روی میمون‌ها[۴] برای تبیین نقش دست‌افزارهای سنگی در جوامع انسان‌ریخت‌ها هستند. دیرزمانی است که بحثِ پیوند دادن یک‌به‌یک فرهنگ‌های باستانی یا مجموعه دست‌افزارهای سنگی با گونه‌ی خاصی از انسان منسوخ شده است. گرچه به تازگی یکی از دانشمندان (برنارد وود) مدعی شده که «پارانتروپوس‌ها»[۵] سازندگان دست‌افزارهای یافت شده در اُولدوان بوده‌اند. مبنای ادعای وی تداوم بیشتر در ریخت‌شناسی تطوری در خانواده‌ی پارانتروپس‌ها (شامل پارانتروپوس بویزیای و پارانتروپوس اتیوپیکوس) در فاصله‌ی زمانی ۲/۵ تا ۱/۵ میلیون سال پیش است. بنابراین وود این فرض عمومی را که انسان‌های ماهر[۶] سازندگان اصلی مصنوعات سنگی اُلدوانی هستند، رد می‌کند، چراکه به اعتقاد او در بازه‌ی زمانی ۲/۵ تا ۱/۵ میلیون سال پیش گسست‌های ریخت‌شناسی مشهودی در سنگواره‌های انسان ماهر به چشم می‌خورد.

فرض تناظرِ یک‌به‌یک بین فناوری ساخت دست‌افزارهای سنگی و نوع خاصی از انسان‌ها، از زمان شروع پژوهش‌های دیرین‌انسان‌شناسی، همواره وجود داشته است. بر همین اساس اصطلاح «فرهنگ‌های موستری»[۷] و انسان نئاندرتال مترادف یکدیگر شدند. گفتنی است خاستگاه این نگرش بر اساس تفکر اروپامحوری بنا شده است. تا پیش از دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی فرض غالب این بود که پیش از تاریخِ اروپا، مسیر،

2. early Homos
3. Sociobiological
۴. در متن اصلی از واژه‌ی Hominid apes استفاده شده است که به لحاظ علمی نادرست است؛ منظور نظر نویسندگان میمون‌های بزرگ بوده است ـ مترجم.
5. *Paranthropus*
6. *Homo habilis*
7. Mousterian cultures

سرعت، و شیوه‌ی تکامل فرهنگی انسان را در تاریخ جهت داده است. از دهه‌ی ۱۹۳۰ به بعد و به دنبال کاوش‌های باستان‌شناختی در غارهای کوه «کارمل» مشخص شد که لزوماً یک فرهنگ خاص را نمی‌توان با یک انسان‌ریختِ خاص مترادف دانست.

هم انسان‌های نئاندرتال اروپایی و هم انسان‌های با اندام مدرنِ لوانت هر دو سازنده‌ی دست‌افزارهای موستری بوده‌اند. بنابراین و با توجه به دانش فعلی ما از پدیده‌های فرهنگی پیش از تاریخ، نمی‌باید فرهنگ را در قلمروی زیست‌شناختی تعریف کرد. از آن جایی که دست‌افزارهای سنگی رایج‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی هستند و سنگواره‌های انسانی به‌ندرت در این یافته‌ها مشاهده می‌شوند، پراکنش دست‌افزارها به نشانه‌ی پراکندگی انسان در دنیای قدیم تلقی شده است. باستان‌شناسان دست‌افزارهای سنگی را بر اساس شیوه‌های ساخت، شکل، و اندازه، در دسته‌بندی‌های خاص طبقه‌بندی می‌کنند. بنابراین به منظور ردیابی مسیرهای حرکت انسان در طول قاره‌ها ناگزیر از توصیف دست‌افزارهای سنگی ابتدایی در قسمت‌های جنوبی صحرای آفریقا هستیم.

پژوهش‌های پیش‌از تاریخ آفریقا نشان داده که نخستین شیوه‌ی تولید دست‌افزارهای سنگی بر اساس لَب‌پَر کردنِ قلوه‌سنگ‌ها و به دست آوردن تراشه‌های با لبه‌های تیز استوار بوده است. نخستین بار «این مری لیکی»[8] بود که در سال ۱۹۷۱ بر اساس رسم آن زمان برای تعریف شیوه‌های تولید دست‌افزارهای سنگی، این نوع مصنوعات را با نام صنعت اُلدوانی نام‌گذاری کرد. بعدها به دنبال فراوانی انواع ابزارهای اُلدوانی، او این صنایع را به دو قسمت اُلدوانی A و B تقسیم‌بندی کرد که در هر کدام از این صنایع تعداد محدودی ابزارهای دووجهی (تبرهای دستی) مشاهده می‌شد. با این وجود ناتوانی این تقسیم‌بندیِ اولیه در توصیف دست‌افزارها به این منجر شد تا پژوهشگران به دنبال طبقه‌بندی‌های جدید باشند.

متعاقب آن در سال ۱۹۷۱ مدل طبقه‌بندی پنج‌گانه‌ی کلارک درباره‌ی تمامی صنایع ابزاری پارینه‌سنگی پیشنهاد شد. در این مدل، کلارک صنعت اُلدوانی را به عنوان سبک ۱[9]، آشولی[10] را سبک ۲، و موستری را سبک ۳ در نظر گرفت. متأسفانه این طبقه‌بندی بر اساس سناریوی تطور خطی استوار بود و بر پیشرفت فناوری‌های ساخت دست‌افزارهای سنگی در طول زمان تأکید می‌کرد. ناکارآمدی این طبقه‌بندی زمانی خود را آشکار ساخت که می‌شد سبک‌های ۱ و ۲یِ آفریقا را هم‌زمان با آسیای جنوب شرقی دانست. درحالی‌که سبک ۲ در آسیای جنوب شرقی غایب بود. افزون بر آن نام‌گذاری صنایع سبک ۱ و صنایع سنگ مادر ـ ساطور[11] موویوس گیج‌کننده بود؛ چراکه هر دو متضمن یک معنی بودند.

به منظور دوری از موضوع پُردردسرِ «تفکیک ابزار از زایدات تولید» گلن ایزاک[12] در سال ۱۹۸۶ پیشنهاد کرد تا صنایع سنگی اولیه به ۳ گروه قطعات

8. Mary Leakey
9. Mode 1
10. Acheulean
11. Core-Chopper' industries
12. Isaac

جداشده (مانند تراشه)، قطعات تراشه‌ای (ساطور ـ سنگ مادر) و تکه‌های کوبنده (کوبنده‌های سنگی، سندان‌ها، و...) طبقه‌بندی شوند. اگرچه طبقه‌بندی ایزاک مناسب‌ترین طبقه‌بندی برای مطالعه‌ی مجموعه‌های سنگی است، مشکل نام‌گذاری مجموعه‌های سنگی‌ای را که شبیهِ هم اند و به یک اصطلاح نیاز دارند، حل نمی‌کند. بنابراین در مقاله‌ی حاضر ما از اصطلاح‌شناسیِ سنتی فرهنگی استفاده می‌کنیم که مقایسه میان مجموعه‌های سنگی اوراسیایی و آفریقایی را آسان‌تر می‌کند و مرتبط با موضوع استقرارهای اولیه در اوراسیا است.

اینکه «انعطاف‌پذیری بیشتر انسان‌های راست‌قامت نسبت به پیشینیان‌شان (انسان ماهر و انسان رودلفنزیز) را تا چه میزان می‌توان در مواد فرهنگی به‌جای‌مانده از آنها ردیابی کرد؟»، موضوعی قابل بحث است. هیچ‌کدام از صنایع ابزاری آشولی قدیم و اُلدوانی پیشرفته که به وسیله‌ی لیکی در سال ۱۹۷۱ تعریف شدند، در مقایسه با مراحل پیشرفته‌ی آشولی یا فناوری لوآلوآ، توالی عملکردی[۱۳] را در مجموعه‌های خود نشان نمی‌دهند. درست در زمانی که یک گروه از انسان‌ها در نقطه‌ای از جهان در حال ساخت تبر دستی‌های آشولی بودند، در همان زمان در جایی دیگر گروه دیگری هنوز مشغول به ساخت صنایع ساطور ـ سنگ مادر بوده‌اند.

درباره‌ی وجود تبردستی‌ها در مجموعه‌های ابزاری الدوانی پیشرفته، برخی این تنوع را شاهدی بر وجود مراحل مختلف در صنعت ابزارسازی آشولی در نظر گرفته‌اند. بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که انسان‌های راست‌قامت سازندگان صنایع آشولی و اُلدوانی بوده‌اند. با این حال و همان‌طور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، شناسایی انسان‌های راست‌قامت صرفاً بر اساس وجود صنایع آشولی نادرست است. داده‌های باستان‌شناختی مربوط به خارج از «خط موویوس»[۱۴] در آسیا، مرکز و شرق اروپا بیانگر این است که جمعیت‌های زیادی از انسان‌های راست‌قامت و بعدها، انسان‌های هوشمند باستانی بارها در مجموعه دست‌افزارهای خویش از صنایع سنگی ساطور ـ سنگ مادر استفاده کرده ولی هرگز تبردستی تولید نکردند. پژوهش‌های پارینه‌سنگی بر روی مراحل توالی عملکردی نشانگر این است که وجود ابزارهای شاخص در مجموعه‌ها فقط در سایه‌ی رفتارهای آموزشی میسر بوده است. این بدین معنی است که ساخت دست‌افزارهای سنگی در اصل به کار بردن مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی است که قابل یادگیری بوده و این یادگیری از طریق جلسه‌های آموزشی یا نشان دادن نمونه‌های ساخته شده انجام می‌پذیرفته است که در نهایت به انتقال مهارت و دانش ساخت ابزار از نسلی به نسل دیگر انجامیده است. در بسیاری موارد، ابزارسازان، توالی عملکردی مخصوص به خود را صرفِ نظر از محدودیت‌های دسترسی به مواد خام به کار می‌بستند. اطلاعات گاه‌نگاری نشان می‌دهند که در هر ناحیه‌ی جغرافیایی‌ای: «چه مدت از نوع خاصی از توالی عملکردی استفاده می‌شده؟» یا به سخن دیگر «یک شیوه‌ی خاص ابزارسازی چقدر دوام یافته است؟».

۱۳. توالی عملکردی (*Chaine Opératoire*): به معنی حضور (وجود) علائمِ پیدا کردن، پوست‌کنی و آماده‌سازیِ سنگ مادر، تراشه‌برداری‌های اولیه و ثانویه، و در نهایت ساخت ابزار و دور انداختنِ آن است ـ مترجم.

۱۴. درباره‌ی خط موویوس (Movius Line) بنگرید به پانوشت ۲۴ در صفحه‌ی ۶۲ و مطلبی در این باره در صفحه‌ی ۱۸۸ در همین کتاب ـ مترجم.

محدودیت‌های زیست‌محیطی در آفریقا و مزایای پراکندگی در اوراسیا

با در نظر گرفتن عوامل محدودکننده‌ی اقلیمی در قاره‌ی آفریقا، مشخص می‌شود که مناطقی که انسان‌ها می‌توانسته‌اند در بازه‌ی زمانی ۱/۸ تا ۱ میلیون سال پیش در آنها زندگی کنند، چندان گسترده نبوده است. در کنار شکار و خشونت‌های درون و برون‌گروهی، بروز بیماری‌های مسری یکی از مهم‌ترین عوامل در از بین رفتن انسان‌ریخت‌ها بوده است. برای نمونه مشخص شده است که ۵۵٪ از جمعیت‌های شامپانزه‌ها در اثر بیماری از بین رفته‌اند.

باید یادآور شد که آفریقا مأمن بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است. برخی از بیماری‌ها مانند بیماری خواب عمدتاً از حیوانات یا گیاهان به موجودات زنده‌ی دیگر منتقل می‌شوند تا از انسانی به انسان دیگر. از آنجایی که عامل بیماری‌زا در این نوع بیماری‌ها برای انتقال معمولاً به انسان وابسته نیست، دچار انتخاب طبیعی و سازگاری با بدن انسان نیز نمی‌شده است. افزون بر آن برخلاف بیماری‌های واگیردار معمولی مانند سرخک، اوریون، سرخجه، آنفولانزا، و سرماخوردگی که بیشتر در کودکان بروز می‌یابند، بزرگسالان نسبت به بچه‌ها بیشتر به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان مبتلا می‌شوند.

بدترین نوع از این بیماری‌ها پس از جنگ جهانی دوم و با شروع حرکتِ جوامعِ انسانیِ در حال رشد به مناطق مختلف در آفریقا ظاهر شد، از همین روی می‌توان آفریقا را مهد بیماری‌ها و میکروب‌ها نام نهاد. بوم‌شناسی آفریقا بیانگر این است که این قاره از دیرباز محل زیست گروه‌های زیادی از ریزانگل‌ها بوده است که همگام با تطور انسان‌ها دچار انتخاب طبیعی و تطور شده‌اند. این انگل‌ها به نحوی با بدن انسان‌ها سازگاری پیدا کردند که به مجرد افزایشِ جمعیتیِ انسان‌ها، بر شدت نفوذ و حملات آنها نیز افزوده می‌شد. ریزانگل‌هایِ مناطق استوایی و گرم و محدودیت دسترسی به غذا دو عامل اساسی در توازن طبیعی جمعیت اجداد انسان در آفریقا بوده‌اند.

میمون‌های بزرگ از انواع کرم‌ها و انگل‌های روده‌ای رنج می‌بردند که قادر به آلوده‌سازی انسان‌ها نیز هستند. این انگل‌ها عموماً ساکن زیستگاه‌های مرطوب‌تر هستند. در یک سازوکارِ تطوری، میمون‌های بزرگ معمولاً خود را از کمربند مرطوب و بیماری‌خیز آفریقا دور نگاه می‌دارند. با گسترش یافتن قلمرو، انسان‌ها ناگزیر از ترک مناطق بیماری‌زا در آفریقا شده و در نهایت برخورد کمتری با بیماری‌های انگلی داشتند، به‌ویژه اگر به مناطق سرد می‌رسیدند.

عوامل مهاجرت انسان‌ها از آفریقا هنوز مشخص نشده‌اند. از جمله‌ی مهم‌ترین علل می‌توان به افزایش جمعیت (گونه‌های موفق زادآوری بیشتر داشته و مناطق گسترده‌ای را تصرف می‌کنند) و تغییرات اقلیمی که وسعت سرزمین‌های قابل

بهره‌برداری را کاهش می‌داد، اشاره کرد. یکی از مثال‌های این تغییرات اقلیمی، بیابانی شدن بخش وسیعی از تنگه‌ی اُلداوای بوده که مناطقِ پر از پوشش گیاهی و جانوری را از دسترس انسان راست‌قامت خارج ساخته است. یکی از علل ارائه‌شده برای توضیح افزایش قابل توجه محدوده‌ی زیستِ انسان‌ریخت‌ها (به‌ویژه انسان راست‌قامت)، شروع به شکارورزی در این گونه‌ی انسانی است. «واکر» و «شیپمن»[۱۵] معتقد اند که شروع به شکارگریِ گروهی مستلزم کاهش تراکم جمعیتی بوده است. این کاهش تراکم از دو طریق می‌توانسته به انجام برسد: با حذف برخی از افراد یا با پراکنده شدن بخشی از افراد به مناطق دیگر. در این باره واکر و شیپمن با آوردن جزییات بسیار به تبیین فرضیه‌ی خود پرداخته و به اختصار بیان می‌کنند که راهکار دوم در نهایت به خروج انسان از آفریقا انجامیده است. گسترش انسان‌ها به سکونتگاه‌های جدید در اوراسیا (جایی که انسان‌ها پیش از این در آن ناشناخته بودند) به معنی رهایی انسان‌ها از دست دشمنان زیست‌محیطی همچون بیماریِ خواب[۱۶]، مالاریا، پیل‌پایی[۱۷]، التهاب مغز[۱۸]، و... بوده است که پیش از آن مسئول کاهش جمعیتِ نخستی‌ها و پستانداران دیگر در آفریقا بوده‌اند. مهاجرت به محیط‌های جدید به‌ویژه از محیط‌های گرم‌تر به محیط‌های سردتر و خشک‌تر، خطر سرایت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را به حداقل می‌رساند.

مطالعه‌ی جهش‌های ژنتیکی نشان می‌دهد که انسان‌ها در یک دوره‌ی طولانی‌مدت در معرض بیماری‌ها قرار داشته‌اند. در شرایط خالص از نظر ژنتیکی[۱۹] جهش‌ها باعث بیماری می‌شوند برای نمونه، بیماری کم‌خونیِ داسی‌شکل. این در حالی است که در شرایط ناخالص از نظر ژنتیکی[۲۰] جهش‌ها برای برخی بیماری‌های واگیردار مانند مالاریا مصونیت ایجاد می‌کنند. نکته‌ی جالب این است که تاکنون هیچ جهشی گزارش داده نشده که به انسان‌ها کمک کند تا در برابر بیماری‌های غیر واگیر مصونیت داشته باشند.

نکته‌ای که در اینجا باید در نظر گرفت این است که لزوماً نمی‌توان توزیع امروزینِ بیماری‌ها را به عنوان مقیاسی درباره‌ی دوره‌یِ پلیئستوسن قدیم به کار برد. بدیهی است که در دنیای فاقد وسایل حمل و نقل سریع امروزی، توزیع بیماری‌های واگیر (مشترک بین انسان و حیوان) بر اساس میزان پراکندگی گونه‌ی میزبان و ناقل، به طور چشمگیری محدود می‌شده است. افزون بر این، بیماری‌های ویروسی مانند آبله، سرخک، سیاه‌سرفه، و...، فقط در محدوده‌ی جمعیت‌های بزرگ انسانی قادر به بقا و ادامه‌ی زنجیره‌ی زادآوری خود هستند؛ برای نمونه ویروسِ بیماری سرخک به جمعیتی بین ۴۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر نیاز دارد تا به بقای خود ادامه دهد. چنین بیماری‌هایی فقط می‌توانسته‌اند در میان جوامع متمدن شایع شوند؛ جایی که تراکم جمعیت انسانی زیاد و شبکه‌های ارتباطی وسیع هستند.

15. Walker and Shipman
16. Sleeping sickness
17. Elephantiasis
18. Encephalitis
19. Homozygotic
20. Heterozygotic

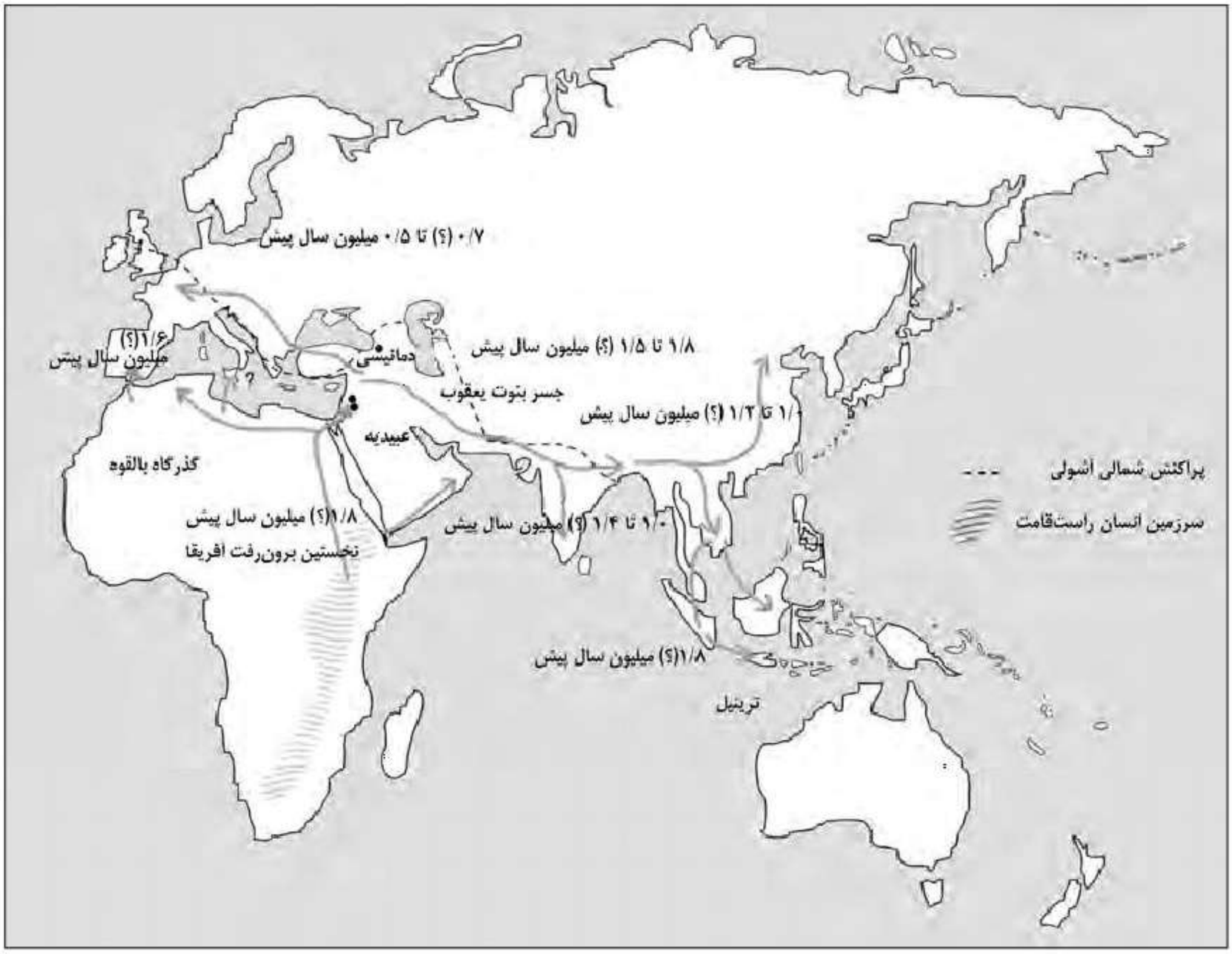
مدارک مستند از نخستین پراکندگی‌های انسانی در اوراسیا

مدارک باستان‌شناسی منتسب به ابتدا و انتهای دوران پلیئستوسن میانی در این قاره‌ی گسترده، هنوز پراکنده است و گاه‌نگاری‌های دقیق درباره‌ی سنگواره‌های معدود انسانی، دست‌افزارهای پراکنده، و حتی محوطه‌های خوب کاوش‌شده به‌ندرت یافت می‌شوند. در ادامه، محوطه‌های منسوب به این بازه‌ی زمانی که از شرق تا غرب اوراسیا پراکنده‌اند، به شکل کلی مرور خواهند شد. این پراکنش بیانگر گسترش وسیع انسان‌ریخت‌ها در این دو قاره است (شکل ۱).

کهن‌ترین محوطه‌های باستانی چین شامل سنگواره‌های حیوانی و برخی دست‌افزارهای سنگی است که به نظر می‌رسد همگی طبیعی و از زمانی حدود ۳ تا ۱ میلیون سال پیش باشند. این محوطه‌ها شامل غار «لونگوپو»[۲۱] در استان «چونگ‌کینگ»[۲۲] و محوطه‌ی باستانی «رن‌ژین‌دونگ»[۲۳] در استان «آنهوی»[۲۴] هستند. سن محوطه‌ی باستانی «دنگیاژیتو»[۲۵] (استان هبی)[۲۶] بر اساس یک دست‌افزار سنگی، ۳/۱ تا ۲/۴۸ میلیون سال گزارش داده شده که البته گاه‌نگاری آن چندان

21. Longgupo
22. Chongqing
23. Renzindong
24. Anhui
25. Dongyaozitou
26. Hebei

شکل ۱. مسیرهای فرض شده برای مهاجرت‌های انسانی از آفریقا در انتهای دوره‌ی پلیئستوسن قدیم و اوایل دوره‌ی پلیئستوسن میانی.



مطمئن به نظر نمی‌رسد. باستان‌شناسان چینی سن لایه‌های پلیئستوسن قدیم را حدود ۱/۷۸ تا ۰/۹ میلیون سال تخمین زده‌اند؛ هرچند مشکل اصلی محوطه‌های باستانی پلیئستوسن قدیم در چین، کمبود گاه‌نگاری‌های تابش‌سنجی و توالی‌های دیرین‌مغناطیسی است که ساختار کلی گاه‌نگاری را فراهم می‌کنند. گرچه داده‌ها درباره‌ی مجموعه‌های سنگی بسیار محدود هستند ولی می‌توان چنین تصور کرد که رگه‌هایی از سنت ابزارسازی آشولی فراتر از «خط موویوس» نیز وجود داشته است.

گرچه شبهاتی از جانب باستان‌شناسانِ جنوب شرق آسیا درباره‌ی قدمت سنگواره‌های انسان راست‌قامت در جاوه (انسان جاوه) طرح شده است ولی باور کلی بر این است که این انسان حدود ۱/۸ تا ۱/۶ میلیون سال پیش به جنوب شرقی آسیا رسیده است. بار دیگر کمبود اطلاعات کافی به پژوهشگران اجازه نمی‌دهد تا با قطع و یقین درباره‌ی سنت‌های ابزارسازی انسان راست‌قامت در جاوه اظهار نظر کنند، اما تعداد کم داده‌های سنگیِ ثبت‌شده، نشان‌دهنده‌ی صنعت ساطور ـ سنگ مادر است.

اکتشاف جالب توجه دیگر کشف دست‌افزارهای سنگی در منطقه‌ی «ریوات»[۲۷] پاکستان است. جای تردیدی نیست که سنت ابزارسازی این منطقه ساطور ـ سنگ مادر و ساخته‌ی دست انسان است، اما قدمت ۲/۴ میلیون سالی آن در معرض انتقاد باستان‌شناسان است. چراکه هیچ محوطه‌ی باستانیِ منتسب به ابتدای پارینه‌سنگی قدیم (صنعت اُلدوانی) تا زمان نگارش این مقاله از شبه قاره‌ی هند گزارش داده نشده است، در عین حال محوطه‌های آشولی بیشتر از آنچه در چین گزارش داده شده، در جنوب آسیا کشف شده‌اند (شکل ۱).

در غرب آسیا و در جنوبی‌ترین قسمت قفقاز محوطه‌ی باستانی «دمانیسی» در گرجستان قرار گرفته است. از این محوطه یک آرواره مربوط به انسان راست‌قامت به دست آمده است.[۲۸] به نظر می‌رسد انباشته‌های محوطه‌ی دمانیسی مربوط به یک لانه‌ی زیرزمینی بزرگ همچون لانه‌ی کفتار بوده است. چراکه استخوان‌های حیوانی در آن به فراوانی یافت شده و دست‌افزارهای سنگی آن کم بوده است. انباشته‌های این لایه به لحاظ طیف‌سنجیِ مغناطیسی[۲۹] دچار واژگونگی بوده اما لایه‌های پایین‌تر قطبیت بِهنجار (دوگانگی طبیعی)[۳۰] داشتند و احتمالاً پس از رسوب‌گذاریِ جریانِ گدازه در ۱/۸ میلیون سال پیش تشکیل شده بودند. بنابراین تاریخ نخستین استقرارهای محوطه‌ی دمانیسی را می‌توان با احتیاط در حدود ۱/۷ تا ۱/۶ میلیون سال پیش تخمین زد. وجود صنعت ساطور ـ سنگ مادر در محوطه‌ی دمانیسی را نمی‌توان فقط به دلیل کمبود مواد خام مناسب برای ساخت تبرهای دستی دانست، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نخستین مهاجران به آسیا فقط تراشه و ساطور ـ سنگ مادر تولید می‌کردند که با نمونه‌های مشابه صنعت اُلدوانی در آفریقا تفاوت زیادی نداشتند.

تا به امروز محوطه‌ی «عبیدیه»[۳۱] در دره‌ی اردن بهترین مدارک را درباره‌ی نخستین

27. Riwat

۲۸. از زمان نگارش این جستار چندین جمجمه منتسب به نوعی ابتدایی از انسان راست‌قامت از محوطه‌ی دمانیسی گزارش داده شده است ـ مترجم.

29. Reversed magnetic signal

۳۰. قطبیت بهنجار (Normal Polarity) و قطبیت واژگون (Reversed Polarity) دو اصطلاح زمین‌شناختی هستند که بیانگر جابه‌جایی قطب‌های مغناطیسی زمین و فواصل مابین این جابه‌جایی‌ها است. باستان‌شناسان و دیرین‌شناسان می‌توانند با دانستن بازه‌ی زمانی هر یک از این ادوار، سن یافته‌های درون بستر مربوط به هر دوره را زمان‌سنجی کنند ـ مترجم.

31. Ubeidiya

حضور انسان‌ها در لوانت ارائه کرده است، هرچند که نمی‌توان آن را به طور قطع قدیمی‌ترین محوطه دانست. با وجود فقدان گاه‌نگاری‌های پرتوسنجی برای پارینه‌سنگی قدیم در این منطقه، تعداد بسیار زیاد محوطه‌ها و گهگاه قرار داشتن آنها در لایه‌های رسوبیِ قابلِ سن‌سنجیِ نسبیِ منتسب به یک میلیون سال پیش، اطلاعات ارزشمندی را درباره‌ی نخستین استقرارهای انسانی در لوانت فراهم کرده‌اند. این محوطه‌های پارینه‌سنگی اولیه، اغلب تجمعات کوچکی از دست‌افزارهای سنگی شامل صنایع ساطور ـ سنگ مادر (یا صنعت تراشه و سنگ مادر) هستند که در مناطق ساحلی فلسطین، خطوط ساحلی لبنان، و در محدوده‌ی تراس‌های رودخانه‌ای سوریه واقع شده اند.

عُبیدیه شامل توالی‌های متعدد انباشته‌های دریاچه‌ای و رودخانه‌ای بوده است که دارای استقرارهای فرهنگی متوالی است. بر اساس مقایسه‌های تطبیقی میان جانوران شکارشده در عبیدیه با محوطه‌ی دمانیسی و دیگر محوطه‌ها در غرب اروپا، سن عبیدیه در حدود ۱/۸ تا ۱ میلیون سال تخمین زده شده است. داده‌های فن ـ گونه‌شناسیِ دست‌افزارهای سنگی این محوطه مؤید انتساب آن به آشولیِ متقدم، یا آنچه مری لیکی اُولدوانیِ پیشرفته‌ی نوع B خوانده، است. کاوش‌های اخیر در لایه‌های زیرین عبیدیه نشان داده‌اند که فقط صنایع تراشه سنگ مادر در این محوطه رایج نبوده است، بلکه کلنگ‌های سه‌گوش نیز در آن مشاهده شده است.

اگر چه هیچ ابزار دووجهی‌ای از قسمت غربی آناتولی گزارش داده نشده است، اما به نظر می‌رسد که مجموعه‌های آشولی به لحاظ جغرافیایی از لوانت به آناتولی رسیده‌اند و این پراکنش تا نواحی قفقاز نیز ادامه یافته است. بنابراین می‌توان تصور کرد که برای نخستین بار این سازندگان صنایع آشولی قدیم بوده‌اند که از آفریقا خارج شده‌اند. قدمت آشولی قدیم در آفریقای شرقی حدود ۱/۷ تا ۱/۶ میلیون سال تخمین زده شده است؛ هرچند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که مطالعه در روش تراشه‌برداری بیانگر این فرض است که احتمال دارد موجی تازه تبردستی‌ها را به اوراسیا آورده باشد.

درباره‌ی سنت ابزارسازی آشولی در آفریقا، بر اساس محوطه‌هایی همچون «اولورگه سایلی»، ظهور شکافنده‌های ساخته‌شده بر روی تراشه‌های بزرگ به زمانی در حدود یک میلیون سال پیش باز می‌گردد. بنابراین چندان عجیب نخواهد بود که مشاهده کنیم صنایع سنگی مشابهی در غرب آسیا در محوطه‌ی «جسر بنوت یعقوب»[۳۲] در فلسطین در زمانی حدود ۷۸۰ هزار سال پیش وجود داشته باشند. درباره‌ی این محوطه، چنین تصور می‌شود که سازندگان این صنایع در اصل همان مهاجران موج دوم از آفریقا بوده‌اند. مبنای چنین تصور و احتمالی بر اساس تداوم استفاده از منابع خامِ ابزارسازی مانند منابع خام ابزارسازیِ آفریقا است. گرچه سنگ‌های آتشفشانی به فراوانی در مناطق مختلف آسیا وجود دارند ولی صنایع سنگی مشابه با جسر بنوت

32. Gesher Benot Ya'aqov

یعقوب که عمده‌ی تمرکزش بر ساخت ابزار با استفاده از سنگ‌های آتشفشانی بوده باشد، در ناحیه‌ی دیگری مشاهده نشده است. برای نمونه در «گُلان»[۳۳] با وجود مواد سنگی آتشفشانی مجموعه‌های آشولی جدید همه بر روی سنگ‌های فلینت ساخته شده‌اند. با توجه به شواهدی از این دست این‌طور نتیجه‌گیری شده که سازندگان ابزارهای جسر بنوت یعقوب مهاجرانِ آفریقایی بوده اند که همچنان به سنت سرزمین اجدادی خود با استفاده از سنگ‌های آذرین ابزارسازی می‌کرده‌اند.

اطلاعات مربوط به آفریقای شمالی عمدتاً از کاوش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در مصر، الجزایر، و مراکش به دست آمده است. بر اساس داده‌های محوطه‌ی «عباسیه» در حومه‌ی شهر قاهره، سازندگان صنایع ساطور ـ سنگ مادر نخستین انسان‌هایی بودند که در این منطقه سُکنی گزیدند. مشکل اساسی محوطه‌ی عباسیه نبودِ گاه‌نگاری صحیح است و شوربختانه این محوطه امروزه دیگر در دسترس نیست. درباره‌ی دیگر محوطه‌های دارای مصنوعات آشولی می‌توان به واحه‌ی «خرقه»، واحه‌ی «دخله»، و گذرگاه «رفوف» اشاره کرد. به نظر می‌رسد بیشتر این محوطه‌ها منتسب به آشولی جدید و متقدم بوده و بنابراین خارج از بازه‌ی زمانیِ منظورِ نظرِ این جستار هستند.

در مراکش توالی‌ای که به وسیله‌ی «بیبرسون»[۳۴] در سال ۱۹۶۱ احتمال داده شده هنوز با کار میدانی و سن‌یابی‌های تابشی تأیید نشده است. محوطه‌ی باستانی «عَین هانک»[۳۵] که چند دهه پیش مورد توجه بود، دوباره مورد کاوش‌های جدید قرار گرفت. بر این اساس، از این محوطه دو صنعت ابزارسازی که پیش‌تر یکی دانسته می‌شدند گزارش داده شده‌اند: یکی صنعت اُلدوانی و دیگری صنعت آشولی قدیم. بر اساس مطالعات دیرین‌مغناطیس، قدمت صنایع اُلدوانی ۱/۹۵ تا ۱/۷۵ میلیون سال است. داده‌های منتسب به آشولی قدیم در طی بازبینی جدید پروژه بر روی سطح یافت شده‌اند، بنابراین بدون گاه‌نگاریِ قطعی هستند. نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی این محوطه شباهت زیاد داده‌های جانوری به‌ویژه گونه‌هایی از پستانداران بزرگ با محوطه‌ی عبیدیه است.

با گذر از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا می‌توان اطلاعات زمین‌گاه‌نگاری و باستان‌شناسی مربوط به استقرارهای اولیه‌ی انسانی را در دو منطقه‌ی کلی بوم‌شناختی ردیابی کرد: اروپای مدیترانه‌ای و اروپای معتدل. پیش از این، ارزیابی‌ها از داده‌های باستان‌شناختی این شک و تردید را ایجاد می‌کرد که آیا اروپا پیش از پلیئستوسن میانی دارای استقرارهای انسانی بوده است؟ به دنبال سن‌یابی‌های دوباره در محوطه‌ی «آتاپوئرکا» و اکتشافات «اُرس»[۳۶] در اسپانیا، توجه همگان به توالی ایبربایی (اسپانیا و پرتقال) جلب شد. محتاط‌ترین تخمین درباره‌ی گاه‌نگاری نخستین محوطه‌های استقراری انسان در اسپانیا بیانگر سنی در حدود ۱/۴ تا ۱/۳ میلیون سال است. این گاه‌نگاری‌ها می‌توانند مؤید گذر نخستین ساکنان اروپا از طریق تنگه‌ی «جبلِ طارق»

33. Golan
34. Biberson
35. Ain Hanech
36. Orce

باشند. با توجه به وجود محوطه‌هایی همچون «مونته پاجیولو»[۳۷] و «ایسِرنیا»[۳۸] در ایتالیا که دارای صنایع ساطور ـ سنگ مادر هستند، مسیر احتمالی دیگر برای انتشار از آفریقا به اروپا می‌توانسته در امتداد دریای مدیترانه از راه سیسیل بوده باشد؛ هرچند که تاکنون هیچ مدرک باستان‌شناختی‌ای برای تأیید این مسیر یافت نشده است.

بحث

از موارد گفته شده در بالا می‌توان نتیجه گرفت که ورود و گسترش جوامع انسانی در اواخر پلیئوسن یا اوایل پلیئستوسن به اوراسیا پراکنده بوده است. پیوستگی زمانی و جغرافیایی کمی در بافت‌های باستانی این محدوده‌ی جغرافیایی مشاهده شده است و مطابق با نظر موویوس، مجموعه‌های سنگی، تداوم فن ـ گونه‌شناسیِ ویژه‌ای را نشان نمی‌دهند. وجود مرزی مشخص میان صنایع سنگی آشولی و ساطور ـ سنگ مادر از مدت‌ها پیش مورد توجه پژوهشگران بوده است و مدارک باستان‌شناسی مربوط به زمان ۱/۸ تا ۰/۷ میلیون سال پیش نشان می‌دهند که دست‌کم سه موج عمده از مهاجرت‌های اولیه به اوراسیا وجود داشته (شکل‌های ۱ و ۲) و به‌احتمال تعداد آنها باید بیشتر از این نیز بوده باشد.

نخستین موج مهاجرت را سازندگان صنایع ساطور ـ سنگ مادر (یا مجموعه‌ی اُلدوانی) حدود ۱/۷ تا ۱/۶ میلیون سال پیش انجام دادند. دومین موج مربوط به سازندگان صنایع آشولی قدیم حدود ۱/۴ میلیون سال پیش رخ داده و سومین موج حدود ۰/۸ میلیون سال پیش منتسب به گروه‌های سازنده‌ی نوع خاصی از صنایع آشولی بوده که در آن شکافنده‌های ساخته‌شده بر روی تراشه، مهم‌ترین ویژگی به شمار می‌رفته است. گستره‌ی جغرافیایی هر کدام از این موج‌ها هنوز ناشناخته است. به نظر می‌رسد که صنعت اُلدوانی ابتدا به آسیای شرقی رسیده و اندکی بعد به غرب اروپا وارد شده است. صاحبان صنایع آشولی، غرب اروپا و غرب و جنوب آسیا را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند و آخرین موج اگر چه از طریق لوانت به قفقاز رسید، پراکنش جغرافیایی محدودی داشته است.

در انتهای دوره‌ی پلیئستوسن قدیم، پیوستگی‌های منطقه‌ای در تولید مصنوعات سنگی به چشم می‌خورد. تولید مصنوعات دووجهی در محدوده‌ی قلمرُوی آشولی ادامه داشته، در حالی که آن سوی خط موویوس، غلبه با مجموعه‌های دارای ساطور ـ سنگ مادر بوده است. از آنجا که محدودیت‌های غذایی اهمیت زیادی در تطور انسان داشته بیشتر غذاهای گیاهی‌ای که به وسیله‌ی انسان‌های ماهر مصرف می‌شد، شامل جَگَن‌ها و انواع گیاهان از رده‌ی گندمیان، همان‌هایی بوده که توسط استرالوپیته‌کوس‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. احتمالاً گیاهان غده‌ای نخستین بار توسط انسان‌های راست‌قامت مورد استفاده قرار گرفتند. اما حتی اگر پختن و خشک کردن این گیاهان

37. Monte Poggiolo
38. Isernia

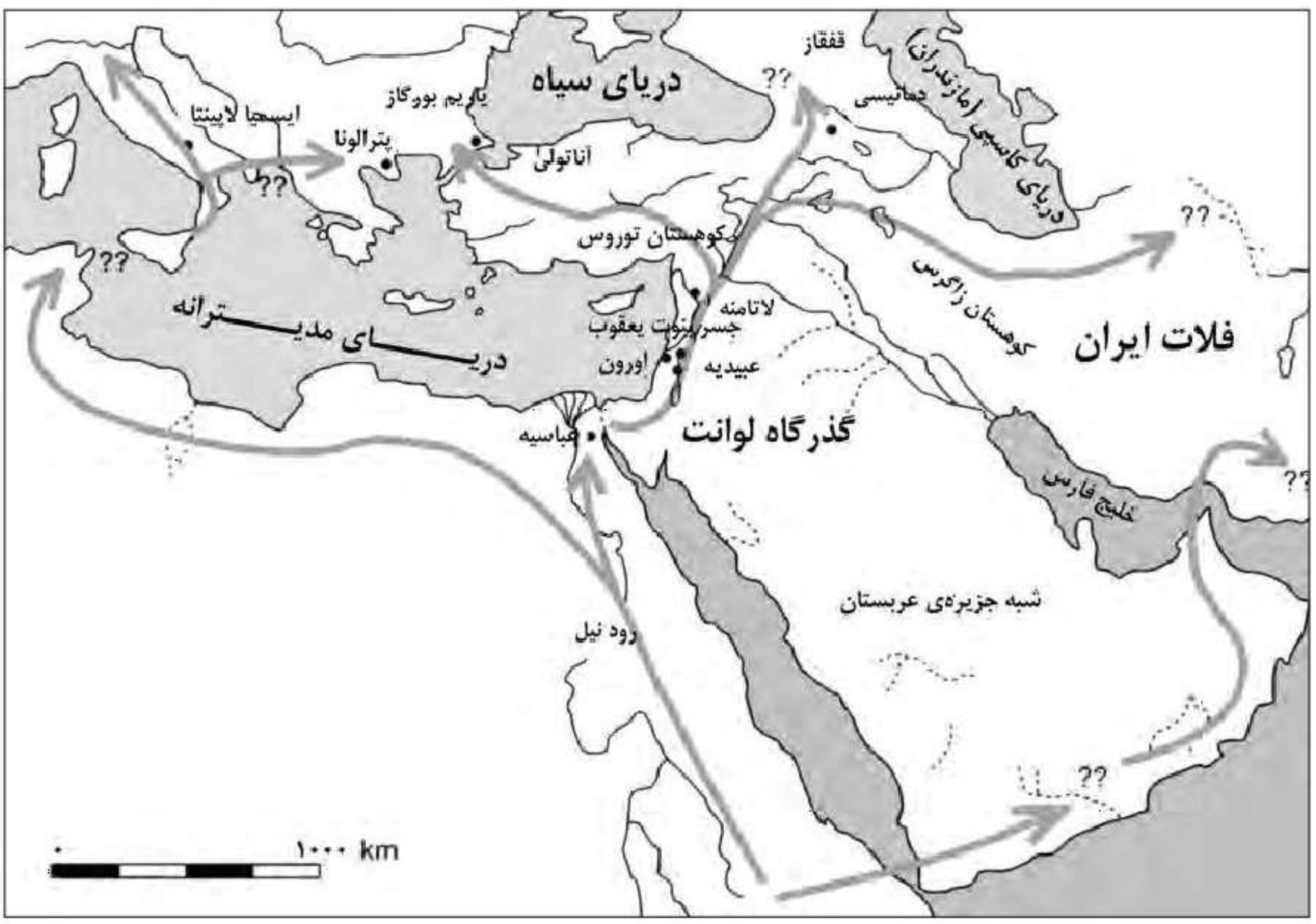
غده‌ای به عنوان عامل تعیین‌کننده در تغییر رژیم غذایی انسان‌ریخت‌ها تلقی شود، کمبود گیاهان غده‌ای در حوضه‌ی مدیترانه یا غرب آسیا به این معنی است که این تغییر رژیم غذایی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتشار نخستین جوامع انسانی به این نواحی ایفا نکرده‌اند. به‌احتمال تنها زمانی که نخستین جوامع انسانی به شرق آسیا رسیدند توانسته باشند بار دیگر رژیم غذایی‌ای را که در آفریقا داشته‌اند، احیا کنند.

اینکه اساساً «چرا نخستین انسان‌ها از آفریقا به اوراسیا پراکنده شدند؟» را می‌توان معلول تغییرات زیست‌محیطی، فشار نسبی جمعیتی و پیدا کردن زیست‌خوان‌های جدید دانست. اینکه «این انسان‌ها ذخایر گوشتی خود را از لاشه‌های حیوانات شکارشده توسط جانوران گوشت‌خوار به دست می‌آوردند یا خودشان شکارگران ماهری بودند؟» هنوز معمایی حل‌نشده است. در این باره «ترنر»[۳۹] معتقد است که این نوع از انسان‌ها به تقلید و در تعقیب حیوانات گوشت‌خوارِ بزرگ از آفریقا خارج شده و به اروپای معتدل رسیدند، هرچند این فرض برای نخستین ورود به اروپای مدیترانه‌ای ناسازگار است.

بی‌گمان همان‌طور که مدارک باستان‌شناسی و سنگواره‌ای نشان می‌دهند انسان‌های راست‌قامت گونه‌ای موفق بوده‌اند و مانند دیگر گونه‌هایِ موفق پراکنش جغرافیایی خود را بیش از پیش گسترش داده‌اند.

39. Turner

شکل ۲. مسیرهای فرض‌شده برای نخستین مهاجرت‌ها از آفریقا.



حتی اگر عامل اصلی پراکندگی اولیه‌ی انسان‌های راست‌قامت به اوراسیا ناشناخته باقی بماند، موفقیت استقرار انسان‌های راست‌قامت در زیستگاه‌های اوراسیا نه با دسترسی به غذا یا سازش‌پذیری در روش‌های تهیه‌ی غذا، بلکه به علت عدم وجود بیماری‌هایی که از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شده، بوده است. انسان‌ها موفق شدند در عبور از منطقه‌های درگیر بیماری، فرصت‌های زنده ماندن بسیاری از اعضای گروه‌های خود را فراهم کنند. بعد از آن بود که انسان‌ها توانستند از ظرفیت‌های پنهان خود بهره‌برداری کرده و از مستعمره‌ی جهانی خود لذت ببرند.

کتابنامه

- Aiello, L.C., Dunbar, R.I.M., 1993. Neocortex size, group size, and the evolution of language. Current Anthropology 34, 184-193.
- Aiello, L.C., Wheeler, P., 1995. Expensive-tissue hypothesis: the brain and digestive system in human and primate evolution. Current Anthropology 36, 199-221.
- Alimen, M.H., 1979. Les &isthmes' hispano-marocain et siculo-tunisien aux temps acheuleens. L'Anthropologie 79, 399-436.
- Arambourg, C., 1970. Les vertebres du Pleistocè ne de l'Afrique du Nord. Archives du Museum National d'Histoire Naturelle 7ème serie 1, 1-127.
- Arambourg, C., 1979. Les Vertebres Villafranchiens d'Afrique du Nord. Singer-Polignac, Paris.
- Arribas, A., Palmqvist, P., 1999. On the ecological connection between sabre-tooths and hominids: faunal dispersal events in the Lower Pleistocene and a review of the evidence for the first human arrival in Europe. Journal of Archaeological Science 26, 571-585.
- Aziz, F., Sondaar, P.Y., Van Den Bergh, G.D., De Vos, J., 1999. Homo erectus in S.E. Asia: time, space and migration routes: a global model II. The Java case. In: Gibert, J., Sanchez, F., Gibert, L., Ribot, F. (Eds.), The Hominids and their Environment during the Lower and Middle Pleistocene of Eurasia: Proceedings of the International Conference of Human Palaeontology, Orce, Museo de Prehistoria y Paleontologma, pp. 363-368.
- Bar-Yosef, O., 1994. The Lower Paleolithic of the Near East. Journal of World Prehistory 8, 211-265.
- Bar-Yosef,O., 1998. Early colonizations and cultural continuities in the Lower Palaeolithic ofWestern Asia. In: Petraglia,M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context: The Rise and Diversity of the Lower Palaeolithic Record. London, Routledge, pp. 221-279.
- Bar-Yosef, O., Belfer-Cohen, A., 2000. Early human dispersals: the unexplored constraint of African diseases. In: Otte, M. (Ed.), Dmanisi, Etudes et Recherches Archeologiques de l'Universite de Liège, Liège.
- Bar-Yosef, O., Goren-Inbar, N., 1993. The Lithic Assemblages of ‘Ubeidiya: A Lower Palaeolithic Site in the Jordan Valley, Vol. 34, Qedem – Monographs of the Institute of Archaeology. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem.
- Bar-Yosef, O., Kuhn, S., 1999. The big deal about blades: laminar technologies and human evolution. American Anthropology 101, 1-17.

- Belfer-Cohen, A., Goren-Inbar, N., 1994. Cognition and communication in the Levantine Lower Paleolithic. World Archaeology 26, 144-157.
- Biberson, P., 1961. Le Paleolithique Inferieur du Maroc Atlantique. Service des Antiquites du Maroc, Rabat.
- Boeda, E., 1995. Levallois: A volumetric construction, methods, a technique. In: Dibble, H.L., Bar-Yosef, O. (Eds.), The Definition and Interpretation of Levallois Technology. Prehistory Press, Madison, pp. 41-68.
- Bordes, F., 1977. Que sont le Pre-Aurignacien et le Yabroudien? In: Arensburg, B., Bar-Yosef, O. (Eds.), Eretz Israel, Vol. 13, Moshe Stekelis Memorial Volume. Israel Exploration Society, Jerusalem, pp. 49-55.
- Bovier-Lapierre, R.P., 1925. Le paléolithique stratifié des environs du Caire. L'Anthropologie 35, 37-46.
- Bovier-Lapierre, R.P., 1926. Les gisements paleolithiques de la plaine de l'Abbassieh. Bulletin de l'Institut d'Egypte series 6 & 8, pp. 257-275.
- Cachel, S., Harris, J.W.K., 1998. The lifeways of Homo erectus inferred from archaeology and evolutionary ecology: a perspective from East Africa. In: Petraglia,M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context. Routledge, London, pp. 108-132.
- Caton-Thompson, G., 1952. Kharga Oasis in Prehistory. Athlone Press, London.
- Clark, J.D., 1971. A re-examination of the evidence for agricultural origins in the Nile Valley. Proceedings of the Prehistoric Society for 1971 37, 34-79.
- Cohen,M.N., 1989. Health and the Rise of Civilization. Yale University Press, New Haven.
- Corvinus,G., 1998. Lower Palaeolithic occupations inNepal in relation to South Asia. In: Petraglia, M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context: the Rise and Diversity of the Lower Palaeolithic Record. Routledge, London, pp. 391-417.
- De Vos, J., Aziz, F., Sondaar, P.Y., Van Den Bergh, G.D., 1999. Homo erectus in S.E. Asia: time, space and migration routes: a global model III. Migration Routes and Evolution. In: Gibert, J., Sanchez, F., Gibert, L., Ribot, F. (Eds.), The Hominids and their Environment during the Lower andMiddle Pleistocene of Eurasia: Proceedings of the International Conference of Human Palaeontology. Museo de Prehistoria y Paleontologma, Orce, pp. 369-381.
- Dennell, R., Roebroeks, W., 1996. The earliest colonization of Europe: the short chronology revisited. Antiquity 70, 535-542.
- DeSalle, R. (Ed.), 1999. Epidemic!: The World of Infectious Diseases. The New Press, New York.
- Dunbar, R.I.M., 1996. Grooming, Gossip, and the Evolution of Language. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Dzaparidze, V., Bosinski, G., Bugianisvili, T., Gabunia, L., Justus, A., Klopotovskaja, N., Kvavadze, E., Lordkipanidze, D., Majsuradze, G., Mgeladze, N., Nioradze, M., Pavlenisvili, E., Schmincke, H.-U., Sologasvili, D., Tusabramisvili, D., Tvalcrelidze, M., Vekua, A., 1989. Der altpalaolithische Fundplatz Dmanisi in Georgian (Kaukasus). Jahrbuch des Romisch Germanischen Zentral museums Mainz 36, 67-116.
- Falk, D., 1992. Braindance, 1st Edition. H. Holt, New York.
- Freeman, L.G., 1975. Acheulian sites and stratigraphy in Iberia and the Maghreb. In: Butzer, K.W., Isaac, G.L. (Eds.), After the Australopithecines. Mouton, The Hague, pp. 661-744.
- Gabunia, L., Vekua, A., 1995. A Plio-Pleistocene Hominid from Dmanisi, East Georgia,

Caucasus. Nature 373, 509-512.
- Garrod, D.A.E., Bate, D.M., 1937. The Stone Age of Mount Carmel, Vol. 1. Clarendon Press, Oxford.
- Gibert, J. (Ed.), 1992. Presencia humana en el Pleistoceno inferior de Granada y Murcia, Ayuntamiento de Orce (Granada). Proyecto Orce-Cueva Victoria (1988-1992), Museo de Prehistoria, Orce.
- Gibert, J., Gibert, L., Iglesias, A., Maestro, E., 1998. Two & Oldowan' assemblages in the Plio-Pleistocene deposits of the Orce region, southeast Spain. Antiquity 72, 17-25.
- Goodall, J., 1986. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Goren-Inbar, N., 1985. The lithic assemblage of the Berekhat Ram Acheulian Site, Golan Heights. Paleorient 11, 7-28.
- Goren-Inbar, N., Saragusti, I., 1996. An Acheulian biface assemblage from Gesher Benot Ya'aqov, Israel: indications of African a$nities. Journal of Field Archaeology 23, 15-30.
- Gowlett, J.A.J., 1990. Technology, skill and the psychosocial sector in the long term of human evolution. Cambridge Archaeological Review 9, 82-103.
- Horowitz, A., 1979. The Quaternary of Israel. Academic Press, New York.
- Hours, F., 1975. The Lower Paleolithic of Lebanon and Syria. In: Wendorf, E., Marks, A.E. (Eds.), Problems in Prehistory: North Africa and the Levant. Southern Methodist University Press, Dallas, pp. 249-271.
- Hours, F., 1981. Le Paleolithique inferieur de la Syrie et du Liban. Le point de la question en 1980. In: Sanlaville, P., Cauvin, J. (Eds.), Prehistoire du Levant. Maison de l'Orient, Lyon, pp. 165-184.
- Huang, W., Si, X., Hou, Y., Miller-Antonio, S., Schepartz, L.A., 1995. Excavations at Panxian Dadong, Guizhou Province, southern China. Current Anthropology 36, 844-846.
- Huang, W., Wang, D., 1995. La Recherche recente sur le Paleolithique ancien en Chine. L'Anthropologie 99, 637-651.
- Humphrey, N.K., 1978. The origins of human intelligence. Human Nature 1, 42-47.
- Isaac, G., 1986. Foundation stones: early artefacts as indicators of activities and abilities. In: Bailey, G.N., Callow, P. (Eds.), Stone Age Prehistory: Studies in Memory of Charles McBurney. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 221-241.
- Karlen, A., 1995. Man and Microbes: Disease and Plagues in History and Modern Times. Putnam, New York.
- Keates, S.G., 1998. A discussion of the evidence for early hominids on Java and Flores. In: Bartstra, G.-J. (Ed.), Bird's Head Approaches: Irian Jaya Studies – A Programme for Interdisciplinary Research, Modern Quaternary Research in Southeast Asia, Vol. 15. A.A. Balkema, Rotterdam, pp. 179-191.
- Klein, R.G., 1989. Biological and behavioural perspectives on modern human origins in Southern Africa. In: Mellars, P., Stringer, C. (Eds.), The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives in the Origins of Modern Humans. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 529-546.
- Klein, R.G., 1999. The Human Career: Human Biological and Cultural Origins, 2nd Edition. University of Chicago Press, Chicago.
- Korisettar, R., Rajaguru, S.N., 1998. Quaternary Stratigraphy, Palaeoclimate, and the Lower

Palaeolithic of India. In: Petraglia, M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context: The Rise and Diversity of the Lower Paleolithic Record. Routledge, London, pp. 304-342.
- Kroll, E.M., 1994. Behavioral implications of Plio-Pleistocene archaeological site structure. Journal of Human Evolution 27, 1-3.
- Larick, R., Ciochon, R.L., 1996. The African emergence and early Asian dispersals of the genus Homo. American Scientist 84, 538-551.
- Leakey, M.D., 1971. Olduvai Gorge, Excavations in Beds I and III, 1960-1963, Vol. 3. Cambridge University Press, Cambridge.
- Leakey, M., Roe, D., 1994. Olduvai Gorge, Vol. 5. Cambridge University Press, Cambridge.
- Leopold,A.C., Ardrey, R., 1972. Toxic substances in plants and the food habits of early man. Science 176, 512-513.
- Linthicum, K.J., Anyamba, A., Tucker, C.J., Kettey, P.W.,Myers,M.F., Peters, C.J., 1999. Climate and satellite indicators to forecast rift valley fever epidemics in Kenya. Science 285, 397-400.
- Liubin, V., Bosinski, G., 1995. The earliest occupation of the Caucasus region. In: Roebroeks,W., van Kolfschoten, T. (Eds.), The Earliest Occupation of Europe. University of Leiden, Leiden, pp. 207-253.
- McCown, T.D., Keith, A., 1939. The Stone Age of Mount Carmel II: The Fossil Human Remains from the Levalloiso-Mousterian. Clarendon Press, Oxford.
- McHenry, H.M., 1994. Behavioral ecological implications of early hominid body size. Journal of Human Evolution 27, 1-3.
- McHenry, H.M., Berger, L.R., 1998. Body proportions in Australopithecus afarensis and A. africanus and the origin of the genus Homo. Journal of Human Evolution 35, 1-22.
- McNeill, W.H., 1976. Plagues and Peoples, 1st Edition. Anchor Press, Garden City, NY.
- McNeill, W.H., 1980. The Human Condition: An Ecological and Historical View. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Meignen, L., 1995. Levallois lithic production systems in the Middle Paleolithic of the Near East: The case of the unidirectional method. In: Dibble, H., Bar-Yosef, O. (Eds.), The De"nition and Interpretation of Levallois Technology. Prehistory Press, Madison, pp. 361-380.
- Mellars, P., Stringer, C. (Eds.), 1989. The Human Revolution: Behavioral and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Movius, H.L., 1944. Early man and Pleistocene Stratigraphy in Southern and Eastern Asia, Vol. 19. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University, Cambridge.
- Mussi, M., 1995. The earliest occupation of Europe: Italy. In: Roebroeks,W., van Kolfschoten, T. (Eds.), The Earliest Occupation of Europe. University of Leiden, Leiden, pp. 27-49.
- O'Connell, J.F., Hawkes, K., Blurton Jones, N.G., 1999. Grandmothering and the evolution of Homo erectus. Journal of Human Evolution 36, 461-486.
- Paddayya, K., Petraglia, M., 1993. Formation processes of Acheulian localities in the Hunsgi and Baichbal Valleys, peninsular India. In: Goldberg, P., Nash, D.T., Petraglia, M.D. (Eds.), Formation Processes in Archaeological Context, Monographs in World Archaeology, Vol. 17. Prehistory Press, Madison, pp. 61-82.
- Peretto, C. (Ed.), 1991. Isernia La Pineta. Nuovi Contributi Scienti"ci. Instituto Studi Storici del Molise, Isernia. Peretto, C. (Ed.), 1994. The First Italians. Le industrie litiche des giacimento

paleolitico di Isernia La Pineta. Cosmo lannone, Castello.
- Petraglia, M., LaPorta, P., Paddayya, K., 1999. The first Acheulian quarry in India: stone tool manufacture, biface morphology, and behaviors. Journal of Anthropological Research 55, 39-70.
- Petraglia, M.D., 1998. The Lower Palaeolithic of India and its bearing on the Asian record. In: Petraglia, M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context: The Rise and Diversity of the Lower Palaeolithic Record. Routledge, London, pp. 343-390.
- Potts, R., 1989. Olorgesailie: new excavations and findings in Early and Middle Pleistocene contexts, southernKenya Rift Valley. Journal of Human Evolution 18, 477-484.
- Potts, R., 1998a. Environmental hypotheses of hominin evolution. Yearbook of Physical Anthropology 41, 93-136.
- Potts, R., 1998b. Variability selection in hominid evolution. Evolutionary Anthropology 7, 81-96.
- Raposo, L., Santonja,M., 1995. The earliest occupation of Europe: The Iberian peninsula. In: Roebroeks, W., van Kolfschoten, T. (Eds.), The Earliest Occupation of Europe. University of Leiden, Leiden, pp. 7-25.
- Raynal, J.-P., Magoga, L., Sbihi-Alaoui, F., Geraads, D., 1995. The earliest occupation of Atlantic Morocco: The Casablanca evidence. In: Roebroeks,W., van Kolfschoten, T. (Eds.), The Earliest Occupation of Europe. University of Leiden, Leiden, pp. 255-262.
- Roche, H., Texier, P.-J., 1995. Evaluation of technical competence of Homo Erectus in East Africa during the Middle Pleistocene. In: Bower, J.R.F., Sartono, S. (Eds.), Evolution and Ecology of Homo Erectus, Vol. 1, Palaeo-Anthropology, Hominid Evolution in its Ecological Context. Pithecanthropus Centennial Foundation, Leiden, pp. 153-167.
- Roe, D., 1995. The Orce Basin (Andalucma, Spain) and the initial Palaeolithic of Europe. Oxford Journal of Archaeology 14, 1-12.
- Roebroeks, W., 1994. Updating the earliest occupation of Europe. Current Anthropology 35, 301-305.
- Roebroeks, W., van Kolfschoten, T., 1994. The earliest occupation of Europe: a short chronology. Antiquity 68, 489-503.
- Rolland, N., 1998. The Lower Palaeolithic settlement of Eurasia, with special reference to Europe. In: Petraglia, M.D., Korisettar, R. (Eds.), Early Human Behaviour in Global Context. Routledge, London, pp. 187-220.
- Rose, L., Marshall, F., 1996. Meat eating, hominid sociality, and home bases revisited. Current Anthropology 37, 307-338.
- Sahnouni,M., de Heinzelin, J., 1998. The site of Ain Hanech Revisited: new investigations at this Lower Pleistocene Site in Northern Algeria. Journal of Archaeological Science 25, 1083-1101.
- Sanlaville, P., Besancon, J., Copeland, L., Muhesen, S. (Eds.), 1993. Le Paleolithique de la vallee moyenne de l'Oronte (Syrie), BAR International Series, Vol. 587. British Archaeological Reports, Oxford.
- Schick, K., 1994. The Movius Line reconsidered: perspectives on the earlier Paleolithic of eastern Asia. In: Corruccini, R.S., Ciochon, R.L. (Eds.), Integrative Paths to the Past: Paleoanthropological Advances in Honor of F. Clark Howell. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 569-596.

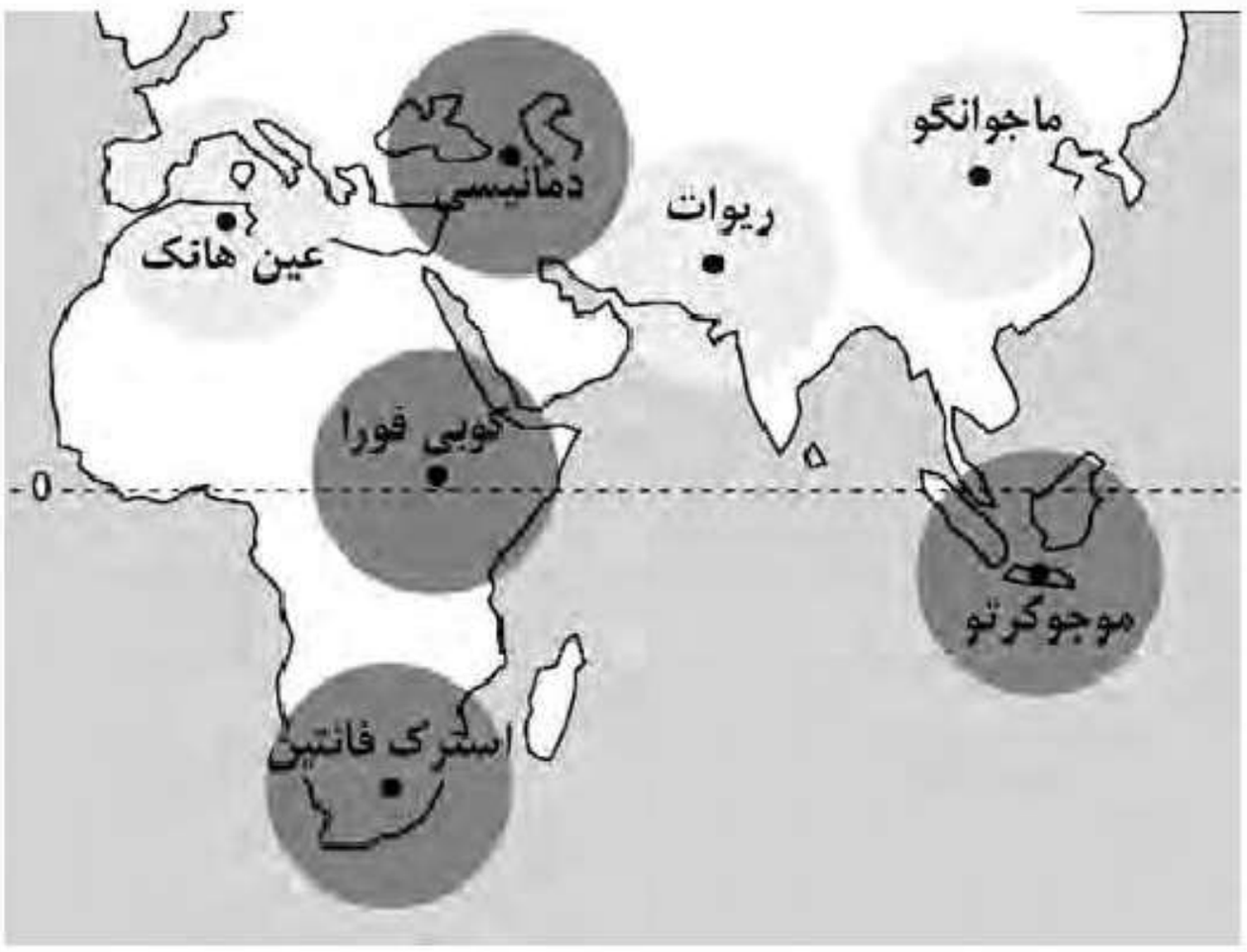
- Schick, K.D., Zhuan, D., 1993. Early Paleolithic of China and eastern Asia. Evolutionary Anthropology 2, 22-35.
- Sondaar, P.Y., Van Den Bergh, G.D., De Vos, J., Aziz, F., 1999. Homo erectus in S.E. Asia: time, space and migration routes IV. Overseas traveling of homo erectus and faunal turnovers. In: Gibert, J., Sanchez, F., Gibert, L., Ribot, F. (Eds.), The Hominids and their Environment during the Lower and Middle Pleistocene of Eurasia: Proceedings of the International Conference of Human Palaeontology, Museo de Prehistoria y Paleontologma, Orce, pp. 383-388.
- Sponheimer, M., Lee-Thorpe, J.A., 1999. Isotopic evidence for the diet of an early hominid, Australopithecus Africanus. Science 283, 368-370.
- Stanford, C.B., 1998. The social behavior of chimpanzees and Bonobos: empirical evidence and shifting assumptions. Current Anthropology 39, 399-420.
- Stekelis, M., 1960. The Palaeolithic deposits of Jisr Banat Yaqub. The Bulletin of the Research Council of Israel 9G, 61-90.
- Steudel, K.L., 1994. Locomotor energetics and hominid evolution. Evolutionary Anthropology 3, 42-48.
- Steudel, K.L., 1996. Limb morphology, bipedal gait, and the energetics of hominid locomotion. American Journal of Physical Anthropology 99, 345-355.
- Swisher, C.C., Curtis, G.H., Jacob, T., Getty, A.G., Suprijo, A., Widiasmoro, 1994. Age of the earliest known hominids in Java, Indonesia. Science 263, 1118-1121.
- Taskiran, H., 1998. The distribution of bifaces in Anatolia. In: Otte, M. (Ed.), Prehistoire d'Anatolie: Genèse de deuxmondes, Vol. 2, Etudes et Recherches Archeologiques de l'Universite de Liège 85. Service de Prehistoire, Liège, pp. 569-578.
- Tchernov, E. (Ed.), 1986. The Lower Pleistocene Mammals of 'Ubeidiya (Jordan Valley). Memoires et Travaux du Centre de Recherche Francais de Jerusalem 5. Association Paleorient, Paris.
- Tchernov, E., 1987. The age of the 'Ubeidiya formation, an early Pleistocene hominid site in the Jordan Valley, Israel. Israel Journal of Earth Sciences 36, 3-30.
- Tchernov, E., 1992. Biochronology, paleoecology, and dispersal events of hominids in the Southern Levant. In: Akazawa, T., Aoki, K., Kimura, T. (Eds.), The Evolution and Dispersal ofModern Humans in Asia. Hokusen-sha, Tokyo, pp. 149-188.
- Tchernov, E., 1998. The faunal sequence of the Southwest Asian Middle Paleolithic in relation to hominid dispersal events. In: Akazawa, T., Aoki, K., Bar-Yosef, O. (Eds.), Neandertals and Modern Humans in Western Asia. Plenum Press, New York, pp. 77-90.
- Tchernov, E., 1999. The earliest hominids in the Southern Levant. In: Gibert, J., Sanchez, F., Gibert, L., Ribot, F. (Eds.), The Hominids and their Environment during the Lower and Middle Pleistocene of Eurasia: Proceedings of the International Conference of Human Palaeontology. Museo de Prehistoria y Paleontologma, Orce, pp. 389-406.
- Teleki, G.P., 1973. The omnivorous chimpanzee. Scientific American 228, 32-42.
- Turner, A., 1992. Large carnivores and earliest European hominids: changing determinants of resource availability during the Lower and Middle Pleistocene. Journal of Human Evolution 22, 109-126.
- Turner, A., 1999. Assessing earliest human settlement of Eurasia: Late Pliocene dispersions from Africa. Antiquity 73, 563-569.
- Turq, A., Deroux, J., Diot, M.-F., 1996. Formations alluviales du Pleistocene moyen entre Sainte-

Livrade et le Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne): donnees stratigraphiques, paleobotaniques et archeologiques. Bulletin, Societe prehistorique francaise 93, 463-469.
- Van Den Bergh, G.D., De Vos, J., Aziz, F., Sondaar, P.Y., 1999. Homo erectus in S. E. Asia: time, space and migration routes I. The Flores case. In: Gibert, J., Sanchez, F., Gibert, L., Ribot, F. (Eds.), The Hominids and their Eenvironment during the Lower and Middle Pleistocene of Eurasia: Proceedings of the International Conference of Human Palaeontology. Museo de Prehistoria y Paleontologma, Orce, pp. 353-362.
- Verosub,K.L., Goren-Inbar,N., Feibel, C., Saragusti, I., 1998. Location of the Matuyama/ Brunhes boundary in the Gesher Benot Ya'aqov archaeological site, Israel. Journal of Human Evolution 34, A22.
- Walker, A., Leakey, R.E., 1993. The Nariokotome Homo Erectus Skeleton. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Walker, A., Shipman, P., 1996. The Wisdom of the Bones: In Search of Human Origins, 1st Edition. Knopf, New York.
- Walker, A., Zimmerman,M.R., Leakey, R.E.F., 1982. A possible case of hypervitaminosis in Homo erectus. Nature 296, 248-250.
- Wanpo,H., Ciochon, R., Yumin, G., Larick, R., Qiren, F., Schwarcz, H., Yonge, C., De Vos, J., Rink, W., 1995. Early Homo and associated artefacts from Asia. Nature 378, 275-278.
- Wei, Qi., 1999. Paleolithic archaeological sites from the Lower Pleistocene in China. In: Serizawa, C. (Ed.), From Sozudai to Kamitakamori: World Views on the Early and Middle Palaeolithic in Japan. Tohoku Fukushi University, Tokyo, pp. 123-124.
- Wendorf, F., Schild, R., 1980. Prehistory of the Eastern Sahara. Academic Press, New York.
- Whalen, N., Siraj-Ali, J.S., Davis, W., 1984. Excavations of Acheulean sites near Saffaqah, Saudi Arabia, 1403 AH 1983. Atlal 8, 9-24.
- Wheeler, P.E., 1993. In#uence of stature and body form on hominid energy and water budgets; a comparison of Australopithecus and early Homo physiques. Journal of Human Evolution 24, 13-28.
- Wood, B., 1997. The oldest whodunnit in the world. Nature 385, 292-293.
- Wrangham, R.W., Jones, J.H., Laden, G., Pilbeam, D., Conklin-Brittain, N.L., 1999. The raw and the stolen: cooking and the ecology of human origins. Current Anthropology 40 (4).
- Yalcinkaya, I., 1981. Le Paleolithique Inferieur de Turquie. In: Cauvin, J., Sanlaville, P. (Eds.), Prehistoire du Levant, Vol. 598. CNRS, Paris, pp. 207-218.

رویکردی آسیایی درباره‌ی خروج زودهنگام انسان‌ها از آفریقا

رابین دِنِل و ویل روبروکس

ترجمه‌ی حامد وحدتی‌نسب و
مانا جامی‌الاحمدی



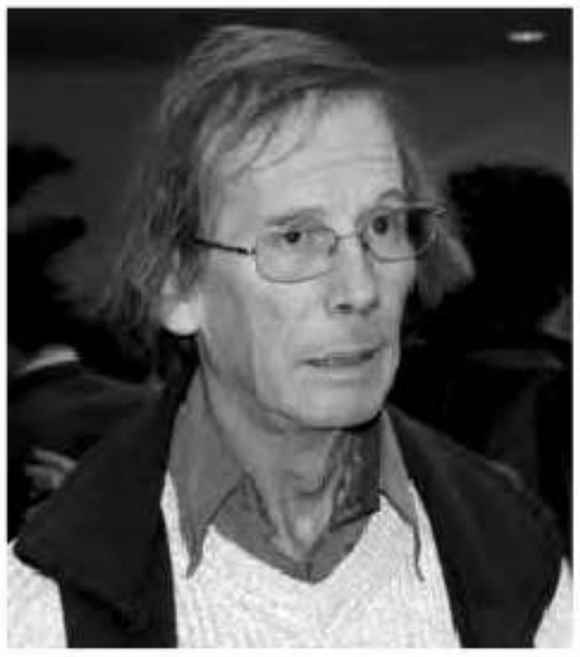
رویکردی آسیایی درباره‌ی
خروج زودهنگام انسان‌ها از آفریقا[۱]

۱۲۱ نخستین آسیایی‌ها چه کسانی بودند؟
۱۲۲ انسان کارگر: سرگردان؟ یا مقیم در سرزمین مادری‌اش؟
۱۲۳ انسان‌ریخت‌ها نخستین بار چه زمانی توانستند آفریقا را ترک کنند؟
۱۲۴ نبود مدارک و شواهدی مبنی بر عدم حضور (نبودِ شواهد و شواهدِ نبودن)
۱۲۵ مسیرهای پیشِ رو: گزینه‌های جایگزین برای مدل خروج از آفریقای ۱
۱۲۷ نبود توازن منطقه‌ای و چالش‌های آینده
۱۲۸ آفریقا و آسیا، یا دشت‌های ساوانستان؟
۱۲۹ انسان‌ریخت‌هایی به غیر از جنس انسان (هومو) در خارج از آفریقا
۱۳۰ نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن کجا بودند؟
۱۳۱ حکمی جدید درباره‌ی تطوّر انسان
۱۳۲ کتابنامه

یکی از رایج‌ترین فرضیات درباره‌ی منشأ انسان و تحول انسان‌ریخت‌های نخستین عنوان می‌کند که منشأ گونه‌ی «انسان» به آفریقا باز می‌گردد و یک نوع اولیه‌ی آن که به عنوان انسان کارگر (هومو ارگستر) یا انسان راست‌قامت به صورت عام[2] طبقه‌بندی شده است، آفریقا را نزدیک ۱/۹ تا ۱/۷ میلیون سال پیش (بستگی به انتخاب یکی از تاریخ‌ها و نمونه‌ها) ترک کرده و سپس در جنوب آسیا در ۴۰ درجه‌ی شمالی ساکن شده است. به نظر می‌رسد که تعیین شرق آفریقا به عنوان منطقه‌ی «مرکزی» برای جنس انسان (ازجمله انسان کارگر) توسط بیشتر دیرین‌شناسان منطقی است و اغلب تلاش‌های اخیر در مدل‌سازی پراکندگی انسان‌ریخت‌های اولیه، به طور بدیهی با این فرض آغاز می‌شود که منشأ انسان کارگر شرق آفریقا بوده و سپس در سرتاسر آسیا پراکنده شده است. در واقع، مدارک مربوط به اینکه منشأ انسان کارگر شرق آفریقاست کمتر از آنچه که به نظر می‌رسد، قانع‌کننده است. انسان کارگر نسبت به انواع قبلی انسان (مثل انسان ماهر) با تفاوت‌های اساسی در بلندی قامت، کاهش تفاوت بین دو جنس، دست و پای بلند، و ویژگی‌های بدنی مدرن متمایز می‌شود که در حال حاضر تشخیص مستقیم جد (ریشه و نیاکان) آن در شرق آفریقا مشکل است؛ از این رو بی‌دلیل نیست که به عنوان انسان‌ریختی «بدون یک جد مشخص، بدون یک گذشته‌ی مشخص» توصیف می‌شود (Walker & Shipman 1996).

نخستین آسیایی‌ها چه کسانی بودند؟

در حال حاضر، اطلاعات ما درباره‌ی اینکه «نخستین بار کِی، کجا و کدام انسان‌ریخت‌ها در آسیا پدیدار شدند؟» خیلی اندک است و گسترش انسان کارگر در سرتاسر آسیا در پلیئستوسن قدیم، اگر چه که معمولاً به عنوان یک واقعه‌ی تاریخی تلقی می‌شود، ولی هنوز به عنوان یک فرضیه‌ی بزرگ باقی مانده است. این طور فرض می‌شود که انسان‌های کارگر در امتداد دره‌ی نیل یا از عرض انتهای جنوبی دریای سرخ به خارج از آفریقا مهاجرت کرده‌اند. اما هیچ مدرک باستان‌شناختی یا سنگواره‌ای از انسان‌ریخت‌ها مبنی بر حضورشان در پلیئستوسن قدیم در دره‌ی نیل وجود ندارد؛ همچنین هیچ محوطه‌ی «اُولدوانی»‌ای در مناطق معروف به **گذرگاه ورود به آسیا** در صحرای سینا و جنوب «نِقِوْ»[3] (منطقه‌ای بیابانی در جنوب فلسطین) یا در جنوب غرب عربستان وجود ندارد. یگانه شواهد مربوط به سنگواره‌ی انسان‌ریخت‌های مربوط به پلیئستوسن قدیم در آسیا شامل سه دندان پیشین از «عبیدیه» در فلسطین (۱/۴ تا ۱ میلیون سال پیش) است که به انسان راست‌قامت نسبت داده شده‌اند. دیگر نمونه‌ها مربوط به ۱/۷ میلیون سال



رابین دِنل (Robin Dennell)
تحصیلات در انسان‌شناسی و باستان‌شناسی را در دانشگاه کمبریج انگلستان آغاز کرد و سال ۱۹۷۷ موفق به اخذ درجه‌ی دکتری شد. وی تدریس دروس باستان‌شناسی پیش از تاریخ را زمانی که دانشجو بود در دانشگاه شفیلد آغاز کرد و سال ۱۹۹۵ موفق به دریافت رتبه‌ی استاد تمامی از آن دانشگاه شد و سرانجام سال ۲۰۱۰ از این دانشگاه بازنشسته شده است.
نیمه‌ی اول زندگی علمی دنل متمرکز بر آغاز کشاورزی و نوسنگی اروپا و جنوب غرب آسیا بود. از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ پژوهش‌های وی معطوف به باستان‌شناسی پارینه‌سنگی پاکستان و در ابعاد وسیع‌تر «تطور انسان در آسیا» شد.
دنل با عنوان سرپرست هیئت بریتانیایی به مدت ۱۲ فصل در پاکستان به کار میدانی پرداخت که دستاورد آن در قالب چندین مقاله و ۲ تک‌نگاره در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. رابین دنل به مدت ۵ سال (سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸) نیز در ایران کار میدانی کرده است.

1. Dennell, Robin and Wil Roebroeks. 2005. An Asian Perspective on early human dispersal from Africa. *Nature*, Volume 438, pages: 1099-1104.
2. *Homo erectus sensu lato*
3. Negev

پیش از دمانیسی در گرجستان است که به تازگی به عنوان یک گونه‌ی خیلی ابتدایی از انسان کارگر یا یک گونه‌ی جدید با نام «انسان گرجی»[۴] طبقه‌بندی شده است؛ و در نهایت نمونه‌های منتسب به «انسان راست‌قامتِ خاص»[۵] در جاوه را می‌توان نام برد که در فاصله‌ی ۸۵۰۰ کیلومتری (۵۳۰۰ مایل) و به‌نسبت متفاوت از انسان کارگر در شرق آفریقا ولی نه کاملاً متفاوت از آن هستند. قدیمی‌ترین نمونه‌ی انسان راست‌قامت در آسیای جنوب شرقی جمجمه‌ی «موجوکِرتو»[۶] در اندونزی است که به نظر می‌رسد با وجود تردیدهای قبلی درباره‌ی بافتی که از آن پیدا شده است، حدود ۱/۸۱ ±۰/۰۴ میلیون سال قدمت دارد. نمونه‌ی مهم دیگر «سنجیران» در اندونزی است که حدود ۱/۷ تا ۱/۶ میلیون سال پیش تاریخ‌گذاری شده است، و آرواره و دندان‌های پلیئستوسن قدیم منسوب به انسان از «لانگوپو» در جنوب چین که احتمالاً متعلق به یک میمون است.

این فهرست مختصرِ محوطه‌ها با نمونه‌های باستان‌شناختیِ دست‌افزارهای پلیئستوسن قدیم در آسیا که به انسان راست‌قامت نسبت داده می‌شوند کامل می‌شود. برای نمونه می‌توان به «اِرق الاحمر»[۷] در فلسطین که به صنعت ابزارسازی اُولدوانی نسبت داده شده و حوضه‌ی رودخانه‌ی «نیهِوان» در شمال چین اشاره کرد. تنها دلیل برای اینکه چرا اولین ابزارهای سنگی در آسیا منسوب به انسان راست‌قامت دانسته شده‌اند، این است که دیرین‌شناسان پیش از این قاطعانه باور داشتند که او یگانه انسان‌ریختی بوده که توانایی مهاجرت به خارج از آفریقا را داشته است و توانسته با سیر و سیاحت کافی این کار را انجام دهد.

انسان کارگر: سرگردان؟ یا مقیم در سرزمین مادری‌اش؟

اینکه چرا فرض می‌شود انسان کارگر توانایی منحصربه‌فردی در مهاجرت به خارج از آفریقا در حدود ۱/۹ تا ۱/۷ میلیون سال پیش و ورود به چمن‌زارهای آسیا را داشته، به علت داشتن دست و پاهای بلند، ویژگی‌های بدنی شبیه به انسان، احتمالاً سازوکارهای مؤثر در تنظیم حرارت برای خنک ماندن در شرایط گرم، توانایی خوردن مقدار زیادی گوشت در محیطی پر از جانور اما فقیر از غذاهای گیاهی برای یک نخستیِ گرسنه، و یک مغزِ به اندازه‌ی کافی بزرگ برای رقابت با گوشت‌خواران دیگر است. این استدلال تا حد زیادی متقاعدکننده است، تنها نکته این است که استرالوپیته‌کوس‌ها نیز احتمالاً در همان چمن‌زارهای آفریقا در ۵ تا ۳/۳ میلیون سال پیش ساکن بوده‌اند و استرالوپیته‌کوس گارهی در ۲/۵ میلیون سال پیش در محیط مشابهی در شمال شرق آفریقا زندگی می‌کرده است. با توجه به اینکه چمن‌زارهای بی‌درخت در سرتاسر جنوب آسیا در ۳ میلیون سال پیش گسترده بودند، هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که به چه جهت استرالوپیته‌کوس‌ها نتوانسته‌اند قبل از انسان کارگر به داخل چمن‌زارهای آسیا وارد شوند.

4. *H. georgicus*
5. *Homo erectus sensu stricto*
6. Mojokerto
7. Erq el-Ahmar

شواهد سنگواره‌ای مبنی بر حضور انسان کارگر در اوایل پلیئستوسن در آسیا نه‌تنها کم است، بلکه بسیار مبهم نیز است. اینکه آیا انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن قدیمِ جاوه باید به عنوان انسان راست‌قامت طبقه‌بندی شوند یا با انسان کارگر یکی شوند، هنوز حل‌نشده باقی مانده است. هم کسانی که جمعیت‌های جنوب شرق آسیا را تحت عنوان انسان راست‌قامت طبقه‌بندی می‌کنند و هم آنانی که آنها را مشتق شده از انسان کارگر آفریقایی می‌دانند، تردید ندارند که منشأ آنها منطقه‌ی مرکزی شرق آفریقا بوده است. هر دو گروه دانشمندان مخالف فرضیه‌ی جدیدی هستند که انسان راست‌قامت به‌دست‌آمده از «موجوکِرتو» (اندونزی) را واجد الگوی میمون‌مانندِ رشدِ پس از تولد می‌داند. مسئله‌ی «ناشناخته‌ی بزرگ» دیگر، جایگاه و ریخت‌شناسی گونه‌ی انسان فلورِز[8] مربوط به پلیئستوسن جدید است، که می‌تواند دلیلی باشد بر تداوم حیات انسان راست‌قامت تا اواخر پلیئستوسن در شرق دور. از سویی دیگر هنوز تحلیل انسان‌ریخت‌های دمانیسی در قالب یک مدل ساده با منشأ آفریقایی و گسترش آسیایی آنها مشکل است. آرواره‌ی به‌دست‌آمده از دمانیسی می‌تواند به عنوان انسان راست‌قامت طبقه‌بندی شود، در حالی که نخستین جمجمه‌ی به‌دست‌آمده از این محوطه از لحاظ خصوصیات جمجمه‌ای بیشتر شکل نوعی ابتدایی از انسان کارگر است. انسان‌ریختی که به تازگی از دمانیسی گزارش داده شده دارای جمجمه‌ای کوچک همانند انسان کارگر ولی بیشتر همانند به انسان ماهر است. همه‌ی این شواهد سنگواره‌ای بیانگر این هستند که انسان‌ریخت‌های دمانیسی خیلی زودتر از ظهور انسان‌های کارگر همچون «ناریکوتومه» از آفریقا خارج شده بوده‌اند.

انسان‌ریخت‌ها نخستین بار چه زمانی توانستند آفریقا را ترک کنند؟

اکنون پرسش این است که خروج نخستین انسان‌ریخت‌ها از آفریقا به چه تاریخی باز می‌گردد؟ اگر انسان‌ریخت‌های گرجستان که هم‌رده با مثلاً انسان ماهر بوده‌اند، توانایی خروج از آفریقا را داشته‌اند، چرا بقیه نتوانسته‌اند؟ چرا از استدلال «کُلارد» پیروی نکنیم که انسان ماهر بهتر است به صورت استرالوپیته‌کوس هابیلیس طبقه‌بندی شود و فرض شود که نخستین آسیایی‌ها در واقع استرالوپیته‌کوس‌ها بودند؛ با توجه به اینکه انسان‌ریخت‌های دمانیسی به عنوان نخستین نمونه‌ی شناخته‌شده‌ی آنها در خارج از آفریقا بوده‌اند. این فرض خود معمای جدیدی را مطرح می‌کند و آن اینکه: اگر یک انسان‌ریختِ کوچک‌مغز (و به‌احتمال کوتاه‌قامت) مانند نمونه‌های دمانیسی بتواند در ۱/۷ میلیون سال پیش (و بدون هیچ جد آفریقایی مشخصی) در جنوب غرب آسیا ساکن شود، چرا این گونه نتوانسته این مهاجرت را در ۲/۶ میلیون سال پیش، مدت کوتاهی بعد از ساختن نخستین ابزارهای سنگی، انجام داده باشد؟ یا حتی زودتر، مثلاً در ۳/۹ تا ۳/۵ میلیون سال پیش، هنگامی

ویل روبروکس (Wil Roebroeks)
از نام‌آشنایان انسان‌شناسی و باستان‌شناسی پارینه‌سنگی به‌ویژه انسان نئاندرتال در اروپا و جهان است. وی دکتری در رشته‌ی باستان‌شناسی پیش از تاریخ را سال ۱۹۸۹ از دانشگاه لیدن در کشور هلند دریافت کرد. روبروکس بنیان‌گذار مرکز پژوهش‌های پارینه‌سنگی در اروپا است. او سال ۱۹۹۳ در دانشگاه لیدن مشغول به کار شد و در سال ۱۹۹۶ موفق به کسب کرسی باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در همین دانشگاه شد و در حال حاضر با رتبه‌ی استادی در این دانشگاه مشغول تدریس و پژوهش است.
وی فعالیت‌های میدانی متعددی را با محوریت انسان نئاندرتال در اروپا در محوطه‌های «ماستریخت»، «باکس‌گرو» و «هاپیسبرگ» انجام داده است.
روبروکس در مجلات تخصصی انسان‌شناسی و باستان‌شناسی حضوری پررنگ دارد؛ ازجمله آنکه دستیار سردبیر در *Journal of Human Evolution* و *Current Anthropology* است.

8. *Homo floresiensis*

که هنوز مانع جغرافیایی‌ای به نام صحرای عربستان وجود نداشت؟ اگر حضور استرالوپیته‌کوسِ بحرِ غزالی در ۲۵۰۰ کیلومتری غرب تانزانیا دلالت بر این دارد که ۳/۵ میلیون سال پیش انسان‌ریخت‌ها در سراسر جنگل و نوار دشت‌های بی‌درخت از اقیانوس اطلس تا سرتاسر ساحل شرق آفریقا تا دماغه‌ی امید نیک در جنوبی‌ترین نقطه‌ی آفریقا پراکنده بوده‌اند، چرا آنها نتوانستند همین پراکنش را در بین چمن‌زارهای آسیای غربی، جنوبی، و مرکزی انجام داده باشند؟

نبود مدارک و شواهدی مبنی بر عدم حضور (نبودِ شواهد و شواهدِ نبودن)
پاسخ روشن به این پرسش‌ها این است که: هیچ مدرکی مبنی بر خروج استرالوپیته‌کوس‌ها از آفریقا وجود ندارد. با این وجود، نبود مدارک کافی نیست؛ ما به مدارک متقاعدکننده‌ای احتیاج داریم که نبودِ آنها نتیجه‌ی روند تجزیه‌ی مواد آلی یا کمبود کار میدانی، به‌ویژه در قاره‌ای به بزرگی آسیا، نبوده باشد؛ که البته این مدارک تا به امروز به دست نیامده است. در عوض، فقط تعداد معدودی مجموعه‌های سنگواره‌ای از استخوان مهره‌داران مربوط به پلیئوسن جدید و پلِیئستوسن قدیم در جنوب غرب آسیا (منطقه‌ی گسترده‌ای که کنیا، اتیوپی، و تانزانیا در آن هستند) به دست آمده است. مجموعه‌ی پلیئوسن جدید از بِیت‌لَحم در فلسطین با وجود فقط ۱۱ گونه‌ی جانوری خیلی کوچک است و در آن تنها بقایای سنگواره‌ای حیواناتی با بدنی بزرگ و وزنی بیش از ۶۰ کیلوگرم (بزرگ‌تر از انسان‌ریخت‌ها) به چشم می‌خورد. این سنگواره‌ها در بافتاری با قلوه‌سنگ‌های درشت با قلوه‌هایی به عرض کمتر از ۵۰ سانتی‌متر در بافتی گلی یافت شدند که بقایای کوچک و شکننده در آن به صورت نامطلوبی حفظ شده بودند. از «کوابِبی»[9] واقع در گرجستان دست‌افزارهای سنگی با قدمتی بیش از ۲/۶ میلیون سال (کهن‌تر از کهن‌ترین ابزارهای سنگی در آفریقا) در کنار ۲۱ گونه پستاندار به دست آمده است که نشان‌دهنده‌ی شرایط رودخانه‌ای و مردابی در زمان حیات انسان‌ریخت‌ها در این محوطه است. دو محوطه‌ی دیگر در گرجستان، «کوکاچوری»[10] و «کالکا»[11] اندکی کهن‌تر از دمانیسی هستند و شامل مجموعه‌هایی کوچک از پستانداران بزرگ هستند. ۲۱ گونه‌ی جانوری از دمانیسی، و ۳۳ گونه (غیر از جانوران کوچک) از «عبیدیه» گزارش داده شده‌اند. نکته این است که بخت بسیار کمی وجود دارد که این مجموعه‌های کوچک، با تعداد معدودی گونه که بیشتر مربوط به حیوانات بزرگ هستند، بقایای انسان‌ریخت‌ها را در بر داشته باشند. در جنوب غرب آسیا در دو مجموعه از سه مجموعه‌ی بزرگ و کوچک بقایای جانوری، مدارک سنگواره‌ای از انسان‌ریخت‌ها وجود دارد، هرچند مجموعه‌ی «عبیدیه» خیلی کوچک است. در آسیای مرکزی، یک مجموعه‌ی جانوری منتسب به پلیئوسن جدید با شواهد ناچیزی ثبت شده است که در آن نکته‌ی قابل توجه،

9. Kvabebi
10. Kočachuri
11. Calka

حضور بقایای مربوط به یک گونه بابون[۱۲] است که اغلب به عنوان یک غذا مورد توجه انسان بوده است. مجموعه‌های پلیئوسن جدید که در شمال پاکستان و هند یافت شده‌اند، شامل بقایای هیچ انسان‌ریختی نیستند. کهن‌ترین شواهد مربوط به سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها مربوط به پلیئستوسن میانی از دره‌ی نارمادا[۱۳] است. اگرچه گونه‌های مهره‌دار بسیاری در سازند سیوالیکس زبرین[۱۴] در هندوستان پیدا شده‌اند (۳۰ گونه در تاتروت و ۴۹ گونه در مرحله‌ی بعدی پینجور)، اغلب این گونه‌ها به لحاظ جثه بزرگ‌تر از انسان‌ریخت‌ها هستند. این مجموعه‌ها دارای گونه‌هایی جانوری است که هنوز برای شبه‌قاره‌ی هند ناشناخته‌اند: همچون «مگانتریون»[۱۵] و «پاچیکروکوتا»[۱۶] که از هند گزارش داده نشده‌اند اما در پاکستان وجود دارند. در پاکستان هیچ مدرکی از «کاملوس»[۱۷] و نخستی‌های کوچک وجود ندارند و از هیچ‌یک از این دو کشور «هوموتریوم»[۱۸] گزارش داده نشده است. گرچه در غرب در دمانیسی، در شمال در «کوروکسای»[۱۹]، و در آسیای مرکزی و در شرق در «لانگوپو »[۲۰] در جنوب چین یافت شده‌اند. در سرزمین اصلی جنوب شرق آسیا[۲۱] هیچ مدرکی از نوع سنگواره، مربوط به پلیئوسن جدید یا پلیئستوسن قدیم، وجود ندارد. یکی از بهترین مثال‌ها در خصوص فقدان شواهد سنگواره‌های انسان راست‌قامت و انسان‌ریخت‌های دیگر در بخش اعظمی از شرق آسیا، لانگوپو در جنوب چین است، جایی که در بین ۶۸ گونه‌ی موجود فقط ۴ گونه‌ی نخستی (جایگانتوپیته‌کوس[۲۲]، لوفنگ‌پیته‌کوس[۲۳]، ماکاک[۲۴]، و پروسینکوسفالوس[۲۵]) گزارش داده شده‌اند. مجموعه‌های جانوری از حوضه‌ی رود «یوشه»[۲۶] و «بقایای جانوران هیپاریون»[۲۷] از شمال چین دارای خصوصیات قابل مقایسه‌ای با مجموعه‌ی جانوری هند هستند و علت نبود انسان‌ریخت‌ها در آنجا نامعلوم است.

مسیرهای پیشِ رو: گزینه‌های جایگزین برای مدل خروج از آفریقای ۱

اگر بررسی روند زوال مواد آلی بیانگر این است که نمی‌توان یافت نشدن سنگواره‌های انسان‌ریخت‌ها را در مناطقی از آسیا به منزله‌ی نبودن‌شان در نظر گرفت، بنابراین نیازمند بررسیِ جوانب دیگر مدل رایج خروج از آفریقا هستیم. در اینجا سه مسئله وجود دارد:

نخست اینکه چه زمانی انسان‌ریخت‌ها نخستین بار از آفریقا خارج شدند؟ ممکن است آنها کمی بعد از به دست آوردن توانایی در ساخت ابزار سنگی خارج شده باشند که در این صورت تا به امروز کهن‌ترین آنها ۲/۶ میلیون ساله هستند، یا حتی می‌توانسته‌اند خیلی زودتر، حدود ۳/۵ تا ۳ میلیون سال پیش، هنگامی که برخی استرالوپیته‌کوس‌ها پیش از آن در چمن‌زارهای آفریقا زندگی می‌کردند، آنجا را ترک کرده باشند.

مسئله‌ی دوم این است که آیا ما تمامی انسان‌ریخت‌هایی را که در پلیئوسن جدید

12. *Papio suschkini*
13. Narmada Valley
14. Upper Siwaliks
15. *Megantereon*
16. *Pavhycrocuta*
۱۷. *Camelus*: گونه‌ی خاصی از شتر
18. *Homotherium*
19. Kuruksay
20. Longuppo
۲۱. منظور مناطقی است با آب و هوای قاره‌ای که شامل جزایر جنوب شرق آسیا نمی‌شود ـ مترجم.
22. *Gigantopithecus*
23. *Lufengpithecus*
24. *Macaca*
25. *Procyncocephalus*
26. Yushe
27. Hipparion fauna

و پلیئستوسن قدیم در آفریقا و آسیا زندگی می‌کرده‌اند کاملاً می‌شناسیم؟ تنها در دهه‌ی گذشته، در شرق آفریقا، چندین گونه‌ی جدید انسان‌ریخت یافت شده است (استرالوپیته‌کوس آنامنسیس، استرالوپیته‌کوس گارهی، آردی‌پیته‌کوس رامیدوس[۲۸] و کنیانتروپوس پلاتیپوس[۲۹]) و بی‌گمان بیشتر نیز یافت خواهد شد. یک نشانه برای اینکه در مورد پلیئستوسن شرق آفریقا کم می‌دانیم این است که نخستین مدارک سنگواره‌ای از اجداد شامپانزه به تازگی یافت شده است. در آسیا، کشفیات اخیر در دمانیسی گرجستان و انسان جدید فلورِز از اندونزی به ما یادآوری می‌کنند تا انسان راست‌قامت را «تنها بازیگر» در پلیئستوسن قدیم آسیا به حساب نیاوریم.

مسئله‌ی سوم اینکه آسیا ممکن است که پذیرنده‌ی غیر فعال هر آنچه که به خارج از آفریقا مهاجرت می‌کند نبوده باشد، بلکه می‌توانسته تأثیر اساسی در وقایع تطوری و همچنین بازگشت به سمت آفریقا داشته باشد. این عبور و مرور دو طرفه در پلیئوسن و پلیئستوسن قدیم برای دیگر پستانداران همچون اسب‌سانان و گاوسانان و برخی گونه‌های دیگر به داخل و خارج از آفریقا به خوبی مستند شده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که مهاجرت‌های انسان‌ریخت‌ها همیشه از آفریقا به آسیا بوده باشد، و ممکن است حرکت‌ها در جهت عکس نیز اتفاق افتاده باشند؛ آن‌چنان‌که پیش‌تر نیز برای نمونه‌های «اُلدوای» (OH9) و «داکا»[۳۰] فرض شده بود. ما حتی باید این احتمال را بپذیریم که انسان کارگر می‌توانسته یک گونه‌ی تحول‌یافته در آسیا بوده باشد. این فرض می‌تواند نبودِ نیایِ مستقیمِ این انسان را در شرق آفریقا توضیح دهد و اینکه انسان‌های راست‌قامت آفریقا در نتیجه‌ی مهاجرت از آسیا پدیدار گشته‌اند تا یک فرایند کوتاه‌مدت و غیر مستندِ تحولِ زیستیِ برجای.

داروین دو عبارت معروف درباره‌ی منشأ انسان دارد. در اولیِ آن، که مدام مورد استناد قرار می‌گیرد، بیان می‌کند (Darwin 1871): «به‌احتمال زیاد نخستین نیاکان ما به جای اینکه در هر جای دیگری ساکن بوده باشند، در قاره‌ی آفریقا زندگی می‌کرده‌اند»؛ ولی نقل قول دوم او: «اما اندیشیدن روی این موضوع بی‌فایده است... چون در یک بازه‌ی زمانی خیلی دور، زمین دست‌خوش تغییرات زیادی شده و زمان زیادی برای مهاجرت در بزرگ‌ترین مقیاس وجود داشته است» اکنون دیگر اعتباری ندارد.

محیط‌های معتدل نسبت به محیط‌های جنگلی و مرطوب سنگواره‌ها را بهتر حفظ می‌کنند و احتمالاً به این علت است که ما هیچ مدرک سنگواره‌ای از اجداد گوریل نداریم و یگانه مورد مشاهده‌شده متعلق به یک شامپانزه‌ی به‌دست‌آمده از بوته‌زار است. در فرایند سنگواره شدن، بقایای جانوری باید در یک بافت رسوبی پوشیده شده باشند که آن بافت مانعِ از بین رفتن بقایای استخوانی شود، شرایطی که به‌ندرت برای رسوبات پلیئوسن و پلیئستوسن اتفاق می‌افتد. در این میان دره‌ی ریفت[۳۱] در شرق آفریقا از وضعیت منحصربه‌فردی برخوردار بوده که به صورت

28. *Ardipithecus ramidus*
29. *Kenyanthropus platyops*
30. Daka
31. Rift Valley

طولی امتداد یافته و رسوبات ریزدانه‌ی پلیئوسن و پلیئستوسن در معرض دید قرار گرفته‌اند. امتداد این عارضه‌ی جغرافیایی شامل تعداد زیادی از محوطه‌های کلیدی در آفریقا و همچنین محوطه‌های جنوب غرب آسیا همچون «اِرق‌الاحمر»، عبیدیه، و «جِسر بَنوت یعقوب» در فلسطین است.

نبود توازن منطقه‌ای و چالش‌های آینده

در حال حاضر نبود توازن مشهود بین یافته‌های سنگواره‌ای در آسیا و آفریقا بیشتر معلول تفاوت در پیشینه و حجم پژوهش‌ها است. یافته‌های جاوه و لوانت تا حدودی حاصل نخستین پژوهش‌های علمی در طول دوره‌های مستعمراتی هستند، و یافته‌های شرق آفریقا نیز به طور مشابه به‌شدت مرهون پژوهش‌های اولیه (و پربار) تاریخِ مستعمراتی این منطقه است. در مقابل، بیشتر قسمت‌های آسیا در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین دیرین‌شناسان که در طول چهار دهه‌ی گذشته در شرق آفریقا انجام شده است، فقط بررسی‌های خیلی محدودی را تجربه کرده است. گرچه این ناهماهنگی‌های منطقه‌ای خیلی مهم هستند، با این وجود در اوایل سده‌ی بیستم، شرق آسیا به خاطر داشتن کهن‌ترین سنگواره‌ها به عنوان مرکز منشأ انسان در نظر گرفته شد؛ درست زمانی که در آفریقا هنوز هیچ کار میدانی قابل توجهی صورت نگرفته بود. آسیا در سال‌های اخیر با وجود ناهماهنگی در حجم پژوهش‌ها و بنابراین تعداد محوطه‌ها، شگفتی‌های بزرگی را ارائه کرده است که یکی از آنها پتانسیل دیرین‌شناسیِ آن است. برای نمونه، پژوهش‌های اخیر در چین، حضور انسان‌ریخت‌های نخستین را به بیش از ۱/۶۶ میلیون سال پیش (نیم میلیون سال کهن‌تر از آنچه که تا چند سال پیش تصور می‌شد) تعمیم داده است. این در حالی است که هنوز کارشناسان به پایین‌ترین سطح از رسوبات واجد سنگواره در حوضه‌ی رودخانه‌ی «نیهِوان» نرسیده‌اند. افزایش شواهد سنگواره‌ای انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن قدیم در چین و جاوه مشکلات نظری درباره‌ی تحول انسان‌ریخت‌ها را دو چندان کرده است. چراییِ وجود انسان فلورِز و اینکه چرا مجموعه انسان‌ریخت‌های دمانیسی از منطقه‌ای به دست آمده‌اند که حضور انسان‌ریخت‌های کوچک پلیئستوسن قدیم در آن تا دو دهه پیش متصور نبود، از زمره‌ی این مشکلات است.

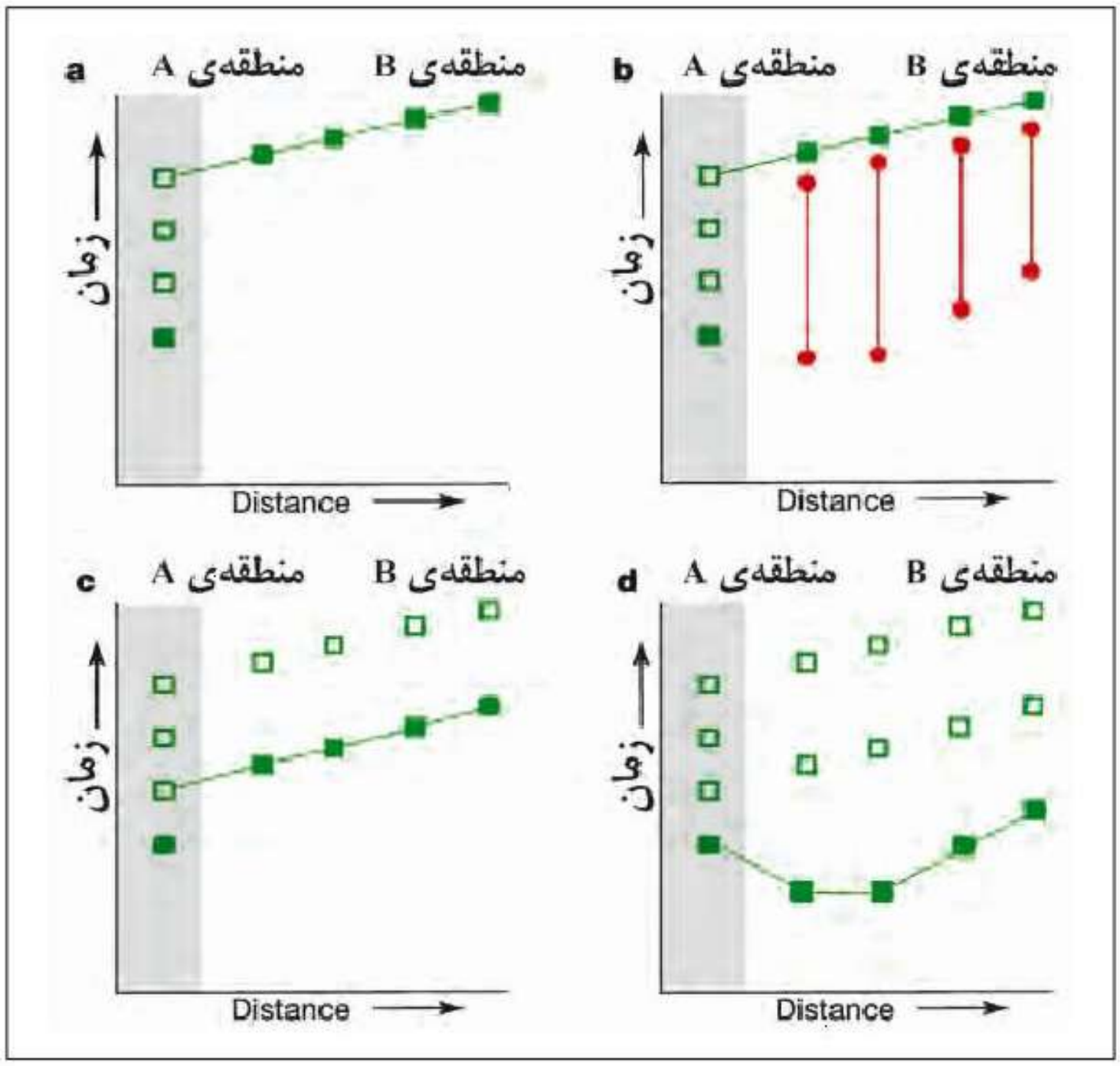
همچنین صرفِ نبودِ مدارک توضیحِ کافی نیست: اگر فرض کنیم که گونه‌ی A به منطقه‌ی B مهاجرت کرده است، بنابراین برای اثبات درستی این فرض نیازمند مجموعه‌ای از اطلاعات قابل استناد درباره‌ی اینکه گونه‌ی A پیش از آن تاریخ در آنجا نبوده نیز هستیم. از همین رو در پژوهش‌های منشأیابی فقط به زمان نخستین حضور یک گونه در منطقه‌ی جدید نباید پرداخت، بلکه احتمال آخرین عدم حضور

آن گونه را نیز باید بررسی کرد (بنگرید به شکل ۱). ما هیچ‌وقت درباره‌ی احتمال قطعی عدم حضور، اطمینان نخواهیم داشت. یافته‌های گزارش داده شده‌ی اخیر از «پیکفیلد»[۳۲] در جنوب انگلیس نشان داده است که دو سده پژوهش‌های متمرکز بر روی جنگل‌های «کرومر»[۳۳] در کشف نشانه‌هایی از حضور انسان‌ریخت‌های اوایل پلیئستوسن میانی در آنجا بی‌نتیجه بوده است. این چنین مسئله‌ی شگفت‌انگیزی در یکی از بهترین مناطق پژوهشی دنیای قدیم می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که ما هرگز نمی‌توانیم درباره‌ی احتمال عدم حضور مطمئن باشیم (نیز بنگرید به توضیح ویژه‌ای در این باره در صفحه‌ی ۱۳۰).

آفریقا و آسیا، یا دشت‌های ساوانستان؟

از زمان یونانیان و رومیان، آفریقا و آسیا به عنوان قاره‌هایی جدا از هم دیده شده‌اند که هر یک به طریقی مشابه و متمایز از دیگری است. سرزمین‌های گسترده‌ای را که اکنون آفریقا و آسیا می‌نامیم، مسلماً فوق‌العاده متفاوت هستند اما حیوانات و گیاهان و محیط‌های مشابه زیادی دارند. در دهه‌های اخیر دیرین‌شناسان به اهمیت چمن‌زارهای «ساوانا» در تحول انسان‌ریخت‌ها اشاره کرده‌اند؛ هم به عنوان مکانی که گونه‌های زیادی (شامل انسان کارگر) در پلیئوسن جدید و پلیئستوسن قدیم در آن زندگی می‌کرده‌اند و هم درباره‌ی نقش آن در اندازه‌ی مغز انسان‌ریخت‌ها، آناتومی جمجمه‌ای، و تنوع رژیم غذایی. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، چمن‌زارهای پلیئوسن از غرب آفریقا تا شمال چین گسترده شده بودند و «ساوانستان»[۳۴] می‌تواند به عنوان یک واحد جغرافیایی برای مدل‌سازی، انطباق و گسترش انسان‌ریخت‌های نخستین به کار گرفته شود. برای نمونه، انسان‌ریخت‌های آفریقایی ۱/۹ تا ۱/۷ میلیون سال پیش در «کوبی‌فورا»[۳۵] (کنیا) و «عَین‌هانِک»[۳۶] (الجزایر)، و در نقطه‌ی مقابل‌شان کمی جدیدتر در آسیا در «عُبیدیه» (فلسطین)، و «ماجوانگو»[۳۷] (شمال چین) همگی در محیط‌های چمن‌زار مشابه زندگی می‌کرده‌اند و جای دادن آنها در یک چهارچوب مقایسه‌ای منطقی است. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در آسیا شاهد تفاوت‌های چشمگیری در اقلیم‌هایی که از آنها انسان‌ریخت‌های نخستین گزارش داده شده‌اند هستیم. برای نمونه انسان‌ریخت‌ها در حوضه‌ی رودخانه‌ی «نیهِوان» در شمال چین، و نیز در جاوه هر دو آشکارا در شرق آسیا هستند، اما آنها که در جاوه اند در منطقه‌ای ساکن شده‌اند که به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر پوشیده از انبوه درختان بوده است. روشن است که این ناحیه از آسیا منطقه‌ای نیست که موضوع مطالعه‌ی منشأ انسان، هم‌تراز با انواع محیط‌هایی که انسان‌ریخت‌های نخستین به آن وابسته بودند، باشد.

32. Pakefield
33. Cromer
34. Savannahstan
35. Koobi Fora
36. Ain Hanech
37. Majuangou



شکل ۱. پراکندگی‌ها، نقاط مرکزی و پیرامونی. مخاطرات اعتماد به نخستین زمان حضور (FADها) از زمانی که یک گونه از نقطه‌ی مرکزی‌اش (A) به یک قلمرُوی جدید (B) مهاجرت می‌کند. مربع‌های پرشده (تیره) نخستین حضور یک گونه را و مربع‌های خالی وجود یک گونه را نشان می‌دهند و دایره‌ها مجموعه‌های سنگواره‌ای بدون این گونه هستند.

a. این یک موقعیت فرضی است؛ منطقه‌ی A منشأ اصلی یک گونه بوده است، که سپس به منطقه‌ی B مهاجرت می‌کند.

b. قابلیت اعتماد زمان نخستین حضور، زمانی با نمونه‌های تاریخ‌گذاری شده به طور قابل ملاحظه‌ای تقویت می‌شود که احتمال آخرین عدم حضورشان مستند شده باشد. بدون اینها، کشفیات آینده ممکن است نشان دهد (همان‌طور که در نمودار c آمده است) که تخمین‌های پیشین درباره‌ی زمان نخستین حضور یک گونه بیش از حد جدید است. آن‌چنان که هنگامی که کهن‌ترین انسان‌ریخت جاوه دوباره از حدود یک میلیون سال به ۱/۸ میلیون سال تاریخ‌گذاری شد، اتفاق افتاد.

d. حتی خیلی شدیدتر، کشفیات آینده ممکن است نشان دهند که یک گونه احتمالاً در منطقه‌ای منشأ گرفته که فرض می‌شد به آن مهاجرت کرده است. مانند هنگامی که فرضیه‌ی «مرکز اصلی انسان‌ریخت‌ها» در دهه‌ی ۱۹۶۰ از آسیا به آفریقا تغییر کرد.

انسان‌ریخت‌هایی به غیر از جنس انسان (هومو) در خارج از آفریقا

در مطالعه‌ی انسان‌ریخت‌های نخستین خارج از آفریقا، افزون بر مسائلی که گفته شد، باید بیشتر روی کل انسان‌ریخت‌ها تمرکز شود نه فقط جنس انسان یا هومو. در این خصوص مطالعه‌ی مجموعه دست‌افزارهای سنگی در آسیا می‌تواند راهگشا باشد. هر مجموعه ابزار سنگی در آسیا با تاریخی کهن‌تر از ۱/۹ میلیون سال (کهن‌ترین تاریخی که برای خروج انسان از آفریقا تصور می‌شود) یا رد شده یا معمولاً نادیده گرفته شده است؛ ابزارهای اُلدوانیِ بدون تاریخ، عمدتاً مربوط به ۱/۹ میلیون سال پیش به بعد دانسته می‌شوند و نه ۲/۶ میلیون سال (تاریخ نخستین حضورشان در شرق آفریقا)؛ و مجموعه‌های ابزار سنگی در آسیا که در مقایسه با تنگه‌ی اُلدوای (۱/۹۵ تا ۱/۷۷ میلیون سال پیش) تاریخ‌گذاری شده‌اند و همراه بقایای انسان‌ریخت نبوده‌اند، خودبه‌خود به انسان راست‌قامت نسبت داده شده‌اند. با این وجود هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا مجموعه‌های اُلدوانی در عربستان نمی‌توانند کهن‌تر از ۱/۹ میلیون سال باشند، یا چرا ابزارهای عَین‌هانِک (الجزایر) یا اِرق الاحمر (فلسطین) که گفته می‌شود توسط انسان راست‌قامت ساخته شده‌اند نیز نمی‌توانند منتسب به انسان‌ریخت دیگری باشند. جالب است بدانیم که مجموعه‌های مشابه در شرق آفریقا در همان زمان (و در برخی موارد زودتر) توسط انسان ماهر، انسان کارگر و به‌احتمال انسان رودلفنزیز، استرالوپیته‌کوس گارهی و انواع پارانتروپوس‌ها ساخته شده‌اند.

نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن کجا بودند؟

بدیهی است که روشن کردن نقایص یافته‌های سنگواره‌ای، برای مطالعات پراکندگیِ گونه‌های دیگر نیز معنی‌دار است. نئاندرتال‌ها انسان‌ریخت‌های منقرض‌شده‌ای هستند که با صدها یافته‌ی سنگواره‌ای منحصربه‌فرد به‌ویژه از قسمت غربی قلمروی آنها (غرب اروپا) به مراتب خوب معرفی شده‌اند. اما حدود شمالی، شرقی و جنوبی پراکندگی‌شان به اندازه‌ی کافی مستند نشده است، که این باز هم به دلیل عدم توازن در حجم پژوهش‌های علمی است. نوجوان به‌دست‌آمده از تشیک‌تاش در ازبکستان در حدود ۲۱۰۰ و ۳۲۰۰ کیلومتری (۱۳۰۰ و ۲۰۰۰ مایلی) از نزدیک‌ترین سنگواره‌های همسایه‌اش (به ترتیب شانیدَر در عراق و کیک‌کوبا در حوزه‌ی شرقی دریای سیاه) شناخته‌شده‌ترین نمونه است. محدوده‌ی جنوبی پراکندگی نئاندرتال‌ها روشن نیست و ممکن است که در سرتاسر کل عربستان و شبه‌قاره‌ی هند گسترش پیدا کرده بوده باشند. اما نمی‌توانیم تا زمانی که این مناطق شواهد سنگواره‌ای لازم را ارائه دهند، مطمئن باشیم.

اگر انسان‌ریخت تبون C۱ در حقیقت متعلق به تاریخ ایزوتوپیِ مرحله‌ی ۶ (MIS6) باشد، نئاندرتال‌ها پیش از اینکه انسان‌های مدرن در MIS5 به لوانت رسیده باشند، در آنجا بوده و دوباره در طول دوره‌ی MIS4 ظاهر شده‌اند. با توجه به مسئله‌ی خروج از آفریقای ۱، کیفیت ضعیف نمونه‌برداری از بیشتر قسمت‌های غرب و مرکز آسیا، مسئله‌ای است که باعث می‌شود که در استنتاج‌های‌مان درباره‌ی مرکز و گستره‌ی جهان نئاندرتال‌ها بسیار محتاط باشیم.

شواهد حاضر بیانگر این است که انسان‌های مدرن نزدیک به ۲۰۰ هزار سال پیش (تاریخ‌های تعیین شده‌ی جدید از محوطه‌ی اومو ـ کیبیش) در شرق آفریقا ظاهر شدند، در حالی که کهن‌ترین مدرک حضور انسان مدرن در خارج از آفریقا مربوط به حدود ۱۱۵ هزار سال پیش در فلسطین است. هیچ سنگواره‌ی انسان‌ریختی با سن مشابه اومو ـ کیبیش از جنوبِ غرب، جنوب، و مرکز آسیا گزارش داده نشده است. بنابراین هنوز به درستی روشن نیست این انسان‌ها چه زمانی در این مناطق ظاهر شدند: شاید در ۱۲۵ هزار سال پیش، ۲۰۰ هزار سال پیش، یا حتی زودتر. یگانه مدرک بالقوه قطعه‌ای از استخوان گونه‌ی انسان مدرن از غار زوتیه در فلسطین است که مربوط به ۱۵۴ هزار سال پیش است. درباره‌ی انسان‌ریخت‌های جنوب غرب آسیا داده‌ها بیانگر این است که بین ۳۰۰ تا ۱۲۵ هزار سال پیش در طول بخشی از دوران MIS6، نئاندرتال‌ها در این منطقه حضور داشته‌اند. با توجه به مدل خروج از آفریقای ۱، اگر نتوان زمان آخرین عدم حضور انسان‌های مدرن را در یک منطقه نشان داد، توانایی ارائه‌ی تحلیل دقیق از یافته‌های اسکلتی مبنی بر اینکه «آیا آن منطقه یک ناحیه‌ی مرکزی است یا پیرامونی؟» مشکل خواهد بود.

اگرچه پژوهش‌های ژنتیکی بر روی انسان‌های مدرن قویاً اشاره به منشأ آفریقایی دارد، اما روشن است که این مطالعات هیچ بحثی راجع به زمان نخستین پراکنش آنها، یا حتی اینکه آیا نوع انسان مدرن بدون هیچ گسترش جمعیتی از آفریقا پراکنده شده بودند، ارائه نمی‌دهند. در حال حاضر مدارک سنگواره‌ای در آسیا به روشنی ناتوان از پاسخگویی به این پرسش‌هاست.

حکمی جدید درباره‌ی تطوّر انسان

همان‌طور که خوانندگان این جستار آگاه خواهند شد، در دهه‌ی گذشته آسیا شاهد چندین کشف شگفت‌انگیز شامل دو دیرین‌گونه‌ی جدید انسان بوده است. یافته‌های اخیر در چاد نیز می‌تواند غیر مستقیم به علاقه‌مندان انسان‌ریخت‌ها در آسیا کمک کند. کشف ساحل آنتروپوس چادنزیس نشان می‌دهد که انسان‌ریخت‌های میوسن زبرین[۳۸] می‌توانسته‌اند در مکان‌هایی بسیار دورتر از شرقِ دره‌ی ریفت در آفریقا ساکن بوده باشند. همچنین کشف استرالوپیته‌کوس بحرِ غزالی نشان می‌دهد که چمن‌زارهای آفریقا به‌احتمال در ۵ تا ۳/۳ میلیون سال پیش به سکونتگاهی برای انسان‌ریخت‌ها تبدیل شده‌اند. کشفیات اخیر نتایج قبلی را درباره‌ی اینکه «چه زمانی چمن‌زارهای آسیا، نخستین بار مسکونی شدند؟» مورد بازبینی قرار داده و این را که «آیا مغز بزرگ، اندازه و ویژگی‌های بدنی مدرن و راه رفتن روی دو پا، شرط لازم برای خروج از آفریقا بوده‌اند؟» با چالش مواجه می‌سازند. یافته‌های اخیر در آسیا این فرضیه را که انسان‌ریخت‌ها از دره‌ی ریفت منشأ گرفته‌اند و این را که انسان کارگر تنها و نخستین انسان‌ریختِ مهاجر به خارج از آفریقا در پلیئوسن جدید و پلیئستوسن قدیم بوده مورد تردید قرار می‌دهد.

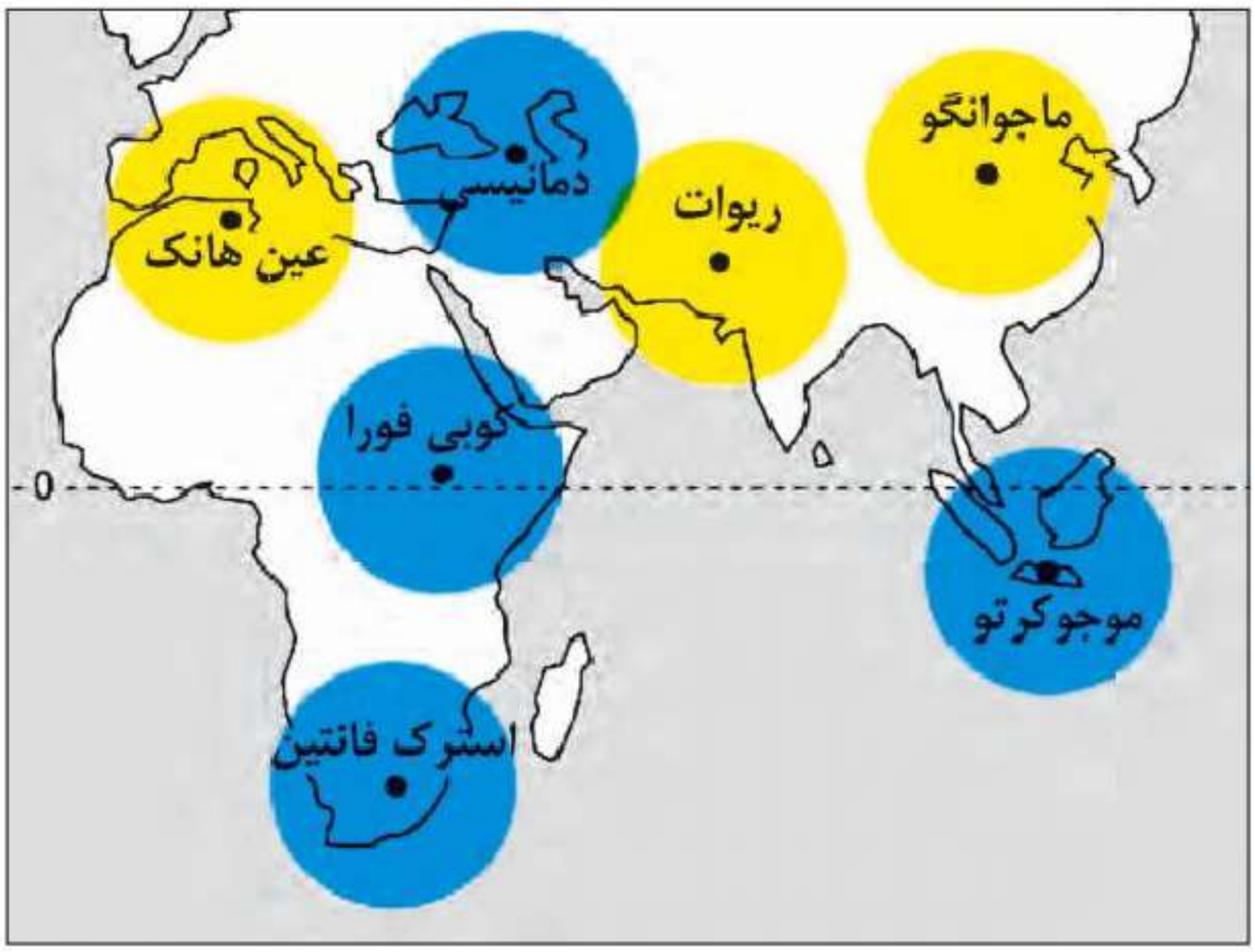
به‌احتمال زیاد ما در آستانه‌ی یک تحول عمیق در دانسته‌های‌مان درباره‌ی تطور انسان‌ریخت‌هایِ نخستین هستیم که می‌تواند به همان گستردگیِ تغییرِ مفهومِ انسان شکارگر در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ باشد. اگرچه بی‌گمان مخالفت‌های قابل درکی در رها کردن خروج از آفریقای ۱ ـ که در شکل کنونی‌اش به عنوان مدلی پذیرفته‌شده در بسیاری موارد است، زیرا برای توضیح اطلاعات خیلی اندک از آسیا مناسب بوده ـ وجود خواهد داشت. نخستین گام این است که فقط کمی درباره‌ی داده‌های قابل اطمینانی که از انسان‌ریخت‌های پلیئستوسن قدیم در سرتاسر دنیای قدیم داریم، صریح‌تر قضاوت کنیم. گام‌های سپسین توجه بیشتر به مقایسه‌پذیریِ مجموعه اطلاعات، هنگام ارزیابیِ بودن یا نبودنِ انسان‌ریخت‌ها با توجه به پیشینه‌ی کارهای میدانی و همچنین میزان زوال‌پذیری آنها در محیط‌های مختلف است. افزون بر این تأکید بیشتر بر روی انسان‌ریخت‌هایی غیر از انسان کارگر (شامل انسان‌ریخت‌های قدیمی‌تر از انسان کارگر) می‌تواند مفید باشد. در ضمن اگر نتوانیم عدم وجود احتمالی یک انسان‌ریخت را (مانند انسان راست‌قامت) در یک منطقه نشان دهیم، باید داوری را به زمانی که نخستین بار در آنجا حضور داشته، محدود کنیم. گام مفید دیگر، بازبینی مدل‌های حرکتی‌ای است که حرکت را از قلمروهای مرکزی (اما اغلب ثابت‌نشده[۳۹]) به طرف محیط‌های پیرامونی‌اش (اغلب ثابت‌نشده[۴۰]) مشخص می‌کنند. هر یک از این جوامعِ نشان داده‌شده در شکل ۲ می‌توانسته منشأ و تاریخ محلی خودش را دارا

38. Upper Miocene

۳۹ و ۴۰. «ثابت‌نشده» در اینجا به معنای اثبات نشده به مفهوم علمی است نه به مفهوم جغرافیایی و فیزیکی ـ ناشر و مترجم.

بوده باشد. بنابراین تعیین محدوده‌ی هر یک از این جوامع و روابط بین آنها، در حال حاضر ممکن نیست. زیرا همه‌ی آنچه که ما داریم نقاط نمونه‌برداری شده‌ی مجزایی هستند که هرگز در یک بررسی کامل و هدفمند به دست نیامده‌اند.

اگرچه این چالش‌ها می‌توانند دیدگاه ما را درباره‌ی تطور انسان در خارج از آفریقا، دچار تغییرات اساسی کنند، در عین حال پرداختن به این مسائل می‌تواند راهگشای توضیح روشن و جدیدی درباره‌ی منشأ انسان‌ریخت‌های آسیایی باشد و مدلی جدید به جای یک مهاجرت حدسی از یک مرکزِ نامعلوم و در امتداد مسیرهای مهاجرتیِ فرضی ارائه کند.



شکل ۲. پراکندگی انسان‌ریخت‌ها در حدود ۱/۷ میلیون سال پیش؛ دایره‌ها شعاع ۱۶۰۹ کیلومتری (۱۰۰۰ مایلی) را مشخص می‌کنند.
دایره‌های آبی‌رنگ نشان‌دهنده‌ی جمعیت‌های شناخته شده‌ی انسان در این زمان هستند: انسان کارگر و استرالوپیته‌کوس‌های گوناگون و انسان ماهر در شرق آفریقا، انسان گرجی در گرجستان، انسان راست‌قامت در جاوه، و پارانتروپوس در جنوب آفریقا. نیاکان انسان کارگر، انسان گرجی و انسان راست‌قامت همانند حوزه‌ی جغرافیایی و روابط آنها با یکدیگر نامشخص هستند. (fontein: فانتین در زبان انگلیسی به معنی چشمه است)
دایره‌های زردرنگ نشان‌دهنده‌ی مناطقی بدون هیچ شواهد سنگواره‌ای از انسان‌ریخت است، اما مناطقی را نشان می‌دهند که ابزار سنگی در آن ساخته شده است؛ شمال چین، الجزایر، و پاکستان. همان‌طور که نشان داده شده است، فضای بوم‌شناختی گسترده‌ای برای بیشتر انسان‌ریخت‌هایی که تاکنون ثبت شده اند، در آسیا وجود دارد.

کتابنامه

- Aiello, L. C. & Wells, J. C. K. Energetics and the evolution of the genus Homo. Annu. Rev. Anthropol. 31, 323–338 (2002).
- Andrews, P. J. An alternative interpretation of the characters used to define Homo erectus. Courier Forschunginst. Senckenb. 69, 167–175 (1984).
- Antón, S. C. Developmental age and taxonomic affinity of the Mojokerto child, Java, Indonesia. Am. J. Phys. Anthropol. 102, 497–514 (1997).
- Antón, S. C. Natural history of Homo erectus. Am. J. Phys. Anthropol. 122, 126–170 (2003).
- Antón, S. C., Leonard, W. R. & Robertson, M. L. An ecomorphological model of the initial hominid dispersal from Africa. J. Hum. Evol. 43,

773–785 (2002).
- Asfaw, B. et al. Australopithecus garhi: A new species of early hominid from Ethiopia. Science 284, 629–635 (1999).
- Asfaw, B. et al. Remains of Homo erectus from Bouri, Middle Awash, Ethiopia. Nature 416, 317–320 (2002).
- Belmaker, M., Tchernov, E., Condemi, S. & Bar-Yosef, O. New evidence for hominid presence in the Lower Pleistocene of the Southern Levant. J. Hum. Evol. 43, 43–56 (2002).
- Bilsborough, A. in Structure and Contingency: Evolutionary Processes in Life and Human Society (ed. Bintliff, J.) 43–101 (Leicester Univ. Press, London, 1999).
- Bobe, R. & Behrensmeyer, A. K. The expansion of grassland ecosystems in Africa in relation to mammalian evolution and the origin of the genus Homo. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 207, 399–420 (2004).
- Bräuer, G. How different are Asian and African Homo erectus? Courier Forschunginst. Senckenb. 171, 301–318 (1994).
- Brown, P. et al. A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia. Nature 431, 1055–1061 (2004).
- Brunet, M. et al. The first australopithecine 2,500 kilometres west from the Rift Valley (Chad). Nature 378, 273–275 (1995).
- Brunet, M. et al. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. Nature 418, 145–151 (2002).
- Clarke, R. J. Out of Africa and back again. Int. J. Anthropol. 15, 185–189 (2000).
- Coqueugniot, H., Hublin, J.-J., Veillon, F., Houët, F. & Jacob, T. Early brain growth in Homo erectus and implications for cognitive abilities. Nature 431, 299–302 (2004).
- Darwin, C. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (Murray, London, 1871).
- Dennell, R. W., Rendell, H. M. & Hailwood, E. Early tool-making in Asia: two-million year-old artefacts in Pakistan. Antiquity 62, 98–106 (1988).
- Dennell, R. W. in Studying Human Origins. Disciplinary History and Epistemology (eds Corbey, R. & Roebroeks, W.) 45–66 (Amsterdam Univ. Press, Amsterdam, 2001).
- Dennell, R. Early Hominin Landscapes in Northern Pakistan (BAR/Archaeopress, Oxford, 2004).
- De Heinzelin, J. et al. Environment and behaviour of 2.5-million-year-old Bouri hominids. Science 284, 625–629 (1999).
- Domínguez-Rodrigo, M. & Pickering, T. R. Early hominid hunting and scavenging: a zooarcheological review. Evol. Anthropol. 12, 275–282 (2003).
- Dowsett, H. et al. Joint investigations of the Middle Pliocene climate. I: PRISM palaeoenvironmental reconstructions. Global Planet. Change 9, 169–195 (1994).
- Flynn, L. J., Tedford, R. H. & Zhanxiang, Q. Enrichment and stability in the Pliocene mammalian fauna of North China. Paleobiology 17, 246–265 (1991).
- Foley, R. & Lahr, M. Human evolution writ small. Nature 431, 1043–1044 (2004).
- Gabunia, L. & Vekua, A. A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi, East Georgia, Caucasus. Nature 373, 509–512 (1995).
- Gabunia, L. et al. Earliest Pleistocene hominid cranial remains from Dmanisi, Republic of Georgia: taxonomy, geological setting, and age. Science 288, 1019–1025 (2000).
- Gabunia, L., de Lumley, M.-A., Vekua, A., Lordkipanidze, D. D. & de Lumley, H. Découverte

d'un nouvel hominidé à Dmanisi (Transcaucasie, Géorgie). C. R. Palé vol. 1, 243–253 (2002).
- Hemmer, H., Kahlke, R.-D. & Vekua, A. K. The Old World puma—Puma pardoides (Owen, 1846) (Carnivora: Felidae)—in the Lower Villafranchian (Upper Pliocene) of Kvabebi (East Georgia, Transcaucasia) and its evolutionary and biogeographical significance. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 233, 197–231 (2004).
- Howell, F. C. in Contemporary Issues in Human Evolution (eds Meikle, W. E., Howell, F. C. & Jablonski, N. G.) 1–45 (California Acad. Sciences, San Francisco, 1996).
- Hooijer, D. A. An early Pleistocene mammalian fauna from Bethlehem. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Geology 3, 267–292 (1958).
- Huffman, F., Shipman, P., Hertler, C., de Vos, J. & Aziz, F. Historical evidence of the 1936 Mojokerto skull discovery, East Java. J. Hum. Evol. 48, 321–363 (2005).
- Kramer, A. Human taxonomic diversity in the Pleistocene: Does Homo erectus represent multiple hominid species? Am. J. Phys. Anthropol. 91, 161–171 (1993).
- Larick, R. et al. Early Pleistocene 40Ar/39Ar ages for Bapang Formation hominins, Central Jawa, Indonesia. Proc. Natl Acad. Sci. USA 98, 4866–4871 (2001).
- Lordkipanidze, D. et al. The earliest toothless hominin skull. Nature 434, 717–718 (2005).
- Leakey, M. G., Feibel, C. S., McDougall, I. & Walker, A. New four-million-year- old hominid species from Kanapoi and Allia Bay, Kenya. Nature 376, 565–571 (1995).
- Leakey, M. G. et al. New hominin genus from eastern Africa shows diverse Middle Pleistocene lineages. Nature 410, 433–439 (2001).
- Lee, R. B. & DeVore, I. (eds) Man the Hunter (Aldine Publishing Company, Chicago, 1968).
- Lindsay, E. H., Opdyke, N. D. & Johnson, N. M. Pliocene dispersal of the horse Equus and late Cenozoic mammalian dispersal events. Nature 287, 135–138 (1980).
- McBrearty, S. & Jablonski, N. G. First fossil chimpanzee. Nature 437, 105–108 (2005).
- Maschenko, E. N. Papio (Paradolichopithecus) suschkini: a revision of systematics, morphofunctional peculiarities of the skull and mandible [in Russian]. Paleoteriologiya,15–57 (1994).
- Mithen, S. & Reed, M. Stepping out: a computer simulation of hominid dispersal from Africa. J. Hum. Evol. 43, 433–462 (2002).
- Morwood, M. J. et al. Further evidence for small-bodied hominins from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia. Nature 437, 1012–1017 (2005).
- Nanda, A. C. Upper Siwalik mammalian faunas of India and associated events. J. Asian Earth Sci. 21, 47–58 (2002).
- Parfitt, S. A. et al. The earliest record of human activity in northern Europe. Nature 438, 1008–1012 (2005).
- Rightmire, G. P. The Evolution of Homo erectus: Comparative Anatomical Studies of an Extinct Human Species (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1990).
- Ron, H. & Levi, S. When did hominids first leave Africa? New high-resolution paleomagnetic evidence from the Erk-El-Ahmar formation, Israel. Geology 29, 887–890 (2001).
- Sahnouni, M. et al. Further research at the Oldowan site of Ain Hanech, North-eastern Algeria. J. Hum. Evol. 43, 925–937 (2002).
- Schwartz, J. H. & Tattersall, I. Whose teeth? Nature 381, 201–202 (1996).
- Semaw, S. et al. 2.6-Million-year-old stone tools and associated bones from OGS-6 and OGS-7, Gona, Afar, Ethiopia. J. Hum. Evol. 45, 169–177 (2003).

- Sonkalia, A. Skull cap of an early man from the Narmada Valley alluvium (Pleistocene) of Central India. Am. Anthropol. 87, 612–616 (1995).
- Sotnikova, M. V., Dodonov, A. E. & Pen'kov, A. V. Upper Cenozoic bio-magnetic stratigraphy of Central Asian mammalian localities. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 133, 243–258 (1997).
- Swisher, C. C. et al. Age of the earliest known hominids in Java, Indonesia. Science 263, 1118–1121 (1994).
- Tattersall, I. Out of Africa again... and again? Sci. Am. 276, 46–53 (1997).
- Tattersall, I. & Schwartz, J. Extinct Humans (Nevraumont, New York, 2000).
- Tyler, D. E. An examination of the taxonomic status of the fragmentary mandible Sangiran 5, (Pithecanthropus dubius), Homo erectus, 'Meganthropus', or 'Pongo'? Quat. Int. 117, 125–130 (2004).
- Vekua, A. Die Wirbeltierfauna des Villafranchium von Dmanisi und ihre biostratigraphische Bedeutung. Jb. Röm.-Ger. ZentMus. Mainz 42, 77–180 (1995).
- Vekua, A. et al. A new skull from Dmanisi, Georgia. Science 297, 85–89 (2002).
- Vrba, E. S. in Paleoclimate and Evolution (eds Vrba, E. S., Denton, G. H., Partridge, T. C. & Burckle, L. H.) 385–424 (Yale Univ. Press, New Haven, 1995).
- Walker, A. & Shipman, P. The Wisdom of Bones: In Search of Human Origins (Weidenfeld & Nicholson, London, 1996).
- Wanpo, H. et al. Early Homo and associated artefacts from Asia. Nature 378, 275–278 (1995).
- White, T. D., Suwa, G. & Asfaw, B. Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia. Nature 371, 306–312 (1994).
- White, T. D. in Paleoclimate and Evolution (eds Vrba, E. S., Denton, G. H., Partridge, T. C. & Burckle, L. H.) 369–385 (Yale Univ. Press, New Haven, 1995).
- Wood, B. & Collard, M. The human genus. Science 284, 65–71 (1999).
- Wood, B. & Turner, A. Out of Africa and into Asia. Nature 378, 239–240 (1995).
- Wood, B. & Collard, M. The changing face of genus Homo. Evol. Anthropol. 8, 195–207 (1999).
- Wu, X. Longgupo mandible belongs to ape. Acta Anthropol. Sin. 19, 1–10 (2000).
- Zhu, R. X. et al. New evidence on the earliest human presence at high northern latitudes in northeast Asia. Nature 431, 559–562 (2004).

نئاندرتال‌ها؛ رقابت و منشأ رفتار انسان مدرن در لوانت

جان جِی. شِی

ترجمه‌ی سمیه خاکسارمقدم
و حامد وحدتی‌نسب

نئاندرتال‌ها؛ رقابت و
منشأ رفتار انسان مدرن در لوانت[۱]

۱۴۱ لوانت در دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی
۱۴۵ بازتاب روابط میان انسان‌های پارینه‌سنگی میانی در داده‌های باستان‌شناختی
۱۴۷ باریکه‌ی لوانت: محلی برای رقابت
۱۵۰ رقابت: توضیحی برای داده‌های باستان‌شناختی
۱۵۰ چرا انسان‌های مدرن ابتدایی از ۱۳۰ تا ۸۰ هزار سال پیش در لوانت ساکن بودند؟
۱۵۱ چه بر سر انسان‌های اسخول و قفزه در پس از ۸۰ هزار سال پیش آمد؟
۱۵۲ چگونه انسان‌های پارینه‌سنگی جدید در ۵۰ هزار سال پیش جایگزین نئاندرتال‌ها شدند؟
۱۵۴ در مخالفت با فرضیه‌ی رقابت
۱۵۶ برآمد
۱۵۷ کتابنامه

جان جی. شِی (John J. Shea)
دکتری در رشته‌ی انسان‌شناسی را سال ۱۹۹۱ از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و از آن زمان مشغول به تدریس و پژوهش در حوزه‌های مختلف دیرین‌انسان‌شناسی همچون باستان‌شناسیِ پارینه‌سنگی، سازش‌پذیری انسان‌ریخت‌ها، منشأ انسان هوشمند، و انقراض نئاندرتال‌ها بوده است و هم‌اکنون استاد انسان‌شناسی در دانشگاه استونی بروک در ایالات متحده است.
وی در فعالیت‌های میدانیِ گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان ازجمله فلسطین، اردن، اریتره، و اتیوپی شرکت داشته است.
←

لوانت منطقه‌ی کوچکی در شرق مدیترانه است ولی مدارک دیرین‌انسان‌شناختی آن درباره‌ی منشأ انسان مدرن و سرانجامِ نئاندرتال‌ها اهمیت ویژه‌ای به آن بخشیده است. در بیشتر گستره‌ی زمانی سده‌ی بیستم، داده‌های دیرین‌انسان‌شناسیِ به‌دست‌آمده از لوانت در تأیید مدل چندمکانی و انتقال از نئاندرتال به انسان مدرن بوده است. با وقوع تحولات اخیر در روش‌های گاه‌نگاری، این مدل دچار تغییری عمده شد. گاه‌نگاری‌های انجام‌شده درباره‌ی پارینه‌سنگیِ میانیِ لوانت پرسش‌های جالبی را درباره‌ی رابطه‌ی تطوری انسان مدرن و نئاندرتال‌ها مطرح کرده است. بازنگری این رابطه‌ی تطوری خود به درک بهتری از علت تأخیر درازمدت بین پیدایش انسان‌هایِ با اندام مدرن[۲] (حدود ۱۳۰ هزار سال پیش) و پراکنش انسان‌های مدرن در اوراسیا در حوالیِ زمان انتقال از پارینه‌سنگی میانی به پارینه‌سنگیِ جدید (۵۰ تا ۳۰ هزار سال پیش) خواهد انجامید.

کشف، مطالعه و توصیف سنگواره‌های انسانی متعلق به پارینه‌سنگی میانی در «وادیِ مغاره» (دره‌ی غارها) واقع در کوه «کارمل»[۳] (شکل ۱) سرفصل جدیدی را در پژوهش‌های مربوط به منشأ انسان گشود. کاوش‌هایی که توسط گارود[۴] در طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ در غارهای «اِسخول»[۵] و «تَبون»[۶] صورت گرفت، به کشف بقایای انسانی و دست‌افزارهایِ سنگی مربوط به پارینه‌سنگی انجامید. در توصیف این بقایا «کیت»[۷] و «مک کاون»[۸] از دو گونه‌ی متفاوت انسانی ـ یک گونه شبیه انسان نئاندرتال از غار تبون و دیگری با شباهت بیشتر به انسان مدرن از غار اسخول ـ نام برده‌اند؛ با این وجود در گزارش‌های رسمی خود با نظری متفاوت، بقایای سنگواره‌ای را متعلق به «یک» جمعیت انسانی اعلام کردند که در مسیر تحول گونه‌های پیشرفته‌تر نئاندرتال و انسان‌های مدرن قرار داشته‌اند (شکل ۲). اما اکنون انتساب انسان‌های پارینه‌سنگی میانی در لوانت به دو گروه نئاندرتال‌های پیشرفته (که گاهی سنگواره‌های موجود در غارهای «شانیدَر»[۹] و «آمود»[۱۰] به آنها نسبت داده می‌شوند) و انسان‌های با اندام مدرن (سنگواره‌های غارهای قفزه[۱۱] و اسخول) را بیشتر پژوهشگران پذیرفته‌اند.

آنچه که به بقایای سنگواره‌ای لوانت اهمیت ویژه‌ای بخشید، جایگاه خاصی بود که این بقایا در مدل‌های مربوط به منشأ انسان مدرن در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی یافتند. مدت‌ها تصور می‌شد تحول میان نئاندرتال‌های لوانت و انسان‌های «قفزه» و «اسخول» در زمانی بین ۵۰ تا ۴۰ هزار سال پیش صورت گرفته است. در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، لوانت که تصور می‌شد دارای موثق‌ترین مدارک

1. Shea, J. J. 2006. Neanderthals, Competition, and the Origin of Modern Human Behavior in Levant. *Evolutionary Anthropology*, Volume 12, pages: 173-187.
2. Anatomically Modern Humans
3. Mount Carmel
4. Dorothy Garrod
5. Skhul
6. Tabun
7. Keith
8. McCown
9. Shanidar
10. Amud
11. Qafzeh

در زمینه‌ی تحول از نئاندرتال‌ها به انسان‌های مدرن است، مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفت و دور جدیدی از تحلیل داده‌ها در آن آغاز شد. این پژوهش‌ها نشان دادند که تحول نئاندرتال‌ها به انسان مدرن توأم با اتخاذ نوع پیشرفته‌تری از راهبردهای سازشی (اجتماعی و فرهنگی) در برابر فشارهای محیطی بوده است. همچنین تغییر در صنایع ابزاری متعلق به دوره‌ی پارینه‌سنگیِ میانی و تغییر شکل الگوهای استقراری، راهبردهای دیگری بودند که در راستای این تحول و آغاز شکل‌گیری رفتارهای مدرن دچار دگرگونی شدند. نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه‌ی بقایای جانوری موجود در غار «تَبون» در لایه‌ی C، «اسخول» و «قفزه» نیز بیانگر انباشته شدن این آثار در شرایط اقلیمی متفاوت هستند.

آنچه که درستی و اعتبار مدل‌های تحولی (انتقال از یک گونه به گونه‌ی دیگر) را مورد تردید قرار می‌داد، چهارچوب‌های زمانی بقایای موجود بود. به این صورت که لایه‌نگاری زیستی ریزپستانداران، انسان‌های قفزه را نسبت به نئاندرتال‌های تَبون در ارتباط با گروه‌های قدیمی‌تری از سنگواره‌ی جوندگان نشان می‌داد. تا میانه‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی آزمایش‌های دقیقی برای دریافتن تقدم و تأخر زمانی نئاندرتال‌ها و انسان‌های قفزه و اسخول در دسترس نبود. نتایج اولین آزمایش‌های نورتابی گرمایی[۱۲] در بافت‌های پارینه‌سنگی میانی در غار «کِبارا»[۱۳]، آن را در دوره‌ی زمانی کوتاهی بین ۶۵ تا ۴۷ هزار سال پیش قرار دادند. در این میان، نتایج به‌دست‌آمده از گاه‌نگاری‌های غار «قفزه» بود که پژوهشگران را دچار شگفتی کرد. به‌دست‌آمدن تاریخی معادل ۹۱ هزار سال برای قفزه به معنای مخدوش شدن برخی تصورات رایج تا آن زمان بود. آزمایش‌های بعدی با استفاده از روش‌های گاه‌نگاری نورتابی گرمایی و طیف‌نمایی تشدید

→ جان شی را شاید بتوان از زمره‌ی بهترین سازندگان ابزارهای پارینه‌سنگی در جهان دانست. او پژوهش‌های گسترده‌ای درباره‌ی نحوه‌ی ساخت سرپیکان‌ها در پارینه‌سنگی میانی و جدید در جنوب غرب آسیا انجام داده است که برآمد آن در مقالات متعددی منتشر شده‌اند.

12. Thermoluminescence
13. Kebara

شکل ۱. دره‌ی غارها، کوه کارمل در ۱۹۸۶؛ غارهای تَبون، جمال و الواد در تصویر نمایش داده شده‌اند (عکس از جان شی).

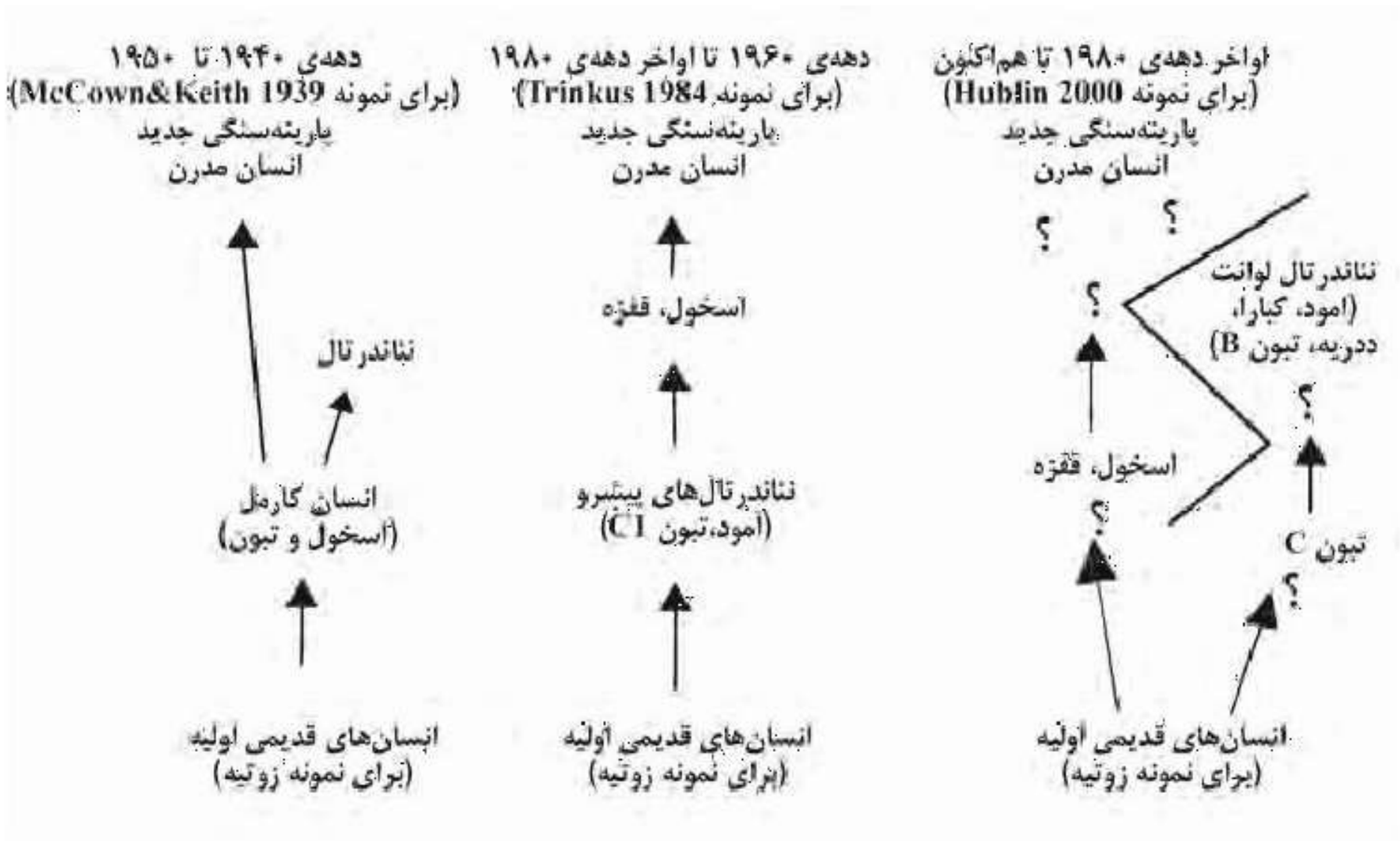
چرخش الکترون[۱۴] نشان دادند که سنگواره‌های انسانی «اسخول» نیز بسیار قدیمی‌تر از آنچه تصور می‌شد هستند؛ یعنی متعلق به ۱۱۵ هزار سال پیش. همچنین نئاندرتال‌های غار «آمود» در چهارچوب زمانی جدیدتری بین ۷۰ تا ۵۰ هزار سال پیش قرار گرفتند. در حقیقت تاریخ‌های به‌دست‌آمده از این آزمایش‌ها پایه‌های تصور درازمدتی را که در آن نئاندرتال‌ها اجداد انسان‌های مدرن محسوب می‌شدند، به هم ریختند، به‌ویژه در لوانت.

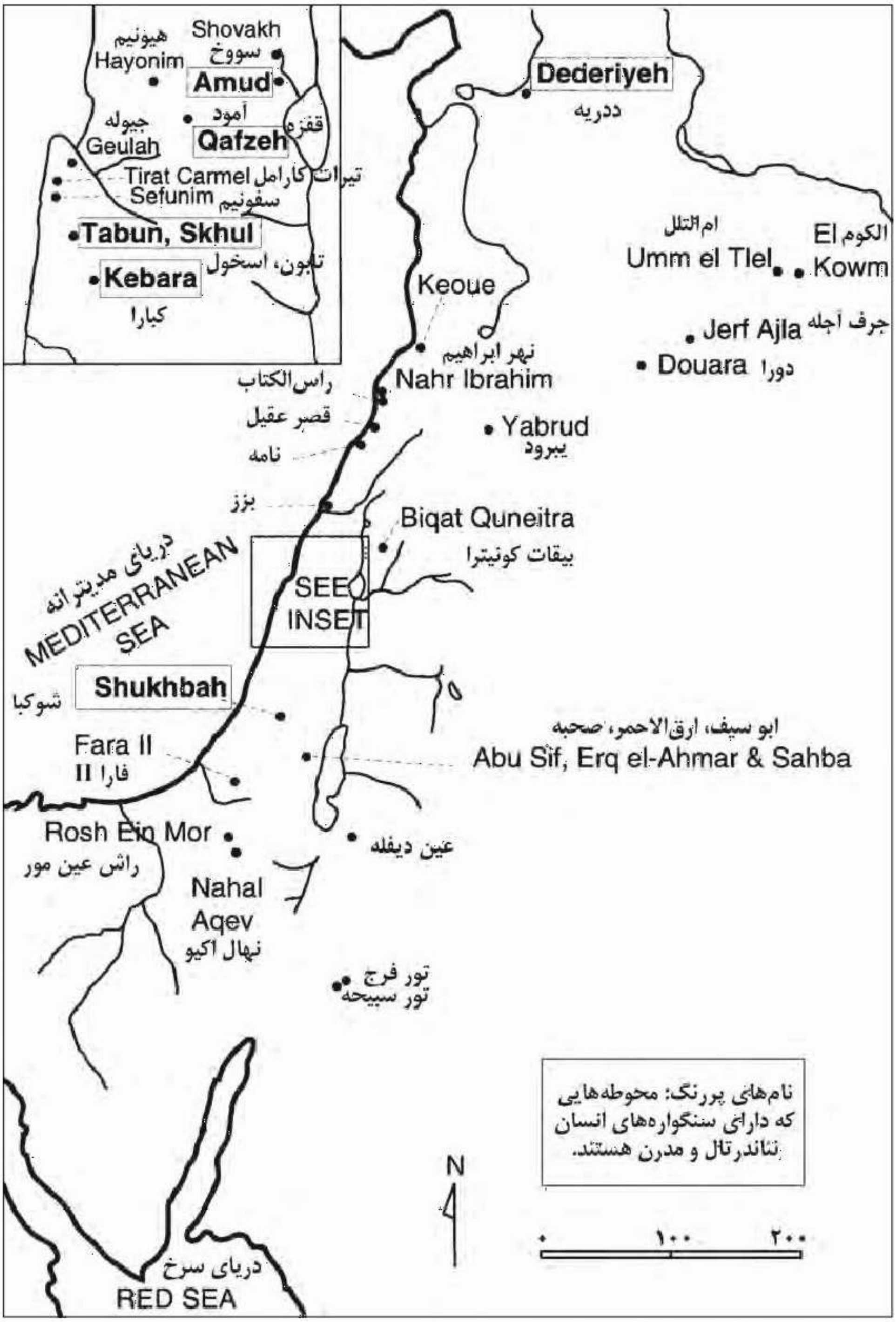
لوانت در دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی

لوانت ناحیه‌ی باریکی از سرزمین‌های جنگلی است که از کوه‌های توروس ـ زاگرس[۱۵] در ترکیه تا شبه‌جزیره‌ی سینا در جنوب امتداد دارد. زیست‌بوم خاص لوانت، مجاورت آن با جنگل‌های مدیترانه‌ای و سرزمین‌های استپی و مناطق بیابانی، نتیجه‌ی وجود برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های امتداد شیب‌های موجود در دره‌ی اردن است. امروزه لوانت دارای آب و هوای بسیار خشک است، اما پژوهش‌های گرده‌شناسیِ به‌دست‌آمده از دره‌ی اردن نشان می‌دهند که این سرزمین در اواخر دوران پلیئستوسن از آب و هوای سرد و مرطوب‌تری برخوردار بوده است. نزدیک به صدها مورد از بقایای دست‌افزارهای سنگی دوره‌ی پارینه‌سنگی میانی از محوطه‌های مختلفی در جنوب ترکیه، لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، و شبه‌جزیره‌ی سینا به دست آمده‌اند. تا به امروز ۴۰ محوطه مربوط به پارینه‌سنگی میانی در لوانت شناخته شده‌اند (شکل ۳) که از این تعداد، ۱۳ مورد دارای بقایای انسانی بوده‌اند که بیشتر پژوهشگران آنها را جزو گونه‌های نئاندرتال و انسان‌های مدرن طبقه‌بندی می‌کنند (شکل ۴). سنگواره‌هایی که به گونه‌های نئاندرتال و انسان‌های مدرن منتسب می‌شوند در غارهای «تَبون»، «کِبارا»، «شوکبا»[۱۶]، «آمود» و «دِدِریه»[۱۷] یافت شده‌اند که شباهت بسیاری به سنگواره‌های موجود

14. Electron Spin Resonance
15. Taurus-Zagros
16. Shukbah
17. Dederiyeh

شکل ۲. تغییرات در مدل‌های تطوری انسان‌های پارینه‌سنگی میانی در لوانت.





شکل ۳. نقشه‌ی پراکندگی محوطه‌های مهم پارینه‌سنگی میانی در لوانت.

در بخش مدیترانه‌ای اروپا و آسیای غربی دارند و با نئاندرتال‌های کلاسیک در غرب و مرکز اروپا کمتر قابل مقایسه‌اند. بقایای انسان‌های مدرن ابتدایی[۱۸] از غارهای «اسخول» و «قفزه» نیز بیشتر مشابه گونه‌های شمال و شرق آفریقا در محوطه‌هایی همچون «جبل ایرهود»[۱۹]، «اُمو کیبیش»[۲۰]، و «دارِ سلطان»[۲۱] هستند. فقط تعداد کمی از پژوهشگران تفاوت چندانی میان ۲ گروه سنگواره‌ایِ موجود در لوانت قائل نیستند و همه‌ی بقایا را متعلق به یک جمعیت انسانی می‌دانند که به علت وجود تفاوت‌های ریخت‌شناسی از یکدیگر متمایز شده‌اند.

همه‌ی سنگواره‌های انسانی پارینه‌سنگی میانی در لوانت همراه دست‌افزارهای صنعت موستری متأخر هستند (شکل ۵) و بیشتر این مجموعه‌ها به دوران آخرین عصر میان‌یخ‌بندان (مرحله‌ی ایزوتوپ اکسیژن ۵: ۱۲۸ تا ۷۱ هزار سال پیش) یا به آغاز آخرین دوران یخ‌بندان (مرحله‌ی ایزوتوپ اکسیژن ۴: ۷۱ تا ۲۴ هزار سال پیش) تعلق دارند (شکل ۶). به لحاظ فناوری ساخت دست‌افزارهای سنگی، مشخصه‌ی مجموعه‌های موستری متأخر لوانت، استفاده‌ی فراوان از فن «لوآلوآی متداوم»[۲۲]، و آماده‌سازی سنگ مادرها به روش‌های «شعاعی»[۲۳] و «متقاربِ یک‌سویه»[۲۴] است. در مقابل صنعت موستری قدیم بیشتر شامل تولید تیغه و تراشه‌های تیغه‌مانند است. در این مجموعه‌ها تبرهای دستی[۲۵]، سرپیکان‌ها[۲۶] و تراشه‌ابزارهایی که در آنها پرداخت‌های سنگین به کار رفته باشد[۲۷]، به‌ندرت یافت می‌شوند. تراشه‌ابزارها بیشتر شامل خراشنده‌های ساده[۲۸]، قطعات پخ‌شده[۲۹]، دندانه‌دارها[۳۰]، و قطعات کنگره‌دار[۳۱] هستند. برخی از پژوهشگران مجموعه‌های ابزاری موستری متأخرِ به‌دست‌آمده از لایه‌ی Bیِ غار تَبون را متفاوت از لایه‌ی Cیِ همین محوطه می‌دانند. در مجموعه‌های نوع تبون C (هم‌افق با لایه‌های ۱۴ تا ۲۴ محوطه‌ی قفزه) بقایای ناشی از تولید تراشه‌های لوآلوآ بر عناصر دیگر غلبه می‌یابد. در حالی که مجموعه‌های نوع تبون B (هم‌افق با کبارا و تور فرج C) با تولید پیکان‌های لوآلوآ مشخص می‌شوند. در لوانت شواهد مربوط به فنون تراشه‌برداری موستری، گاه در لایه‌های همراه با نئاندرتال‌ها و گاه در لایه‌های هم‌افق با انسان‌های با اندام مدرن یافت شده‌اند. با این وجود هیچ فن یا نوع خاصی از ابزارها را نمی‌توان منحصر به بافت‌های سنگواره‌ای خاصی کرد.

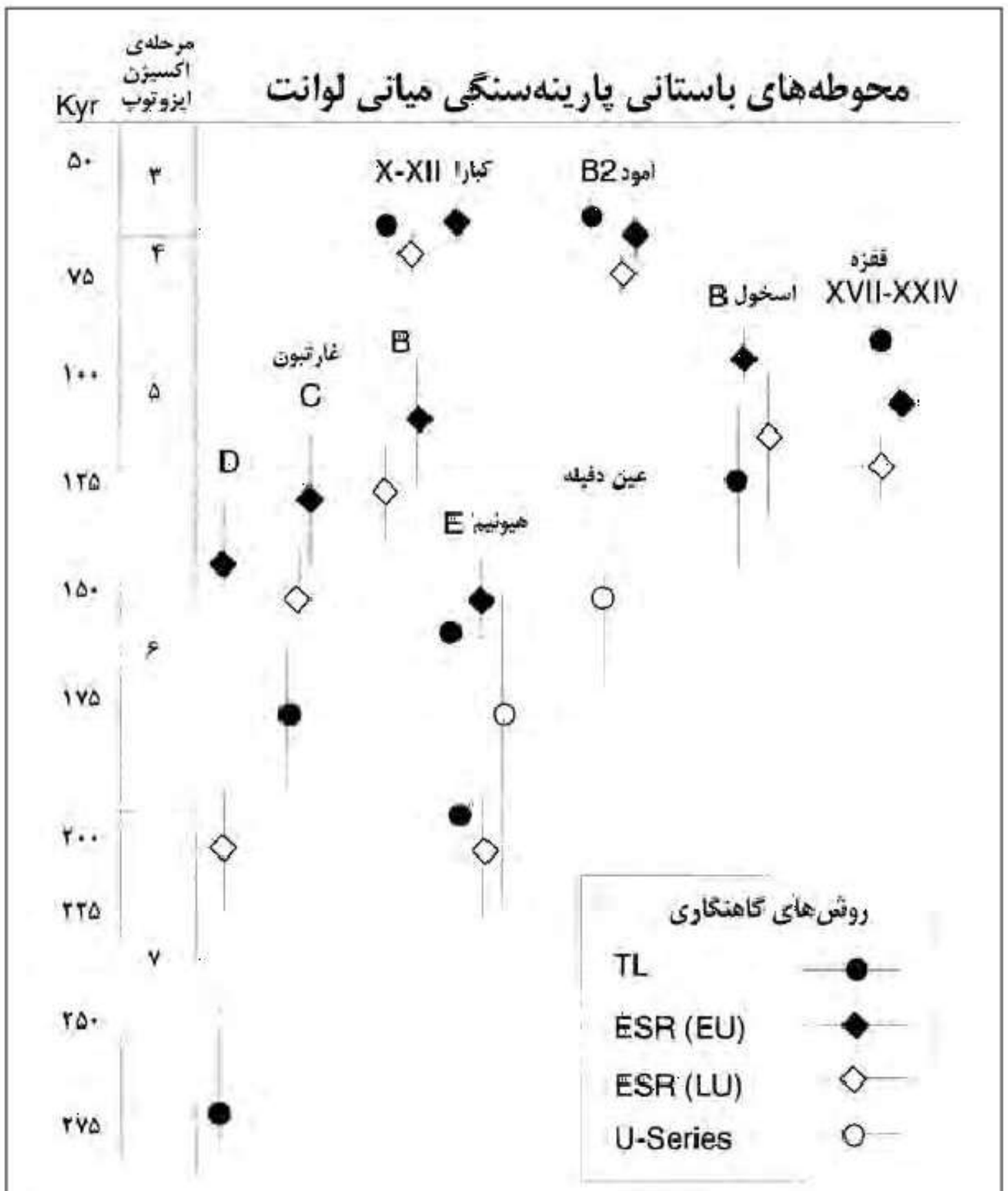
شکل ۴. جمجمه‌ی اسخول ۵ (پایین) و آمود ۱ (بالا)، (عکس از اریک دلسون).

18. Early Modern Humans
19. Jebel Irhoud
20. Omo Kibish
21. Dar es-Soltane
22. Recurrent Levallois
23. Radial or Centripetal
24. Unidirectional-convergent
25. Handaxes
26. Foliate points
27. Intensively retouched flake tools
28. Simple scrapers
29. Truncated pieces
30. Denticulates
31. Notches

مقادیر قابل توجهی از مجموعه‌های موستری متأخر لوانت شامل همان تراشه‌ابزارهای ساده‌ای هستند که از بیشتر مجموعه‌های پارینه‌سنگی میانی در اروپا و آفریقا نیز گزارش داده شده‌اند. بیشتر این مجموعه‌ها در لوانت از غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای یافت شده‌اند که در امتداد سواحل مدیترانه و شیب‌های دره‌ی اردن قرار دارند. این نواحیِ کم‌ارتفاع برای گونه‌های حیوانی و گیاهیِ مدیترانه‌ای در طول دوره‌ای که با کاهش دما و خشکی همراه بوده است، حکم پناهگاهی اساسی

را داشته‌اند. جنگل‌های مدیترانه‌ای نسبت به هر منطقه‌ی دیگری در اوراسیای غربی تعداد بیشتری گونه‌های حیوانی و گیاهی دارند. بقایای ریزجانوری در بیشتر محوطه‌های مربوط به موستری متأخر، متعلق به گونه‌های جنگلی هستند. بقایای پستانداران بزرگ‌تر نیز معمولاً شامل گونه‌های جنگلی مانند گوزن زرد و گراز، همراه انواع متعلق به نواحی استپی ـ جنگلی همچون نوعی گاومیش، گوزن قرمز، بز، و غزال کوهی هستند. وجود محوطه‌های متعلق به پارینه‌سنگی میانی در نواحی داخلی و جنوبی لوانت با منابع به‌نسبت اندک گیاهی و حضور گونه‌های بزرگ جانوری که با شرایط استپی این نواحی سازگار بوده‌اند (شکل ۷)، نشان می‌دهند که بخش‌های جنوبی و داخلی لوانت در این دوره احتمالاً دارای استقرارهای انسانی اندک و پراکنده‌ای بوده است.

شکل ۵. دست‌افزارهای موستری لوانت مربوط به لایه‌های ۱۵ تا ۲۴ غار قفزه (عکس از جان جی. شی).



شکل ۶. گاهنگاری محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی در لوانت (Porat et al. 2002).

بازتاب روابط میان انسان‌های پارینه‌سنگی میانی در داده‌های باستان‌شناختی

در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن قفزه و اسخول هر دو متعلق به یک لایه‌ی باستان‌شناختی باشند. از دیدگاه برخی پژوهشگران این موضوع در حمایت از فرضیه‌ای که نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن را برخاسته از یک جمعیت واحد می‌داند، مدرک مستدلی به شمار می‌رود؛ چنانچه وُلپُف بیان می‌کند: «درک این مسئله که چگونه جمعیت‌های قدیمی‌تر قفزه با گروه‌های مزاحم نئاندرتال در یک زمان و مکان زندگی می‌کردند و از صنعت ابزاری و الگوهای معیشتی یکسانی برخوردار بودند، دشوار است، مگر آنکه تصور کنیم هر دو، یک جمعیت واحد بوده‌اند» (Wolpoff 1989). در حالی که چنین بحثی قانع‌کننده به نظر می‌رسد، دلایل مختلفی را در رد آن می‌توان مطرح کرد؛

نخست آنکه مدرک روشنی از همزیستی نئاندرتال‌ها با انسان‌های مدرن از هیچ محوطه‌ای در لوانت گزارش نشده است. به سخنی صحیح‌تر تاکنون بقایای این دو گروه از «یک لایه» به دست نیامده است. این موضوع نشان می‌دهد که نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی در دوره‌های زمانی مختلفی در لوانت حضور داشته‌اند یا اینکه همپوشانیِ استقرارهای آنان آن‌قدر اندک بوده که بقایای قابل تشخیصی از خود بر جای نگذاشته‌اند. در نبود مدارک روشن لایه‌نگاری، همپوشانیِ تاریخ‌گذاری‌های پرتوسنجی در بافت‌هایی که دارای سنگواره‌های انسانی هستند، برخی پژوهشگران را به این باور رسانده که نوعی ارتباط فرهنگی و همزیستی میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن وجود داشته است. خطاهای استانداردی که در تاریخ‌گذاری‌های رادیومتریک وجود دارند، می‌توانند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی همچون تصور همزیستی نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن در لوانت منجر شوند که معمولاً طیفی بین ۲۸ تا ۳ هزار سال را ـ با توجه به نوع فن تاریخ‌گذاری ـ در بر می‌گیرند. اگر این خطاهای استاندارد درباره‌ی دوره‌های جدیدتر به کار برده شوند، تفسیرها چنین خواهد بود که مردمان عصر آهن، مسیحیان قدیم و ساکنان امروزین لوانت با یکدیگر همزیستی داشته‌اند!

بحث دوم درباره‌ی تأثیر محدودیت‌های زیستی و جغرافیایی در اتخاذ راهبردهای سازشی در میان جوامع انسانی است. نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن بی‌گمان برای معیشت و انتخاب محل زندگی خود نیازهای مشابهی داشته‌اند و با توجه به منابع غذایی و ویژگی‌های زیست‌محیطی بسیار مشابه در اواخر دوران پلیئستوسن در لوانت، به‌احتمال در طیف پستانداران بزرگی که شکار می‌کردند و انتخاب غارها و زیستگاه‌های مناسب، شباهت‌هایی میان این دو گروه وجود داشته است. وجود

یک صنعت ابزاری مشترک در میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن هرچند ممکن است اشاره به نوعی هویت اجتماعی مشترک در میان آنها باشد، با این حال نباید فراموش کرد میان فرهنگ‌های باستان‌شناختی و صنایع پارینه‌سنگی تفاوت‌هایی آشکاری وجود دارد. صنایع پارینه‌سنگی میانی لوانت تنها بر اساس گوناگونی‌های ریخت‌شناسی و فناوری‌های تولید ابزارها تعریف شده‌اند و لزوماً منعکس‌کننده‌ی فرهنگ خاصی نیستند.چنانکه ابزارها و فنون مشابه با مجموعه‌های لوانت در سراسر اروپا، آسیای غربی و آفریقا در گستره‌ی زمانی بین ۲۵۰ تا ۲۰۰ هزار سال پیش نیز یافت شده‌اند. بنابراین ارتباط این صنایع به دو گروه جمعیتی در لوانت لزوماً به معنای روابط اجتماعی نزدیک و وجود ارتباطات زیستی در میان آنها نبوده است، بلکه بیشتر نمایانگر تداوم فنون ابتدایی در میان دو گروهِ ابزارساز است. مجموعه‌های موستری متأخر در لوانت فاقد دقیقاً همان نوع ابزارهای پیچیده‌ای[۳۲] هستند که نشانه‌ی وجود سَبک در مجموعه‌های دیگر اند. این موضوع شاید به معنای وجود همگرایی و نشان‌دهنده‌ی جمعیت‌های متفاوتی باشد که مجموعه‌های مشابهی را تولید می‌کردند. وجود صنایع ابزاری مشابه برای نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن در لوانت ناشی از شباهت در برآوردن نیازهای مشابه در هر دو گروه بوده است که به نوبه‌ی خود از وضعیت زیست‌محیطی مشابهی نشأت گرفته بوده است.

بحث سوم به تفاوت‌های ژنتیکی و رفتاری موجود میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن می‌پردازد. وجود تفاوت‌های اندامی میان این دو گروه نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری و تطور آنها در شرایط محیطی و اقلیم‌های متفاوت است. ترینکاووس و همکاران‌اش تفاوت‌های اسکلتی و ریخت‌شناسی متعددی را بین نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی نشان داده‌اند که از آن میان تفاوت در کنترل و مهارت ساخت اشیاء، توانایی‌های حرکتی، و آسیب‌شناسی‌های متفاوت که برای مقابله با شرایط خاصی شکل گرفته بودند از زمره‌ی شاخص‌ترین‌ها هستند. به نظر می‌رسد برخی از تفاوت‌های ریخت‌شناسی در جمجمه‌ی نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی مربوط به تفاوت‌های کنترل‌شده‌ی ژنتیکی در رشد آنها باشد. DNAای که از سنگواره‌های نئاندرتال‌های اروپایی به دست آمده است، تفاوت‌های مهم ژنتیکی آنان را با جمعیت‌های انسانی متأخر آشکار می‌کند. هرچند که ادعا می‌شود ویژگی‌های ریخت‌شناسی برخی انسان‌های پارینه‌سنگی جدید در اروپا نشان‌دهنده‌ی پیوندهای ژنتیکی میان این دو گروه است اما این مسئله همچنان محل بحث و تردید است. سنگواره‌های انسانی متعلق به پارینه‌سنگی جدید در لوانت کمتر یافت شده‌اند، ولی با این وجود تا به امروز سنگواره‌ای کشف نشده که نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی اجدادی نئاندرتال‌ها با انسان‌های مدرن باشد.

32. complex

یافته‌های باستان‌شناختیِ پارینه‌سنگی میانی در لوانت هیچ مدرک قابل توجهی

علیه این فرضیه که نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن پدیده‌های تحولی جدا از یکدیگر بوده‌اند، ارائه نمی‌دهد. تفاوت‌های ریخت‌شناسی و توزیع زمانی و لایه‌نگاری‌ها در اوراسیای غربی نشان می‌دهند که به‌احتمال این جمعیت‌ها، گونه‌های زیستی متفاوتی بوده‌اند، هرچند که تمایزات ریخت‌شناسی میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های «اسخول» و «قفزه» از تفاوت‌های بین نئاندرتال‌های اروپایی و مردمان پارینه‌سنگی جدید اروپا کمتر بوده است.

باریکه‌ی لوانت: محلی برای رقابت

هر گونه‌ی خشکی‌زی برای گسترش قلمرُوی خود از آفریقا تا اوراسیا و بالعکس باید از سرزمین‌های لوانت عبور می‌کرده است. موانع جغرافیایی همچون دره‌ی اردن و کوه‌های غرب سوریه که در راستای شمالی ـ جنوبی قرار گرفته‌اند، عوامل مؤثر در پراکندگی جمعیت‌ها در این منطقه در دوران پلیئستوسن بوده‌اند. ورود نئاندرتال‌های اوراسیا و انسان‌های مدرن ابتدایی از آفریقا به این سرزمین نیز به‌احتمال بخشی از این فرایند بوده است. شباهتی که در پوشش گیاهی و جانوری لوانت با مناطق هم‌جوار وجود دارد، موجب سهولت در مهاجرت و استقرار جمعیت‌های انسانی ساکن در لوانت می‌شده است. با این وجود در پارینه‌سنگی میانی، مهاجرتی به فراتر از این نقطه صورت نگرفت. صرفِ نظر از حضور انسان‌های «اسخول» و «قفزه» بین ۱۳۰ و ۸۰ هزار سال پیش در لوانت، تا ۵۰ هزار سال پیش هیچ مهاجرت گسترده‌ای توسط انسان‌های مدرن در اوراسیا صورت نگرفت. به طور مشابهی به نظر می‌رسد نئاندرتال‌های «تَبون»، «آمود»، و «کِبارا» که بین ۷۵ و ۵۰ هزار سال پیش در لوانت ساکن شدند نیز هرگز به سمت نواحی جنوبی حرکت نکرده باشند و در جنگل‌های مدیترانه‌ای واقع در شمال آفریقا باقی مانده باشند. در توجیه عدم پیشرَوی نئاندرتال‌ها، رواج بیماری‌های قابل سرایت از جانوران در نواحی حاره‌ای آفریقا را می‌توان جزو گزینه‌های احتمالی‌ای دانست که مانع از پراکندگی این انسان‌ها به نواحی جنوبی شده است. تأخیر ۸۰ تا ۳۰ هزارساله در مهاجرت انسان‌های مدرن در چهارچوب فرضیه‌ای که انسان‌های مدرن ابتدایی را در آفریقا و لوانت افزون بر پیشرفتگی اندامی آنان از دیدگاه رفتاری نیز مدرن به شمار می‌آورند، نمی‌گنجد.

مسئله‌ی تأخیر در مهاجرت انسان‌های مدرن در پارینه‌سنگی میانی تبدیل به موضوعی شده است که مدل‌های گوناگونی برای توضیح و توجیه آن شکل گرفته‌اند. «بار-یوسف» و «راک»[۳۳] چنین استدلال می‌کنند که نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن با تغییر در شرایط آب و هوایی، هر یک در دوره‌های زمانی مختلفی در لوانت حضور

33. Rak

داشته‌اند و به این ترتیب آنها را تا حدی جانشینان زیست‌بوم‌شناختیِ یکدیگر در نظر می‌گیرند. ایراد این فرض این است که پژوهش‌های باستان‌شناختی حضور نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن را در طیف گسترده‌ای از زیستگاه‌ها در اوراسیا و آفریقا نشان داده است، بنابراین غیر معقول به نظر می‌رسد که تصور کنیم تغییرات به نسبت متعادل آب و هوایی در لوانت در اواخر پلیئستوسن به حرکت‌های وسیعِ جمعیتی در میان این دو گروه از انسان‌ریخت‌هایِ در حال گسترش منجر شده باشد.

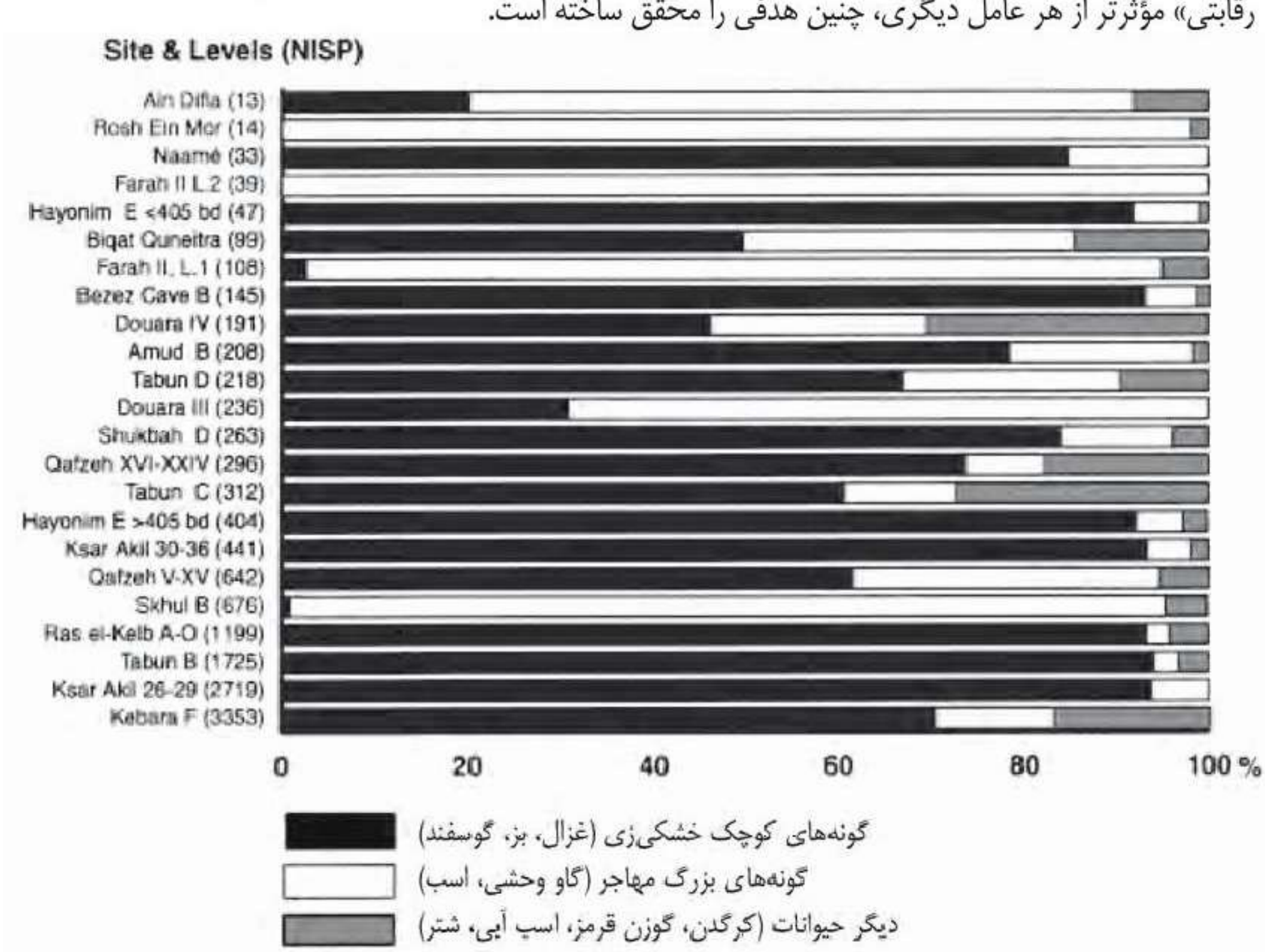
استدلال دیگری که «هنری»[۳۴] آن را ارائه می‌دهد، بر وجود نوعی تفکیک زیست‌محیطی در میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی استوار است. به این صورت که او نواحی جنگلی و سرزمین‌های استپی را به ترتیب نقاط تمرکز نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی می‌داند. این موضوع که انسان‌های مدرن ابتدایی به نواحی استپی گرایش خاص داشته‌اند یا در این مناطق از امتیاز ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند به عنوان مسئله‌ای حل‌نشده باقی می‌ماند، چراکه شاهدی برای این موضوع در داده‌های باستان‌شناختی وجود ندارد. برای نمونه آن تعداد از بقایای جانوری متعلق به زیست‌محیط‌های استپی که در ارتباط با سنگواره‌های انسانی به دست آمده‌اند، در واقع بقایایی هستند که همراه با نئاندرتال‌ها (و نه انسان مدرن ابتدایی) در «دِدِریه» کشف شده‌اند.

فرضیه‌ی دیگری لوانت را به منزله‌ی یک حوزه‌ی ارتباطی مطرح می‌کند که در آن ارتباط میان نئاندرتال‌های اوراسیا و انسان‌های مدرن آفریقایی منتهی به برقراری پیوندهای ژنتیکی در میان آنها شده است. پذیرفتن چنین فرضیه‌ای مستلزم آن است که بپذیریم نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی قادر به تبادلات ژنتیکی با یکدیگر بوده‌اند و فرزندان حاصل از چنین پیوندهایی خود قابلیت زندگی و باروری داشته‌اند. حتی در این صورت ارتباط این جمعیت‌ها با یکدیگر و ایجاد پیوندهای ژنتیکی مستلزم وجود نوعی همزمانی میان آنها است که مدارک گاه‌نگاری و لایه‌نگاری وجود چنین شرایطی را نفی می‌کنند.

تعدادی از دیرین‌انسان‌شناسان با مطرح کردن فرضیه‌ی «رقابت»، نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی را تحت عنوان دو گونه‌ی «رقیب» توصیف می‌کنند. چنانچه نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن دو گونه‌ی متفاوت بوده‌اند که نیازهای زیستی و توانایی‌های سازشی مشابهی داشته بوده‌اند، در این صورت بر اساس قاعده‌ی رقابت، تداخل در گستره‌ی زیستی آنان به شکل‌گیری رقابت میان آنها می‌انجامید. «کلاین»[۳۵] معتقد است آنچه که مهاجرت انسان‌های مدرن ابتدایی را به فراسوی مرزهای لوانت با شکست مواجه کرد، کمبود قابلیت‌های سازشی آنان در مقایسه با نئاندرتال‌ها بوده است. اگر این فرضیه درست باشد، در این صورت رقابت برای به‌دست‌آوردن زیست‌بومِ مناسب می‌تواند منشأ تغییرات رفتاری و زیستی در هر دو جمعیت بوده باشد.

34. Henry
35. Klein

لوانت باریکه‌ای است که در شمال با رشته‌کوه‌ها، در غرب با دریای مدیترانه، و در بخش‌های شرقی و جنوبی با نواحی بیابانی محصور شده است. محدودیت‌های جغرافیایی، رقابت برای به‌دست‌آوردن زیست‌بومِ مناسب را به‌ویژه در میان گونه‌هایی که بیشتر به یکدیگر شباهت دارند، افزایش می‌دهد. لوانت در عین حال منطقه‌ی کوچکی است که شمار جمعیت‌های پلیئستوسن در آن هرگز نمی‌توانسته از میزان خاصی تجاوز کرده باشد (جمعیتی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر، در صورتی که تمرکز جمعیتی آنها مشابه با جوامع شکارگر ـ گردآورنده در جنگل‌های گرمسیری باشد). در چنین شرایطی ابداع راهبردهایِ سازشی یا نوآوری‌های رفتاری به طور مؤثری رقابت میان جوامع را کاهش می‌داده است. شکار پستانداران بزرگ از ارکان اصلی راهبردهای معیشتی جوامع در پارینه‌سنگیِ میانی بوده است. رقابت میان این انسان‌ریخت‌ها احتمالاً شبیه به برخوردهایی است که میان گوشت‌خواران بزرگ در حیات وحش اتفاق می‌افتد، که چنین درگیری‌هایی عامل مهم مرگ و میر جانوران و نوزادان آنان به شمار می‌روند. بنابراین می‌توان تصور کرد، عوامل محرک نیرومندی، جوامع انسانی را وامی‌داشتند که با در پیش گرفتن راهبردهایِ سازشی مؤثر تا آنجا که ممکن است تواتر وقوع چنین برخوردهایی را کاهش دهند و رقابت یا به سخنی دقیق‌تر «مانع رقابتی» مؤثرتر از هر عامل دیگری، چنین هدفی را محقق ساخته است.



شکل ۷. تواتر درصد تعداد گونه‌های شناسایی‌شده‌ی جانوری مربوط به پستانداران بزرگ به‌دست‌آمده از محوطه‌های پارینه‌سنگیِ میانیِ لوانت (Shea 2001. The Middle...).

رقابت: توضیحی برای داده‌های باستان‌شناختی

لوانت عواملِ محرک برای ایجاد تحول را نه فقط برای انسان‌های مدرنِ ابتدایی بلکه برای نئاندرتال‌ها نیز فراهم کرده است. در نظر داشتن نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی به عنوان دو گونه‌ی رقیب، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای را برای سه مسئله‌ی مطرح در دیرین‌انسان‌شناسی فراهم می‌آورد:

۱. حضور انسان‌های مدرن ابتدایی در لوانت در ۱۳۰ تا ۸۰ هزار سال پیش؛
۲. ناپدید شدن انسان‌های «اسخول» و «قفزه» در ۸۰ هزار سال پیش؛ و
۳. اینکه چگونه انسان‌های مدرن عصر پارینه‌سنگی جدید در ۵۰ هزار سال پیش جایگزین نئاندرتال‌ها شدند.

چرا انسان‌های مدرن ابتدایی از ۱۳۰ تا ۸۰ هزار سال پیش در لوانت ساکن بودند؟

انسان‌های مدرن ابتدایی از ۱۳۰ تا ۸۰ هزار سال پیش در لوانت در غارهای «اسخول» و «قفزه» ظاهر شدند هرچند که به علت کمبود بقایای سنگواره‌ای از بافت‌های موستری قدیم، رابطه‌ی تحولی میان آنها و جمعیت‌های قدیمی‌تر روشن نیست. گاه‌نگاری اخیر در «تَبون C۱» از حضور نئاندرتال‌ها در لوانت در ۱۲۰ هزار سال پیش خبر می‌دهد. با این وجود تا ۸۰ هزار سال پیش بقایای نئاندرتال دیگری در این نواحی شناخته نشده است. اگر این گاه‌نگاری‌ها صحیح باشند، در این صورت نشان می‌دهند که حضور انسان‌ها در «اسخول» و «قفزه» تنها نتیجه‌ی ساده‌ی مهاجرت جمعیت‌ها از شمال آفریقا یا جنوب آسیا به لوانت به علت وضعیت آب و هواییِ گرم‌تر نبوده است، بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که در نتیجه‌ی رقابت میان نئاندرتال‌ها و دیگر جوامع باستانی با انسان‌های مدرن ابتدایی یک جایگزینیِ جمعیتی صورت گرفته باشد، که در طی آن انسان‌های «اسخول» و «قفزه» موفق به بیرون راندن نئاندرتال‌ها از منطقه شدند. مجموعه ابزارهای سنگی متعلق به جمعیت‌های «اسخول» و «قفزه» بیانگر امتیازهای سازشی‌ای است که این جوامع در مقایسه با گروه‌های قدیمی‌تر برخوردار بودند. برای نمونه تراشه‌های به‌دست‌آمده از «اسخول» و «قفزه» نسبت به تراشه‌های قدیمی‌تر موجود در «تَبون» پهن‌تر و نازک‌تر اند و از تنوع قابل توجهی برخوردار هستند؛ چراکه در تولید تراشه‌های پهن و نازک در ازای هر مقدار معین از ماده‌یِ خام، تعداد بیشتری لبه‌های برنده ایجاد می‌شدند. این شواهد نشان می‌دهند انسان‌های «اسخول» و «قفزه» از راهبردهای فناوری پُربازده و انعطاف‌پذیرتری نسبت به گروه‌های پیش از خود برخوردار بوده‌اند.

شواهدی از وجود رفتارهای نمادین در میان این جوامع (اسخول و قفزه) به چشم می‌خورد که شامل مراسم تدفین و آرایه‌های بدنی (که در معنای کلی شامل پوشش، زیورآلات، و رنگ‌آمیزی بدن) هستند. دست‌کم ۸ اسکلت از انسان‌های مدرن ابتدایی

به‌دست‌آمده از اسخول و قفزه در وضعیت به‌نسبت کاملی هستند (اسخول ۱، ۴ و ۵؛ قفزه ۵ و ۸ تا ۱۱) که چنین شرایطی بیانگر تدفین آگاهانه و عمدی این بقایا است. تدفین در اسخول ۵ و قفزه ۱۱ همراه با اشیای تدفینی صورت گرفته است؛ این اشیاء شامل آرواره‌ی زیرین گراز (در اسخول) و شاخ گوزن زرد (در قفزه) هستند.

در لوانت شواهدی از کاربرد رنگ‌دانه‌های گل اُخرای قرمز و حمل صدف‌های دریایی در فواصلی بیش از ۳۰ کیلومتر وجود دارند. در میان جوامع معاصر استفاده از نمادهای کارشده روی بدن، روشی است که جوامع به وسیله‌ی آن شبکه‌های پیچیده و وسیع اجتماعی را میان خود حفظ می‌کنند، که این موضوع در وضعیتی که منابع معیشتی قابل پیش‌بینی نیستند، نوعی راهبرد سازشی محسوب می‌شود. بروز رفتارهای نمادین در جوامع انسان‌های مدرن ابتدایی همچون استفاده از زیورآلات و تدفین‌ها شاید نشانگر وجود شبکه‌های اجتماعی پیچیده‌تری در میان آنها نسبت به جمعیت‌های قدیمی‌تر پارینه‌سنگیِ میانی باشد. هرچند که این مدارک تنها به «اِسخول» و «قفزه» منحصر می‌شوند.

بین ۷۵ و ۵۰ هزار سال پیش وضعیت آب و هوای لوانت به سرعت رو به سردی رفت. سرزمین‌های استپی و بیابانی گسترش یافتند و جنگل‌ها به امتداد سواحل مدیترانه محدود شدند. دقیقاً با شروع تغییرات آب و هوایی در آسیای جنوب غربی است که دیگر شواهدی از حضور انسان‌های مدرن ابتدایی دیده نمی‌شود و باز دقیقاً در همین زمان است که آثار حضور نئاندرتال‌ها در غارهای لوانت (به صورت بقایای سنگواره‌ای) نمایان می‌شوند که اگر تاریخ‌گذاری‌های تبون C صحیح باشند این به معنای حضور دوباره‌ی آنها در لوانت است. نبود بقایای سنگواره‌ای انسان‌های مدرن ابتدایی در ۸۰ تا ۵۰ هزار سال پیش شاید به معنای شکست این جوامع در رقابت با جمعیت‌های نئاندرتال است که در طی آن نئاندرتال‌ها موفق به بیرون راندن این جوامع از لوانت شدند و اگر این فرضیه صحیح باشد، در این صورت از دیدگاه تحولی این مسئله به معنای انقراض انسان‌های «اِسخول» و «قفزه» است، که دیگر هیچ ارتباطی با جوامع پس از خود در پارینه‌سنگی میانی نداشتند.

چه بر سر انسان‌های اسخول و قفزه در پس از ۸۰ هزار سالِ پیش آمد؟

نئاندرتال‌ها در اواخر پارینه‌سنگی میانی رفتارهای سازشی تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند که شاید در مقابله با انسان‌های مدرن ابتدایی به آنها برتری بخشیده باشد. افزایش دوره‌های استقراری و گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های معیشتی از عناصر کلیدی این راهبردهای رفتاری هستند. در لوانت از لایه‌های باستانیِ متعلق به نئاندرتال‌ها شواهدی از استقرارهای درازمدت به دست آمده است که نشان می‌دهند بیشتر از یک فصل از سال مورد استفاده بوده‌اند. در غار «کِبارا» استفاده‌ی دائم از اجاق‌ها نیز بیانگر وجود استقرارهای درازمدت در این غار است. «لیبرمن»[۳۶] معتقد است نئاندرتال‌ها از غارها

36. Lieberman

برای مدتی به‌نسبت طولانی استفاده می‌کردند و آنها را با مواد غذایی و منابع دیگری که به صورت عمده به آنجا انتقال می‌دادند، انباشته و مجهز می‌کردند. استقرارهای درازمدت در یک مکان به افزایش و تراکم جمعیت در آن منطقه می‌انجامد، که چنین امری به نظر می‌رسد در مورد نئاندرتال‌ها نیز روی داده باشد. افزایش میزان فراوانیِ بقایای جانوران کوچک در لایه‌های مربوط به اواخر پارینه‌سنگی میانی احتمالاً به دلیل همین افزایش جمعیت در میان نئاندرتال‌ها است. به نظر می‌رسد نئاندرتال‌ها در برخورد با کمبود منابع ناشی از استقرارهای درازمدت، با تولید و استفاده از ابزارهای خاص به شکار پستانداران بزرگ و خطرناک روی آوردند و این گونه با نوآوریِ فناوریِ خود بر کاهش منابع غذایی غلبه کرده‌اند. بر خلاف بیشتر محوطه‌های موستری اروپا، در صنایع موستری لوانت استفاده از سرنیزه‌های دسته‌دار رایج بوده است که این ویژگی، صنایع لوانت را به مجموعه‌های هم‌عصر خود در آفریقا شبیه می‌سازد. شکارگران جوامع معاصر از سرنیزه‌های سنگی در شکارهای کمینگاهی که در آن با حملات غافلگیرانه، پستانداران بزرگ را مورد اصابت قرار می‌دهند، استفاده می‌کنند. مطالعات جانورباستان‌شناختی در بسیاری از محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی نیز بیانگر استفاده از این راهبرد در شکار جانوران بزرگ در آن دوران است. آشکارترین مدارک از تولید روشمند تراشه‌های مثلثی‌شکلِ مناسب (سرپیکان‌های لوآلوآ) برای استفاده به عنوان سرنیزه، در لایه‌هایی که متعلق به نئاندرتال‌ها هستند، یافت شده‌اند. باید اشاره کرد که در مقایسه با انسان‌های مدرن ابتدایی، ساختار بدنی نیرومند نئاندرتال‌ها در مواجهه با جانوران بزرگ امتیاز ویژه‌ای برای آنان محسوب می‌شده است.

استقرارهای درازمدت نئاندرتال‌ها و گسترده شدن طیف معیشتی آنان نوآوری‌هایی بودند که همراه شرایط آب و هوایی سردتر ـ که نئاندرتال‌ها سازگاری بیشتری با آن داشتند ـ سبب شد تا این جوامع موفق به ادامه‌ی بقای خود در لوانت شوند و دقیقاً همین عوامل به عقب‌نشینی انسان‌های مدرن ابتدایی انجامید. همچنین حضور نئاندرتال‌ها به‌ویژه در جنگل‌های مدیترانه‌ایِ شرق لوانت، احتمالاً به عنوان مانعی در برابر پراکندگی‌های بیشتر انسان‌های مدرن ابتدایی عمل کرده است.

چگونه انسان‌های پارینه‌سنگی جدید در ۵۰ هزار سال پیش جایگزین نئاندرتال‌ها شدند؟

اگر رقابتی میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی وجود داشته است، در این صورت ناپدید شدن نئاندرتال‌ها در لوانت باید با تغییرات آب و هوایی و حضور انسان‌های مدرن (با نوآوری‌های سازشی بیشتر) هم‌زمان باشد. آخرین حضور نئاندرتال‌ها در لوانت مربوط به ۵۰ تا ۴۰ هزار سال پیش است. در این زمان آب و هوای کره‌ی زمین رو به سردی رفت و اثری از حضور چشمگیر گیاهان و جانوران گرمسیری در لوانت دیده نمی‌شود. در این دوره لوانت شاهد نوع تازه‌ای

از رفتارهای سازشی در مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید است که با کاربرد بیشتر نمادها، تولید سرپیکان‌های خاص، و فناوری ساخت تیغه‌های منشوری[۳۷] مشخص می‌شود. چنین راهبردهایی به معنای تحول در رفتار جمعیت‌هایی است که در لوانت حضور داشتند.

شواهد استفاده از نمادها و آرایه‌های بدنی به صورت صدف‌های دریاییِ سوراخ‌شده از مراحل ابتدایی پارینه‌سنگیِ جدید در لایه‌های G-I غارهای «اوچاگیزلی»[۳۸] و «کانال»[۳۹] در آناتولی به دست آمده اند. استفاده از زیورآلات و دیگر آرایه‌های بدنی در ایجاد و گسترش هویت‌های اجتماعی، بخش مکمل راهبردهایِ اجتماعیِ جمعیت‌های پارینه‌سنگی جدید در اوراسیا بوده است. انتقال مفاهیم نمادین با استفاده از مواد بادوام (صدف‌های سوراخ‌شده، دندان، عاج، شاخ، و استخوان) در لوانت با آغاز پارینه‌سنگی جدید رایج شده و پس از آن به یکی از ویژگی‌های دائمی یافته‌های باستان‌شناختی اوراسیا تبدیل می‌شوند. شواهدی از رواج سرپیکان‌های استخوانی و سنگی با قابلیت پرتاب در فواصل دور در دوران پارینه‌سنگی جدید در لوانت وجود دارند که قدیمی‌ترین نمونه‌ها در اوراسیا به شمار می‌روند. هرچند برخی از پیکان‌های پارینه‌سنگی میانی نیز ممکن است برای اتصال به سرنیزه‌ها به کار رفته باشند، اما اندازه و طرح بیشتر آنها مناسب برای استفاده در نیزه‌های فشاری (و نه پرتابی) بوده است.

در محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی در آفریقا نیز مقادیر قابل توجهی سرپیکان‌های سنگی و تعداد اندکی انواع استخوانی آن وجود دارند. هرچند در اینجا نیز تنوع ریخت‌شناسی پیکان‌ها به نسبت اندک است و کاربرد اختصاصی آنها فقط به عنوان سرپیکان قطعیت نیافته است. برای این ابزارها در مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید می‌توان اهمیت دوگانه‌ای قائل شد. نخست اینکه مانع برخورد نزدیک شکارگران با طعمه‌های خطرناک می‌شوند و دوم اینکه از طریق تهدید به نیروی مرگ‌آوری که در آن وجود دارد، باعث شکل‌گیری و اجرای رفتارهای گروهی در میان جوامع انسانی می‌شوند. این کاربرد اجتماعی سرپیکان‌ها باعث شد که جمعیت‌های پارینه‌سنگی جدید احتمالاً به آسانی در هر موقعیتی خود را به صورت گروه‌های متحد کوچک و بزرگ سازماندهی کنند و به نظر می‌رسد این انعطاف‌پذیری اجتماعی (تبدیل به گروه‌های کوچک و بزرگ) در میان جوامع پارینه‌سنگی جدید از پیچیدگی بالاتری نسبت به دوره‌های پیش برخوردار بوده است. در حمایت از چنین فرضیه‌ای می‌توان به استفاده‌ی گسترده از فناوریِ ساخت تیغه‌های منشوری در میان این جوامع اشاره کرد. تولید روشمند تیغه‌های بلند از سنگ مادرهای منشوریِ مخروطی‌شکل، مدت‌هاست که به عنوان شاخصه‌ی پارینه‌سنگیِ جدید در اوراسیا شناخته شده است. در ۵۰ هزار سال پیش و ابتدا در لوانت تغییر دائمی از فناوری لوآلوآ به فناوری تیغه‌های منشوری

37. Prismatic Blades
38. Uçagizli
39. Kanal

صورت پذیرفت و پس از آن در سرزمین‌های دیگر نیز مورد استفاده‌ی گسترده قرار گرفت. بازدهی بالای این فناوری در تولید بیشتر لبه‌های برنده (در ازای مقادیر معین ماده‌ی خام) احتمالاً عامل مهمی در گسترش این روش در جوامع پارینه‌سنگی جدید بوده است. با این وجود، این ویژگی توضیحی برای اینکه چرا استفاده‌ی دائمی از این فناوری در لوانت پیش از مناطق دیگر آغاز شد، ارائه نمی‌دهد.

استفاده‌ی زودهنگام از فناوریِ تولید تیغه در لوانت شاید نشانگر انتخاب هوشمندانه‌ی جوامع در برخورد با تغییرات بزرگی باشد که در تعداد اعضای گروه‌های مصرف‌کننده‌ی ابزار اتفاق افتاده است. در روش لوآلوآ تعداد کمی تراشه‌های بزرگ تولید می‌شوند که در آنها لبه‌ی برنده از از ابعاد بزرگ‌تری نسبت به حجم ابزار برخوردار است و در این میان تعداد زیادی تراشه‌های کوچک‌تر با کاربری‌های ناچیز (نسبت پایین لبه‌ی برنده به حجم ابزار) تولید می‌شوند. از دیدگاه یک تولیدکننده ابزار، تراشه‌های به‌دست‌آمده از فناوری لوآلوآ فقط برای تأمین نیازهای یک نفر یا گروه کوچکی از مصرف‌کنندگان قابلیت دارند و برای تأمین گروه‌های بزرگ‌تر به مواد خام و صرف وقت بیشتری نیاز است. در مقابل در جریان تولید تیغه ـ چنانچه به درستی اجرا شود ـ افزون بر تیغه‌های سودمند، برداشته‌های ریز و تعداد کمی تراشه که از بازسازی سکوی ضربه ایجاد می‌شوند نیز تولید می‌گردند. بنابراین فناوری ساخت تیغه با بازدهی بیشتر خود، وضعیت بهتری را برای تأمین نیازهای گروه‌های مختلف چه کوچک و چه بزرگ فراهم می‌کند.

اگر گروه‌های متحد در جوامع انسان‌های مدرن و انعطاف‌پذیریِ موجود در این گروه‌ها بخشی از راهبردهای این جوامع در بیرون راندن نئاندرتال‌ها در نظر گرفته شود، در این صورت ظهور زودهنگام فناوری ساخت تیغه به خوبی در چهارچوب فرضیه‌ی رقابت جای می‌گیرد. هیچ‌یک از فرضیاتی که برای توضیح روابط میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی ارائه شده‌اند، نمی‌توانند به خوبیِ فرضیه‌ی رقابت، چهارچوب زمانی و لایه‌نگاری بقایای آنها، تفاوت‌های رفتاری آشکاری که میان آنها وجود داشته، و ماهیت بروز مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید را در لوانت توضیح دهند.

در مخالفت با فرضیه‌ی رقابت

کمبود سنگواره‌های انسانی در بافت‌های مربوط به مراحل ابتداییِ پارینه‌سنگی جدید، تلاش برای درک دو مفهوم را با مشکل مواجه می‌سازد:

۱. دگرگونی‌های رفتاری‌ای که در پارینه‌سنگی جدید شکل گرفتند؛ و

۲. بازسازی راهبردهایِ تطبیقیِ متعلق به انسان‌های مدرن ابتدایی در پارینه‌سنگی جدید.

کهن‌ترین سنگواره‌های انسانی متعلق به این زمان که از لایه‌های محوطه‌های «قصر

عقیل»[40] و «قفزه» به دست آمده‌اند از لحاظ ریخت‌شناسی کاملاً مدرن هستند، اما از لحاظ گاه‌نگاری بسیار جوان‌تر از مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید هستند. بنابراین این مسئله که آیا ابزارهای متعلق به اوائل پارینه‌سنگی جدید در لوانت منحصراً منتسب به انسان‌های مدرن ابتدایی هستند یا اینکه نئاندرتال‌ها نیز در ساخت آنها سهیم بوده‌اند، پرسشی است که بدون پاسخی روشن باقی مانده است.

تقلید (همانندسازی) در انجام رفتارهای مدرن و ساخت ابزارها، نوعی از رقابت است که احتمالاً این شیوه توسط نئاندرتال‌ها در مواجهه با انسان‌های مدرن به کار رفته است و با این پیش‌زمینه باید تأکید کرد که مجموعه‌های سنگی در مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید در لوانت از طبیعت یکپارچه‌ای برخوردار نیستند. با این وجود پیدایش همزمان آرایه‌های بدنی، سرپیکان‌ها، و تیغه‌های منشوری در هر جایی در اوراسیا بین ۴۵ تا ۳۰ هزار سال پیش، دقیقاً همزمان با آخرین حضور نئاندرتال‌ها و نخستین پیدایش انسان‌های مدرن صورت گرفته است. سرعتی که در آن انسان‌های مدرن با راهبردهایِ تطبیقی خود به سکونتگاه‌های نئاندرتال‌ها در غرب اوراسیا رخنه کردند، نشان می‌دهد که این راهبردها در شرایطی که رقابت بر سر زیست‌بومِ مناسب میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن در جریان بوده، شکل گرفته‌اند.

همان‌طور که صنعت «چَتِل‌پِرونی»[41] در اروپای غربی نشان می‌دهد، ظاهراً نئاندرتال‌ها قادر به خلق آثاری از شاخصه‌های پارینه‌سنگی جدید بوده‌اند. اما به نظر نمی‌رسد که در درازمدت به خوبی از عهده‌ی چنین رفتارهایی برآمده باشند. این موضوع احتمالاً رقابت میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن را در مناطق هم‌جوار تشدید کرده است. آخرین بقایای نئاندرتال‌ها در جنوب اسپانیا، ایتالیا، و کوه‌های قفقاز متعلق به جمعیت‌هایی هستند که همچنان از راهبردهای سازشی دوران پارینه‌سنگی میانی برخوردار بوده‌اند. در مقابل، بروز رفتارهایِ تطبیقیِ مربوط به پارینه‌سنگی جدید توسط انسان‌های مدرن، گستره‌ی بزرگی را در سراسر اوراسیای غربی از سواحل مدیترانه‌ی شرقی تا اقیانوس اطلس در بر گرفت.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعفِ فرضیه‌ی رقابت این است که مدرک روشنی از برخورد میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی در یافته‌های باستان‌شناختی به چشم نمی‌خورد. در ظاهر ممکن است چنین استدلالی برای رد فرضیه‌ی رقابت کافی باشد، اما با این وجود، نبود مدارک، لزوماً وجود رقابت میان این دو گونه را نفی نمی‌کند. مانند برخوردهای رقابتی میان گوشت‌خواران بزرگ و بین گروه‌های شکارگر؛ برخوردهای خشونت‌آمیز میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی نیز احتمالاً کوتاه‌مدت بوده و احتمال جراحت و مرگ و میر در طول این درگیری‌ها قابل توجه بوده است. برای گروه‌های کوچک، خطرات و عواقب تلفات به‌احتمال آن‌قدر بالا بوده است که سعی هر دو گروه بر آن بود، تا حد امکان از وقوع چنین برخوردهایی

40. Ksar Akil
41. Chatelperronian

جلوگیری کنند. بنابراین رقابت میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی در بیشتر اوقات غیر مستقیم بوده است که در طی آن تلاش هر دو گروه بر آن بود که به مناسب‌ترین زیستگاه‌ها و منابع موجود دست یابند. با این وجود نمی‌توان وجود رقابت‌های رودررو و مستقیم را نیز کاملاً نفی کرد. انسان‌های پارینه‌سنگی جدید ابله یا لزوماً نیک‌رفتار نبوده‌اند و چنانچه در استفاده از منابع، نئاندرتال‌ها را رقبای خود می‌یافتند، با توجه به اینکه توانایی‌اش را داشتند، برای اخراج آنها از لوانت به کشتار گروهی‌شان روی می‌آورند. در مقابل، نئاندرتال‌ها نیز در صورت مساعد بودن شرایط بی‌گمان از چنین راهبردهایی در مواجهه با رقبای خود استفاده می‌کردند.

در نظر داشتن نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی به عنوان دو گونه‌ی رقیب مانع از ابراز فرضیات دیگر نمی‌شود. برای نمونه برخی از سنگواره‌های اروپایی مربوط به مراحل ابتدایی پارینه‌سنگی جدید از ویژگی‌های ریخت‌شناسی‌ای برخوردار هستند که برخی از پژوهشگران آنها را به عنوان شاهدی بر وجود تبادلات ژنی میان این دو گروه مطرح می‌کنند. وسعت زیستگاه‌های مناسب و حضور جمعیت‌های بزرگ‌تر نئاندرتال در اروپا، احتمالاً دوران زندگی آنها در کنار جمعیت‌های مدرن را به درازا کشانده است که این همزیستی درازمدت احتمال آمیزش و تبادل ژنی این گروه‌ها با یکدیگر را افزایش داده است؛ هرچند که در پایان نئاندرتال‌ها منقرض شدند. در این صورت «رقابت» آسان‌ترین توضیحی است که می‌توان برای انقراض نئاندرتال‌ها ارائه داد.

برآمد

اهمیت بقایای سنگواره‌ای لوانت در پژوهش‌های منشأ انسان به هیچ روی قابل انکار نیست. این شواهد، پژوهشگران را به این باور رسانید که همه انسان‌های مدرن ابتدایی لزوماً از رفتار مدرن برخوردار نبوده‌اند. به نظر می‌رسد مهاجرت انسان‌های مدرن به لوانت دست‌کم در دو مقطع زمانی رخ داده باشد. یکی در دوره‌ی پارینه‌سنگیِ میانی و دیگری در گذار از این دوره به عصر پارینه‌سنگی جدید، که فقط موج دوم به پراکندگی انسان‌های مدرن به سرزمین‌هایی فراتر از لوانت انجامیده است. درحالی‌که انسان‌های «اِسخول» و «قفزه» در ۸۰ تا ۵۰ هزار سال پیش در مواجهه با نئاندرتال‌ها مجبور به عقب‌نشینی شده یا شاید منقرض شده‌اند، انسان‌های مدرن در ۵۰ هزار سال پیش با در پیش گرفتن راهبردهای تطبیقیِ مؤثری موفق به بیرون راندن نئاندرتال‌ها از لوانت شدند. در قضاوت در مورد شکست انسان‌های «اِسخول» و «قفزه» و موفقیت انسان‌های هوشمند پارینه‌سنگی جدید، آنچه که باید در نظر گرفته شود، تفاوت‌های رفتاری این جوامع است که ریشه در خصوصیات زیستی آنها داشته است. بنابراین شواهد موجود از پارینه‌سنگی میانی در لوانت فرضیه‌ای را که در آن انسان‌های «اِسخول» و «قفزه» و معاصران آفریقایی

آنها را واجد جنبه‌های رفتاری مدرن می‌دانند، نفی می‌کند. اهمیت دیگر داده‌های پارینه‌سنگی میانی در لوانت در آن است که این بقایا نشان می‌دهند ظهور رفتارهای جدید انسان‌های مدرن در ۵۰ هزار سال پیش در اوراسیا احتمالاً بازتاب همان راهبردهایِ تطبیقی‌ای است که پیش از آن، انسان‌های مدرن ابتدایی در رقابت با نئاندرتال‌ها اتخاذ کرده بودند. اهمیت این موضوع در آن است که شروع پژوهش‌ها در اروپا پیش از مناطق دیگر این تصور را به وجود آورد که تحول رفتاری انسان‌های مدرن همه جا ریشه در پارینه‌سنگی جدید اروپا دارد. در حالی که اکنون مطالعه‌ی بقایای موجود در لوانت واقعیت دیگری را آشکار ساخته است. در آفریقا نیز حضور رقبایی مانند نئاندرتال‌ها احتمالاً توضیح مناسبی برای نحوه‌ی آرام و تدریجی گذار از دوره‌های عصر سنگ میانی[۴۲] به عصر سنگ جدید[۴۳] به نظر می‌رسد.

یافته‌های موجود در لوانت برای مطالعه‌ی مدل‌هایِ رفتاریِ نئاندرتال‌ها نیز داده‌های مناسبی به نظر می‌رسند. مشهورترین مدل‌های رفتاری نئاندرتال‌ها، آنها را موجوداتی فاقد توانایی‌های ویژه‌ای مانند زبان، ذهنیتِ پیچیده، و قدرت برنامه‌ریزی توصیف می‌کنند. چنین تصوری به آسانی انقراض نئاندرتال‌ها یا تحول آنها به انسان‌های هوشمند را توضیح می‌دهد، اما به درک ما از قابلیت‌ها و ویژگی‌های آنها از دیدگاهِ تحولی کمکی نمی‌کند. این رویکرد همچنین توضیحی برای اینکه چگونه نئاندرتال‌ها موفق به بیرون راندن انسان‌های مدرن ابتدایی از لوانت شدند، ارائه نمی‌دهد. احتمال اینکه نئاندرتال‌های لوانت برخوردار از توانایی‌های تطابقی‌ای بوده‌اند که جمعیت‌های دیگر هم‌عصر آنها در مناطق دیگر فاقد آنها بوده‌اند، شاید توضیحی برای این مسئله باشد. هرچند واپسین بقایای نئاندرتال‌ها در جنوب اسپانیا و دیگر نواحی نشان می‌دهند که نئاندرتال‌های اروپایی نیز با در پیش گرفتن راهبردهایِ تطبیقیِ پارینه‌سنگی میانی، برای مدت‌ها قادر به ادامه‌ی بقای خود در برابر انسان‌های مدرن بوده‌اند. در حالی که بی‌گمان تفاوت‌هایی میان نئاندرتال‌ها و انسان‌های هوشمند متأخر وجود دارد، این واقعیت تقریباً مسلم است که نئاندرتال‌ها نسخه‌ی ناقصی از ما نبوده‌اند. آنها مهم‌ترین رقبای اجداد ما در استفاده از منابع بوده‌اند، که چنین رقابتی احتمالاً بسیار تنش‌زا بوده که به نتایجی از پیش تعیین‌شده به سود ما، در دوره‌ی پارینه‌سنگیِ میانی در لوانت انجامیده است.

42. Middle Stone Age
43. Late Stone Age

کتابنامه

- Akazawa T, Muhesen S, Dodo Y, Kondo O, Mizoguchi Y. 1995. Neandertal infant burial. Nature 377: 386–387.
- Arensburg B, Bar-Yosef O, Belfer-Cohen A, Rak Y. 1990. Mousterian and Aurignacian human remains from Hayonim cave. Paléorient 16: 107–109.
- Bar-Yosef O. 1988. The date of southwest Asian Neanderthals. In: OtteM, editor. L'Homme de Néandertal. Liège: ERAUL: Universitéde Liège.p31–38.

- Bar-Yosef O. 2000. The Middle and Early Upper Paleolithic in southwest Asia and neighboring regions. In: Bar-Yosef O, Pilbeam D, editors. The geography of Neandertals and modern humans in Europe and the greater Mediterranean.Cambridge: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Bulletin No. 8. p 107–156.
- Bar-Yosef O. 2001. Dating the transition from the Middle to Upper Paleolithic. In: Barrandon J-N, Guilbert P, Michel V, editors. Datation. Antibes, France: Editions APDCA. p 279–293.
- Bar-Yosef O. 2002. The Upper Paleolithic revolution. Ann Rev Anthropol 31: 363–393.
- Bar-Yosef O, Vandermeersch B, editors. 1991. Le Squelette Moustérien de Kébara 2, Mt. Carmel, Israë l. Paris: Editions du CNRS.
- Bar-Yosef O, Vandermeersch B. 1993. Modern humans in the Levant. Sci Am 268: 94–100.
- Bar-Yosef O, Kuhn SL. 1999. The big deal about blades: laminar technologies and human evolution. Am Anthropol 101: 322–338.
- Bar-Yosef O, Callendar J. 1999. The woman from Tabun: Garrod's doubts in historical perspective. J Hum Evol 37: 879–885.
- Bar-Yosef O, Belfer-Cohen A. 2001. From Africa to Eurasia–early dispersals. Quaternary Int 75: 19–28.
- Bergman CA. 1981. Point types in the Upper Palaeolithic sequence at Ksar Akil, Lebanon. In: Cauvin J, Sanlaville P, editors. Préhistoire du Levant. Paris: CNRS p 319–330.
- Bergman CA, Stringer CB. 1989. Fifty years after: Egbert, an Early Upper Paleolithic juvenile from Ksar Akil, Lebanon. Paléorient 15: 99–112.
- Binford SR. 1968. Early Upper Pleistoceneadaptations in the Levant. Am Anthropol 70: 707–717.
- Bingham PM. 2000. Human evolution and human history: a complete theory. Evol Anthropol 9: 248–257.
- Blondel J, Aronson J. 1999. Biology and wildlife of the Mediterranean region. New York: Oxford University Press.
- Boëda E. 1988. Le Concept Laminaire: Rupture et Filiation Avec Le Concept Levallois. In: Otte M, editor. L'Homme Neandertal, vol. 8. La Mutation. Liège: Université de Liège .p 41–60.121 Tixier J, Inzian ML, Roche H. 1992. Technology of knapped stone. Meudon: Cercle de Recherches et d'Etudes Préhistoriques, CNRS.
- Boëda E. 1995. Levallois: a volumetric construction, methods, a technique. In: Dibble HL, Bar-Yosef O, editors. The definition and interpretation of Levallois technology. Madison, WI: Prehistory Press Monographs in World Archaeology No. 23. p 41–68.
- Bourke SJ. 1998. Two human teeth from Ras el-Kelb. In: Copeland L, Moloney N, editors. The Mousterian site of Ras el-Kelb. Oxford: British Archaeological Reports International Series 706. p 68–72.
- Brace CL. 1964. The fate of the "classic" Neandertals: a consideration of hominid catastrophism. Curr Anthropol 5: 3–43.
- Brose DS, Wolpoff MH. 1970. Early Upper Paleolithic man and Middle Paleolithic tools. Am Anthropol 73: 1156–1194.
- Brothwell DR. 1961. The people of Mount Carmel. Proc Prehist Soc 27: 155–159.
- Brues A. 1959. The spearman and the archer: an essay on selection on body build. Am Anthropol 61: 457–469.
- Cheddadi R, Rossignol-Strick M. 1995. Eastern Mediterranean quaternary paleoclimates from pollen isotope records of marine cores in the Nile cone area. Paleoceanography 10: 291– 300.

- Churchill SE, Trinkaus E. 1990. Neandertal scapular glenoid morphology. Am J Phys Anthropol 83: 147–160.
- Churchill SE, Smith FH. 2000.Makers of the Early Aurignacian of Europe. Yearbook Phys Anthropol 43: 61–115.
- Churchill SE. 2001. Hand morphology, manipulation, and tool use in Neandertals and early modern humans of the Near East. Proc Natl AcadSci 98: 2953–2955.
- Clark GA. 2002. Neandertal archaeology: implications for our origins. Am Anthropol 104: 50– 67.
- Clark GA, Lindly J. 1989. Modern human origins in the Levant and Western Asia: the fossil and archeological evidence. Am Anthropol 91: 962–985.
- Copeland L. 1975. The Middle and Upper Palaeolithic of Lebanon and Syria in the light of recent research. In: Wendorf F, Marks AE, editors. Problems in prehistory: North Africa and the Levant. Dallas: SMU Press. p 317–350.
- Couture C. 1998. Le fragment d'occipital néandertalien d'Umm el Tlel. In: Otte M, editor. Préhistoire d'Anatolie: Genèse de deux mondes/ Anatolian prehistory: at the crossroad of two worlds. Liège, Belgium: Etudes et Recherches Archéologiques de L'Université de Liège. p 775–784.
- Collard M, Franchino N. 2002. Pairwise difference analysis in modern human origins research. J Hum Evol 43: 323–352.
- D'Errico F. 1993. La vie sociale de l'art mobilier: manipulation, transport, suspension des objets on os, bois de cervides, ivoire. Oxford J Archeol 12: 145–174.
- D'Errico F, Zilhão J, Julien M, Baffier D, Pelegrin J. 1998. Neanderthal acculturation in Western Europe? a critical review of the evidence and its interpretation. Curr Anthropol 39 (suppl): 1–44.
- Dibble HL. 1997. Platform variability and flake morphology: a comparison of experimental and archaeological data and implications for interpreting prehistoric lithic technological strategies. Lithic Technol 22: 150–170.
- Duarte C, Maurício J, Pettitt PB, Souto P, Trinkaus E, van der Plicht H, Zilhao J. 1999. The early Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho (Portugal) and modern human emergence in Iberia. Proc Nat Acad Sci 96: 7604–7609.
- Ellis CJ. 1997. Factors influencing the use of stone projectile tips: an ethnographic perspective. In: Knecht H, editor. Projectile technology. New York: Plenum Press. p 37–78.
- Farrand WR. 1979. Chronology and palaeoenvironment of Levantine prehistoric sites as seen from sediment studies. J Archeol Sci 6: 369–392.
- Garrod DAE, Bate DMA, eds. 1937. The Stone Age of Mount Carmel, vol. 1: excavations in the Wady el-Mughara. Oxford: Clarendon Press.
- Geist V. 1981. Neanderthal the hunter. Natural History 90: 26–36.
- Griggo C. 1998. Associations fauniques et activités de subsistance au Paléolithique moyen en Syrie. In: Otte M, editor. Préhistoire d'Anatolie: Genèse de deux mondes/Anatolian prehistory: at the crossroad of two worlds. Liège, Belgium: Etudes et Recherches Archéologiques de L'Université de Liège. p 749–764.
- Grün R, Stringer C. 2000. Tabun revisited: revised ESR chronology and new ESR and U-series analyses of dentalmaterial fromTabun C1.J Hum Evol 39: 601–612.
- Gutierrez G, Sanchez D, Marin A. 2002. A reanalysis of the ancient mitochondrial DNA sequences recovered from Neandertal bones. Mol Biol Evol 19: 1359–1366.
- Henry DO. 1995. Late Levantine Mousterian patterns of adaptation and cognition. In: Henry

DO, editor. Prehistoric cultural ecology and evolution: insights from southern Jordan. New York: Plenum Press. p 107–132.
- Henshilwood C, Sealy J. 1997. Bone artefacts from the Middle Stone Age at Blombos Cave, Southern Cape, South Africa. Curr Anthropol 38: 890–895.
- Hillman G. 1996. Late Pleistocene changes in wild plant foods available to hunter-gatherers of the northern Fertile Crescent: possible preludes to cereal cultivation. In: Harris DR, editor. The origins and spread of agriculture and pastoralism in Eurasia. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. p 159–203.
- Hodder I. 1982. Symbols in action: ethnoarchaeological studies of material culture. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holliday TW. 2000. Evolution at the crossroads: modern human emergence in Western Asia. Am Anthropol 102: 54–68.
- Horowitz A. 1987. Subsurface palynostratigraphy and paleoclimates of the Quaternary Jordan Rift Valley Fill, Israel. Israel J Earth Sci 36: 31–44.
- Höss M. 2000. Neanderthal population genetics. Nature 404: 453–454.
- Hublin J-J. 2000. Modern-nonmodern hominid interactions: a Mediterranean perspective. In: Bar-Yosef O, Pilbeam D, editors. The geography of Neandertals and modern humans in Europe and the greater Mediterranean. Cambridge: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Bulletin No. 8. p 157–182.
- Hovers E. 2001. Territorial behavior in the Middle Paleolithic of the Southern Levant. In: Conard NJ, editor. Settlement dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Tubingen: Kerns Verlag. p 123–152.
- Hovers E, Rak Y, Lavi R, Kimbel WH. 1995. Hominid remains from Amud Cave in the context of the Levantine Middle Paleolithic. Paléorient 21: 47–61.
- Howell FC. 1957. The evolutionary significance of variation and varieties of “Neanderthal” man. Q Rev Biol 32: 330–347.
- Howell FC. 1959. Upper Pleistocene stratigraphy and early man in the Levant. Proc Am PhilosSoc 103: 1–65.
- Jelinek AJ. 1981. TheMiddle Paleolithic of the southern Levant from the perspective of Tabun Cave. In: Cauvin J, Sanlaville P, editors. Préhistoire du Levant. Paris: Editions du CNRS p 265– 280.
- Jelinek AJ. 1982. The Middle Paleolithic in the Southern Levant with comments on the appearance of modern Homo sapiens. In: Ronen A, editor. The transition from Lower to Middle Paleolithic and the origins of modern man. Oxford: British Archaeological Reports. p 57–104.
- Kaufman D. 1999. Archaeological perspectives on the origins of modern humans: a view from the Levant. Westport, CT: Bergin & Garvey.
- Kaufman D. 2001. Comparisons and the case for interaction among Neanderthals and early modern humans in the Levant. Oxford J Archeol 20: 219–240.
- Keeley LH. 1996. War before civilization. New York: Oxford University Press.
- Keeley LH. 1988. Hunter-gatherer economic complexity and “population pressure”: a crossultural analysis. J Anthropol Archaeol 7: 373–411.
- Keith A. 1931. New discoveries relating to the antiquity ofman. London: Williams and Norgate.
- Keith A. 1937. Mount Carmel man: his bearing on the ancestry of modern races. In:
- Kingdon J. 1990. Arabianmammals: a natural history. New York: Academic Press.

- Klein RG. 1998. Why anatomically modern people did not disperse fromAfrica 100,000 years ago. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press. p 509–522.
- Klein RG. 1999. The human career, 2nd ed.Chicago: University of Chicago Press.
- Klein RG, Edgar B. 2002. The dawn of human culture. NY: Nevramont.
- Knecht H. 1997. Projectile points of bone, antler, and stone: experimental explorations of manufacture and use. In: Knecht H, editor. Projectile technology. New York: Plenum Press. p 191–212.
- Kramer A, Crummett TL, Wolpoff MH. 2001.Out of Africa and into the Levant: replacement or admixture in western Asia. Quaternary Int 75: 51– 63.
- Kuhn SL, Stiner MC, Reese DS, Gulec E. 2001. Ornaments of the earliest Upper Paleolithic: new insights from the Levant. Proc Natl Acad Sci 98: 7641–7646.
- Larson PA, Jr. 1979. Simulation studies of Middle and Upper Paleolithic settlement patterns in the southern Levant. Ph.D. dissertation thesis, Southern Methodist University, Dallas, TX.
- Larsen-Peterkin G. 1993. Lithic and organic hunting technology. In: Peterkin GL, Bricker H, Mellars PA, editors. Hunting and animal exploitation in the Later Paleolithic and Mesolithic of Eurasia. Washington, D.C.: American Anthropological Association. p 49–68.
- Leroi-Gourhan A. 1964. Le Geste et La Parole. Paris: éditions Albin Michel.
- Lieberman DE, Shea JJ. 1994. Behavioral differences between archaic and modern humans in the Levantine Mousterian. Am Anthropol 96: 300–332.
- Lieberman DE. 1998. Neandertal and early modern human mobility patterns: comparing archaeological and anatomical evidence. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. NewYork: Plenum Press. p 263–276.
- MacArthur RH, Wilson EO. 1967. Theory of island biogeography. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- MacCurdy GG, editor. Early man. New York: J. B. Lippincott. p 41–52.
- McBrearty S, Brooks AS. 2000. The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior. J Hum Evol 39: 453–563.
- McCown TD, Keith A. 1939. The Stone Age of Mt. Carmel, vol. 2: the fossil human remains from the Levalloiso-Mousterian. Oxford: Clarendon Press.
- Marean CW, Assefa Z. 1999. Zooarchaeological evidence for the faunal exploitation behavior of Neandertals and early modern humans. Evol Anthropol 8: 22–37.
- Meignen L. 1998. Le Paléolithique moyen au Levant sud et central: que nous apprennent les données recentes? In: Otte M, editor. Préhistoire d'Anatolie: Genèse de deux mondes/ Anatolian prehistory: at the crossroad of two worlds. Liège, Belgium: Etudes et Recherches Archéologiques de L'Université de Liège. p 685–708.
- Meignen L, Bar-Yosef O. 1989. Les structures de combustion moustériennes de la grotte de Kébara (Mont Carmel, Isrël). In: Olive M, Taborin Y, editors. Nature et fonction des foyers préhistoriques. Nemours: Association pour la Promotion de la Récherche Archéologique en Ile de France. p 141–146.
- Mellars PA. 1996. The Neanderthal legacy: an archaeological perspective from Western Europe. Princeton: Princeton University Press.
- Mercier N, Valladas H, Bar-Yosef O, Vandermeersch B, Stringer C, Joron J-L. 1993. Thermoluminescence date for the Mousterian burial site of EsSkhul, Mt. Carmel. J Archeol Sci 20: 169–174.

- Newcomer MH. 1987. Study and replication of bone tools from Ksar Akil (Lebanon). In: Bergman CA, editor. Ksar Akil, Lebanon: a technological and typological analysis of the Later Palaeolithic levels of Ksar Akil, vol. 2. Levels XIII–VI. Oxford: British Archaeological Reports International Series, No. 329. p 284–307.
- Niewoehner WA. 2001. Behavioral inferences from the Skhul/Qafzeh early modern human hand remains. Proc Natl Acad Sci 98: 2979–2984.
- Pettitt PB. 1999. Disappearing from the world: an archaeological perspective on Neanderthal extinction. Oxford J Archeol 18: 217–240.
- Pilbeam D, Bar-Yosef O. 2000. Afterword. In: Bar-Yosef O, Pilbeam D, editors. The geography of Neandertals and modern humans in Europe and the greater Mediterranean. Cambridge, MA: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Bulletin No. 8. p 183–188.
- Ponce de León M, Zollikofer CPE. 2001. Neanderthal cranial ontogeny and its implications for late hominid diversity. Nature 412: 534–538.
- Porat N, Chazan M, Schwarcz H, Kolska Horowitz L. 2002. Timing of the Lower toMiddle Paleolithic boundary: new dates from the Levant. J Hum Evol 43: 107–122.
- Quam RM, Smith FH. 1998. A reassessment of the Tabun C2 mandible. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press. p 405–422.
- Rak Y. 1998. Does any Mousterian cave present evidence of two species? In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press. p 353–366.
- Rak Y. 1990. On the differences between two pelvises of Mousterian context from Qafzeh and Kebara Caves, Israel. Am J Phys Anthropol 81: 323–332.
- Rak Y. 1993. Morphological variation in Homo neanderthalensis and Homo sapiens in the Levant: a biogeographic model. In: Kimbel WH, Martin LB, editors. Species, species concepts, and primate evolution. New York: Plenum Press. p 523–536.
- Rampino MR, Self S. 1992. Volcanic winter and accelerated glaciation following the Toba supereruption. Nature 359: 50–52.
- Sakura H. 1970. State of the skeletons of Amud man in situ. In: Suzuki H, Takai F, editors. The Amud man and his cave site. Tokyo: Academic Press of Japan. p 117–123.
- Shea JJ. 1996. Levantine Mousterian land use and lithic variability. In: Conard NJ, Wendorf F, editors. Middle Palaeolithic and Middle Stone Age settlement systems. Forli, Italy: ABACO Edizione. p 299–304.
- Shea JJ. 1997. Middle Paleolithic spear point technology. In: Knecht H, editor. Projectile technology. New York: Plenum Press. p 79–106.
- Shea JJ. 1998. Neandertal and early modern human behavioral variability: a regional-scale approach to the lithic evidence for hunting in the Levantine Mousterian. Curr Anthropol 39: S45– S78.
- Shea JJ. 1988. Spear points from the Middle Paleolithic of the Levant. J Field Archeol 15: 441– 450.
- Shea JJ. 2001. Modern human origins and Neanderthal extinction: new evidence from the East Mediterranean Levant. Athena Rev 4: 21–32.
- Shea JJ. 2001. The Middle Paleolithic: Neandertals and early modern humans in the Levant. Near Eastern Archaeol 63: 38–64.
- Shea J, Davis Z, Brown K. 2001. Experimental tests of Middle Paleolithic spear points using a

calibrated crossbow. J Archeol Sci 28: 807–816.
- Shea JJ. Submitted. Neandertals, early modern humans and the Levantine Mousterian: shared cultural identities or convergent technological strategies. In: Kuhn SL, Hovers E, editors. The Middle Paleolithic: a long uphill climb or going nowhere fast? New York: Plenum.
- Simmons T. 1999. Migration and contact zones in modern human origins: baboon models for hybridization and species recognition. Anthropologie 37: 101–109.
- Smith FH. 1991. The Neanderthals: evolutionary dead ends or ancestors of modern people? J Anthropol Res 47: 219–238.
- Smith FH. 1983. Behavioral interpretation of changes in craniofacial morphology across the archaic/modern Homo sapiens transition. In: Trinkaus E, editor. The Mousterian legacy. Oxford: British Archaeological Reports International Series. p 141–163.
- Smith FH. 2002. Migrations, radiations, and continuity: patterns in the evolution of Middle and Late Pleistocene humans. Cambridge Stud Biol Evol Anthropol 33: 437–456.
- Smith P. 1995. People of the Holy Land from prehistory to the recent past. In: Levy TE, editor. Archaeology of society in the Holy Land. NewYork: Facts on File. p 58–74.
- Smith PL, Arenburg B. 1977. A Mousterian skeleton from Kebara Cave. Eretz Israel (Stekelis Memorial Volume) 13: 164–176.
- Sorenson MV, LeonardWR. 2001. Neandertal energetics and foraging efficiency. J Hum Evol 40: 483–495.
- Speth JD. 2001. Neandertal hunting and meat processing in the Near East: evidence from Kebara Cave (Israel). In: Stanford CB, Bunn HT, editors. Meat eating and human evolution. NewYork: Oxford University Press. p 52–72.
- Stefan VH, Trinkaus E. 1998. Discrete trait and dental morphometric affinities of the Tabun 2 mandible. J Hum Evol 34: 443–468.
- Steegman AT, Cerny FJ, Holliday TW. 2002. Neandertal cold adaptation: physiological and energetic factors. Am J Hum Biol 14: 566–583.
- Stiner MC, Tchernov E. 1998. Pleistocene species trends at Hayonim Cave: changes in climate versus human behavior. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press. p 241–262.
- Stiner MC, Munro ND, Surovell TA, Tchernov E, Bar-Yosef O. 1999. Paleolithic population growth pulses evidenced by small animal exploitation. Science 283: 190–194.
- Suzuki H, Takai F, editors. 1970. The Amud man and his cave site. Tokyo: Academic Press of Japan.
- Tattersall I, Schwartz JH. 1999. Hominids and hybrids: the place of Neanderthals in human evolution. Proc Natl Acad Sci 96: 7117–7119.
- Tattersall I, Schwartz JH. 2000. Extinct humans. Boulder, CO: Westview Press.
- Tchernov E. 1981. The biostratigraphy of the Middle East. In: Cauvin J, Sanlaville P, editors. Préhistoire du Levant. Paris: CNRS p 67–98.
- Tchernov E. 1998. The faunal sequences of the southwest Asian Middle Paleolithic in relation to hominid dispersal events. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in western Asia. New York: Plenum Press. p 77–90.
- Tomsky J. 1991. Das Mittelpaläolithikum im Vordern Orient. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
- Trinkaus E. 1983. Neandertal postcrania and the adaptive shift to modern humans. In: Trinkaus

E, editor. The Mousterian legacy: human biocultural adaptations in the Later Pleistocene. Oxford: British Archaeological Reports International Series. p 165–200.
- Trinkaus E. 1984. Western Asia. In: Smith FH, Spencer F, editors. The origins of modern humans. New York: Alan R. Liss. p 251–293.
- Trinkaus E. 1987. The Upper Pleistocene human molar from Me'arat Shovakh (Mugharet es-Shubbabiq), Israel. Paléorient 13: 95–100.
- Trinkaus E, Shipman P. 1993. The Neandertals: changing the image of mankind. New York: Knopf.
- Trinkaus E, Ruff CB, Churchill SE. 1998. Upper limb versus lower limb loading patterns among Near Eastern Middle Paleolithic hominids. In: Akazawa T, Aoki K, Bar-Yosef O, editors. Neandertals and modern humans in Western Asia. New York: Plenum Press. p 391–404.
- Valladas H, Joron JL, Valladas G, Arensburg B, Bar-Yosef O, Belfer ,Cohen A, Goldberg P, Laville H, Meignen L, Rak Y, Tchernov E, Tillier AM, Vandermeersch B. 1987. Thermoluminescence dates for the Neanderthal burial site at Kebara in Israel. Nature 330: 159–160.
- Valladas H, Reyss JL, Joron JL, Valladas G, Bar-Yosef O, Vandermeersch B. 1988. Thermoluminescence dating of Mousterian "Proto-Cro-Magnon" remains from Israel and the origin of modern man. Nature 331: 614–615.
- Valladas H, Mercier N, Froget L, Hovers E, Joron J-L, Kimbel WH, Rak Y. 1999. TL dates for the Neanderthal site of the Amud Cave, Israel. J Archeol Sci 26: 259–268.
- Van Andel TH. 2002. The climate and landscape of the middle part of the Weichselian glaciation in Europe: the Stage 3 Project. Quaternary Res 57: 2–8.
- Vandermeersch B. 1981. Les hommes fossils de Qafzeh (Israel). Paris: Editions CNRS.
- Van Valkenburgh B. 2001. The dog-eat-dog world of carnivores: a review of past and present carnivore community dynamics. In: Stanford CB, Bunn HT, editors. Meat eating and human evolution. New York: Oxford University Press. P 101–121.
- Waddle D. 1994. Matrix correlation tests support a single origin for modern humans. Nature 368: 452–454.
- Weinstein-Evron M. 1990. Palynological history of the Last Pleniglacial in the Levant. In: Kozlowski J, editor. Les industries à pointes foliacées du Paléolithique supérieur européen. Liége: ERAUL, No. 42. p 9–25.
- White RH. 1989. Production complexity and standardization in Early Aurignacian bead and pendantmanufacture: evolutionary implications. In: Mellars PA, Stringer CB, editors. The human revolution. Edinburgh: Edinburgh University Press. p 366–390.
- Wobst MH. 1977. Stylistic behavior and information exchange. In: For the director, research essays in honor of James B. Griffin. Ann Arbor: Museum of Anthropology, University of Michigan. p 317–342.
- Wolpoff MH. 1980. Paleoanthropology. NewYork: Alfred A. Knopf.
- Wolpoff M. 1989. The place of Neanderthals in human evolution. In: Trinkaus E, editor. The emergence of modern humans. New York: Cambridge University Press. p 97–141.
- Wrangham RW. 1999. Evolution of coalitionary killing. Yearbook Phys Anthropol 42: 1– 30.
- Wreschner E. 1967. The Geula Caves, Mount Carmel: excavations, finds, and summary. Quaternaria 9: 69–90.
- Yellen JE, Brooks AS, Cornelissen E, Mehlman M, Stewart K. 1995. A Middle Stone Age worked bone industry from Katanda, Upper Semliki Valley, Zaire. Science 268: 553–556.

نئاندرتال‌ها و استقرار انسان مدرن در اروپا

سِر پاول ملارز

ترجمه‌ی حامد وحدتی‌نسب
و حسین صبری

نئاندرتال‌ها و استقرار انسان مدرن در اروپا[۱]

۱۶۸ مدارک باستان‌شناختی
۱۶۹ جمعیت‌های اوریناسی
۱۷۲ الگوهای انتشار جمعیتی
۱۷۳ برهم‌کنش‌های انسان نئاندرتال و مدرن
۱۷۴ انقلاب انسانی؟
۱۷۶ کتابنامه

به مدت یک سده سرنوشت جمعیت‌های نئاندرتال اروپایی و آسیای غربی یکی از مهم‌ترین مسائل در باستان‌شناسی بوده است. پس از دست‌کم ۲۰۰ هزار سال سازگاری موفقیت‌آمیز با آب و هوای یخچالیِ شمال غربی اوراسیا، بین ۳۰ و ۴۰ هزار سال پیش جمعیت‌های انسان‌های مدرن جایگزین نئاندرتال‌ها شدند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این جایگزینی جمعیتی می‌توانسته با وقایعی در قاره‌ای دیگر، و با ظهور بقایا و دست‌افزارهای انسان‌های مدرن در آفریقای شرقی و جنوبی مرتبط باشد.

در یک دهه‌ی اخیر پژوهش‌های انجام شده بر روی DNAی جمعیت‌های انسانیِ حال حاضر در مناطق مختلف جهان، همراه مطالعه بر روی DNAی باستانی به‌دست‌آمده از نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن ابتدایی، کمک‌های چشمگیری به حل مسائلی که در ابتدا بدان‌ها اشاره شد، کرده است. داده‌های به‌دست‌آمده از DNAی میتوکندریایی و کروموزوم Y ـ که به ترتیب از طریق تبار ماده و نر به ارث می‌رسند ـ در جمعیت‌های انسانی حاضر، همگی مؤید این مطلب‌اند که خاستگاه وراثتی تمامی جمعیت‌های حال حاضر به منطقه‌ی محدودی در آفریقای شرقی، و زمانی حدود ۱۵۰ هزار سال پیش باز می‌گردد. این جمعیت اجدادی سپس در حوالی ۶۰ تا ۴۰ هزار سال پیش به دیگر نقاط جهان پراکنده شدند. این نتایج به وسیله‌ی اکتشافات اخیر بقایایِ اسکلتیِ جمعیت‌هایِ انسانی دارای اندام مدرن در مناطق مختلف تأیید شده‌اند. یافته‌های جدید در محوطه‌ی «هِرتو»[۲] در اتیوپی بیانگر حضور اشکال اولیه‌ی انسان‌هایی با اندام مدرن در آفریقا در حدود ۱۶۰ هزار سال پیش است. این در حالی است که قدمت بقایای اسکلتیِ انسان‌های مدرن در اروپا و بخش اعظم آسیا هرگز فراتر از ۴۵ تا ۴۰ هزار سال پیش نرفته است. تنها استثنا در این باره فلسطین است؛ جایی که بقایای غنی اسکلتی به‌دست‌آمده از غارهای «اسخول» و «قَفزه» ظهور ناگهانی و پیش‌رس و به‌وضوح کوتاه‌مدت جمعیت‌های انسانی با اندام مدرن را در این منطقه (با پیش‌فرض عبور از دره‌ی نیل) به حدود ۱۰۰ هزار سال پیش باز می‌گرداند.

تحلیل DNAی میتوکندریاییِ هفت نمونه نئاندرتال شامل محوطه‌ی فلدهوفر که نخستین نئاندرتال شناخته شده از آن به دست آمد، بیانگر این است که نئاندرتال‌ها به طرز بنیادینی با تمامی جمعیت‌های شناخته شده‌ی حال حاضر در اروپا یا دیگر بخش‌های جهان و به همان اندازه با جمعیت‌های انسان‌های مدرن ابتدایی اروپایی متفاوت بوده‌اند. این مطلب به روشنی بیانگر این است که تبادل

سر پاول ملارز (Sir Paul Mellars) از جمله‌ی مفاخر دنیای انسان‌شناسی است، که تحصیلات از کارشناسی تا دکتری را در دانشگاه کمبریج به پایان رسانید و پیش از بازگشت دوباره به دانشگاه کمبریج در کسوت استادی به مدت ۱۰ سال در دانشگاه شفیلد به تدریس دروس باستان‌شناسی و انسان‌شناسی پرداخت. در طی این مدت وی استاد مدعو در دانشگاه ایالتی نیویورک، دانشگاه بینگهامپتون، و دانشگاه ملی استرالیا نیز بود. سر پاول ملارز دارای کرسی باستان‌شناسی تحت نام خود در دپارتمان باستان‌شناسی دانشگاه کمبریج است و به مدت هشت سال ریاست این دپارتمان را نیز بر عهده داشته است و همچنان در این دانشگاه مشغول تدریس و پژوهش است. او هم‌اکنون رئیس انجمن پیش از تاریخ بریتانیا است.

تطور و رفتارشناسی جوامع ابتدایی انسانی به‌ویژه انسان نئاندرتال و انسان هوشمند از مهم‌ترین علایق پژوهشی او هستند. ملارز را شاید بتوان یکی از پرکارترین نویسندگان در دیرین‌انسان‌شناسی و باستان‌شناسی پارینه‌سنگی دانست. ←

1. Mellars, Paul. 2004. Neanderthals and the modern human colonization of Europe. *Nature*, Volume 432, pages: 461-465.
2. Herto

ژنی‌ای بین نئاندرتال‌های محلی و جمعیت‌های مدرن ناخوانده و مزاحم انسان‌های مدرن در اروپا ـ اگر بوده باشد ـ خیلی کم بوده است. یا اینکه اگر چنین تبادل ژنی رخ داده، تمامی آثار وراثتی آن از خزانه‌ی ژنی مردمان امروزین اروپا حذف شده است. شواهد DNAی میتوکندریایی به‌دست‌آمده از نئاندرتال‌ها همچنین بیان می‌کند که جدایی آغازین نئاندرتال‌ها از جمعیت‌های اجدادی انسان‌های مدرن به بازه‌ی زمانی حدود ۳۰۰ هزار سال پیش باز می‌گردد؛ یافته‌ای که در توافق کامل با مدارک سنگواره‌ای از آفریقا و اروپاست. اینکه «آیا این مدارک کافی است تا نشان دهند که نئاندرتال‌ها به گونه‌ی زیستیِ کاملاً جداگانه‌ای از انسان‌ها تعلق داشته‌اند یا نه؟» نیازمند بحث‌های بیشتری است (Stringer 2002 و Tattersall 2002).

مدارک باستان‌شناختی

اینکه نخستین انسان‌های مدرن در اروپا دارای چه فرهنگ و فناوریِ ابزارسازی‌ای بوده‌اند از زمره‌ی نکات کلیدی است. باور عمومی در گذشته این بوده که این انتشار و پراکنش را می‌توان با گسترش و نفوذ سنت ابزارسازی اوریناسی[3] در محدوده‌ی زمانی حدود ۴۰ تا ۳۵ هزار سال پیش از شرق در مناطقی همچون فلسطین، لبنان، سوریه، و... به سمت مناطق اروپای شرقی و مرکزی و در پایان تا سواحل اقیانوس اطلس در فرانسه و اسپانیا پی‌گیری کرد (شکل ۱).

دوره‌ی اوریناسی یا به کلام باستان‌شناختی، پارینه‌سنگی جدید زمانی است که تمامی مشخصه‌های «مدرن» بودن شکوفا می‌شوند. چنین مشخصه‌هایی شامل نخستین ابزارهای پیچیده و به‌دقت شکل داده‌شده‌ی ساخته شده از عاج، استخوان و شاخ، افزایش ناگهانی دندان‌های سوراخ شده‌ی حیوانات، صدف‌های دریایی که از دوردست آورده شده‌اند، مهره‌های عاجی و سنگیِ به‌دقت شکل داده‌شده و دیگر اشکال زیورآلات شخصی، و دست‌کم در محوطه‌های اروپای مرکزی و غربی اشکال کاملاً پیچیده و متنوع هنرهای انتزاعی و مجازی از شمای کلی حجاری شده‌ی حیوانات تا نمایش اعضای تناسلی مردان و زنان در پیکرک‌های انسانی و حیوانی از جنوب آلمان (شکل ۲) و نقاشی‌های مفصل غار «شاوه»[4] در جنوب فرانسه هستند. در کل این داده‌ها مؤید انفجاری در رفتارهای نمادین و مدرن در بین جمعیت‌های اوریناسی در اروپا و آسیای غربی است. این در حالی است که جوامع نئاندرتالِ پارینه‌سنگیِ میانی که پیش از آن در همان مناطق می‌زیستند، به طور مشهودی فاقد این مشخصه‌ها بودند. بیشتر دانشمندان در این باره هم‌عقیده‌اند که ارتباطات و بیانات نمادین در این سطح از پیچیدگی، در نبود نظام‌هایِ زبانیِ پیچیده و در نبود ساختارِ مغزی، بسیار شبیه (اگر نه عیناً مشابه) با مغز ما، تقریباً غیر قابل تصور است.

→ چندین کتاب مرجع در این زمینه به قلم وی به نگارش در آمده‌اند، از جمله *The Human Revolution* در سال ۱۹۸۹، *The Emergence of Modern Humans* در سال ۱۹۹۰، و *TheNeanderthalLegacy* در سال ۱۹۹۶.

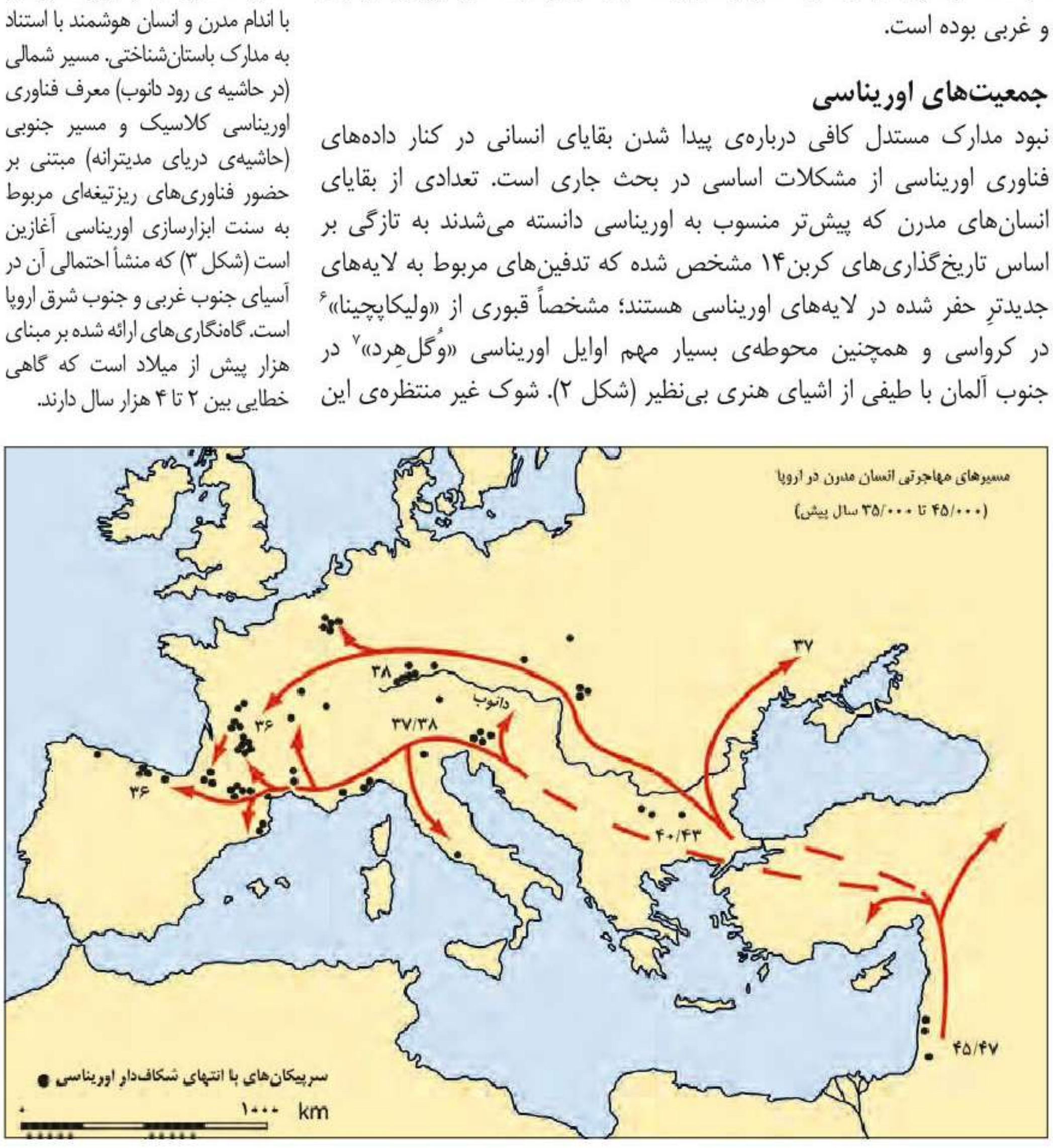
3. Aurignacian
4. Chauvet

چنانچه به موارد بالا شواهدی از قبیل یکسانی چشمگیر در فناوری اوریناسی در سرتاسر اروپا، وقفه‌ی رخ‌داده بین قدیمی‌ترین شواهد اوریناسی و سنت‌های ابزارسازی پیش از آن در نواحی مختلف اروپا، و توالی واضح گاه‌نگاری در ظهور پیش‌رونده‌ی فناوری اوریناسی از شرق به غرب اروپا را بیفزاییم (شکل ۱)، آنگاه مشخص می‌شود که دوره‌ی اوریناسی سرآغاز انتشار و پراکنش انسان‌های هوشمندْ هوشمند[5] (مدرن هم از نظر اندامی و هم از منظر رفتاری) در تمامی اروپای مرکزی و غربی بوده است.

5. *Homo sapiens sapines*
6. Velika Pećina
7. Vogelherd

جمعیت‌های اوریناسی

نبود مدارک مستدل کافی درباره‌ی پیدا شدن بقایای انسانی در کنار داده‌های فناوری اوریناسی از مشکلات اساسی در بحث جاری است. تعدادی از بقایای انسان‌های مدرن که پیش‌تر منسوب به اوریناسی دانسته می‌شدند به تازگی بر اساس تاریخ‌گذاری‌های کربن۱۴ مشخص شده که تدفین‌های مربوط به لایه‌های جدیدترِ حفر شده در لایه‌های اوریناسی هستند؛ مشخصاً قبوری از «ولیکاپچینا»[6] در کرواسی و همچنین محوطه‌ی بسیار مهم اوایل اوریناسی «وُگل‌هِرد»[7] در جنوب آلمان با طیفی از اشیای هنری بی‌نظیر (شکل ۲). شوک غیر منتظره‌ی این



شکل ۱. مسیرهای مهاجرتی انسان‌های با اندام مدرن و انسان هوشمند با استناد به مدارک باستان‌شناختی. مسیر شمالی (در حاشیه ی رود دانوب) معرف فناوری اوریناسی کلاسیک و مسیر جنوبی (حاشیه‌ی دریای مدیترانه) مبتنی بر حضور فناوری‌های ریزتیغه‌ای مربوط به سنت ابزارسازی اوریناسی آغازین است (شکل ۳) که منشأ احتمالی آن در آسیای جنوب غربی و جنوب شرق اروپا است. گاه‌نگاری‌های ارائه شده بر مبنای هزار پیش از میلاد است که گاهی خطایی بین ۲ تا ۴ هزار سال دارند.

اکتشافات در پایان به این انجامید که برخی صاحب‌نظران، بعضی از آرایه‌ها درباره‌ی ارتباط متقابل سنت ابزارسازیِ اوریناسی با جمعیت‌های انسانیِ دارایِ اندامِ مدرن را زیر سؤال ببرند.

هرچند چنین انتقاداتی قابل درک هستند، با این وجود باید این نکته را در نظر داشت که این موضع‌گیری‌ها در بهترین حالت کمی خام و تقریباً بی‌پایه و اساس هستند. حتی اگر ما به طور تلویحی نتایج تاریخ‌گذاری‌های اخیر را بپذیریم، بیشترین چیزی که می‌توانیم از این نتایج استنباط کنیم این است که مردمان اوریناسی به طرز وسواس‌گونه‌ای حاضر به رها کردن مرده‌ها در جایی که خود در آن زندگی می‌کردند، نبودند. درست برخلاف نئاندرتال‌های پیش از خود که از آنها در حال حاضر بقایای اسکلتی از دست‌کم ۲۰ غار و پناهگاه صخره‌ای در دست است یا جمعیت‌های متعاقب «گراوتی»[۸] و مراحل بعدیِ پارینه‌سنگی جدید. اینکه کمیابی مواد استخوانیِ به خوبی مستندشده از دوره‌ی اوریناسی مباحثی را در تقابل با منسوب کردنِ فرهنگ اوریناسی با انسان‌های دارای اندام مدرن مطرح می‌کند، از منظر علمی غیر قابل دفاع است.

در واقع وضعیت به این حد که برخی از دانشمندان آن را جلوه می‌دهند بی‌پشتوانه نیست. حتی با وجود حذف مواد استخوانی از «وگل‌هِرد» و «ولیکاپچینا»، هنوز تعداد قابل ملاحظه‌ای از بقایای استخوانی از دست‌کم ۵ یا ۶ محوطه‌ی به‌خوبی مستندشده در اروپا و آسیای غربی وجود دارد که بی‌گمان به حضور جمعیت‌هایی با علائم و نشانه‌های مدرن (کرومانیون)[۹] در گستره‌ی زمانی استقراری اوریناسی اشاره دارند و در چندین مورد به‌وضوح و به طور مستقیم با مواد فرهنگیِ اوریناسی همراه هستند. بهترین یافته‌های تاریخ‌گذاری‌شده در حال حاضر ۳ فرد نوعاً مدرن هستند که به تازگی از غار «پِشتراکوآسه»[۱۰] در رومانی گزارش داده شده‌اند. قدمت این یافته‌ها در اندازه‌گیری شتاب‌دهنده‌های پرتوکربنی[۱۱] حدود ۳۵ هزار سال اعلام شده‌اند، اگر چه شوربختانه همراه با مواد فرهنگی نیستند، و بقایایی از اسکلت کامل یک جوان از لایه‌های زیرین توالی طولانی اوریناسی در «قصر عقیل» در لبنان با قدمتی در حدود دست‌کم ۴۰ هزار سال به دست آمده است. درباره‌ی بقایای انسانی اوریناسی از اروپای غربی داده‌ها شامل قطعات خردشده‌ی یک آرواره‌ی بالا از غار «کِنتز کاورن»[۱۲] واقع در «دِوِن‌شایر» با قدمتی حدود ۳۰ هزار و ۹۰۰ سال پیش و بقایای دو آرواره‌ی زیرین با خصوصیات مدرن از محوطه‌ی «لِه‌روی»[۱۳] در غرب فرانسه با قدمتی در حدود ۳۵ تا ۳۲ هزار سال پیش است. افزون بر این موارد، درباره‌ی داده‌های انسانی محوطه‌ی «باچوکیرو»[۱۴] در بلغارستان که قدمتی در حدود ۴۳ تا ۳۹ هزار سال پیش دارند، چرچیل و اسمیت معتقد اند که اجزای آرواره‌ی زیرین و دیگر بقایای به‌دست‌آمده از لایه‌های اوریناسی

8. Gravettian
9. Cro-Magnon
10. Peştera cu Oase
11. Radiocarbon Accelerator Measurements
12. Kents Cavern
13. Les Rois
14. Bacho Kiro

آغازین این محوطه احتمالاً متعلق به انسان مدرن هستند. در نهایت دو جمجمه‌ی مدرن و دیگر بقایای استخوانی از محوطه‌ی «ملادیچ»[۱۵] در جمهوری چک به دست آمده‌اند که مجدداً بر اساس تاریخ‌گذاری‌های پرتوکربنی حدود ۳۵ تا ۳۴ هزار سال تاریخ‌گذاری شده‌اند و مشخصاً با تعداد قابل ملاحظه‌ای از دست‌افزارهای استخوانی اوریناسی همراه هستند.

بی‌گمان نیازی فوری برای تاریخ‌گذاری مستقیم پرتوکربنیِ بیشتر از تمامی این یافته‌ها احساس می‌شود تا بتوان مواد همراه آنان را با قاطعیت بیشتری به فرهنگ اوریناسی منتسب کرد. در عین حال، موضوعی که بدیهی به نظر می‌رسد حضور جمعیت‌های انسانی با اندام‌های کاملاً مدرن در گستره‌ی زمانی اوریناسی (که از منظر گاه‌نگاری پیش از حدود ۳۰ هزار سال پیش است) در چندین قسمت اروپا و مناطق مجاور خاور نزدیک درست پیش از ظهور فناوری‌های گراوتی و پارینه‌سنگی جدید است. این نتیجه‌گیری به وسیله‌ی پژوهش‌های اخیر بر روی الگوهای DNA ی میتوکندریایی و کروموزوم Y در جمعیت‌های انسانی امروزی نیز تأیید شده است که به پراکنش و انتشار توالی‌های ژنی کاملاً مدرن DNA (که مشتق از آفریقا است) در تمامی اروپا تا دست‌کم ۳۵ هزار سال پیش و احتمالاً بین ۴۰ و ۵۰ هزار سال پیش اشاره دارد.

در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کرد که تاریخ‌گذاری کربن۱۴ دارای مشکلات عدیده‌ای است، به‌ویژه در گستره‌ی زمانی بسیار مهم حدود ۴۰ تا۳۰ هزار سال پیش. بخشی از مشکلات، ناشی از نوسان‌های شناخته شده در مقدار کربن۱۴ی موجود در جو، در این بازه‌ی زمانی است که گاه‌نگاری‌های کربنی را می‌تواند بین ۳ تا ۶ هزار سال جوان‌تر نشان دهد و بخشی دیگر متأثر از تأثیرهای جدیِ بالقوه‌ی آلوده شدن به وسیله‌ی مقدار کربن خارجی وارد شده در نمونه‌های تاریخ‌گذاری‌شده است. به عنوان مثال برای یک نمونه‌ی ۴۰ هزارساله، آلوده شدن به وسیله‌ی فقط یک درصد کربن جدید، سن اندازه‌گیری شده‌ی نمونه را تا بیش از ۶ هزار سال کاهش می‌دهد. این مسئله بیشتر برای تاریخ‌گذاری‌هایی که بر اساس نمونه‌های استخوان و صدف انجام شده‌اند صدق می‌کند مگر اینکه مراحل آماده‌سازی نمونه‌ها برای تاریخ‌گذاری، با دقتی بالا انجام شده باشد. البته این مطلب به هیچ روی به معنی توجیهی برای سنین بسیار جوانی که به تازگی برای بقایای اسکلتی «وُگل‌هِرد» و جاهای دیگر گزارش شده‌اند، نیست. اما درباره‌ی تاریخ ۲۷۶۸۰±۲۷۰ گزارش داده‌شده از نمونه‌ی صدف دریایی همراه با تدفین انسانی مشهور محوطه‌ی «کرومانیون» در جنوب غرب فرانسه باید گفت، گرچه این سن، زمانی کمتر از ۳۰ هزار سال را نشان می‌دهد، با این وجود هنوز آشکارا این یافته‌ها را در بازه‌ی زمانی اوریناسی قرار می‌دهد، واقعیتی که داده‌های فرهنگی

15. Mladeč

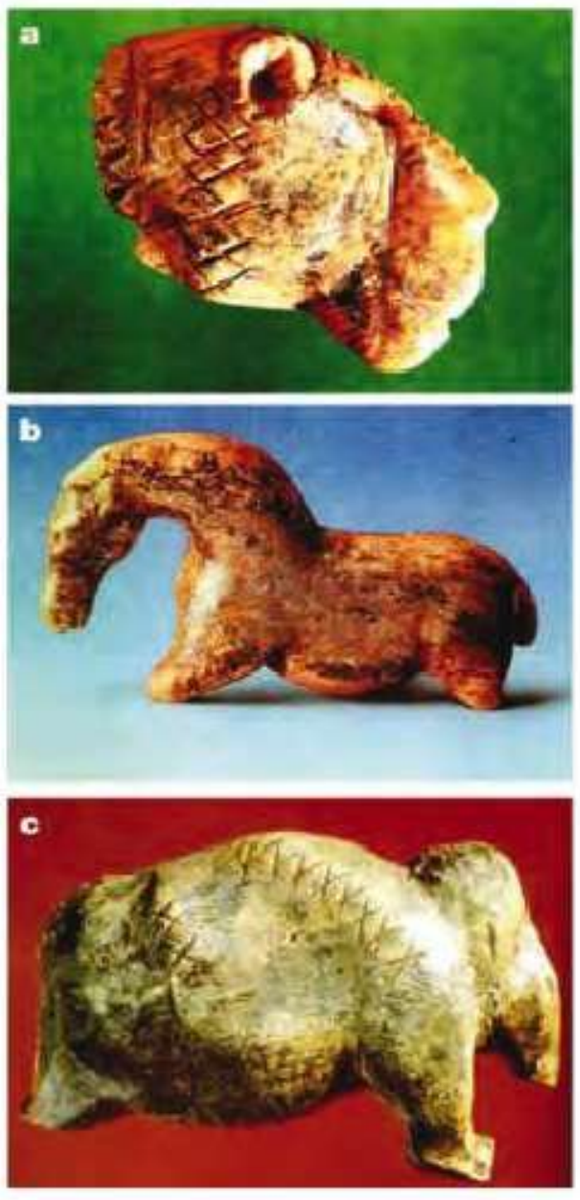
باستان‌شناسی هم آن را تأیید می‌کند. در کل باید نسبت به تمام گاه‌نگاری‌های انجام‌شده به‌ویژه در بازه‌ی مهم ۴۰ تا ۳۰ هزار سال پیش بسیار محتاط بود.

الگوهای انتشار جمعیتی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهایِ پژوهش‌های اخیر در باستان‌شناسی، ارائه‌ی شواهدی مبنی بر وجود دو الگوی جابه‌جایی و پراکنش انسان‌های مدرن در اروپا از طریق دو مسیر است. نخستین مسیر به وسیله‌ی انتشار فناوری‌های کلاسیک اوریناسی که در بالا بحث شد مشخص می‌شود. مشخصه‌های فرهنگی این فناوری عبارت‌اند از: خراشنده‌های پوزه‌دار[۱۶] و قایقی[۱۷]، تیغه‌های اوریناسی[۱۸] با لبه‌های اصلاح‌شده، و شاید از همه مهم‌تر و متمایزتر سرپیکان‌های ساخته‌شده از استخوان و شاخ با انتهای شکاف‌دار (شکل ۳). همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، این فناوری‌ها در تمامی هلال گسترده‌ی اروپای غربی، مرکزی، و جنوب شرقی توزیع شده‌اند و به سمت مناطق مجاور بلافصل خاور نزدیک امتداد می‌یابند. در هیچ نقطه‌ای دیگر در توالی‌های پارینه‌سنگی جدید چنین شباهت چشمگیری در فناوری سنگی و استخوانی در چنین گستره‌ی متنوع زیست‌محیطی مشاهده نمی‌شود. اگرچه تاریخ‌های کربن موجود برای این فناوری‌ها، الگوی خاصی را در تمام این مناطق نشان می‌دهند (متمرکز در حدود ۴۰ تا ۳۸ هزار سال پیش)، شواهد بیانگر این است که خاستگاه‌های این فناوری می‌توانسته در محوطه‌های جنوب شرقی اروپا («باچوکیرو»[۱۹] و «تمناتا»[۲۰] در بلغارستان) و همچنین در ناحیه‌ی مدیترانه‌ی شرقی (قصر عقیل در لبنان) در بازه‌ی زمانی ۴۰ هزار سال پیش باشند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، ظهور فناوری جدید اوریناسی در اروپای غربی و مرکزی و بلافاصله پس از نئاندرتال‌ها را می‌توان تأییدی درباره‌ی پیدایش نوع جدیدی از انسان به همراه فناوری جدید اوریناسی در نظر گرفت. دومین مسیر انتشار عمدتاً در طول سواحل اروپایی مدیترانه قرار گرفته است که از شمال شرقی ایتالیا تا سواحل اقیانوس اطلس در شمال اسپانیا امتداد دارد. اگر چه در بیشتر متون از این مسیر با نام اوریناسی آغازین یاد می‌شود، این صنایع، تفاوت‌های فاحشی را با فناوری اوریناسی کلاسیک نشان می‌دهند که شامل ریزتیغه‌های کوچک و به دقت شکل‌داده‌شده‌ی دوفور[۲۱] و فونت‌ییو[۲۲] (سرپیکان ارجنه) است که احتمالاً به عنوان نوک‌ها و خارهای نیزه‌ی مرکب یا سرپیکان‌ها به کار گرفته می‌شدند. همچون اوریناسی کلاسیک، ظهور این صنایع در این مناطق در تقابل با فناوری‌های پیشین نئاندرتال‌ها بوده و بار دیگر به نظر می‌رسد محتمل‌ترین خاستگاه‌ها برای این فناوری‌ها را باید در خاور نزدیک جستجو کرد (برای نمونه، در سطوح پایینی لایه‌های قصر عقیل در لبنان یا

16. Nosed Scraper
17. Carinated Scraper
18. Aurignacian Blade
19. Bachokiro
20. Temnata
21. Dufour
22. Font-Yves

شکل ۲ الف. اشیای هنری منقولِ ساخته‌شده از عاج متعلق به اوریناسی آغازین آلمان، غار وگل‌هرد: a: سرِ شیرِ غارنشین، b: اسب، c: ماموت.

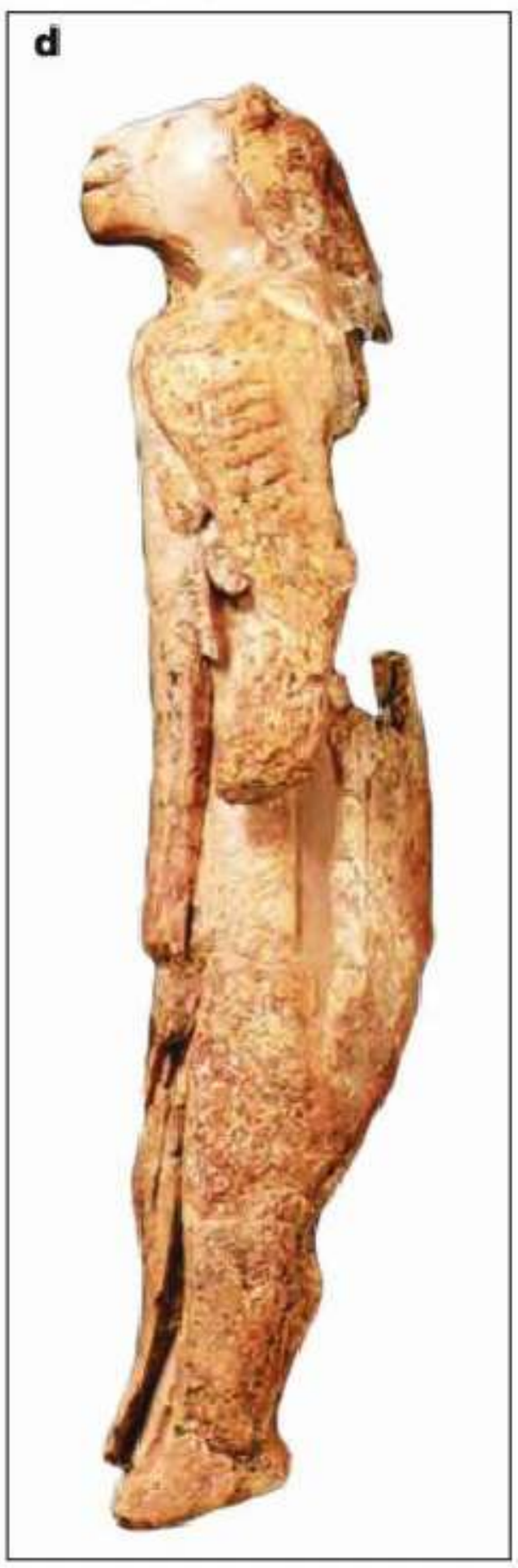


در تعدادی از محوطه‌های روباز مانند بُکِر[۲۳] در جنوب فلسطین) که تاریخ‌های آنها به حدود ۴۰ تا ۳۸ هزار سال پیش باز می‌گردد. هر دوی این صنایع به نظر می‌رسد در نهایت از فناوری‌های «احمری»[۲۴] و «امیری»[۲۵] خاور نزدیک اشتقاق یافته باشند، چراکه نخستین شواهد حضور چنین فناوری‌هایی را می‌توان به وضوح در لایه‌های استقراریِ طولانیِ اوایل پارینه‌سنگی جدید در بازه‌ی زمانی ۴۷ تا ۴۵ هزار سال پیش در «قصر عقیل» مشاهده کرد. در قصر عقیل سطوح آغازین پارینه‌سنگی جدید با تدفین اسکلت‌های انسان‌های مدرن همراه هستند، بنابراین این لایه‌ها ممکن است به خوبی قدیمی‌ترین شواهد درباره‌ی ظهور جمعیت‌های انسان مدرن پس از خروج از آفریقا را نشان دهند.

نکته‌ی بسیار جالب توجه درباره‌ی الگوهای انتشار جغرافیایی انسان‌های مدرن در اروپا، شباهت‌های نزدیک آنها به انتشار بعدی اولین جوامع کشاورز (نوسنگی) در حدود ۱۰ تا ۶ هزار سال پیش است که ترکیبی از یک مسیر شمالی عمدتاً در طول دره‌ی دانوب و یک مسیر جنوبی در طول ساحل مدیترانه است. آشکار شدن این شباهت‌های نزدیک در الگوهای انتشار جمعیتی در دو دوره‌ی کاملاً جدا در پیش از تاریخ اروپا یکی از جالب‌ترین مسائلی است که در خلال پژوهش‌های اخیر ظاهر شده است.

23. Boker
24. Ahmarian
25. Emirian
26. Arcy-sur-Cure

شکل ۲ ب. اشیای هنری منقولِ ساخته‌شده از عاج متعلق به اوریناسی آغازین آلمان، غار هولشتاین‌اشتادل: d: انسانی با سرِ شیرِ غارنشین.



برهم‌کنش‌های انسان نئاندرتال و مدرن

گرچه در این گفتار فضای کافی برای پرداختن به فرضیات درباره‌ی تعاملات انسان‌های مدرن و باستانی وجود ندارد، با این وجود و صرفِ نظر از اینکه اشخاص به چه مدلی از پیدایش انسان مدرن باور دارند (خروج از آفریقا یا چندمکانی)، این نکته را باید پذیرفت که دست‌کم در مقاطعی، تماس و به تبع آن برهم‌کنش بین جمعیت‌های مدرنِ انسانیِ در حال گسترش و جمعیت‌های نئاندرتال بومی در اروپا اجتناب‌ناپذیر بوده است. با این حال ظهور برخی مشخصه‌های فناوری ابزارسازی مدرن در میان آخرین بازماندگان نئاندرتال‌های اروپای مرکزی و غربی، همچون ابزارهای ساده‌ی استخوانی و تعدادی از آویزهای ساخته شده از دندان حیوانات که شیاردار یا مضرس شده‌اند (یافته‌شده در لایه‌های «چَتل‌پرونی» در محوطه‌ی «آرکی‌شورکور»[۲۶] در مرکز فرانسه) می‌توانند بدین معنی باشند که به‌احتمال جمعیت‌های مدرن اوریناسی و آخرین نئاندرتال‌ها در برخی نواحی اروپای مرکزی و نواحی ساحلی مدیترانه در تماس نزدیک با یکدیگر بوده‌اند.

صرفِ نظر از تفاوت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های ادراکیِ دو گروه نئاندرتال و انسان مدرن، چنین برهم‌کنش‌هایی را می‌توان تا حدودی با استفاده از مثال‌های متأخر درباره‌ی تعامل بین اقوام مهاجر و محلی بازسازی کرد. اینکه آیا توانایی

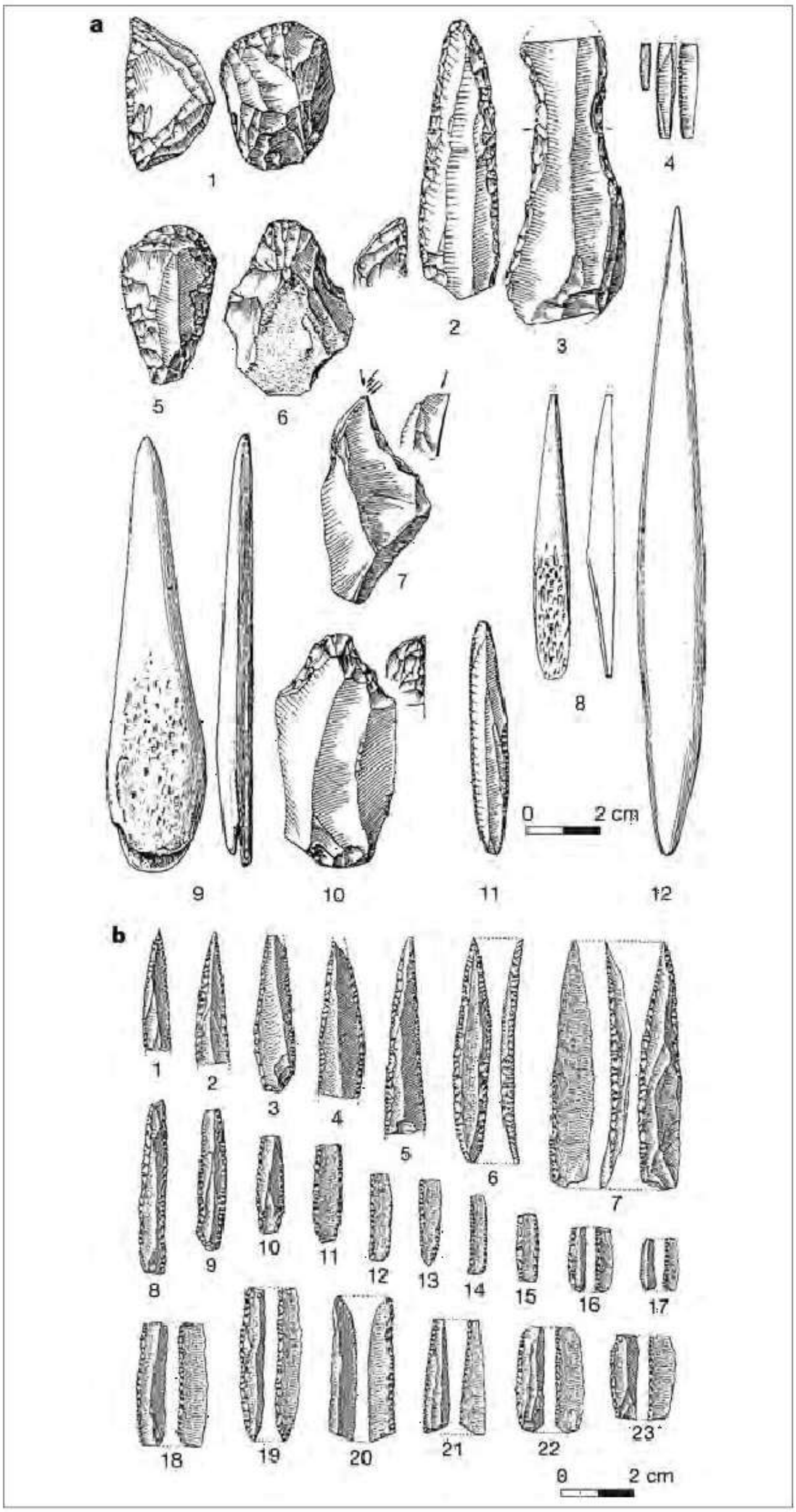
آخرین نئاندرتال‌ها در به‌کارگیری برخی از الگوهای جدید فناوری به منزله‌ی تأییدِ مغزی پیچیده، همسان با نخستین انسان‌های مدرن در نزد آنان بوده، موضوعی است که به تازگی طرح شده و ادامه خواهد داشت. در حال حاضر آنچه که با قطعیت می‌توان گفت این است که سیر تحولی جمعیت‌های نئاندرتال و مدرن برای دست‌کم ۳۰۰ هزار سال از هم جدا بوده است؛ همان‌گونه که همه‌ی شواهد ژنی و ریخت‌شناسی بیان می‌کنند. پس امکان برخی اشتقاق‌ها در ساختارهای عصب‌شناسی میان این دو گروه وجود داشته است. در عین حال بر پایه‌ی شواهد DNA و ریخت‌شناسی، امکان وجود درجات کمی از تبادل ژنی بین دو جمعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ مسئله‌ای که هم از منظر قوم‌نگاری و هم از دیدگاه انسان‌شناختی محتمل به نظر می‌رسد.

واقعیت انکارناپذیر این است که با وجود تمامی احتمالات مطرح‌شده در بالا، بیشتر توالی‌های ژنی DNAی میتوکندریایی نئاندرتال‌ها همچنین غالب خصوصیاتِ ریختی‌ای که نئاندرتال‌ها را از انسان‌های مدرن متمایز می‌ساختند، در بازه‌ی زمانی به‌نسبت کوتاهی در جمعیت‌های انسان‌های مدرن اروپایی ناپدید شدند. به‌احتمال زیاد این وضعیت ناشی از رقابت مستقیم این دو گروه جمعیتی بر سر منابع و فضای زیستی بوده است که در پایان انسان‌های مدرن با پیچیدگی بیشتر و به تبع آن فناوری بهتر، مزیت بیشتری برای رقابت در مقایسه با نئاندرتال‌ها پیدا کرده‌اند. ضمن اینکه نوسان‌های آب و هوایی در بازه‌ی زمانی مورد بحث نیز نقشی اساسی در این زمینه داشته است.

انقلاب انسانی؟

اینکه جمعیت‌هایی با منشأ آفریقایی، که هم از منظر زیستی و هم به لحاظ رفتاری متحول شده بودند، جایگزین نئاندرتال‌ها شدند، نکته‌ای است که نابودی سریع نئاندرتال‌ها را قابل توجه‌تر می‌سازد. در همین باره پرسشی که مطرح است این است که چه پیشرفت‌های فرهنگی یا ادراکی دیگری این جایگزینی را ممکن کرده بود؟ شواهد روزافزون باستان‌شناختی، آغاز رفتارهای نمادین فرهنگی و پیچیدگی‌های فناوری در خصوص جمعیت‌های انسان‌های مدرن آفریقایی را به زمانی در حدود ۷۰ هزار سال پیش به عقب می‌برند؛ از جمله‌ی این فناوری‌ها می‌توان به ظهور فناوری پیچیده‌ی استخوانی، سرپیکان‌های پرتابی چندبخشی، زیورآلات صدفیِ مضرس، طرح‌های «هنری» پیچیده‌ی انتزاعی و استفاده‌ی فراوان از گِل اُخرا که به تازگی از غار «بلمبوس»[۲۷] و دیگر محوطه‌های آفریقای جنوبی به دست آمده‌اند اشاره کرد. همه‌ی این شواهد ممکن است بیانگر این باشند که جمعیت‌های مدرن آفریقایی بسیار زودتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، توانسته‌اند با تحول زیستی و

27. Blombos



شکل ۳. ابزارهای منتسب به اوریناسی کلاسیک و اوریناسی آغازین؛
a. ابزارهای شاخص اوریناسی کلاسیک در اروپا و خاورمیانه:
۱ تا ۶ و شماره‌ی ۱۰: خراشنده‌های قایقی و پوزه‌دار،
۲ و ۳: تیغه‌های اوریناسی،
۹: سرپیکان استخوانی با انتهای شکاف‌دار،
۴ و ۱۱: ریزتیغه‌های رُتوش‌دار.
b. ریزتیغه‌های رتوش‌دار از شاخصه‌های فناوری‌های اوریناسی آغازین در مدیترانه که به عنوان نوک و خارهای سرپیکان‌های ترکیبی به کار می‌رفته‌اند:
۱ تا ۷: ریزتیغه‌های فونت‌یِیو (ارجنه یا الواد)،
۸ تا ۲۳: ریزتیغه‌های دوفور.

ژنتیکیِ مدرن به الگوهای جدید ادراکی، و به‌احتمال ارتباطات پیچیده‌ی زبانی دست یابند. شاید این ظهور پیچیده‌تر زبان و دیگر اشکالِ ارتباط نمادین بود که مزیت انطباقی سرنوشت‌سازی را به جمعیت‌های مدرن داد و به انتشار بعدی آنها در آسیا و اروپا و نابودی نئاندرتال‌های اروپایی انجامید. سازوکار و زمان‌بندی این انتشار جمعیتی از آفریقای جنوبی به باقی جهان هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

کتابنامه

- Aitken, M. J. Science-based Dating in Archaeology (Longmans, London, 1990).
- Bar-Yosef, O. in The Geography of Neandertals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean (eds Bar-Yosef, O. & Pilbeam, D.) 107–156 (Peabody Museum, Harvard Univ., Cambridge, Massachusetts, 2000).
- Bergman, C. A. & Stringer, C. B. Fifty years after: Egbert, an early Upper Palaeolithic juvenile from Ksar Akil, Lebanon. Paléorient 15, 99–111 (1989).
- Bronk Ramsey, C., Higham, T., Bowles, A. & Hedges, R. Improvements to the pretreatment of bone at Oxford. Radiocarbon 46, 155–163 (2004).
- Churchill, S. E. & Smith, F. H. Makers of the early Aurignacian of Europe. Yb. Physical Anthropol. 43, 61–115 (2000).
- Conard, N. J. & Bolus, M. Radiocarbon dating the appearance of modern humans and timing of cultural innovations in Europe: new results and new challenges. J. Hum. Evol. 44, 331–371 (2003).
- Conard, N., Grootes, P. M. & Smith, F. H. Unexpectedly recent dates for human remains from Vogelherd. Nature 430, 198–201 (2004).
- Coolidge, F. L. & Wynn, T. A cognitive and neuropsychological perspective on the Chatelperronian. J. Anthropol. Res. 60, 55–73 (2004).
- d'Errico, F., Zilhão, J., Julien, M., Baffier, D. & Pelegrin, J. Neanderthal acculturation in western Europe? A critical review of the evidence and its interpretation. Curr. Anthropol. 39, S1–S44 (1998).
- d'Errico, F. The invisible frontier: a multiple species model for the origin of behavioral modernity. Evol. Anthropol. 12, 188–202 (2003).
- Davies,W. Avery model of a modern human industry: new perspectives on the origins and spread of the Aurignacian in Europe. Proc. Prehist. Soc. 67, 195–217 (2001).
- Donald,M. The Origins of the Modern Mind (Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts, 1991).
- Enard, W. et al. Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language. Nature 418, 869–872 (2002).
- Finlayson, C. Neanderthals, Modern Humans (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004).
- Forster, P. Ice ages and the mitochondrial DNA chronology of human dispersals: a review. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 359, 255–264 (2004).
- Gambier, D. in The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans (eds Mellars, P. & Stringer, C.) 194–211 (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1989).

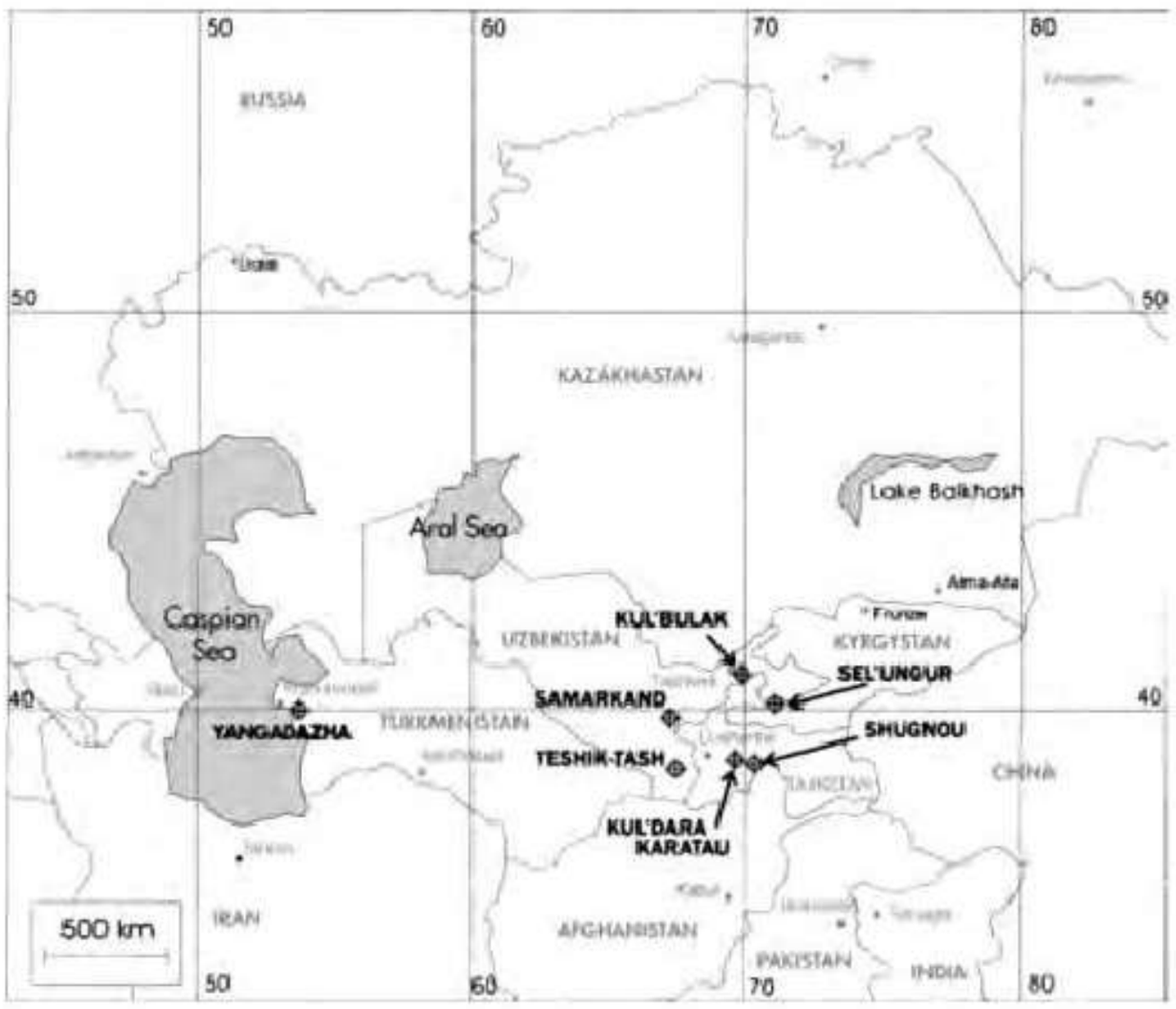
- Haesaerts, P. & Teyssandier, N. in The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Complexes (eds Zilhão, J. & d'Errico, F.) 133–151 (Instituto Portugês de Arqueologia, Lisbon, 2003).
- Henri-Gambier, D. Les fossiles de Cro-Magnon (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne): nouvelles données sur leur position chronologique et leur attribution culturelle. Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 14, 89–112 (2002).
- Henshilwood, C. S., d'Errico, F., Vanhaeren,M., Van Niekerk, K. & Jacobs, Z. Middle Stone Age shell beads from South Africa. Science 304, 404 (2004).
- Henshilwood, C. S. et al. Emergence of modern human behavior: Middle Stone Age engravings from South Africa. Science 295, 1278–1280 (2002).
- Hublin, J.-J. in The Geography of Neandertals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean (eds Bar-Yosef, O. & Pilbeam, D.) 157–182 (Peabody Museum, Harvard Univ., Cambridge, Massachusetts, 2000).
- Hublin, J.-J., Spoor, F., Braun, M., Zonneveld, F. & Condemi, S. A late Neanderthal associated with Upper Palaeolithic artefacts. Nature 381, 224–226 (1996).
- Klein, R. G. Archaeology and the evolution of human behavior. Evol. Anthropol. 9, 7–36 (2000).
- Kozlowski, J. K. &Otte,M. The formation of the Aurignacian in Europe. J. Anthropol. Res. 56, 513–534 (2000).
- Krings, M. et al. A view of Neanderthal genetic diversity. Nature Genet. 26, 144–146 (2000).
- Lahr, M. M. & Foley, R. Towards a theory of modern human origins: geography, demography and diversity in modern human evolution. Yb. Physical Anthropol. 41, 127–176 (1998).
- Le Bon, F. L'Aurignacien EntreMer et Océan. Réflexions sur l'unité des phases anciennes de l'Aurignacien dans le Sud de la France (Société Préhistorique de France, Paris, 2002).
- Lewis-Williams, D. The Mind in the Cave (Thames & Hudson, London, 2002).
- McBrearty, S. & Brooks, A. The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior. J. Hum. Evol. 39, 453–563 (2000).
- Mellars, P. A. in The Speciation of Modern Homo sapiens (ed. Crow, T. J.) 31–47 (British Academy, London, 2002).
- Mellars, P. A. Archaeology and the population-dispersal hypothesis of modern human origins in Europe. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 337, 225–234 (1992).
- Mellars, P. A. in Neandertals and Modern Humans in Western Asia (eds Akazawa, T., Aoki, K. & Bar Yosef, O.) 493–508 (Plenum, New York, 1998).
- Mellars, P. A. in Explaining Social Change: Studies inHonour of Colin Renfrew (eds Cherry, J., Scarre, C. & Shennan, S.) 27–43 (McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2004).
- Mellars, P. A. in The Peopling of Britain: the Shaping of a Human Landscape (eds Slack, P. &Ward, R.) 39–67 (Oxford Univ. Press, Oxford, 2001).
- Mellars, P. A. The Neanderthal problem continued. Curr. Anthropol. 40, 341–350 (1999).
- Mellars, P. A. The Neanderthal Legacy: an Archaeological Perspective from Western Europe (Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, 1996).
- Mellars, P. A. & Tixier, J. Radiocarbon-accelerator dating of Ksar'Aqil (Lebanon) and the chronology of the Upper Palaeolithic sequence in the Middle East. Antiquity 63, 761–768 (1989).

- Mithen, S. The Prehistory of the Mind (Thames & Hudson, London, 1996).
- Monigal, K. in More than meets the Eye: Studies on Upper Palaeolithic diversity in the Near East (eds Goring-Morris, A. N. & Belfer-Cohen, A.) 118–133 (Oxbow books, Oxford, 2003).
- Ohnuma, K. & Bergman, C. A. in The Emergence of Modern Humans (ed. Mellars, P.) 91–138 (Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1990).
- Pinker, S. The Language Instinct (Penguin, London, 1994).
- Richards, M. et al. Tracing European founder lineages in the near Eastern mitochondrial gene pool. Am. J. Hum. Genet. 67, 1251–1276 (2000).
- Serre, D. et al. No evidence of NeandertalmtDNA contribution to earlymodern humans. PLoS Biol. 2, 0313–0317 (2004).
- Shackleton, N. J., Fairbanks, R. G., Chiu, T. & Parrenin, F. Absolute calibration of the Greenland time scale: implications for Antarctic time scales and for D14 C. Quat. Sci. Rev. 23, 1513–1522 (2004).
- Sherry, S. T. et al. Mismatch distributions of mtDNA reveal recent human population expansions. Hum. Biol. 66, 761–775 (1994).
- Smith, F. H., Trinkaus, E., Pettitt, P. B., Karavanić , I. & Paunović, M. Direct radiocarbon dates for Vindija G1 and Velika Pećina Late Pleistocene hominid remains. Proc. Natl Acad. Sci. USA 96, 12281–12286 (1999).
- Stringer, C.Modern human origins: progress and prospects. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 357, 563–579 (2002).
- Svoboda, J., van der Plicht, J. & Kuželka, V. Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new 14 C dates. Antiquity 76, 957–962 (2002).
- Tattersall, I. in The Speciation of Modern Homo sapiens (ed. Crow, T. J.) 49–59 (British Academy, London, 2002).
- Underhill, P. et al. The phylogeography of the Y-chromosome binary haplotytes and the origins of modern human populations. Ann. Hum. Genet. 65, 43–62 (2001).
- Trinkaus, E. et al. An early modern human from Peştera cu Oase, Romania. Proc. Natl Acad. Sci. USA 100, 11231–11236 (2003).
- White, R. Personal ornaments from the Grotte du Renne at Arcy-sur-Cure. Athena Rev. 2, 41–46 (2001).
- White, T. D. et al. Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia. Nature 423, 742–747 (2003).

پژوهش‌های جدید پارینه‌سنگی در آسیای مرکزی

ریچارد دیویس و وادیم اِی. رانف

ترجمه‌ی مژگان جایز
و حامد وحدتی‌نسب



پژوهش‌های جدید پارینه‌سنگی در آسیای مرکزی[۱]

۱۸۳ پارینه‌سنگی قدیم
۱۸۶ تبردستی‌های ترکمنستان و قزاقستان
۱۸۶ نویافته‌های بقایای انسان‌ریخت‌ها از سِلونگار (قرقیزستان)
۱۸۸ خط موویوس
۱۸۹ تنوع پارینه‌سنگی میانی
۱۹۱ پارینه‌سنگی جدید کجاست؟
۱۹۳ پرسش‌های بدون پاسخ و چشم‌اندازهای آینده
۱۹۴ زیربنای باستان‌شناختی آسیای مرکزی پس از ۱۹۹۱
۱۹۶ کتابنامه

از زمان کشف «تشیک‌تاش»[۲] در سال ۱۹۳۸، آسیای مرکزی نقش مهمی در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی داشته است. از دهه‌ی ۱۹۷۰ و به دنبال کشفیات مهم در «کول‌دارا»[۳] و دیگر محوطه‌های جنوب تاجیکستان، توجه باستان‌شناسان به مطالعات پارینه‌سنگی قدیم در این ناحیه جلب شده است. اگرچه آثار به‌دست‌آمده از محوطه‌هایی که قدمت‌شان ۸۰۰ هزار سال است، اولین شواهد انسان‌ریخت‌ها در آسیا محسوب نمی‌شوند، اما نشانگر قدیمی‌ترین انطباق انسان‌ها با زیست‌بوم خشک منطقه‌ی معتدله هستند. صنایع سنگ‌افزارهای این محوطه‌های قدیمی از دست‌افزارهای تراشه‌ای و قلوه‌سنگی‌ای ترکیب یافته‌اند که فاقد دووجهی‌ها هستند. همراه مواد باستان‌شناختی به‌دست‌آمده از لایه‌های لُس محوطه‌ها، مدارک دیرین‌زیست‌بوم‌شناختیِ باارزشی به دست آمده است که به خوبی می‌توان گاه‌نگاری آنها را مشخص کرد. در دیگر قسمت‌های آسیای مرکزی، عناصری از مجموعه‌های آشولی در محوطه‌هایی همچون «سلونگار»[۴] و «یانگاداژا»[۵] گزارش داده شده است، هرچند که چندان قابل استناد نیستند. درباره‌ی پِلیئستوسن جدید نیز موضوعات پژوهشی مهمی مطرح است، همچون میزان گستردگی و معنای تنوع پارینه‌سنگی میانی، ارتباط فرهنگ‌های پارینه‌سنگی جدید و تأثیر نوسان‌های آب و هوایی دوره‌های یخ‌بندان و میان‌یخ‌بندان بر استقرارهای پارینه‌سنگی و همچنین مسئله‌ی انطباق.

تا سال‌های متمادی معروف‌ترین کشف پارینه‌سنگی در منطقه‌ی آسیای مرکزی همان تدفین کودکی بود که در غار تشیک‌تاش ازبکستان کشف شده بود. این کشف مهم توسط اوکلادنیکوف[۶] در سال ۱۹۳۸ انجام گرفت. کودک یادشده به‌وضوح انسان نئاندرتال و اشیای همراه او متعلق به صنایع موستری بودند. در آن هنگام هنوز بقایای سنگواره‌ای نئاندرتال‌ها فراتر از فلسطین و شبه‌جزیره‌ی کریمه کشف نشده بودند. درحالی‌که تشیک‌تاش در بیش از ۲۵۰۰ کیلومتری شرق این نواحی قرار داشت. بنابراین اوکلادنیکوف ثابت کرد که نئاندرتال‌ها پدیده‌ای مختص اروپا یا خاور نزدیک نبوده‌اند، بلکه تا عمق آسیا نیز نفوذ کرده‌اند. تشیک‌تاش افق اکتشافات را به سوی مناطق شرقی‌تر، شمال و جنوب گشود. همزمان، اوکلادنیکوف عضو فرهنگستان علوم جماهیر شوروی سوسیالیستی شد و به باستان‌شناسی در سیبری پرداخت. تشیک‌تاش بخشی از کانون پژوهش‌های دیرین‌انسان‌شناسی شد، اما آسیای مرکزی فراتر از تشیک‌تاش چه سهمی در دنیای پارینه‌سنگی داشته و چه نقشی در شکل‌گیری تفکر امروز ما از دنیای پارینه‌سنگی بازی کرده است؟

ریچارد دیویس (Richard Davis)
مدرک دکتری در انسان‌شناسی را از دانشگاه کلمبیای نیویورک دریافت کرد و دارای درجه‌ی استاد تمام است و به طور منظم دروسی همچون باستان‌شناسی آمریکای شمالی، بوم‌شناسیِ انسانی، فناوری سنتی و روش‌ها و فرضیات در باستان‌شناسی را در گروه انسان‌شناسی دانشگاه برایان ماور در ایالات متحده‌ی آمریکا تدریس می‌کند.
او ازمتخصصان برجسته‌ی باستان‌شناسی پیش از تاریخ است. عمده‌ی کارهای میدانی وی در شمال افغانستان، جنوب تاجیکستان، شرق ترکیه و مرکز سیبری متمرکز بوده است.
دیویس از سال ۱۹۹۵ میلادی برنامه‌ی ممتد کاوش در جزایر آلوتای شرقی واقع در آلاسکا را برای پیدایش منشأ فرهنگ‌های باستانی این نواحی آغاز کرده است. ←

1. Davis, Richard S and Vadim A. Ranov. 1999. Recent Work on the Paleolithic of Central Asia. *Evolutionary Anthropology*, Volume 8, Issue 5, pages: 186-193.
2. Teshik-Tash
3. Kul'dara
4. Sel'ungur
5. Yangadazha
6. Okladnikov

→ عمده‌ی تمرکز پژوهشی دیویس سازگاری‌های انسان پیش از تاریخ در برابر تغییرات محیطی در خلال دوران‌های پلیئستوسن و هولوسن است.

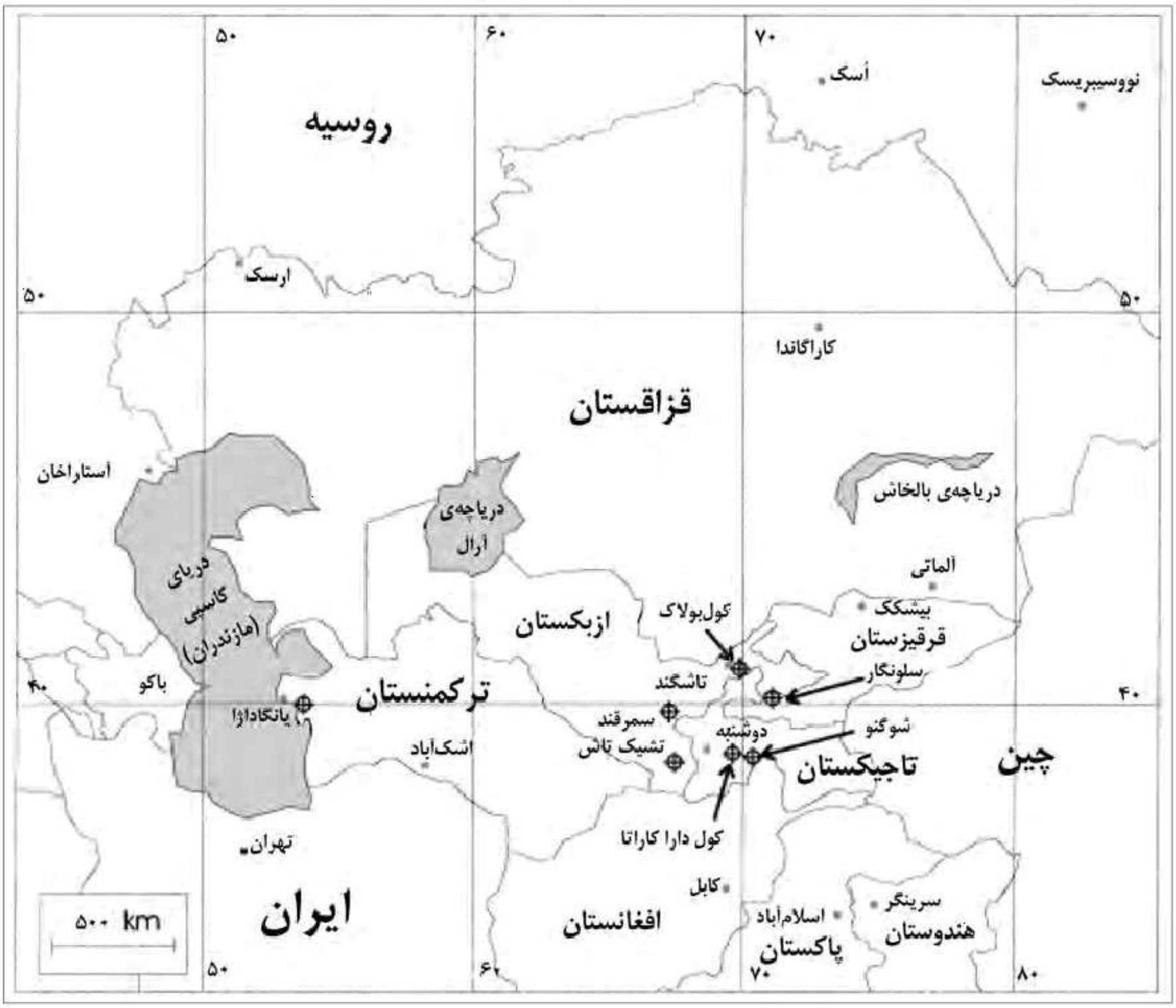
7. Central Asia

منظور از «آسیای مرکزی»[۷] آن بخش از جمهوری‌های قلمروی شوروی پیشین است که حوضه‌ی آبریز آن دریاهای آرال و مازندران هستند (شکل ۱). سرزمین‌های آسیای مرکزی که حدود ۴ میلیون کیلومتر مربع را در عرض‌های جغرافیایی میانی (منطقه‌ی معتدله) بین دریای مازندران و غرب چین پوشش می‌دهند، طیفی از حوزه‌های بیابانی تا علفزارهای نیمه‌خشک تا چشم‌اندازهای کوهستانی مرتفع را در بر می‌گیرند. آسیای مرکزی نیمه‌خشک تا خشک است و در تمام طول تاریخ دسترسی به آب یکی از مهم‌ترین عوامل در نحوه‌ی پراکنش استقرارهای انسانی در این منطقه محسوب می‌شده است.

عمده‌ترین کشفیات پارینه‌سنگی آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته عبارت‌اند از:

- صنایع و ابزارهای تراشه‌ای و قلوه‌سنگی از رسوبات لُسی از محوطه‌ی «کول‌دارا» در جنوب تاجیکستان کشف شده‌اند که متعلق به ۸۰۰ هزار سال پیش هستند.

شکل ۱. در این نقشه موقعیت محوطه‌های پارینه‌سنگی، که در متن مقاله به آنها اشاره شده، مشخص شده است. بیشینه‌ی محوطه‌های دارای لایه‌های باستانی در آسیای مرکزی در ارتفاع بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ متر در قسمت شرقی منطقه قرار دارند.



- صنایع سنگی‌ای که دارای دووجهی‌ها هستند از سطح محوطه‌های بسیاری در قزاقستان و غرب ترکمنستان به دست آمده‌اند.
- نخستین سنگواره‌ی انسان‌ریخت پس از تشیک‌تاش در «سلونگار»، غاری متعلق به پلیئستوسن میانی در قرقیزستان، به دست آمده است.
- با وجود دو دهه کار میدانی مداوم، هنوز هیچ اثری از محوطه‌های پارینه‌سنگی جدید مربوط به فاصله‌ی زمانی بین ۳۴ تا ۱۴ هزار سال پیش در آسیای مرکزی یافت نشده است. بر اساس مدارک موجود، این منطقه به‌احتمال زیاد در طول آخرین عصر یخ‌بندان خالی از سکنه بوده است.

وادیم اِی. رانُف (Vadim A. Ranov)
از باستان‌شناسان پیشکسوت و نسل قدیم اتحاد جماهیر شوروی پیشین است. وی بیش از ۴۵ سال فعالانه در بررسی و کاوش محوطه‌های پارینه‌سنگی در تاجیکستان و فرارودان در آسیای مرکزی مشارکت داشته است. رانُف همچون دیگر همونداناش در شوروی پیشین نگاره‌های فراوانی (بیش از ۸۰۰ اثر) به رشته‌ی تحریر درآورده که بیشتر آنها به زبان روسی هستند.
رانف در حال حاضر عضو آکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان است و به تازگی با حمایت انجمن ملی جغرافیا به کاوش در محوطه‌ی خودژی در تاجیکستان مبادرت کرده است.

افزون بر این کشفیات، در این گفتار به سه زمینه‌ی پژوهشی پرداخته می‌شود که آسیای مرکزی می‌تواند در آنها سهم مهمی داشته باشد. نخستین مسئله مربوط به وجود و گستره‌ی خط موویوس[۸] است که موضوعی با پیشینه‌ی طولانی در پارینه‌سنگی آسیاست. خط موویوس، آسیا را در دوران پارینه‌سنگی به صورت فرضی به دو ایالت «شرقی» و «غربی» تقسیم می‌کند. برخی پژوهشگران مایل‌اند که این خط مستقیماً از آسیای مرکزی عبور کند. پرسش اینجاست که خط موویوس واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟ دومین مسئله میزان گسترش و اهمیت تنوعات پارینه‌سنگی میانی در آسیای مرکزی است. فناوری و فرهنگ پارینه‌سنگی میانی تا چه حد متنوع بوده و چگونه می‌توان آن را با نمونه‌های مشابه در سایر مناطق دنیا مقایسه کرد؟ موضوع سوم دامنه و خصوصیات نوسان‌های آب و هوایی دوره‌های یخ‌بندان و میان‌یخ‌بندان و تأثیرات آنها بر استقرارهای پارینه‌سنگی است.

پارینه‌سنگی قدیم

شاید چشمگیرترین و مهم‌ترین پژوهش پارینه‌سنگیِ آسیای مرکزی در ۲۵ سال گذشته، کشف صنایع پلیئستوسن قدیم در لایه‌های عمیق لُس در جنوب تاجیکستان باشد. انباشت لایه‌های لُس متعلق به پلیئستوسن با عمق بیش از ۲۰۰ متر در چندین محل در تاجیکستان شناخته شده‌اند و وجه بیرونی آنها که دچار فرسایش شده و به صورت شیب‌دار درآمده، مجموعه‌ای از طبقات رسوبی را آشکار می‌سازند. در یک برش در محوطه‌ی «چشمانیگر»[۹] ۲۳ واحد لایه‌نگاری شناسایی شد (شکل ۲). تناوب منظم لُس و خاک نشانگر نوسان‌های آب و هوایی جهانی بین شرایط دوره‌های یخ‌بندان و میان‌یخ‌بندان است. کاوش در قسمت‌های لُس مشکل است چراکه برون‌زدهای شیب‌دار لُس حجم عظیمی را روی لایه‌های دارای آثار فرهنگی تشکیل می‌دهند. در دهه‌ی ۱۹۷۰، رانُف و همکاران‌اش کاوش در لایه‌های «کاراتاو»[۱۰] و «لاخوتی»[۱۱] در جنوب تاجیکستان را آغاز کرده

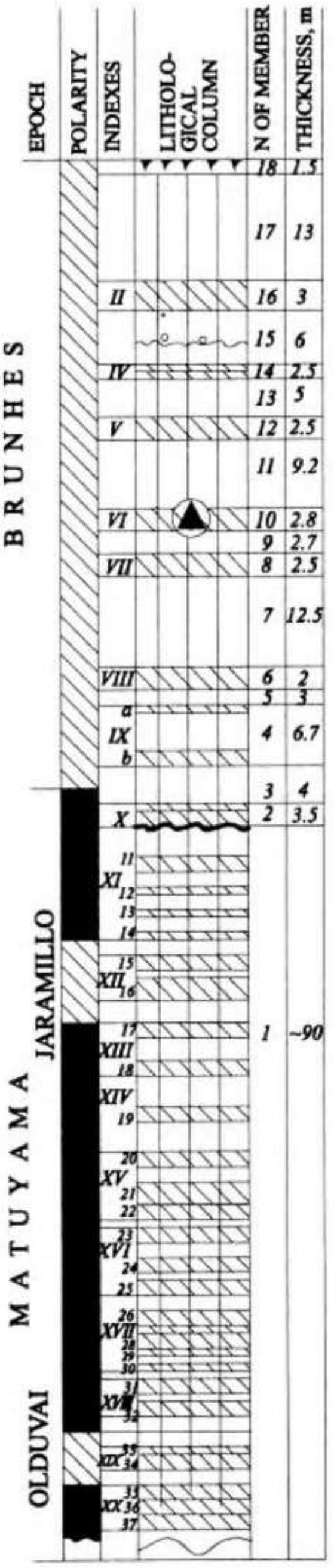
۸. درباره‌ی خط موویوس (Movius Line) بنگرید به: پانوشت ۲۴ در صفحه‌ی ۶۲ و نیز مطلبی در این باره در صفحه‌ی ۱۸۸ در همین کتاب ـ مترجم.
9. Chashmanigar
10. Karatau
11. Lakhuti

و صنایع ابزارهای قلوه‌سنگی یافت‌شده در آنها را بررسی کردند. سابقه‌ی این دو محوطه در آن هنگام بر اساس روابط لایه‌نگاری و نورتابی گرمایی کمتر از ۲۰۰ هزار سال تاریخ‌گذاری شد. پژوهش‌های اخیر درباره‌ی میزانِ رسوب‌گذاری و مغناطیس‌پذیری[۱۲] لُس نشان می‌دهند که این محوطه‌ها به‌احتمال زیاد متعلق به زمانی بین ۶۰۰ تا ۴۰۰ هزار سال پیش هستند. این یافته‌ها از این نظر اهمیت دارند که نشان‌دهنده‌ی نخستین حضور جمعیت‌های پلیئستوسن میانی در زیست‌بومِ نیمه‌خشکِ میان‌یخ‌بندانیِ آسیای میانه هستند. پیش از یافت کاراتاو و لاخوتی، هیچ محوطه‌ی پارینه‌سنگیِ قدیمی‌ای در آسیای مرکزی وجود نداشته که اطلاعات لایه‌نگاریِ مناسبی داشته باشد.

به‌طورکلی، مصنوعات به‌دست‌آمده از کاراتاو و لاخوتی با نام صنایع قلوه‌سنگی طبقه‌بندی می‌شوند. سنگِ مادرها عموماً سکوضربه‌های آماده‌سازی‌شده ندارند و سکوی ضربه‌های بیشتر تراشه‌ها دارای پوسته هستند. قلوه‌سنگ‌ها اغلب با استفاده از فن «پره‌پرتقال»[۱۳] یا تکنیک «زیترون»[۱۴] تراشه‌برداری شده‌اند که به ایجاد تراشه‌ای گُوه‌مانند می‌انجامد که شبیه یک پره‌ی (قاچ) پرتقال است. ابزارها شامل ساطورهای قلوه‌سنگی[۱۵]، خراشنده‌های خشن، و تراشه‌هایی است که لبه‌ی آنها رتوش شده است. از لایه‌های جدید «لاخوتی» تراشه‌هایی به دست آمده که رانُف آنها را لوآلوآ یا لوآلوآی آغازین می‌داند.

در سال ۱۹۸۱ کشف جدیدی در «کول‌دارا» اتفاق افتاد. کول‌دارا محوطه‌ای است که در نزدیکی محوطه‌ی لاخوتی در کنار انشعاب کوچکی از رودخانه‌ی «اوبی‌مزار»[۱۶] در جنوب تاجیکستان واقع شده است. در آن سال در لایه‌های یازدهم و دوازدهمِ (شمارش از بالا) محوطه، در برون‌زدی افقی به مساحت ۶۶ متر مربع مجموعه‌ی کوچکی از دست‌افزارهای سنگی یافت شد. مطالعات مغناطیس‌سنجیِ بُرشِ یادشده در کول‌دارا نشان داد که لایه‌های یازدهم و دوازدهم قطبیت معکوس[۱۷] دارند و درست زیر مرز دیرین‌مغناطیس «ماتویاما ـ برونه»[۱۸] قرار گرفته‌اند. از آنجا که این دوره به ۷۸۰ هزار سال پیش بازمی‌گردد، دست‌افزارهای سنگی کول‌دارا احتمالاً مربوط به ۸۰۰ هزار سال پیش هستند. به این ترتیب یافته‌های کول‌دارا تاریخ شناخته شده‌ی پارینه‌سنگیِ آسیای مرکزی را بسیار عقب‌تر برده و حتی شاید تاریخی را نزدیک به زمانی که نخستین انسان‌ریخت‌ها به منطقه‌ی معتدله آسیا قدم گذاردند، نشان دهد.

مجموعه دست‌افزارهای سنگی به‌دست‌آمده از کول‌دارا شامل ۴۰ قطعه است که علائم تراشه‌برداری با «ضربه‌ی مستقیم»[۱۹] در آنها دیده می‌شود (شکل ۳). مواد خام استفاده‌شده در دست‌افزارهای سنگی کول‌دارا شامل قلوه‌سنگ‌های کوارتز و سنگ آهک است. اندازه‌ی قطعات به‌طورکلی کوچک است و میانگین طول قطعات



۳/۴ سانتی‌متر و طول بلندترین آنها کمی بیش از ۵ سانتی‌متر است. صنعت تولید تراشه‌ها به صورت جداسازی آنها از سنگ‌های مادر قلوه‌ای با ضربات متعدد است. دو گونه سنگ مادر قلوه‌سنگی در مجموعه دیده می‌شود. سنگ‌های مادر کوچک با چند سکوی ضربه و سنگ مادرهای زیترون یا پره‌پرتقال که در محوطه‌های کاراتاو و لاخوتی هم به آنها اشاره شد، تراشه‌هایی که از این سنگ مادرها جدا شده‌اند نیمه‌مدور و گُوِه‌مانند و اغلب دارای پوشش هستند. تراشه‌های قلوه‌سنگیِ کول‌دارا اگرچه از نوع تراشه‌ی اولیه محسوب می‌شوند، می‌توانستند کاربردهایی همچون برندگی، خراشندگی، و سوراخ‌کنندگی نیز داشته باشند. بنابراین موارد لازم برای یک جعبه‌ابزار سنگی را برآورده می‌کردند. به طور مشخص هیچ ابزاری که مربوط به تجهیزات شکار باشد در میان این مجموعه دیده نمی‌شود، همین‌طور هیچ ابزاری ویژه‌ی کار سنگین نیز در میان آنها وجود ندارد. این مجموعه بیشتر مناسب مُردارخواری و استفاده از گیاهان بوده است، اما هیچ تحلیل مستقیم و دقیقی روی جزئیات کارکرد این ابزارها تاکنون صورت نگرفته است.

از کول‌دارا هیچ اثر دیگری یا بقایای گیاهی به دست نیامد. تراکم دست‌افزارهای سنگی به‌دست‌آمده کمتر از ۳ عدد در هر متر مکعب بود و پراکنش آنها به صورت عمودی در ۱/۸ متر هیچ علامتی از الگویی خاص نشان نمی‌داد. برخی مدارکی زمین‌شناختی حاکی از این است که دست‌افزارها پس از دفن شدن زیر خاک دچار برخی آسیب‌های پس از نهشت شده‌اند، اما به طور مشخص اغلب برجای[20] هستند. نبود الگوی منظم در پراکنش مصنوعات سنگی و همین طور نبود هیچ‌گونه اثر معماری و گیاهی در تمام محوطه‌های لُس پارینه‌سنگی در جنوب تاجیکستان مشهود است.

برخی مشابهت‌های قابل توجه بین دست‌افزارهای سنگی کول‌دارا و برخی از محوطه‌های حوضه‌ی «نیهوان»[21] در شمال چین دیده می‌شود. هرچند تاکنون هیچ مقایسه‌ی علمی‌ای در این باره انجام نگرفته است. در میان محوطه‌های نیهوان محوطه‌های «ژیائوچانگ لیانگ»[22] و «دانگاتو»[23] هم در نهشته‌های با قطبیت معکوس زیر لایه‌ی دیرین‌مغناطیس «ماتویاما ـ برونه» قرار داشته‌اند، و این مسئله آنها را در تاریخی قابل مقایسه با کول‌دارا قرار می‌دهد. سنگ مادرها و تراشه‌های ساده‌ی به‌دست‌آمده از محوطه‌های نیهوان و اندازه‌ی به‌نسبت کوچک آنها به اندازه‌ای شبیه نمونه‌های کول‌دارا هستند که بتوان به مقایسه‌ی آنها پرداخت. روشن است که شباهت فنی یا گونه‌شناختی در دوره‌ی پارینه‌سنگیِ قدیم عامل ضعیف یا گمراه‌کننده‌ای برای تشخیص روابط تاریخ فرهنگی بین دو منطقه است. بنابراین از این مقایسه انتظار چندانی نداریم. افزون بر آن مشابهت گاه‌نگاری و مصنوعات سنگی این دو منطقه عموماً به این نتیجه‌گیری می‌انجامد که آنها نشانگر فناوری کلی تولید مصنوعات سنگی اولین ساکنان منطقه‌ی معتدله‌ی آسیا هستند.

شکل ۲ (صفحهٔ روبه‌رو). برش لس چشمانیگر در جنوب تاجیکستان؛ این برش حدود ۱۸۰ متر عمق دارد و گسترده‌ترین شواهد مربوط به پلیئستوسن در آسیای مرکزی از آن به دست آمده است. مصنوعات به‌دست‌آمده در لایه‌ی ۶ متعلق به بیش از ۴۰۰ هزار سال پیش هستند. ارتفاع برش در بالا بیش از ۱۵۰۰ متر است.

12. Magnetic Susceptibility
13. Quartier d'orange
14. Zitron
15. Pebble chopper
16. Obi-Mazar

۱۷. درباره‌ی قطبیت معکوس (واژگون) بنگرید به پانوشت ۳۰ (صفحه‌ی ۱۰۷) در همین کتاب ـ مترجم.

18. Matuyama-Brunhes
19. Percussion flaking
20. In Situ
21. Nihewan
22. Xiaochangliang
23. Dunggutuo

تبردستی‌های ترکمنستان و قزاقستان

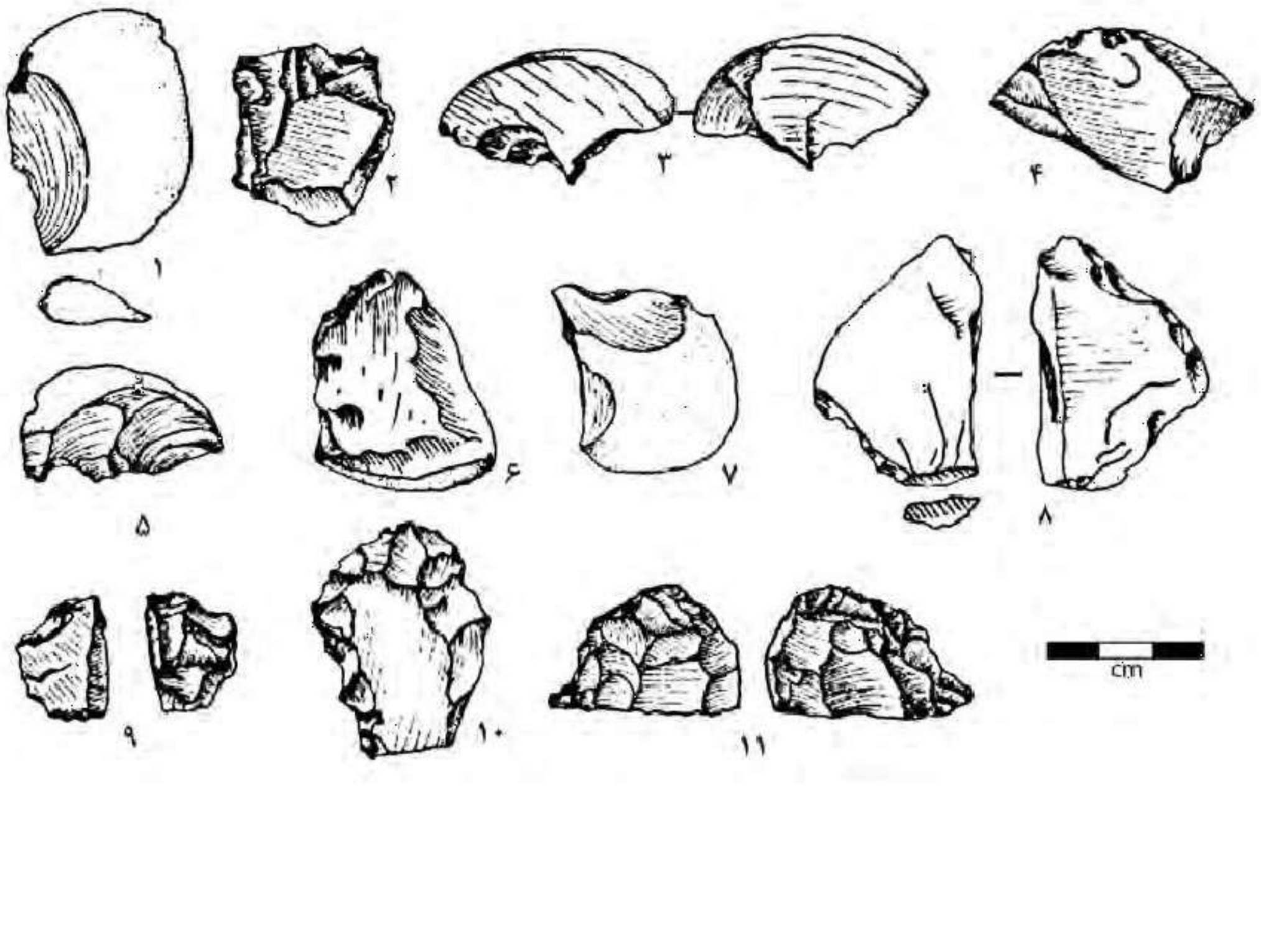
در بیست سال گذشته یافته‌های سطحی پراکنده به صورت تبرهای دستی از قزاقستان مرکزی و غرب ترکمنستان بارها گزارش داده شده‌اند. لئونید ویشنیاتسکی[۲۴] در بازبینی اخیری که درباره‌ی پارینه‌سنگی آسیای مرکزی انجام داده است، بیش از ۱۲ محوطه‌ی دارای تبردستی را شناسایی کرده است (شکل ۴). مشکل اساسی در این زمینه این است که هیچ‌یک از این محوطه‌ها گاه‌نگاری قابل اطمینانی ندارند و برای تاریخ‌گذاری آنها باید به مقایسه‌های گونه‌شناختی و فناوری با نواحی دوردست متوسل شد. بر این اساس، می‌توان این آثار را متعلق به پارینه‌سنگی میانی دانست یا همان‌گونه که رولاند معتقد است: «متعلق به اواخر صنعت آشولی و به‌احتمال همزمان با غار آشولی قفقاز» (Rolland 1992). اگر چه این آثار نشان‌دهنده‌ی حضور صنعت آشولی در آسیای مرکزی هستند، یافته‌های سطحی قزاقستان و ترکمنستان از نظر گاه‌نگاری یا مستندسازی آن‌قدر واضح نیستند که مورد قابل اطمینانی محسوب شوند.

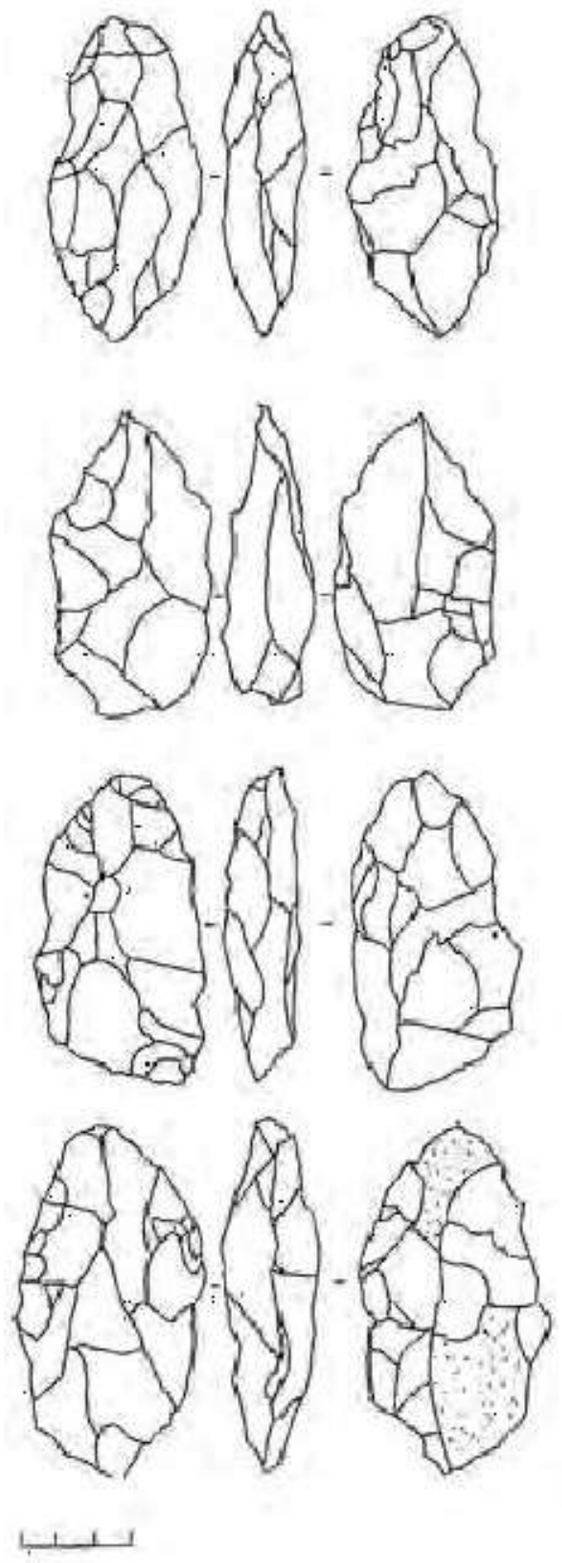
نویافته‌های بقایای انسان‌ریخت‌ها از سِلونگار (قرقیزستان)

«سلونگار»[۲۵] پس از تشیک‌تاش، نخستین محوطه‌ای بود که بقایای انسان‌ریخت‌ها از آن به دست آمد و به همین دلیل مورد توجه فراوان واقع شد. اوتکور اسلامُف[۲۶] کاشف سلونگار از موسسه‌ی باستان‌شناسی سمرقند، صنایع سنگی به‌دست‌آمده از آن را از نوع آشولی معرفی کرده است. این محوطه در لبه‌ی جنوبی حوضه‌ی

24. Leonid Vishniatskii

شکل ۳. مصنوعات تراشه‌سنگی از کول‌دارا: این مصنوعات متعلق به حدود ۸۰۰ هزار سال پیش و قدیمی‌ترین مصنوعات شناخته‌شده‌ی به‌دست‌آمده از آسیای مرکزی هستند. این ابزارهای سنگی از قلوه‌سنگ‌های رودخانه‌ای ساخته شده‌اند و کمترین میزان رتوش را دارند.
۱. تراشه پوسته‌دار؛
۲. سنگ مادر تراشه با سکوهای متعددضربه؛
۳ تا ۵. تراشه‌های گوه‌مانند زیترون؛
۶. تراشه‌ی استفاده‌شده؛
۷. تراشه با لبه‌ی رتوش‌شده؛
۸. تراشه با رتوش جانبی؛
۹ و ۱۰. تراشه‌های رتوش‌دار؛
۱۱. قطعه‌ای با رتوش دووجهی.



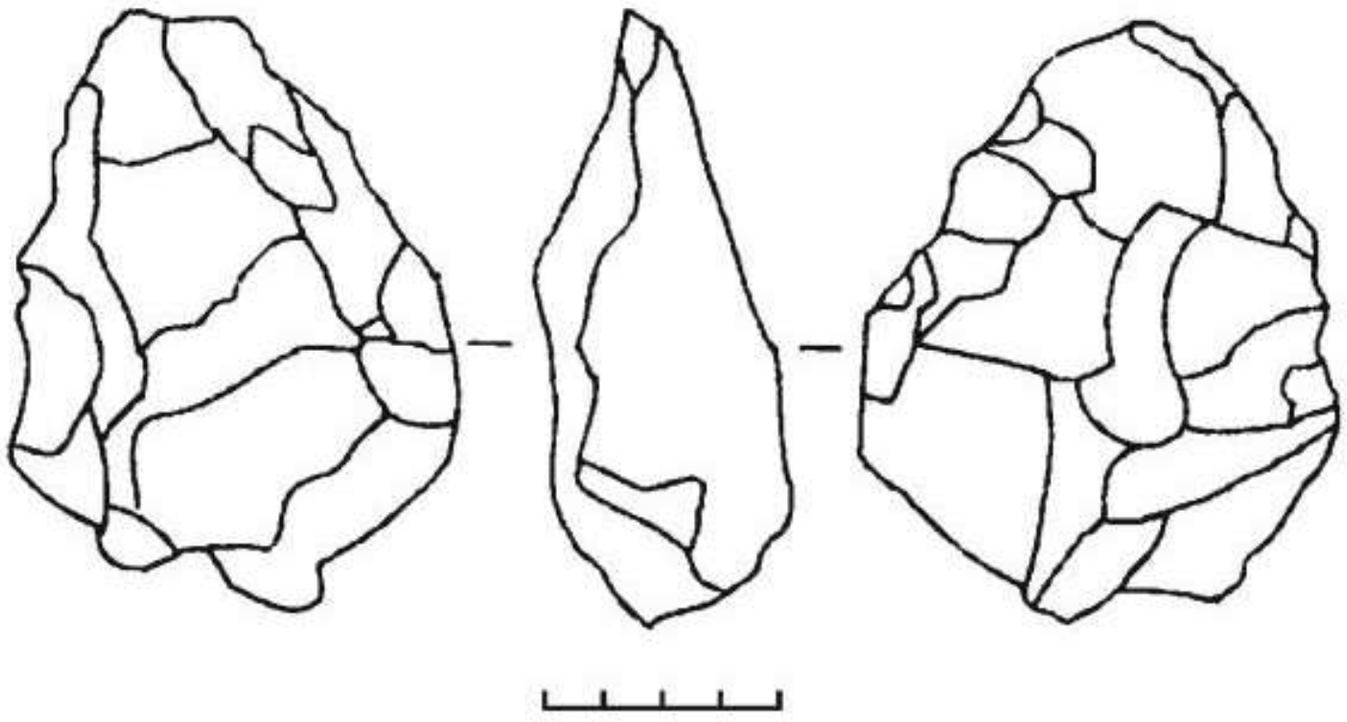


شکل ۴. مصنوعات دارای رتوش دووجهی که از سطح محوطه‌های مختلف از فلات کراسنوودسک در ترکمنستان به دست آمده‌اند (بازطراحی از ویشنیاتسکی Vishnyatskii 1996).

فرغانه[۲۷] در قرقیزستان، غاری در ارتفاع ۱۹۰۰ متری است که نخست اوکلادنیکوف آن را در ۱۹۵۵ گمانه‌زنی کرد و سپس هیئت اسلامُف از مؤسسه‌ی باستان‌شناسی سمرقند سال ۱۹۸۰ در آن کاوش کردند.

عمق نهشته‌های غار به ۸/۵ متر می‌رسد. یافته‌های متعلق به پارینه‌سنگی از ۵ «لایه‌ی فرهنگی» در عمق‌های بین ۲/۵ تا ۶/۵ متر به دست آمده‌اند. تعداد بقایای انسانی به بیش از ۴هزار قطعه می‌رسند اما به‌طورکلی در وضعیت خوبی باقی نمانده و آسیب دیده‌اند. بیشتر بقایای سم‌داران متعلق به انواع استپی پلِیئستوسن جدید همچون گوزن قرمز، غزال، و گورخر هستند، اما «ظهور اولیه‌ی پستانداران کوچک، به‌ویژه جوندگان کوچک این احتمال را که این بقایا متعلق به دوران پلیئستوسن جدید باشند، کم‌رنگ می‌کند» (Velichko 1990). تاریخ‌گذاری اورانیوم ـ تُریُم[۲۸] لایه‌ی تراورتن که روی لایه‌ی فرهنگی شماره‌ی ۱ قرار گرفته، حاکی از تاریخی برابر با ۵۰۰۰ ± ۱۲۶۰۰۰ برای لایه‌های فرهنگی است. به این ترتیب بر اساس بقایای جانوری و تاریخ‌گذاری مطلق، محوطه متعلق به اواخر پلیئستوسن میانی است. بقایای انسان‌ریخت‌ها که همگی از لایه‌ی ۳ به دست آمده‌اند، شامل ۶ دندان (۳ دندان پیشین فک بالا و ۳ دندان آسیای کوچک) متعلق به ۲ یا ۳ تَن و قطعه‌ای از استخوان کتف سمت راست یک نوجوان است. زابُف[۲۹] معتقد است که این انسان‌ریخت‌ها چیزی بین «انسان راست‌قامت»[۳۰] و انسان نئاندرتال هستند، اما توصیف این بقایا فقط به صورت مقدماتی منتشر شده است. وِلیچکو[۳۱] اشاره می‌کند که اَلکسیِف[۳۲] یک قطعه استخوان پَسِ سَری را دارای خصوصیت‌های «پیش از نئاندرتال» دانسته است، اما هیچ چیز از جزئیات این تفسیر در دست نداریم.

مجموعه دست‌افزارهای سنگی به‌دست‌آمده از سِلونگار شامل بیش از ۵۰۰ قطعه است. ادعای اسلامُف مبنی بر آشولی بودن این مجموعه مبتنی بر یک دووجهی است که به عنوان تبرِ دستی معرفی شده است و تعدادی مصنوعات دیگر که آنها را ساطور[۳۳] نامیده‌اند (شکل ۵).



شکل ۵. مصنوعات دارای تراشه برداریِ دووجهی از غار سِلونگار، قرقیزستان (بازطراحی از ویشنیاتسکی Vishnyatskii 1996).

25. Sel'-Ungur
26. Utkur Islamov
27. Ferghana
28. Uranium-Thorium
29. Zubov
30. *H. erectus*
31. Velichko
32. Alekseev
33. Cleaver

بررسی ما از این مصنوعات نشان می‌دهد که تشخیص گونه‌شناختی آنها با تردید همراه است. در هر صورت، این مجموعه، از قلوه‌سنگ‌های رودخانه‌ای ساخته شده که با استفاده از فن سنگِ مادرهای صفحه‌ای[۳۴] و سنگِ مادر با سکوی متقابل[۳۵] تراشه‌برداری شده‌اند. قطعات رتوش‌شده عمدتاً شامل تراشه‌ابزارهای خراشنده‌مانند و تعدادی کنگره‌دار[۳۶] و دندانه‌دار[۳۷] هستند. نوع رتوش نامنظم بوده و معمولاً به ایجاد لبه‌ای صاف و شکل‌داده‌شده نمی‌انجامیده است. ویشنیاتسکی این صنعت را صنعت ابزار قلوه‌سنگی می‌نامد و رانُف نمونه‌های مشابهی را در صنایع کاراتاو مطرح می‌کند. از این محوطه داده‌های چندانی نداریم که در فناوری آشولی بگنجد. در عوض، این مجموعه به راحتی در دسته‌ی صنایع تراشه و قلوه‌سنگی مشاهده شده از محوطه‌های لُس آسیای مرکزی جای می‌گیرد.

خط موویوس

آیا مفهوم خط موویوس در پرتو کشفیات جدید پارینه‌سنگی در آسیای مرکزی هنوز هم به اعتبار خود باقی است؟ خط موویوس اساساً زاده‌ی تعمیم تجربی درباره‌ی پراکنش بقایای پارینه‌سنگی قدیم در آسیا، اروپا، و آفریقا در مراحل اولیه‌ی مطالعاتی بود. در دهه‌ی ۱۹۴۰ پروفسور هالام ل. موویوس در مشاهدات خود به این نتیجه رسید که در دوره‌ی پارینه‌سنگیِ قدیم در تمام شرق آسیا تبردستی‌های دووجهی و ساطورها معمول نبوده‌اند در عوض محوطه‌های شرق آسیا سنگ مادرهای ساده و ابزارهای قلوه‌سنگی دارند. پروفسور موویوس این صنایع را با عنوان «فرهنگ ساطورابزارها»[۳۸] معرفی کرد. استنباط وی از این صنایع این بود که گسترش و پیشروی انسان‌ریخت‌های اولیه از آفریقا، صنایع ابزارسازیِ قلوه‌سنگی یعنی صنایع ساطورسازی را به همراه سازندگان‌شان به شرق آسیا منتقل کرده است، اما صنایع دووجهی که متعاقباً در آفریقا رشد کرد (یعنی فناوری آشولی) هرگز به شرق آسیا نرسید. موویوس اعلام کرد که شرق آسیا «منطقه‌ای حاشیه‌ای با عقب‌ماندگی فرهنگی» باقی ماند (Movius 1969).

اگرچه فناوری دووجهی در شرق آسیا دیده شده است، اما هنوز هم شواهدی از صنایع دووجهی و سنگ مادرهای آشولی در این منطقه دیده نشده است.[۳۹] و هنوز این پرسش بدون پاسخ باقی مانده که چرا فناوری آشولی که نخستین بار ۱/۶ تا ۱/۵ میلیون سال پیش در آفریقا ظهور یافت، هرگز در شرق، از خاورمیانه آن‌سوتر نیامد؟ بنابراین پایه و اساس تعمیم تجربی پروفسور موویوس درباره‌ی پراکنش صنایع تبرهای سنگی هنوز به قوت خود باقی است. اما آنچه باید اصلاح شود، تفسیر تاریخ فرهنگی اوست. همان‌گونه که توضیح داده شد هم صنایع قلوه‌سنگی و هم مجموعه تبرهای دستی به صورت سطحی از آسیای مرکزی به دست آمده‌اند

34. discoidal
35. opposed-platform
36. notched
37. denticulated
38. Chopper-chopping tool

۳۹. از زمان نگارش این مقاله گزارش‌های متعددی درباره‌ی یافت‌شدن تبردستی‌ها در جنوب شرق آسیا گزارش شده است. در این باره بنگرید به: Bae et al. 2012 ـ مترجم.

و محوطه‌هایی که دارای تبردستی هستند در بخش‌های شمالی و غربی آسیای مرکزی و صنایع تراشه‌ابزارهای قلوه‌سنگی از جنوب شرق آن به دست آمده‌اند. بر این اساس آیا باید خط موویوس را از میان آسیای مرکزی عبور دهیم؟ ویشنیاتسکی با این نظر موافق است. گاه‌نگاری تبردستی‌هایی که از سطح محوطه‌ها به دست آمده‌اند، بسیار نامطمئن است. برخی مدارک این احتمال را مطرح می‌کنند که تبردستی‌های یادشده بسیار جدیدتر و متعلق به پارینه‌سنگی میانی باشند. بنابراین می‌توانیم تصوّر کنیم که آسیای مرکزی تا پایان پلیئستوسن میانی به طور کامل در اشغال انسان‌هایی بوده که صنایع تراشه‌ی قلوه‌سنگی داشته‌اند.

خط موویوس به ما یادآوری می‌کند که تاریخ فرهنگیِ پارینه‌سنگیِ قدیمِ جهان یکنواخت نبوده و نتیجه‌گیری قطعی بر اساس اطلاعات کنونی از پراکنش صنایع، گمراه‌کننده است. شاید ایده‌ی هوشمندانه رولاند که می‌گوید صنایع آشولی در ابتدای پلیئستوسن از آفریقا به شرق نفوذ کرده و در اثر تطابق با زیست‌بومِ جنگلیِ جنوب آسیا، تبرهای دستی و ساطورها را از دست داده و آنگاه به چین رسیده و سپس از طریق آسیای مرکزی دوباره به غرب برگشته و به داخل ایران و از طریق ماورای قفقاز به اروپا رفته‌اند، ارزش بیشتری داشته باشد. این ایده دست‌کم می‌تواند توضیح دهد که چرا صنایع سنگی کول‌دارا به صنایع نیهوان در شمال چین شبیه است! در هر حال مقایسه‌های این چنینی در چنین محدوده‌ی گسترده‌ی زمانی و مکانی خالی از ایراد نیستند.

تنوع پارینه‌سنگی میانی

بحث درباره‌ی تنوع گونه‌شناختی و فناوری پارینه‌سنگی میانی آسیای مرکزی مدت‌هاست که مطرح است. چهارچوب گاه‌نگاری این دوره نیز در حال بازنگری است. کشف معروف اوکلادنیکوف در تشیک‌تاش نفوذ صنعت نئاندرتال‌ها را در شرق آشکار کرد؛ صنایعی که فرانسوا بورد[۴۰] آنها را «موستری کوئینا ـ فراسی»[۴۱] نامید. در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ رانُف، کاوش در کارابورا در امتداد رودخانه‌ی وخش[۴۲] در جنوب تاجیکستان را آغاز کرد. صنایع سنگی کارابورا حاوی تعداد زیادی ابزارهای قلوه‌سنگی و خراشنده‌های بود. رانُف این محوطه و محوطه‌های مشابه آن در جنوب تاجیکستان را «موستری با سنت سُوانی»[۴۳] نامید، نامی که غلبه‌ی سبک و ابزارهای قلوه‌سنگی جنوب آسیا را منعکس می‌کند. وی برای کشف منشأ این سبک، شروع به بررسی شبه‌قاره کرد. بنابراین در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ کارابورا و تشیک‌تاش به عنوان محوطه‌هایی که نشانگر سنت‌های گونه‌شناختی و فناوری متمایز بودند، مشخص شدند. طولی نکشید که چندین غار و محوطه‌ی باز موستری دیگر کشف شد؛ رانُف تا دهه‌ی ۱۹۷۰ چهار گونه یا طبقه را تشخیص داده بود: لوآلوآ، لوآلوآی

40. François Bordes
41. Quina-Ferrassie Mousterian
42. Vaksh
43. Mousterian of Soanian Tradition

موستری[۴۴]، موستری شاخص[۴۵] (کوهستان)، و سنت موستری سوانی.

به تازگی ویشنیاتسکی این مسئله را به گونه‌ی دیگری مطرح کرده است. او به جای اینکه به دنبال تمایزات ریزتر باشد، همه‌ی سنت‌های پارینه‌سنگی میانیِ آسیای مرکزی را تحت یک عنوان جمع کرده است: «موستری متداول»[۴۶]. او بر این باور است که انگیزه‌ی اصلی تقسیم‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌های گونه‌های مختلف موستری در بخش‌های مختلف شوروی پیشین، تقلیدی از کار بورد در فرانسه بوده است. او تنوع پارینه‌سنگی میانیِ آسیای مرکزی را به نوع محوطه (مثلاً کارگاه بودن یا اردوگاه اصلی بودن محوطه) و به‌ویژه میزان دسترسی به مواد خام نسبت می‌دهد.

به‌طورکلی موستریِ آسیای مرکزی مبتنی بر تراشه‌هایی است که با ضربه‌ی مستقیم از سنگ مادر جدا می‌شوند و نیز سنگ مادرهای تراشه صفحه‌ای[۴۷]. همچنین حضور قطعات کار نشده‌ی[۴۸] تیغه یا شبیه تیغه در محوطه‌هایی همچون «اوبی‌رحمت»[۴۹] و «کول‌بولاک»[۵۰] چشمگیر است. فن تولید تراشه‌ی لوآلوآ نیز در این منطقه به‌ویژه در حوضه‌ی فرغانه در ازبکستان دیده می‌شود. بیشینه‌ی ابزارها را مجموعه‌ی متنوعی از خراشنده‌ها تشکیل می‌دهند و پس از آنها سرپیکان‌های[۵۱] موستری قرار دارند. تقریباً هیچ اثری از تبردستی‌های دووجهی، سرپیکان‌های برگ‌شکل دووجهی یا سایر دووجهی‌ها در این منطقه دیده نمی‌شود.

بایسته است اشاره کنیم که بازبینی و بازنگری اخیر درباره‌ی موستری زاگرس در تأیید دیدگاهی قدیمی است که ادعا می‌کند فقط یک نوع موستری در آن منطقه‌ی گسترده وجود دارد. به سخنی دیگر، لزومی ندارد در یک منطقه‌ی واحد چندین نوع موستری پیدا کنیم. افزون بر آن، هم ویشنیاتسکی و هم رانُف به زاگرس به عنوان محتمل‌ترین مکان برای منشأ موستری آسیای مرکزی اشاره می‌کنند زیرا این دو منطقه شباهت‌های فراوانی دارند. اوکلادنیکُف هم نزدیک به ۶۰ سال پیش به شباهت‌های قوی میان موستری لوآلوآ در خاور نزدیک و تشیک‌تاش پی برده بود. چارد[۵۲] نیز منشأ موستری آسیای مرکزی را در خاورمیانه می‌داند که در مغولستان و منطقه‌ی آلتایی تداوم یافته است. بنابراین آیا اساساً موستری آسیای مرکزی تنها یک گونه است؟ در این باره توافقی کلی وجود ندارد. ویشنیاتسکی این مطلب را مطرح کرده است و بحث در این باره باید باستان‌شناسان را به تفکر مجدد درباره‌ی مفهوم تنوع در آسیای مرکزی برانگیزد. در دسترس بودن مواد خام می‌توانسته نقش مهمی در ایجاد انواع صنایع سنگی داشته باشد؛ موردی که در کارابورا صدق می‌کند. پیش از هر نتیجه‌گیری‌ای درباره‌ی این بحث باید مطالعات فناوری و گونه‌شناختی بیشتری روی مجموعه‌های آسیای مرکزی صورت گیرد.

به تازگی با کشفیات جدید در تاجیکستان گاه‌نگاری پارینه‌سنگی میانی بهبود فراوان یافته است. دیدگاه متداول در این زمینه که ناشی از کاوش در غارها و

44. Levalloiso-Mousterian
45. Typical (Mountain) Mousterian
46. Ordinary Mousterian
47. Discoidal
48. Blank
49. Obi-Rakhmat
50. Kul’bulak
51. Point
52. Chard

محوطه‌های باز بود، پارینه‌سنگی میانی را در آخرین عصر یخبندان قرار می‌داد و عمر آن را حداکثر حدود ۱۰۰ هزار سال پیش می‌دانست. یکی از معدود تاریخ‌گذاری‌های کربن۱۴ از پارینه‌سنگی میانی از محوطه‌ی «خودژی»[۵۳] نزدیک شهر دوشنبه در تاجیکستان به دست آمده و قدمتی معادل ۷۰۰ ± ۳۸۹۰۰ را نشان می‌دهد. از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ رانف و شیفر در لایه‌های باستانی محوطه «خونوکو»[۵۴] در دره‌ی «خوالینگ»[۵۵] در جنوب تاجیکستان در محوطه‌ای با صنایع پارینه‌سنگی میانی مشغول به کاوش هستند. سن لایه‌های باستانی این محوطه حدود ۲۰۰ هزار سال تخمین زده شده است و بنابراین سن معین‌شده برای پارینه‌سنگی میانی را دو برابر می‌کند. هیچ رابطه‌ای میان مواد باستان‌شناختی خونوکو و غارهای پارینه‌سنگی میانی وجود ندارد. بنابراین این فاصله‌ی زمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد پژوهش باستان‌شناسان در آینده مطرح است.

پارینه‌سنگی جدید کجاست؟

بیست‌وپنج سال پیش فقط دو محوطه‌ی پارینه‌سنگیِ جدید در آسیای مرکزی کشف شده بودند؛ «شوگنو»[۵۶] در شرق تاجیکستان و محوطه‌ی «سمرقند» در شهر سمرقند ازبکستان. اکنون تعداد کمی محوطه به این تعداد افزوده شده اما در واقع پارینه‌سنگی جدید، برخلاف پارینه‌سنگی میانی و فراپارینه‌سنگی، هنوز ناشناخته است. علت این مسئله هنوز روشن نیست، اگرچه تفسیرهایی در این زمینه ارائه شده است.

هر دو محوطه‌ی شوگنو و سمرقند محوطه‌های روباز هستند. شوگنو در ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متری از سطح دریا و در رسوبات لُس تغییریافته‌ی دره‌ی باریک رودخانه‌ی «یاکسو»[۵۷] قرار گرفته است که غرب پامیر را آبیاری می‌کند. وادیم رانُف کاوش در این محوطه را در ۱۹۶۸ آغاز کرد. تنها یک تاریخ‌گذاری کربن۱۴ از این محوطه در دست است که مربوط به لایه‌ی یک با قدمتی حدود ۵۰۰ ± ۱۰۷۰۰ سال است. از این لایه تعداد فراوانی تیغه با برش طولی انحنادار و خراشنده‌های قایقی و انتهایی به دست آمده است. لایه‌ی ۲ عناصری از سنت موستری را در ترکیب با ویژگی‌های پارینه‌سنگی جدید در خود دارد. قطعات کولدار[۵۸] به‌دست‌آمده از این لایه قابل توجه هستند که رانُف آنها را با سرپیکان‌های گراوتی[۵۹] شبیه می‌داند. در لایه‌های ۳ و ۴ عناصر فناوری موستری افزایش یافته‌اند. بر اساس ملاحظات فناوری و گونه‌شناختی، رانُف لایه‌های ۳ و ۴ را متعلق به اوایل پارینه‌سنگی جدید می‌داند. اسب[۶۰] غالب‌ترین جانور در میان بقایای جانوری است. به طور کلی به نظر می‌رسد «شوگنو» استقرارگاه شکاری در تنگه‌ی باریک رودخانه بوده که بر مسیر فصلی مهاجرت جانوران در ارتفاعات پایین‌تر در آغاز زمستان مسلط بوده است.

محوطه‌ی سمرقند از سال ۱۹۳۹ به طور متناوب کاوش شده است. اما هیچ

53. Khudzhi
54. Khonoko
55. Khovaling
56. Shugnou
57. Yaksu
58. Backed pieces
59. Gravettian points
60. *Equus caballas*

تاریخ‌گذاری مطلقی از این محوطه گزارش داده نشده است. لایه‌نگاری این محوطه که در روی دو تراس رودخانه‌ی چشماسیاب واقع شده پیچیده است و در واقع هیچ‌گاه به طور کامل توصیف نشده است. مصنوعات به‌دست‌آمده از محوطه را به عنوان مخلوطی از مواد پارینه‌سنگی جدید و دیگر دوره‌ها توصیف کرده‌اند که از فواصل زمانی مختلفی به دست آمده‌اند. ابزارهای مجموعه شامل ساطورها، خراشنده‌هایی ویژه‌ی کار سنگین، قطعات دندانه‌دار یا کنگره‌دار، تیغه‌های رتوش‌شده، و خراشنده‌های انتهایی هستند. زوراکُلُف[۶۱]، سرپرست آخرین فصل کاوش در این محوطه با اشاره به مشابهت محوطه‌ی سمرقند با محوطه‌ی پارینه‌سنگی جدیدِ «ینی‌سئی»[۶۲]، این محوطه را در حوزه‌ی رشد فرهنگی سیبری ـ چین قرار می‌دهد. با این همه مجموعه‌ی به‌دست‌آمده از سمرقند به خوبی از لحاظ گاه‌نگاری یا گونه‌شناختی توصیف نشده است و داده‌های مربوط به امرار معاش این محوطه به خوبی بررسی نشده است.

گزارش دیگر محوطه‌های احتمالی پارینه‌سنگی جدید تنها به زبان روسی منتشر شده است. محتمل‌ترین این محوطه‌ها «خارکوش»[۶۳] کنار رودخانه‌ی «شیرکِنت عُلیا»[۶۴] در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه «قیصر» در تاجیکستان، «سیابچا»[۶۵]، محوطه‌ی روبازی در حواشی شمال سمرقند، و ۳ لایه‌ی زبرین «کول‌بولاک» محوطه‌ی روبازی در حدود ۶۰ کیلومتری شرق ـ جنوبِ شرق تاشکند است. در حالی که همه‌ی گزارش‌های اولیه از این محوطه‌ها به‌احتمالِ وجود نشانه‌های پارینه‌سنگی جدید در این محوطه‌ها اشاره می‌کنند، اطلاعات کافی برای داوری دقیق درباره‌ی ابعاد گاه‌نگاری و فرهنگی آنها در دست نداریم.

برخلاف تعداد اندک محوطه‌های پارینه‌سنگی جدید، تعداد فراوانی محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی و فراپارینه‌سنگی/ میان‌سنگی کشف شده‌اند. سال‌ها بود که یکی از نگارندگان (دیویس) این پیش‌فرض را مطرح کرده بود که آب و هوای خشک و سرد آخرین اوج یخ‌بندان، منابع گیاهی و حیوانی موجود برای شکارگران ـ گردآورندگان را به حدی کاهش داده بود که در نتیجه‌ی آن جمعیت‌های انسانی به شدت کاهش یافته یا حتی به طور کامل نابود شده بودند. تمام داده‌ها و مدل‌های دیرین‌اقلیم درباره‌ی آخرین اوج یخ‌بندان در آسیای مرکزی بر خشکسالی شدید و کاهش میانگین دمای سالیانه به حدود ۶ درجه‌ی سانتی‌گراد دلالت دارند. حتی در نواحی نزدیک مدیترانه، بارـ یوسف به پراکنش محدودتری از محوطه‌های «کِبارایی»[۶۶] در طول آخرین اوج یخ‌بندان در منطقه‌ی لوانت اشاره کرده است و آن را نتیجه‌ی وضعیت سرد آب و هوایی می‌داند. افزایش خشکی و دمای پایین، کیفیت زیست‌محیطیِ منطقه را پایین آورده و به کاهش علفزارها و رشد بوته‌هایی که ریشه‌های عمیق دارند، انجامیده است. نواحی گسترده‌ی استپ درمنه[۶۷] بخش عمده‌ای از چشم‌انداز آسیای مرکزی را تشکیل می‌داده‌اند. گرچه نتیجه‌گیری نهایی

61. Dzhurakulov
62. Yenisei
63. Kharkush
64. Upper Shirkent
65. Siabcha
66. Kebaran
67. Artemisia

تنها بر اساس نبود محوطه‌ها، چندان قابل اعتماد نیست، ولی می‌توانیم اشاره کنیم که وقفه‌ی مشابهی در زاگرس نیز دیده می‌شود که تاکنون هیچ محوطه‌ای که بر اساس تاریخ‌گذاری متعلق به ۲۸۷۰۰ تا ۱۴۳۵۰ سال پیش باشد، از آن گزارش داده نشده است. این تاریخ نشانگر گسست زمانی آخرین مرحله‌ی برادوستی و قدیمی‌ترین دوره‌ی زَرزی در زاگرس است. اگرچه ظرفیت انطباق مردمان پارینه‌سنگی جدید به خوبی شناخته شده است، اما شرایط زیست‌محیطی در هنگام یخ‌بندان وورم در نواحی گسترده‌ای از آسیای مرکزی احتمالاً زندگی را برای مردمانی که معیشت آنها مبتنی بر شکار و گردآوری بوده، بسیار دشوار می‌کرده است.

منابع آبی آسیای مرکزی در طول آخرین عصر یخ‌بندان تفاوت فراوانی با امروز داشته‌اند. در طول دوران وورم، منابع آبی که دریاهای آرال و مازندران را پر می‌کردند، رشته‌کوه‌های پامیر، هندوکُش، و «زِرِوشانسکی»[۶۸] را آبیاری می‌کردند. دمای پایین‌تر در آخرین اوج یخ‌بندان به معنای کاهش تبخیر و افزایش سطح آب‌های داخلی بود. «گروسوالد»[۶۹] بر این باور است که دریاچه‌های بزرگ آغاز عصر یخ‌بندان در شرق سیبری در هنگام آخرین عصر یخ‌بندان سرریز شده و از طریق آبراهه‌ی اوزبوی[۷۰] به سمت جنوب به داخل حوضه‌ی آسیای مرکزی سرازیر شده‌اند. افزایش ریزش درونی منجر به ایجاد آبراهه‌های ارتباطی آبی میان دریاهای آرال، مازندران و دریای سیاه شده است. زیست‌بومِ سواحل رودخانه‌ای در امتداد این آبراهه‌ها احتمالاً مناسب‌ترین مناطق را برای جمعیت‌های شکارگر و گردآورنده در طول آخرین اوج یخ‌بندان فراهم می‌کرده است. به‌احتمال فراوان رسوب‌گذاری‌های آبرفتی هولوسن محوطه‌هایی را که در این زمان شکل گرفته‌اند مدفون یا تخریب کرده است. به طور خلاصه در طول آخرین اوج یخ‌بندان در آسیای مرکزی کاهش جمعیتی مبتنی بر شرایط آب و هوایی به چشم می‌خورد. دامنه‌ی این تغییراتِ جمعیتی مسئله‌ی قابل بحثی برای پژوهش‌های آینده محسوب می‌شود.

پرسش‌های بدون پاسخ و چشم‌اندازهای آینده

آسیای مرکزی دست‌کم از ۸۰۰ هزار سال پیش جزیی از جهان پارینه‌سنگی بوده است (شکل ۶). در این مدت محصور بودن در خشکی، و نیمه‌خشک تا خشک بودنِ آب و هوای آن، ویژگی این منطقه بوده است. همان‌گونه که نوسان‌های یخ‌بندان ـ میان‌یخ‌بندان که به روشنی در لُس ثبت شده‌اند نیز این مسئله را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد آسیای مرکزی تا دوران هولوسن پذیرای جمعیت‌های شکارگر ـ گردآورنده‌ی به‌نسبت کمی بوده است، اما در اوج دوره‌های یخ‌بندان تقریباً خالی از جمعیت شده است. تمام کشفیات صورت‌گرفته در لایه‌های متعلق به دوران میان‌یخ‌بندان بوده است و هیچ داده‌ی باستان‌شناختی‌ای از حدِ فاصل این دوره‌ها به‌دست نیامده است. تصویری که

68. Zerevshanski
69. Grosswald
70. Uzboy

از مردمان پلیئستوسن قدیم و میانی آسیای مرکزی داریم چندان روشن نیست. بر اساس تمام مدارک، مجموعه ابزارهای آن از گونه‌ی «سبک ۱»[۷۱] است و با فناوری بسیار ابتدایی تولید شده است. هیچ اثر باستان‌شناختی یا بقایای زیست‌محیطی و سنگواره‌ی انسان‌نما کشف نشده تا جزئیات شیوه‌ی زندگی آنها را بر ما آشکار سازد. با این وجود این جمعیت‌ها به مدت نیم میلیون سال خارج از محدوده‌های فناوری آشولی به حیات خود ادامه داده‌اند.

در پلیئستوسن جدید، تعدادی محوطه‌ی پارینه‌سنگی میانی وجود دارد که شباهت فراوانی با محوطه‌های شناخته‌شده در جنوب غرب آسیا دارند. میزان این شباهت را باید به صورت روشمندی ارزیابی کرد. مسئله‌ی تنوع صنایع پارینه‌سنگی میانی نیز باید بررسی شود. با این وجود، مدت‌هاست که ثابت شده آسیای مرکزی بخشی از حوزه‌ی گسترش شرقی نئاندرتال‌ها در کوهپایه‌های منطقه‌ی معتدله در رشته‌کوه‌های زاگرس، کپه‌داغ، هندوکش، تی‌اِن‌شان، و آلتایی بوده است. به‌ندرت محوطه‌های پارینه‌سنگی جدید در این نواحی کشف شده‌اند، و احتمال دارد در طول آخرین اوج یخبندان نواحی وسیعی از جنوب غرب، مرکز، و شمال آسیا خالی از سکنه بوده باشد. تاکنون مجموعه‌های غنی پارینه‌سنگی جدید ـ از آن گونه که در اروپا و سیبری شناخته شده‌اند ـ در آسیای مرکزی کشف نشده است و از هیچ‌یک از کاوش‌های فراوان در غارهای آسیای مرکزی، لایه‌های پارینه‌سنگی جدید گزارش داده نشده است. گرچه یکی از نویسندگان (رانُف) پیش‌تر عنوان کرده که در آسیای مرکزی، پارینه‌سنگی میانی در پارینه‌سنگی جدید تداوم یافته است. اگر این فرضیه هنوز هم محتمل باشد، این ادعا به مدارک بیشتری از مجموعه‌های تاریخ‌گذاری‌شده پلیئستوسن جدید نیاز دارد. بنابراین تا به حال آسیای مرکزی به روشن شدن منشأ انسان‌های با اندام مدرن یا انتقال از پارینه‌سنگی میانی به جدید هیچ کمکی نکرده است. احتمال اینکه این انتقال در آسیای مرکزی بسیار دیرتر از سایر بخش‌های آسیا اتفاق افتاده باشد نیز از نظر دور نمانده است.

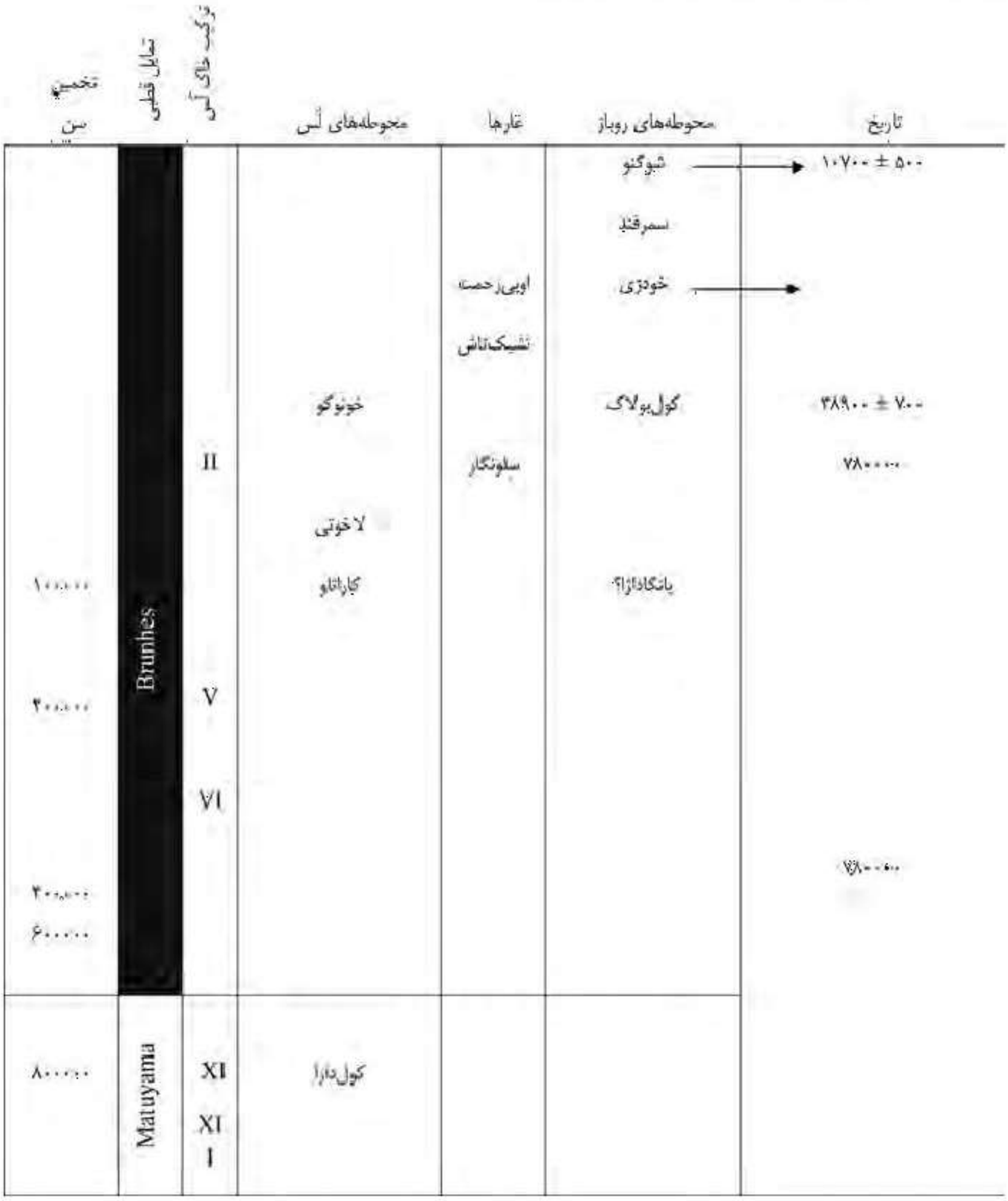
زیربنای باستان‌شناختی آسیای مرکزی پس از ۱۹۹۱

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ شکاف‌های عمیقی در سرمایه‌گذاری، تغییراتی در اولویت‌های پژوهشی، و در برخی مناطق، جنگ داخلی را به ارمغان آورد. از لحاظ ملی، اعتباری که فرهنگستان علوم روسیه در اختیار دارد، برابر با بخش کوچکی از اعتبار این مرکز در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی است. اکنون کارمندان آکادمی حقوق بسیار اندکی دریافت می‌کنند و اغلب ماه‌ها پرداخت حقوق آنها به تعویق می‌افتد. علوم ازجمله علوم تاریخی، وجهه‌ی اجتماعی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند و جذابیت بسیار کمی برای دانشجویان جوان دارند. بسیاری

71. Mode 1

از جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی وضعیتی به مراتب سخت‌تر از این دارند. برای نمونه در تاجیکستان تا سال ۱۹۹۱، دوازده هیئت باستان‌شناسی وجود داشت که هر ساله پروژه‌هایی را اجرا می‌کردند. تا ۱۹۹۴ این رقم به دو هیئت کاهش یافت و پروژه‌ها نیز بیشتر توسط همکاران خارجی حمایت مالی می‌شدند که در مقابل، حق انتشار برخی از نتایج کار را به دست می‌آورند. در ترکمنستان و ازبکستان نیز حمایت مالی از خارج نقش مهمی دارد. در این چندساله دانشمندانِ روسی فراوانی به خارج مهاجرت کرده‌اند. اِعمال قوانین زبانی جدید نیز برقراری رابطه با جامعه‌ی علمیِ بین‌المللی را دشوارتر ساخته است. مؤسسه‌های باستان‌شناسی آسیای مرکزی از هر لحاظ در وضعیت پریشانی به سر می‌برند.

شکل ۶. نمودار خلاصه‌ی گاه‌نگاری محوطه‌های باستان‌شناختیِ مهم در آسیای مرکزی. تاریخ‌های تخمین زده‌شده در ستون سمت چپ مبتنی بر برون‌یابی (Extrapolation) اخیر میزان رسوب‌گذاری لُس هستند و به صورت تقریبی محاسبه شده‌اند. ستون سمت راست اکثر تاریخ‌های مطلق شناخته‌شده برای آسیای مرکزی را نشان می‌دهد.



کتابنامه

- Allchin B. 1992. Middle Palaeolithic cultures. In: Dani AH, Masson VM, editors. History of civilizations of Central Asia, Vol. I. Paris: UNESCO. p 65–88.
- Bar-Yosef O. 1996. The Impact of Late Pleistocene—Early Holocene Climatic Changes on Humans in Southwest Asia. In Straus LG, Eriksen BV, Erlandson JM, Yesner DR, (eds), Humans at the End of the Ice Age. New York: Plenum Press. p 61–78.
- Baumler MF, Speth JD. 1993. A Middle Paleolithic assemblage fromKunji Cave, Iran. In Olszewski DI, DibbleHI, editors. The Paleolithic prehistory of the Zagros-Taurus. Philadelphia: The UniversityMuseum. p 75–99.
- Bordes F. 1955. L'industrie mousterienne de Techik-Tach. Affinites et age probable. L'Anthropologie 59: 354–356.
- Brezillon MN. 1968. La denomination des objets de Pierre Taillee. Paris: CNRS.
- Chard C. 1974. Northeast Asia in prehistory. Madison: University of Wisconsin Press.
- CLIMAP. 1976. The surface of the ice age earth. Science 191: 1131–1137.
- Davis RS, Ranov VA, Dodonov AE. 1980. Early man in Soviet Central Asia. Sci Am 6: 130–137.
- Davis RS. 1990. Central Asia hunter-gatherers at the Last Glacial Maximum. In: Soffer O, Gamble C, editors. The world at 18,000 BP. Volume 1, pp 266–275. Unwin Hyman: London.
- Derevyanko AP, Zun EL. 1992. Upper Palaeolithic cultures. In: Dani AH, Masson VM, editors. History of civilizations of Central Asia, Vol. I. Paris: UNESCO. p 89–108.
- Dodonov AE. 1986. Antropogen iuzhnogo Tadzhikistana.Moskva: Nauka.
- Dodonov AE. 1991. Loess of Central Asia. GeoJournal 24: 185–194.
- Dodonov AE, Baiguzina LL. 1995. Loess stratigraphy of Central Asia: paleoclimatic and palaeoenvironmental aspects. Quaternary Sci Rev 14: 707–720.
- Dzhurakulov MD. 1987. Samarkandskaia Stoianka. FAN: Tashkent.
- Filimonova TG. 1991. Stoyanka kamennogo veka Kharkush. In: Novikov VP, editor. Priroda i drevnosti shirkenta. Dushanbe: Donish. p 40–60.
- Grosswald MG. 1980. Late Weichselian ice sheet of Northern Eurasia. Quaternary Res 13: 1–32. r 1999Wiley-Liss, Inc.
- Islamov UI, Zubov AA, Kharitonov VM. 1988. Paleoliticheskaya stoyanka Sel-Ungur v Fergan-skoi doline. Voprosy Antropologii 80: 38–49.
- Kasymov MR, Korobkov II, GodinMKh. 1988. Stratigrafiia, litologiia i kharakteristika kamennoi industrii mnogosloinoi stoianki Kul'bulak. In: Derevianko AP, Abramova ZA, Islamov UI, editors. Problemy vzaimosviazi prirody i obshchestva v kamennom veke v srednei Azii, pp 43–45. FAN: Tashkent.
- Masson VM. 1992. The environment. In: Dani AH, Masson VM, editors. History of civilizations of Central Asia, vol I. Paris: UNESCO. p 29–44.
- Movius HL. 1969. Lower Paleolithic archaeology in Southern Asia and the Far East. In: Howells WW, editor. Early man in the Far East. NewYork: Humanities Press. p 17–81.
- Ranov VA. 1995. The Paleolithic of the Middle Pleistocene in Central Asia. In: Evolucion humana en Europa y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Valladolid: Junta de Castilla y Leon. P 367–386.
- Ranov VA. 1965. Kamennyi Vek Tadzhikistana. Dushanbe: Akademii Nauk Tadzhiskoi SSR.
- Ranov VA. 1973. Shugnou-mnogosloinaia paleoliticheskaia stoyanka v verkhov'iakh r. Yakhsu

(raskopki 1969–1970 gg.) Arkheologicheskie Raboty v Tadzhikistane X: 42–61.
- Ranov VA, Davis RS. 1979. Toward a new outline of the Soviet Central Asian Paleolithic. Curr Anthropol 20: 249–270.
- Ranov VA, Dodonov AE, Lomov SP, Pakhomov MM, Pen'kov AV. 1987. Kul'dara: novyi nizhnepaleoliticheskii pamiatnik yuzhnogo Tadzhikistana. Biulleten' Komissii po Izucheniiu Chetvertichnogo Perioda 56: 65–75.
- Ranov VA, Carbonell E, Rodriguez XP. 1995. Kuldara: Earliest human occupation in Central Asia in its Afro-Asian context. Curr Anthropol 36: 337–346.
- Rolland N. 1992. The Palaeolithic colonization of Europe: an archaeological and biogeographic perspective. Trabaios de Prehistoria 49: 69–111.
- Schafer J, Sosin PM, Ranov VA. 1996. Neue untersuchungen zum losspalaolithikum am Obi-Mazar, Tadzikistan. Archaeol Korrespondenzb-latt 26: 97–109.
- Schick K. 1994. The Movius Line reconsidered: perspectives on the earlier Paleolithic of Eastern Asia. In: Corruccini RS, Ciochon RL, editors. Integrative paths to the past. Englewood Cliffs: Prentice Hall. p 569–596.
- Schick KD, Dong Z. 1993. Early Paleolithic of China and Eastern Asia. Evol Anthropol 2: 22–35.
- Shackleton NJ, An Z, Dodonov AE, Gavin J, Kukla GJ, Ranov VA, Zhou LP. 1995. Accumulation rate of loess in Tadjikistan and China: relationship with global ice volume cycles. Quaternary Proc 4: 1–6.
- Smith PEL. 1986. Palaeolithic archaeology in Iran. Philadelphia: University Museum.
- Tashkenbaev NKh, Suleimanov RKh. 1980. Kul'tura drevnekamennogo veka doliny Zarafshana. FAN: Tashkent.
- Velichko AA, Arslanov HA, Gerasimova SA, Islamov UI, KremenetskiiKV, Markova AK, Udartsev VP, Chikolini NI. 1990. Stratigrafiia i paleoekoloogiia rannepaleolitecheskoi peshchernoi stoianki Sel'-Ungur (sovetskaia sredniaia Aziia). In: Chronostratigraphia paleolita Severnoi, Tsentralnoi i Vostochnoi Azii i Ameriki. Novosibirsk: Nauka. p 76–79.
- Vishnyatskii LB. 1996. Paleolit Srednei Azii I Kazakhstana. St. Petersburg: Evropeiskii Dom.
- Vishnistskii LB, Liubin VP. 1995. Paleolit Turkmenii: Drevneishie industrii i problema pervonachal'nogo zaceleniia. Arkheologicheskii al'manakh 4: 41–46.